

Peculiaridades del Tono del Violín

Frederick Castle, M. D.

1906



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES

Gift of

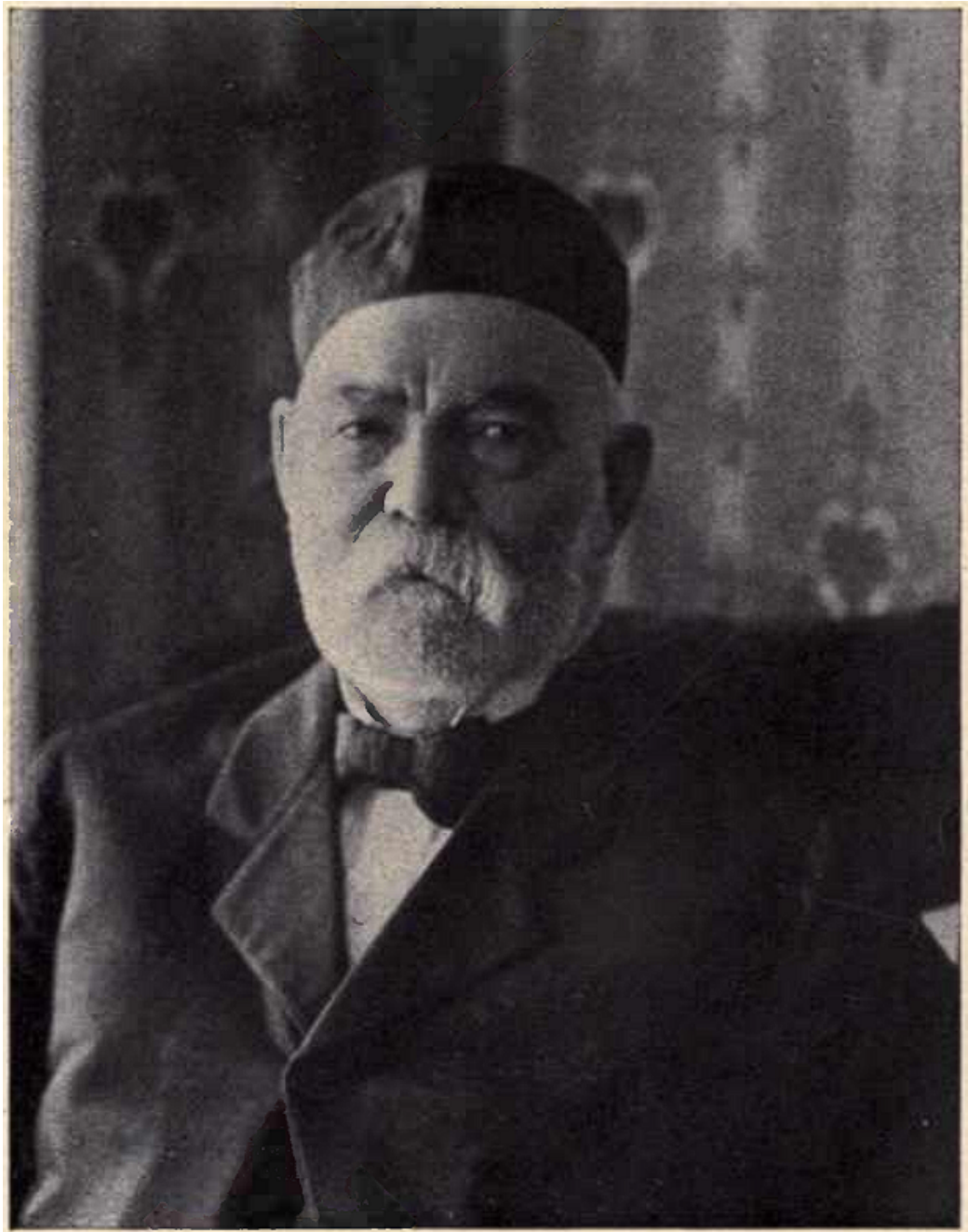
Mrs. Lawrence C. Lockley

**MUSIC
LIBRARY**



LOWELL, INDIANA.
Alfred Ha Miller

Copyright 1906,
Por Frederick Castle, M. D.
H. H. RAGON & SON, Impresores,
Lowell, Indiana.
1906.



DR. FREDERICK CASTLE.

Agradecimientos

Es gratificante reconocer al Mayor Gilbert Thompson, Washington, D. C., y al Sr. Frank Spalding, Director del Municipio de Griffth, Indiana, como personas que brindaron una valiosa ayuda para hacer que este libro sea presentable.

FREDERICK CASTLE

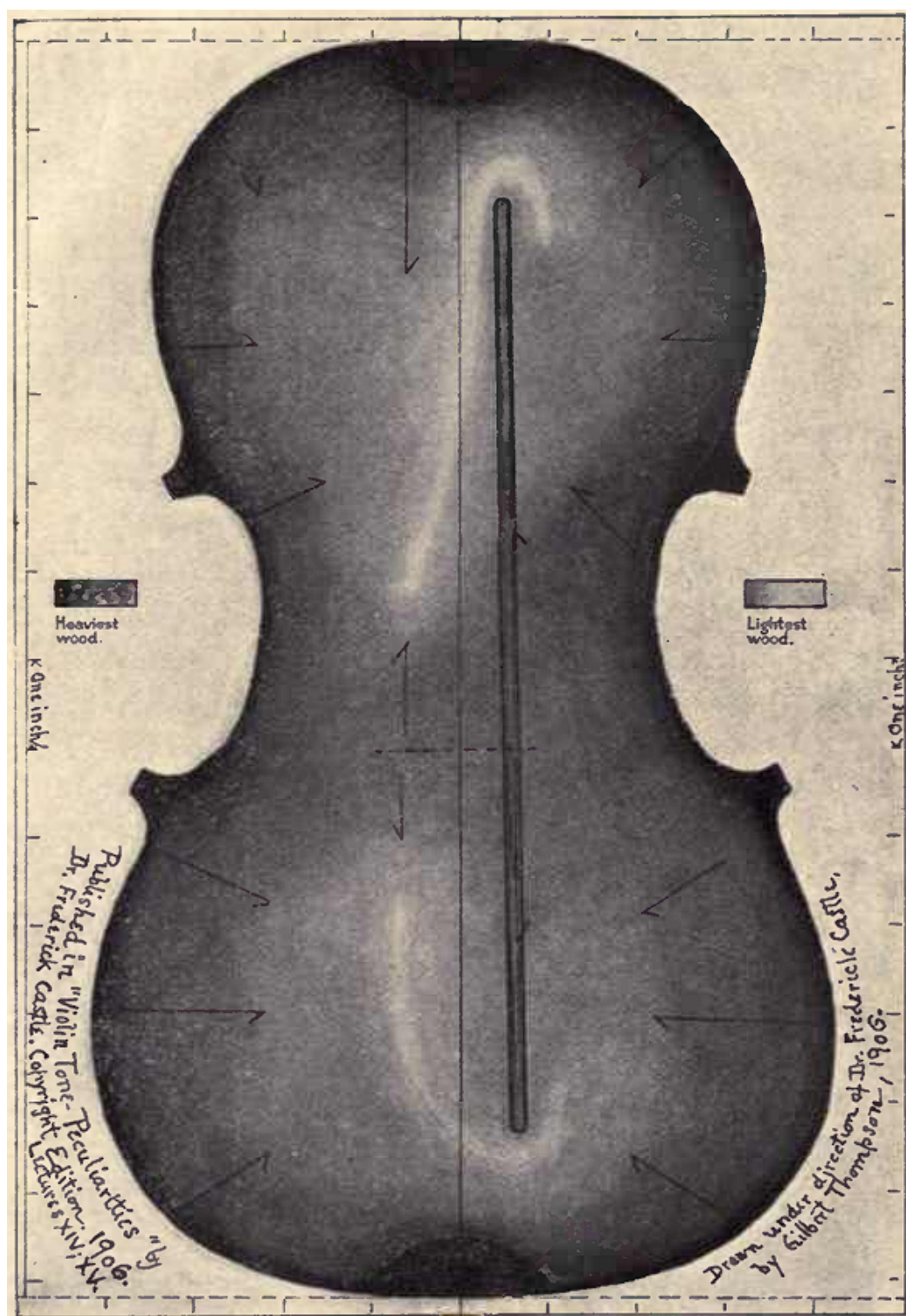
Índice general

Explicación del Gráfico	8
ÍNDICE	10
INTRODUCCIÓN	13
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	17
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	24
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	34
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	43
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	56
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	64
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	77
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	87
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	99
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	105
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	111
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	117

LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	124
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	133
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	143
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	151
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	163
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	174
LECTURA I - El timbre y el carácter del violín	183

Explicación del Gráfico

Debido a que diferentes muestras de madera para la tapa armónica deben recibir tratamientos distintos en cuanto a la graduación, no se proporcionan valores para los espesores; pero, en lugar de cifras, se emplea el sombreado como medio para indicar valores cuantitativos relativos. El único experimento mencionado en el texto, y que tiene en vista la máxima uniformidad de la potencia del tono, operó para aumentar los tonos altísimos en un grado más marcado que los tonos de tono más bajo. Debido a que la potencia en los tonos altísimos es deseable y difícil de asegurar, este método de graduación se registra, con la esperanza de que futuros estudiantes del violín puedan continuar el experimento de acortar la longitud de la actividad de la tapa armónica para aumentar el volumen de los tonos más altos. La prueba indudablemente determinará una mejor proporción que $2/3$ para acortar la actividad de la fibra debajo de las cuerdas más ligeras.



ÍNDICE

- ACCIDENTE No. I**, 17.
- SONIDO AUDIBLE**, limitado a doce pulgadas de la tapa armónica del violín, 40.
- ÁNGULOS**, incidencia y reflexión, 192.
- LIBROS**, evidencia poco fiable , 29.
- EL MEJOR VIOLÍN SOLISTA**, no el mejor violín de orquesta, 30.
- FONDO**, funciones, 36; como agente productor de tono, 73.
- CUIDADO DEL BARNIZ**, ejemplo, 64.
- BARNIZ DE CREMONA**, 84.
- EFFECTO TONAL COMBINADO**, media docena de violines de tono uniforme, 90.
- TONO FRÍO**, ??.
- SOBRETONOS DISONANTES**, causa de, ??.
- FRAUDE**, ??.
- VIOLÍN DE PROPÓSITO GENERAL**, ??.
- GOMAS**, duras, inelásticas, efecto de, ??.
- EL CHORRO**, ??.
- ARMÓNICOS**, valor de, ??.
- SOBRETONOS ARMÓNICOS**, ??.
- INTRODUCCIÓN XII**, método para llegar a conclusiones, xiv, ocho proposiciones, xv.
- INANIDAD**, continuar exigiendo que los solistas solo aparezcan con un Stradivarius o Guarnerius, ??.
- INVITACIÓN**, a mi violín de pastor de ovejas, ??.
- LONGEVIDAD** del violín, 98; ejemplo, 98.
- PÉRDIDA DE POTENCIA DE TONO**, causas de, 299.
- CONDICIONES METEÓRICAS**, 23. Sonido musical, ley explícita, 30; que afecta la distancia recorrida por el tono del violín, 280.
- MÁXIMA UNIFORMIDAD** de la potencia del tono del violín, 205; tonos fundamentales, 208; razones que llevan a un nuevo método para la graduación de la tapa armónica, 214; demostración de las áreas de la tapa armónica que aumentan el tono de cada cuerda, 216; relación para las longitudes de la actividad de la fibra debajo de cada cuerda, 218; tono de concierto hace 200 años, 223; demostración de que los errores en la graduación de la tapa armónica causan una potencia de tono desigual, 225.
- MÁXIMA POTENCIA DE**

TONO, 235; tono "grande", 236; tono del violín separado por dos factores irreconciliables, 237; esteticismo del violín enloquecido, 238; lista de factores que producen la máxima potencia de tono del violín; apariencias físicas de la madera de la tapa armónica que produce la máxima potencia de tono combinada con tono rico", 246; vibración normal y transversal en la tapa armónica, 249; tono leñoso, 255; dispersión de fuerza, la bola que rebota, 271. **RUIDO**, definición de, 25. **NODOS**, 294. **OH, POSTE**, 276. **TONO**, sonido musical, 30. **INTÉRPRETES**, opiniones variables de, 36. **FILOSOFÍA** involucrada en las condiciones de la superficie interior del violín, 256; lista de principios que modifican el tono del violín, 259; número de cualidades de tono absolutamente al mando del constructor de violines, 261; intensidad del tono del violín producto de cuatro factores, 262; propiedades del aire que afectan la intensidad del tono del violín, 264. **PENETRACIÓN** de aceite, 274. **PASCUA**, 276. **POSTE**, problema de, 301. **AJUSTE DEL POSTE**, 303. **TONO RICO**, causas de, 96; descripción de la madera que produce tono rico, 97; ilustración, 296. **CIENCIA**, nunca hizo un violín, 32. **DECLARACIONES CIENTÍFICAS**, recibidas con precaución, 32. **MADERA DE LA TAPA ARMÓNICA**, 57; contribución mínima de la ciencia, 58; valor en el escrutinio de la madera de violines usados, 61; contracción desigual, ejemplo, 62; ejemplo, 63; defectos del pino, 66; pino de Michigan, 67; cedro blanco, 69; cambios de color en el pino, 70, acción independiente de fibras contiguas, 71; patético, 78; preservación de superficies interiores, 79; ejemplo de desintegración de la superficie interior, 83. **ACCIÓN SIMPÁTICA**, 108; ley de, 109. **DULCE VIOLÍN ANTIGUO**, 91. **EL REY**, 20. **DOS ERRORES**, 22. **PRUEBA DE DISTANCIA DE TONO** al aire libre, 23; el oído que escucha en la mejor posición, 24. **PROMOTORES COMERCIALES** industria de, 39. **HOMBRE DE DOS DÓLARES**, 41. **TÚ, VIOLÍN**, 45. **TONO**, 45; ocho principios que rigen, 46; regla de aplicación 1, 48; regla 2, 48; regla 3, 49; regla 4, 49; regla 5, 50; regla 6, 50; regla 7, 51; regla 8, 51. **MODIFICADORES DE TONO**, lista, 141; barniz, 142; doblado de la tapa armónica, 143; doblado del fondo, 144; grosor de la tapa armónica, 144; arqueado, 147; arco alto, ejemplo, 148; leyes que rigen las líneas de recorrido de la onda sonora, 151; problema no resuelto en el arqueado, 152, la barra, 152; lobo causado por la mala posición de la barra, 153; lobo causado por la graduación, 154; posición de la barra que disminuye la potencia del D, 158; el poste, 160; el puente, 164; el diapasón, 165; las cuerdas, 181; blo-

que de refuerzo, 175; el violín tembloroso, 181; superficies interiores, 185; las salidas, 187; profundidad de las costillas, 199; la sordina, 302; crin del arco, 202. **UNIFORMIDAD** de los valores de tono del violín, 131. **VEREDICTO**, Etiqueta, Barniz y Precio vs Tono Dulce, 305. **CARACTERÍSTICAS DEL TONO DEL VIOLÍN**, lugar de utilidad, 19. **TRABAJOS DE CHAPADO**, 53. **FENÓMENO DEL BARNIZ** No. I, 104. **FENÓMENO DEL BARNIZ** No. II, 113. **VIBRACIÓN**, normal y transversal, 291; velocidad comparada, 299. **SEGMENTOS VENTRALES**, 295. **LOBO**, causado por la barra, ejemplo, 153; causado por la graduación de la tapa armónica, ejemplo, 154.

Fe de Erratas

- Página 19, línea 8, en lugar de "tenora,"lea tenoro.
- Página 44, línea 2 verso, en lugar de "Music,"lea Music's.
- Página 48, línea 12, en lugar de "give,"lea gives.
- Página 57, línea 24, en lugar de "govern's,"lea governs.
- Página 96, línea 14, en lugar de .^a basso,"lea a bassa.
- Página 173, línea 1, en lugar de "diminish,"lea increase.
- Página 216, línea 20, en lugar de "purfing,"lea purfling.
- Página 217, líneas 1, 13, en lugar de "purfing,"lea purfling.
- Página 297, línea 3, en lugar de "MOVEMENT,"lea MOVEMENTS.

Introducción

Estas conferencias, dirigidas a un público imaginario de estudiantes de violín, fueron escritas originalmente para el entretenimiento de los lectores de la revista *Western Musician*. Se publican ahora dos de las conferencias por primera vez. Se empleó un estilo familiar, evitando en la medida de lo posible los términos técnicos abstrusos sin interferir con la claridad y la precisión.

Los experimentos, resultados y conclusiones aquí registrados no son romances de la imaginación, sino conclusiones obtenidas mediante experimentos prácticos y accidentes ocurridos en mi experiencia.

Así, cuando los pacientes de violín llegaban a mi hospital, yo era feliz, y debido a mi devoción entusiasta a los problemas de diagnóstico de tono, trabajaba en ellos y sobre ellos hasta declararlos curados o incurables. Algunos de esos pacientes de violín eran como algunos pacientes humanos, bendecidos con constituciones inherentemente buenas para empezar, y eran capaces de recibir valores de tono mejorados mediante un ajuste cuidadoso de los factores modificadores de tono, mientras que algunos de ellos eran tan inherentemente malos desde el día en que fueron nombrados “violín” (mal nombrados), que solo el tono ruidoso era su herencia; sin embargo, el tono ruidoso creo “casos interesantes” de esta última clase debido a que ofrecía razones incontestables para el tono inferior, razones que demostraban de manera concluyente la verdad en la afirmación, “sin material superior, sin violín superior”.

Durante mi periodo de trabajo activo, siempre tuve en mente las siguientes preguntas:

- ¿Cómo opera el violín para producir sonido musical?
- ¿Qué agentes, conectados con el violín, operan para modificar el tono?
- ¿Cuáles son las causas del tono inferior en un violín?
- ¿Cuáles son las causas del tono superior en un violín?

Algunas de estas preguntas las he resuelto a mi propia satisfacción, pero no se afirma que tales soluciones serán aceptables para otros estudiantes de fenómenos de tono del violín; ni se afirma que todos esos problemas de tono han recibido solución. Algunas de mis conclusiones están en desacuerdo con las conclusiones de destacados investigadores científicos, pero para mis propias conclusiones, no se reclama infalibilidad. Errar es humano. Seguir el error también es humano. Así, seguí una conclusión científica sobre la producción y modificación del tono del violín que requirió experiencias de veinticinco años para disipar el engaño. Sobre esta base, se advierte al estudiante de violín del peligro de seguir la teoría abstracta bajo la apariencia de ciencia. Creo que las teorías, incluso cuando se basan en demostraciones prácticas repetidas a menudo en varios violines, deben presentarse solo como conclusiones de un individuo que intenta resolver un problema en el que la acción caprichosa de la madera siempre ha sido, es ahora y siempre podrá seguir siendo una cantidad desconocida; y presento la idea de que tal cantidad desconocida es la razón por la cual la ciencia se encuentra con la derrota al intentar construir un violín a pedido.

Los siguientes problemas permanecen sin elucidación:

- “Acción caprichosa inherente de la madera.”
- “Diferentes grados de concentración de ondas sonoras en las salidas según diferentes grados de arqueado de las placas.”
- “El fenómeno de elevar la altura tonal al agrandar el área de las salidas.”

Se presenta la opinión de que las soluciones para los dos primeros de estos problemas pondrán la calidad del tono del violín al mando de la voluntad. A pesar de las dudas sobre la resolución de los problemas involucrados en la acción caprichosa de la madera, el valor de tal solución sigue siendo un poderoso incentivo para el esfuerzo continuo. El deseo de violines que posean un tono “rico” combinado con una marcada intensidad de tono es un estímulo que supera el estímulo del oro fino; y quien descubra un método para producir tales violines a voluntad se convertirá en un rey por derecho propio.

Mi método para llegar a conclusiones sobre la potencia de cada modificador del tono del violín es investigar las causas del tono ruidoso, el tono dulce, el tono potente, el tono hueco, el tono delgado, el tono “todo adentro”, el tono “todo afuera”, el volumen del tono, la intensidad del tono, el

tono, los tonos de doble parada no musicales, los potentes tonos abiertos con tonos altísimos débiles, los tonos resultantes o armónicos a bassa, los sobretonos consonantes, los sobretonos disonantes, el tono “rico“, el tono “frío“, el tono simpático, la uniformidad de la potencia del tono y el carácter del tono basado en el carácter del tono de la voz humana.

En este trabajo, las conclusiones aquí presentadas siguen a experimentos dirigidos tanto en violines antiguos como nuevos, y el número de tales violines asciende a cientos. De las deducciones así obtenidas, es mi deseo dar prominencia a las siguientes proposiciones:

1. Las peculiaridades tonales que existen en un violín dado pueden no existir en ningún otro violín.
2. Escribir sobre peculiaridades tonales que existen en un violín dado como necesidades infalibles para todos los violines es engañoso.
3. Encontrar dos violines que posean valores tonales precisamente similares es igualmente difícil que encontrar dos voces que posean valores tonales precisamente similares.
4. Ningún fabricante de violines, sea quien sea, ha sido capaz de otorgar un valor tonal destacado a cada violín.
5. Que el pastor de ovejas de la montaña puede producir un violín con valores tonales iguales a los mejores.
6. Que el mecánico hábil, guiado por un instinto musical infalible, produce un número vastamente mayor de violines superiores que el mecánico sin tal instinto.
7. Que todos los fabricantes de violines pueden experimentar derrotas ocasionales.
8. Que, salvo accidente, el violín superior es producto de una habilidad mecánica superior combinada con un sentido musical superior, todo dirigido sobre material superior.

Que el método aquí presentado para determinar la potencia y el funcionamiento de cada factor que interviene en la producción y modificación del tono del violín, no parece haber otro método que ofrezca igual valor a las conclusiones.

A la ponderación de tales factores, he dedicado toda una vida; no en teorizar abstracto, sino en sentarme en el banco mientras repito demostración tras demostración, año tras año, década tras década, desde la juventud hasta la vejez, decidido a aislar, ponderar y conocer el funcionamiento de todos y cada uno de los factores subyacentes a los fenómenos del tono del violín o morir en el intento. A los sesenta y tres años, la muerte se acercó, y tres años después permaneció cerca, dejando solo mi brazo derecho lo suficientemente útil para guiar la pluma. Ahora es seguro que no alcanzaré la meta de mi ambición.

Bajo tales dificultades, la escritura es laboriosa, además, el asunto aquí presente se compone enteramente de memoria, sin que se hayan tomado notas con miras a la publicación. En el momento actual, la conservación necesaria de la fuerza me confina a un período diario limitado para el trabajo; de ahí el abandono de la reescritura prevista de la publicación preliminar, de la cual se realizan las correcciones necesarias, y de la cual se omiten algunos párrafos, y a la cual se añaden las conferencias xvi y xvii. Esta publicación se presenta como mi legado tanto al estudiante de violín como al fabricante de violines estadounidense. Que el siguiente registro se reduzca a la escritura y se publique es un asunto totalmente debido al estímulo ofrecido por un fabricante de violines moderno; por lo tanto, cualquier entretenimiento, o cualquier otro valor que se pueda encontrar en estas páginas es algo no atribuible solo al coraje de FREDERICK CASTLE.

Lowell, Indiana, 20 de marzo de 1906.

Conferencia I

SEÑORES ESTUDIANTES DEL VIOLÍN, en esta, nuestra primera sesión, aprovecho la oportunidad para ofrecerles mis felicitaciones por los siguientes hechos interesantes. Primero: se han descubierto las causas del tono ruidoso en los violines. Segundo: se ha perfeccionado una forma exitosa de preservar las superficies interiores del violín de la desintegración por el calor y la humedad. Tercero: las áreas de la tapa armonica del violín, responsables de la producción y aumento del tono, han sido localizadas y definidas. Cuarto: se ha demostrado un método de graduación de la tapa armonica que asegura la máxima uniformidad en el poder tonal. Quinto: los principios que rigen la intensidad del tono del violín han salido a la luz. Sexto: los principios que gobiernan el poder del tono del violín se han expresado en palabras. Séptimo: se ha descrito la calidad de la madera de la tapa armonica que permite obtener un “tono rico” en el violín. Octavo: se ha registrado el poder del accidente para disipar la oscuridad y la ilusión. Noveno: algunas conclusiones científicas sobre “cómo opera el violín para producir sonido musical” han sido sacudidas. Décimo: se ha demostrado la falacia en la afirmación de que “los mejores Cremonas son vehículos necesarios para la interpretación de las partituras de Haydn, Mozart y Beethoven”. Undécimo: se ha intentado corregir los agravios impuestos al fabricante de violines moderno por el “comerciantes de violines antiguos”.

Durante nuestro curso de estudio, se les presentarán algunas ideas sobre el tono del violín que hasta ahora no se han expresado. De hecho, les prometo que habrá muy poco contenido repetido en nuestro programa. Como no es mi intención privarlos del placer que ofrece la anticipación, solo se les darán pequeñas dosis a la vez. Este plan se adopta para evitar dañar su capacidad de digestión y para asegurar su asistencia regular.

El gusto por el tono varía, varía a través de cada grado de cultura musical. Un tono que agrada a una persona puede no agradar a otra. Ningún

intérprete puede tocar al máximo en un instrumento cuyo tono le resulte desagradable. Afortunadamente, el violín ofrece una variedad de calidad tonal tan infinitamente grande que cada violinista en la Tierra puede poseer uno con una calidad tonal que se ajuste a su gusto.

Uno podría pensar que es posible fabricar violines con un estándar único de calidad tonal, pero el hecho es que la peculiaridad inherente de la acción de la madera lo impide.

Existe algo que se aproxima a un estándar tonal invariable para toda la gama de instrumentos de viento e instrumentos de percusión.

Pero la calidad tonal invariable se detiene abruptamente ante la presencia de la familia del violín. Podemos imaginar la inmensa sorpresa de alguien que nunca ha escuchado otros instrumentos que no sean de viento al ser introducido a esta familia de violines. A medida que toma violín tras violín, viola tras viola, violonchelo tras violonchelo, no encuentra dos que posean un carácter tonal idéntico. Cada violín, cada viola, cada violonchelo tiene una calidad tonal peculiar a sí mismo. Estas peculiaridades son tan marcadas que pronto se vuelve capaz de nombrar cada violín con cuyos tonos está familiarizado, aunque esté con los ojos vendados o en una habitación distante, nombrándolos con la misma certeza con la que puede identificar diferentes cantantes con cuyos tonos está familiarizado.

Se vuelve curioso por conocer la razón o las razones de la infinita peculiaridad tonal de ese maravilloso instrumento musical llamado “violín”.

Por observación, descubre que las cuerdas G y D a veces poseen un carácter tonal grave; en otros momentos, estas cuerdas poseen un carácter barítono-tenor; en algunos casos, las cuerdas A y E poseen un carácter mezzo-soprano; en otros casos, las cuerdas A y E poseen únicamente un carácter soprano.

Debido a estas peculiaridades tonales, clasifica los violines en cuatro categorías, de la siguiente manera:

- Bajo-mezzo-soprano.
- Bajo-soprano.
- Barítono-mezzo-soprano.
- Barítono-soprano.

Por experimentación, descubre que estas cuatro clases de carácter tonal pueden ser dadas a los violines a voluntad, y que dependen de diversos grados

de espesor de la tapa armonica, junto con modificadores del tono como el tamaño y la posición de las salidas, la capacidad de aire del violín, etc.

Por observación, encuentra un campo de utilidad peculiar en dos de estas clases. Así: El violín con carácter tonal bajo-mezzo-soprano es el instrumento solista más agradable, mientras que el violín con carácter barítono-soprano es decididamente más efectivo para su uso en la orquesta; este último hecho se debe a la alta altura tonal, lo que permite que sus ondas tonales se sitúen sobre las ondas de las demás partes armónicas.

Sorprendentes como son estas peculiaridades, aún encuentra otro hecho en el tono del violín aún más sorprendente; es decir, algunos violines poseen una calidad tonal humana en un grado muy superior a todos los demás dispositivos musicales. Así, se le abre un nuevo mundo de expresión.

Aquí tenemos un dispositivo musical capaz de “hablar”; capaz de participar en un diálogo al estilo del “Arkansas Traveler”, un instrumento capaz de detener el canto de las aves silvestres, haciendo que, con el cuello extendido y los ojos iluminados por la maravilla, busquen a ese otro extraño “cantante” que emite esos trinos encantadores; un instrumento capaz de estallar en risas alegres al estilo de la partitura de risas en el “Carnaval” de Paganini; un instrumento capaz de pronunciar oraciones devotas en la “Canción sin Palabras” de Mozart; un instrumento que llena el aire con esos tonos que hacen olvidar los problemas en el “Sueño” de Schumann; que despierta la ternura humana con los tonos simpáticos de “Sweet Home”; que hace llorar a los ojos humanos con esos incomparables, conmovedores y desesperados tonos de despedida, como la valiente, amorosa e inquebrantable Norma, condenada a muerte en la hoguera por su severo padre druida, cantando en el “Duetto e Scena Ultima” mientras asciende a esa pira funeraria ardiente—¡Dios mío! ¡Qué lágrimas cegadoras! ¡Qué agonía!

En todo el amplio mundo, no hay ningún instrumento musical que se acerque al violín. Nuestro investigador del violín se ha convertido ahora en un devoto del violín. Los tonos encantadores de este prodigio afinado a la humanidad lo obligan a inclinarse y adorarlo como “El Rey”.

- ¡Tú, oh violín!
- ¡Tú, que sonríes tanto al mendigo como al rey!
- Tú, cosa que ríes, lloras, rezas, cantas!
- ¡Tú, cosa de belleza!

- ¡Tú, alegría eterna!
- Ni reyes, ni reinas, ni potentados
- Reinan con tu absolutismo.
- ¡Tú, oh violín!

¿Condenas a este hombre por tal adoración idólatra?

He dedicado más de cincuenta años a la búsqueda de las causas de las peculiaridades tonales del violín; encontrando algunas de ellas, o eso creo. No reclamo un conocimiento superior de la física, ni una penetración superior. Solo reclamo mérito por mi tenacidad.

El fisionomista podría decir de mí: “tienes una mandíbula cuadrada“. El frenólogo podría decir: “tienes un desarrollo notable en la región de no-dejar-ir“. Ambos podrían concluir diciendo: “no tienes nada más digno de mención“. Solo la tenacidad puede mantener a un hombre trabajando durante cincuenta años en un solo problema.

Trabajé cuarenta años intentando que todos los violines tuvieran un tono dulce; en otras palabras, intentando encontrar la causa del “ruido“ en el tono del violín. Había llegado a la conclusión de que el tono dulce en el violín es un accidente, cuando ocurrió un verdadero accidente que reveló la causa del ruido en menos de diez minutos.

¿Ironía? Mucha. Confieso que una solución por accidente es mejor que ninguna solución. Cuando un hombre, incluso con la ayuda de un accidente, vive para demostrar un principio beneficioso para la humanidad, puede partir sabiendo que el mundo es mejor por su existencia.

¿No es un hecho que cuando un hombre puede elevar a la humanidad por encima del ruido desgarrador, desolador y suicida del violín, tiene suficiente base para cualquier reclamo razonable en la Tierra o en el cielo?

Que lo atestigüen millones de personas con “nervios“. ¡Basta!

Algunos violines tienen un tono dulce; otros no. La verdad es que pocos violines son realmente dulces; muchos no lo son. Para el oído atento, la dulzura es el principal elemento de valor en el tono del violín. Curiosamente, hay algunos violinistas que no le dan valor a la dulzura del tono, diciendo: “me encargaré de la dulzura si logro obtener poder tonal“.

Nunca ha habido un error mayor. Los mejores violinistas, desde Ole Bull hasta el Sr. “Sierra-tu-cabeza“, no podían, ni podrán jamás, ocultar el tono “ruidoso“ de un violín. Admitiendo una diferencia a favor de la técnica hábil

con el arco, aun así, por muy hábil que uno sea, el noventa por ciento del público dirá: “Ese sujeto no sabe tocar el violín”.

Por tono dulce me refiero a un tono no acompañado de ondas sonoras afinadas en claves inarmónicas.

Además, es un error suponer que el “tono ruidoso” viaja la misma distancia que el tono dulce. En este punto, la siguiente prueba de alcance ofrece al devoto del tono fuerte una buena oportunidad de desilusión, y también de desprenderse de su riqueza. Es una prueba que he realizado repetidamente, con resultados invariantes.

Como bien saben, un violín de tono fuerte y ruidoso, tocado en una habitación pequeña y desnuda, hace que uno anhele la tranquilidad de un bosque sombreado. De una serie de violines probados en una habitación pequeña, seleccionen el más ruidoso y el más dulce, y llévenlos a un campo abierto, nivelado, que ofrezca al menos 1400 pies lineales de distancia sin obstrucciones. Seleccionen un día sin viento; un día despejado es el mejor, porque cualquier cosa que se acerque a una nube nimbo ayuda mucho en la propagación del sonido. Elijan una hora entre las 10 a. m. y las 4 p. m., ya que en esas horas del día el sonido se propaga con mayor dificultad. Para que el registro tenga valor, lleven un termómetro, un barómetro y un higrómetro, y registren las lecturas de estos instrumentos en el momento de la prueba. Así, el poder de alcance de un violín probado de esta manera puede garantizarse para repetir su rendimiento en cualquier momento bajo condiciones meteorológicas similares. Como saben, las condiciones meteorológicas modifican en gran medida las distancias a las que viaja el sonido. En nuestros meses de verano, estas condiciones a menudo hacen que el tono del violín sea decepcionante. Por lo tanto, cualquier violín puede ser objeto de una crítica tonal injusta.

Al realizar esta prueba de distancia tonal, al menos dos personas deben asistir. Una tocará una melodía en la cuerda G; la otra se retirará a través del campo hasta una distancia en la que la melodía se distinga débilmente. Esta distancia, medida, se acreditará a esa cuerda. Así se registrará cada cuerda de cada violín.

Esta prueba establece:

- Uniformidad del poder tonal.
- Intensidad del tono. (Poder de alcance).
- Pureza del tono. (Dulzura del tono).

En mi experiencia, el tono más dulce viaja invariablemente una mayor distancia. He conocido a violines de tono más dulce que han ganado por 250 pies. En uniformidad del tono, probé un violín antiguo reputado cuyo registro de distancia varía de 1000 pies para la cuerda G a 1480 pies para la cuerda E. Solo he probado dos violines de esta manera, obteniendo un registro de distancia igual para cada cuerda.

Les aseguro que esta prueba de distancia del tono puede causar una profunda sorpresa a los participantes. Yo mismo, después de una larga experiencia, no me atrevo a arriesgarme con el resultado. Esta prueba proporciona una prueba amplia de que el oído atento está en la mejor posición para juzgar el tono.

En este punto presento el “ruido“. Es algo familiar, verdaderamente. Es algo que no debería encontrarse en el violín. No siempre en los libros de texto encontramos una definición de “ruido“. El ruido parece ser un tema doloroso. La proximidad acentúa su dolor.

La existencia del “ruido“ es como la densidad de población. Al ruido se le puede achacar la existencia de “nervios“. Este hecho puede ser probado al retroceder unos siglos, cuando había menos personas en la Tierra, menos cosas en movimiento y muchos menos violinistas, y allí no encontramos registro de “nervios“. La ciencia nos haría creer que donde no hay oídos, no hay sonido, no hay “ruido“.

¿Creen en esta historia? Si no desean expresar su incredulidad, al menos pueden llamarla una paradoja. ¡Pero pensar en un lugar donde no haya ruido! ¡Lugar bendito! ¡Debe ser un lugar donde los ángeles no temen pisar! Que no sea invadido por el violín “ruidoso“, ya que el ruido más desconcertante, el ruido “le plus terrible“, puede provenir del violín.

¿Qué es el ruido? Si no encuentran una definición que les convenga, lean lo siguiente: El ruido es una agregación de ondas sonoras afinadas en teclas inarmónicas.

La definición misma provoca escalofríos. Estoy orgulloso de ello; del escalofrío, me refiero. El escalofrío es prueba de que mi definición es correcta.

¿Cuál es la causa del “ruido“ en el tono del violín? Esta pregunta está llena de un interés absorbente para todo el mundo del violín. El accidente que proporciona una solución a esta importante pregunta es tan provocadoramente accidental que me roba todo honor por la solución.

He trabajado toda una vida en esta solución; he leído libros, y libros; he comprado algunos libros por mí mismo; he tomado prestados más. He aprendido allí algunos hechos que requirieron veinte y cinco años para desaprender;

había renunciado a la posibilidad de una solución, creyendo que la dulzura del tono del violín era un accidente, cuando ocurrió el siguiente accidente, así:

Conferencia II

Señores:

Estaba trabajando en un violín usado, un violín de defectos de tono ruidosos”, un violín perteneciente Para un jugador comercial”. La regradación estaba completa, una nueva barra ajustada, el trabajo de revestimiento interior terminado y todo listo para el montaje cuando el dueño me llamó para que me diera prisa. Darle prisa significaba trabajar de noche, y para complacer a mi amigo, decidí hacer el trabajo de montaje esa misma noche. En consecuencia, regresé a mi taller, encendí una lámpara de 20 candelas colocada frente a un reflector y me senté justo frente a la lámpara. Extendiendo la mano hacia mi derecha, tomé la caja de resonancia terminada. Al colocarla entre mi vista y la lámpara, noté algunas manchas oscuras en la superficie interior. Pensando que de alguna manera la había ensuciado, dejé la caja de resonancia sobre el banco con la intención de limpiarlas con un paño. Pero, al dejarla sobre el banco, no se veían manchas. Habían desaparecido. La superficie interior estaba limpia y brillante. Pero, sin duda, vi manchas oscuras. Volví a acercar la caja de resonancia a la lámpara. Ahí estaban, claramente visibles; varias; algunas grandes, otras pequeñas. Debían de ser manchas en la superficie barnizada. Examiné el barniz con detenimiento. No aparecían manchas. Posiblemente estas manchas se debieran a opacidades en la madera, pero no encontré ninguna; la madera estaba limpia y brillante. Volví a acercar la caja de resonancia a la lámpara. Había una, dos, tres, seis zonas opacas, ubicadas en la zona superior de la caja de resonancia, la que produce el sonido. Inmóvil, contemplo esas zonas nubosas, pensando, Pensando mucho en una explicación. Lentamente llegó la explicación, lentamente por supuesto. No soy brillante; nunca me he hecho pasar por un prodigio; Soy lento, pero soy persistente, y también fumador. Como saben, fumar es un requisito indispensable para el filósofo. No podemos separar la pipa del alemán, ni el mundo puede igualarlo en la resolución de problemas complejos.

Imitando al filósofo, enciendo mi pipa. De inmediato, a través de nubes de humo, veo la causa de estas zonas nubosas. Así es como el humo ayuda a la filosofía. El gran Hahnemann estableció el principio de que "lo semejante cura lo semejante"; o, como Hahnemann afirma en un latín exquisito, "Similia similibus curantur". Creo en Hahnemann en lo que respecta al humo; sin embargo, ese gran pensador logró traspasar la dura piel de los médicos convencionales con el hecho punzante de que nuestras dosis a menudo exceden la generosidad. Y ahora yo mismo, uno de los médicos convencionales, voy a demostrar que lo infinitesimal también puede causar ruido dentro del violín. Creo en el azar. Con el tiempo, les presentaré dos sucesos accidentales que apuntan a... directamente a soluciones de problemas de sonido de violín hasta ahora considerados irresolubles. Por lo tanto, cuando me enfrento a problemas irresolubles, rezo por la casualidad. Solo por llevar accidentalmente esta caja de resonancia con su superficie convexa hacia la lámpara, aún podría estar buscando la causa del ruido.^{en} el tono del violín; es más, podría no haber encontrado nunca la causa. En la siguiente narración se puede ver claramente la evidencia incuestionable que se ofrece Por casualidad, pues, a la luz de las teorías del sonido musical, esta evidencia se presenta de forma muy clara. Para aclarar mi razonamiento, recurro a algunos hechos conocidos de la filosofía natural: Así, los rayos de luz que inciden sobre la superficie convexa de un cuerpo cóncavo-convexo (como la caja de resonancia del violín), tras atravesarlo, se desvían de una línea recta al salir de la superficie cóncava y, desde allí, convergen hacia un foco; por lo tanto, los objetos sobre la superficie cóncava se magnifican; pero, invirtiendo la dirección de propagación, los rayos de luz que salen de la superficie convexa se dispersan; por consiguiente, los objetos sobre la superficie convexa parecen disminuir de tamaño; por lo tanto, si hubiera llevado esta caja de resonancia con su superficie convexa hacia la lámpara, no habría podido ver esas zonas borrosas. [El barniz transparente sobre la superficie convexa de esta caja de resonancia facilita enormemente la transmisión de los rayos de luz; y, al aplicar esta prueba para un trabajo de graduación perfecto sobre madera de caja de resonancia .^{en} bruto", es necesario primero cubrir la superficie convexa con algún medio transparente, como aceite, barniz transparente o, mejor aún, una mezcla de estas dos sustancias disponibles.] Al realizar el trabajo de graduación en esta caja de resonancia, supuse que estaba haciendo un buen trabajo; usando los calibradores con cuidado; sin embargo, no logré hacer un trabajo perfecto, como se demostrará ahora. Si esta caja de resonancia hubiera sido reemplazada sin descubrir esas áreas nubosas, aún se habrían mezclado con su tono

ondas sonoras con un tono determinado. teclas disonantes o ruido". Como antes, sosteniendo la caja de resonancia a contraluz, con un lápiz delimito una de esas áreas y, con una espátula, retiro un poco de madera. Ahora, en esta área, la luz pasa con mayor libertad. Continúo así con la espátula hasta que esta área delimitada tenga la misma luminosidad que las áreas adyacentes. "Qoctor, ¿cuánta madera quitó?" No puedo responder a esta pregunta con precisión; pero diga que tal vez la centésima parte de una pulgada en algunos lugares; en otros lugares de mayor opacidad, una cantidad mayor. Debe entender que la forma de graduación aplicada a esta caja de resonancia es de 9,64 pulgadas en la posición del puente; de ahí, en dirección ascendente o descendente, hasta 3,32 pulgadas en el borde f lo más cerca posible del trabajo. Por lo tanto, la precisión absoluta en la disminución de los espesores de la caja de resonancia se convierte en una cuestión de dificultad; de hecho, esta forma de graduación de la caja de resonancia no es superada en dificultad por ninguna otra forma conocida. También debe entender que donde el espesor es igual a 9,64, pero pasa poca o ninguna luz; también, que la mayor luminosidad, en esta placa, ocurre en el espesor de 3,32 pulgadas; que entre estos dos puntos, la luminosidad disminuye o aumenta con una regularidad exactamente proporcional a la disminución o aumento del espesor de la caja de resonancia; Por lo tanto, las irregularidades en el grosor producen zonas nubosas al interferir con el paso de los rayos de luz. Recuerdo las reglas que rigen la afinación. Menciono que las irregularidades de una centésima de pulgada en la lengüeta del órgano, en el tubo del órgano o en un diapason son inadmisibles. ¿Es tal irregularidad también inadmisible en la caja de resonancia del violín? ¿He encontrado, por fin, la causa del ruido.^{en} el sonido del violín? Me hormiguean los nervios. Llevo cuarenta años trabajando con violines usados tratando de encontrar una fórmula para erradicarlo. Ruido" proveniente de ello; funcionó con la cantidad habitual de fallos ruidosos". Más rápido de lo que puedo percibir, la información llegó a mis sentidos: esas leves irregularidades en el grosor de la caja de resonancia podían producir un tono estridente, penetrante, desgarrador e inconmensurablemente agudo; un tono de ese tipo por cada irregularidad en el área productora de sonido de la caja de resonancia del violín. Habrás oído hablar de cómo los "buscadores" pueden "buscar durante toda la vida sin encontrar una pista"; y cómo, cuando encuentran una pista, inmediatamente celebran el evento volviéndose locos. Señores: El sonido de este violín no está acompañado de ondas sonoras con tonos disonantes; y ahora conocen la causa del ruido.^{en} el sonido del violín. En relación con la palabra "violín", la palabra ruido.^{evoca}

vívidamente un sufrimiento incalculable; por lo tanto, no insistiré más en este tema de lo necesario para que comprendan completamente esos armónicos agudos y disonantes que provienen de la imperfecta caja de resonancia del violín. La ciencia afirma que el sonido musical comprende, en cuanto a tono, de 27 a 4000 vibraciones por segundo; y, dado que el ruido" del violín es exasperantemente agudo, se deduce que posee un tono que supera las 4000 vibraciones por segundo. La ciencia también afirma que el sonido puede tener un tono determinado. tan alto que hace imposible su medición precisa. Así, esos agudos tonos de violín (no armónicos legítimos) se convierten en objetos legítimos para .^adivinar" su tono; y cuando adivinar se vuelve legítimo, es culpa del .^adivinador" si su .^adivinación.^{es} demasiado baja; por lo tanto, .^adiviné" que las vibraciones de estos ruidos" que sugieren suicidio oscilan entre 20 000 y 20 000 000 vibraciones por segundo. Al hacer esta .^adivinación", admito que mis cifras pueden ser grandes en proporción al tamaño de mi oído; de todos modos, la oportunidad de exponer estas pequeñas y molestas molestias a su verdadera luz resulta muy reconfortante para mis nervios, que han sufrido durante mucho tiempo. Dicen que la venganza es dulce. Y yo lo creo. Hasta después de que ocurriera este accidente que reveló la causa del ruido" del violín, nunca supuse que la caja de resonancia del violín pudiera ser tan sensible; sin embargo, tenía a mano suficientes ejemplos similares como para llegar a esa conclusión. Las cuerdas de piano oxidadas, incluso si solo presentan oxidación localizada, no pueden producir, ni podrán jamás, un sonido puro, libre de ruido. Esto se debe, sin duda, a las irregularidades en el diámetro de las cuerdas causadas por la oxidación irregular. La ley que rige la producción del sonido musical parece explícita y no permite ni siquiera desviaciones mínimas en los agentes que lo producen. Nuevamente, una lengüeta de órgano ligeramente desafinada se remedia fácilmente. Si su tono es ligeramente demasiado bajo, la eliminación de una cantidad inconmensurable de metal, de Su extremo libre eleva perceptiblemente su tono; si es demasiado alto, la eliminación de la cantidad justa de metal de su base para aclarar la superficie reduce su tono. Ahora creo que una caja de resonancia de violín cuidadosamente graduada es igual de sensible que un alambre de piano, una lengüeta de órgano, un tubo de órgano o un diapasón. "La ciencia nunca ha fabricado un violín." Señores, por favor, permanezcan en sus asientos. Como estudiante veterano de violín, la experiencia me obliga a aceptar la veracidad de esta sorprendente afirmación, por muy desagradable que pueda resultar. No soy de los que ignoran la ciencia, pero sí de los que han aprendido a aceptar las afirmaciones científicas con cautela. La ciencia en química, geo-

logía, mineralogía, astronomía, botánica, incluso la ciencia en violinología, hasta donde alcanza, me fascina. Hubo un tiempo en que creía en todas las afirmaciones científicas, de cualquier fuente. He vivido hasta la desilusión. Permítanme advertirles del peligro de creer ciegamente en afirmaciones de origen humano. Solo hay una fuente de infalibilidad. En mi época, la química se enseñaba como una ciencia exacta, tan exacta como las cifras en aritmética. Por lo tanto, cuando leía en los libros de texto de química que el agua es una combinación de dos cuerpos gaseosos elementales, hidrógeno y oxígeno, que el agua equivale a un equivalente de cada uno de estos dos cuerpos, que por lo tanto el símbolo del agua es H_2O , creí que esa afirmación era infaliblemente correcta. Hoy el símbolo del agua ha cambiado; ha cambiado tanto que, sin seguridad, no podría saber cómo H_2O representa el agua. En cierta ocasión en la Universidad de Michigan, ocurrió un incidente que me marcó para siempre. Era la hora de la clase de química, en la que tuvimos el honor de contar con la presencia de un anciano que parecía profundamente absorto en el tema que se estaba tratando. Entre otros temas presentados a esa hora estaba el agua destilada, una botella de un galón de la cual reposaba sobre la mesa del profesor. En cuanto terminó la clase, este atento anciano, con una agilidad insospechada, trepó por la barandilla hasta el quirófano, sacó el corcho de la botella de agua destilada, se la olió, negó con la cabeza, agitó la botella, examinó críticamente la "perlaz luego, lentamente... preguntó: "¿Hay algo en esta agua destilada que sea embriagadora?" Hoy yo soy el anciano. Ustedes son los jóvenes atentos. De manera pausada pregunto: "¿Es su nuevo $H=O$ más fuerte que el antiguo HO ?". Entonces, el hidrógeno era un elemento, por lo tanto indivisible. Hoy el hidrógeno se separa en argón y boro. No deposites tu fe en la infalibilidad humana; no existe. La ciencia es un Goloso, sin embargo, incluso hoy, la ciencia no puede hacer un violín. Al acercarse al violín en busca de sus secretos, la ciencia, gigante orgulloso, recibe una bofetada; en la cara como recordatorio de que en el mundo hay una cosa que "no le incumbe". En otras direcciones, década tras década, la ciencia avanza a prodigiosos 'límites'; pero en ningún trabajo científico puedo encontrar una solución para tono de violín. Tanto los filósofos ingleses como los alemanes descartan el sonido del violín con una evasión latina: "sui generis". Los filósofos franceses descartan el tono de violín dándole un nombre que pertenece a todos los tonos musicales peculiares,

La ciencia nunca creó un violín. «Doctor, ¿qué creó el violín?» El experimento, por sí solo, creó el violín. La ciencia llegó más tarde, como suele ocurrir, con una explicación a posteriori de algunos hechos relacionados con

el sonido del violín, pero nunca una explicación de todos los hechos relacionados con el sonido del violín. [A pesar de las declaraciones de autores apologistas, no encuentro ninguna corroboración de que Stradivarius fuera un científico. Que no lo fuera parece estar claramente establecido por su trabajo anterior; que fuera un experimentador incansable, lo demuestra su historia. Que merece reconocimiento lo demuestran algunos de sus violines. Les pido, miembros del Club de Estudiantes de Violín, que indiquen específicamente qué invención o modificación del violín se le debe a Stradivarius.] ¿Silencio? No es de extrañar. En la lista bibliográfica del violín hay casi 200 libros. Solo de estos libros podemos obtener evidencia. Después de vadear una distancia a través de esta masa de evidencia teñida por escritores que se disculpan por los "trozos" de Strad afirmando que esas anomalías deben haber sido construidas "por contrato", teñida por escritores que poseen una imaginación exuberante, que olvidaron decir que no tienen ningún conocimiento práctico ni de la construcción de violines, ni de la madera para violines, ni del barniz para violines; teñido por escritores que solo conocen la Cremona "amarilla"; de nuevo, por escritores que solo conocen la Cremona roja"; de nuevo, teñido por promotores comerciales, uno se da cuenta de que ahora sabe menos de los violines Stradivarius que después de haber leído un solo libro. Ninguno de los dos. Ni Gaurnerius ni Stradivarius parecen haber mejorado el contorno del violín, ni los detalles de construcción, ni el color, ni el barniz. La primera mitad de la obra de Stradivarius se perdió antes de que redujera la curvatura de la tapa armónica a la que Maggini le dio al violín cien años antes. Específicamente, solo puedo determinar que tanto Gaurnerius como Stradivarius redujeron el grosor de la tapa armónica hasta un punto en que las cuerdas más ligeras podían superar la inercia y rigidez de la caja de resonancia; y que, hasta su época, su selección de madera para la caja de resonancia, para violín solista, no tenía parangón. Aparte de estos dos hechos, no encuentro nada más a favor de estos dos renombrados constructores de violines. Si se me pueden mostrar más pruebas a su favor, las reconoceré. Que los constructores de instrumentos musicales italianos, que exigían tres octavas de tono musical de cada cuerda del violín, dieran la pista para la reducción del grosor de la caja de resonancia es sumamente plausible. Que Gaurnerius y Stradivarius fueran los primeros en satisfacer dicha demanda es evidente. Creo que puedo considerar con seguridad que tanto la reducción del grosor de la mesa como la selección de madera de caja de resonancia de fibra más blanda, eran vistas entonces como innovaciones; y que, por otros constructores de violines, ambos hombres eran considerados

.^{excéntricos}". Pero ambos, como constructores de violines solistas, fueron ganadores, aunque cada uno adoptó un plan diferente para lograr reducciones de grosor en la caja de resonancia. Ole Bull exigió cuatro octavas de tono musical. de cada cuerda del violín. Encontró satisfacción en un 'José'. Se dice que Paganni disfrutaba de las cuerdas de violín ligeras. Paganni fue el primer gran solista en explotar el violín Gaurnerius. Honeyman, de forma imprecisa, afirma que la caja de resonancia del Gaurnerius es "más delgada en toda la parte central". Resulta interesante observar las diversas opiniones de los violinistas sobre las diferentes sonoridades de los violinistas fabricados por los grandes constructores de violines. Ole Bull se muestra sorprendido al ver a su contemporáneo, DeBeriot, aparecer en público con un Maggini. Al hablar de su Stradivarius, Ole Bull afirma: «Nunca lo toco en público por su timbre nasal» (véase «Memorias de Ole Bull», de Sarah C., su esposa). Llamo la atención sobre una omisión notable en las declaraciones relativas a los violines Stradivarius: el hablante o escritor suele omitir la mención de a qué «periodo» de Strad pertenece su violín en particular. Solo puedo explicar esta omisión si se parte de la hipótesis de que el hablante o escritor considera que los violines de solo uno de los cuatro «periodos» de Strad poseen una calidad tonal digna de mención. Caballeros, cometen un error si interpretan que no me uno a la alabanza universalmente aceptada. Admiro a estos dos famosos constructores de violines; pero mis elogios se deben únicamente a una razón concreta: los grandes violines de estos dos grandes fabricantes solo son grandes como violines solistas. "Pis merece un gran honor, y es más que merecido por su audaz innovación y su correcto juicio sobre la madera de la caja de resonancia, Mi argumento es el siguiente: los elogios ilimitados que han recibido estos violines solistas han impulsado a un ejército de luthiers a dedicar toda una vida a la reproducción de violines solistas, hasta el punto de que hoy en día apenas hay un buen violín de orquesta en el mercado. "Doctor, ¿quiere decir que el mejor violín solista no es también el mejor violín de orquesta?" Sí, señor. "¿Cómo es eso?" La caja de resonancia del mejor violín solista es demasiado ligera en madera para soportar la tremenda fuerza de Ondas sonoras de instrumentos de orquesta completa. "Doctor, por favor, explíqueme. Así pues: para que la caja de resonancia del violín produzca tres octavas de tono agradable en cada cuerda, su grosor debe reducirse hasta el punto de debilitarse ante las ondas armónicas de una orquesta completa; y debido a dicha debilidad, sus tonos quedan ahogados por los instrumentos armónicos dominantes. "Pero, doctor, comprendimos que las ondas sonoras del primer violín se superponen a las ondas de armonía. Correcto, señor, siem-

pre y cuando las olas de primer violín tengan la fuerza propulsora suficiente para mantenerlas en la cima. El nadador, siempre que su fuerza sea suficiente, puede mantenerse en la cresta de una ola enorme, pero Cuando la fuerza le falla, su siguiente posición es en el fondo del abismo; luego, en el fondo del mar. Decir que .^{el} violín alcanzó la perfección hace 200 años” significa mucho y poco. Decir que el violín solista alcanzó la perfección hace 200 años es más correcto y no tan engañoso. Deberíamos insistir en especificaciones definidas en este asunto, debido a los diferentes caracteres tonales que se exigen del violín. Solo necesitamos un momento de atención para comprender lo absurdo de tanto esfuerzo mal dirigido para producir violines solistas mientras la demanda de violines de orquesta está en ascenso. Solo unos pocos violines solistas se utilizan realmente en una fecha dada, mientras que el violín de uso general y el violín de orquesta, en grandes cantidades, están en empleo por horas. ”Doctor, por favor, explíqueme qué quiere decir con violín de uso general y violín de orquesta completa. Con mucho gusto, señor. Así pues: El violín de uso general es aquel cuya afinación en las cuerdas G y D es claramente de carácter grave, mientras que la afinación en las cuerdas A y E es claramente de carácter soprano; el violín de orquesta completa es aquel cuya afinación en las cuerdas G y D es de carácter barítono, mientras que la afinación en las cuerdas A y E es claramente de carácter soprano. ”¿Se pueden asignar estas diferentes características tonales a los violines a voluntad? Sí, señor. Por favor, díganos cómo.. Al combinar, en el trabajo de construcción de violines, ciertas reglas que se encuentran en la Lección III, que rigen tono de los agentes productores de tono. Gracias a repetidas demostraciones prácticas, puedo asegurar la veracidad de estas reglas. Antes de concluir con la cuestión de la ”perfección del violín hace 200 años”, permítanme llamar su atención sobre dos de sus nefastas consecuencias. Primero: Sirve como elemento disuasorio para seguir experimentando. Segundo: Constituye una atribución ficticia de un valor a unos pocos violines de esa fecha. Los laboriosos ”promotores comerciales” no han perdido oportunidad de confundir al público en lo que respecta a los antiguos valores del violín solista; por lo tanto, el público exige erróneamente que cada solista aparezca solo con o un ’Joseph*’ o un ’Strad’ bajo el brazo. Pero, Hoy hay señales inequívocas de que el público está saliendo de la niebla; algunas personas observadoras, con la valentía de la convicción, pronuncian una ”bendición pasajera” sobre el ”viejo violín”. Mi propia veneración, reverencia, culto, llámenlo como quieran, por el ”viejo violín” se vio cruelmente quebrantada hace años al descubrir que el violín puede volverse ”demasiado viejo”, y también al descubrir que un violín

moderno puede lucir .^{extraordinariamente conservado} . Pero hace unos años el público tuvo la oportunidad de observar la insensatez de seguir exigiendo que el solista utilice únicamente violines antiguos en todas las ocasiones. Fue en el Auditorio de Chicago. Mi amigo, el Sr. Beebe, él mismo un fabricante de violines de renombre, en la primera ocasión, se sentó bastante cerca del escenario; en una segunda ocasión, se sentó más lejos del escenario; y, en una tercera ocasión, en el asiento más alejado; todo con el propósito de juzgar el tono de un Stradivarius en manos de un solista estrella lo suficientemente sabio como para permitir solo acompañamiento de piano para su viejo violín. El Sr. Beebe se alegra de contar con un oído musicalmente entrenado, y yo, por mi propia experiencia, tengo la certeza de que dicho oído, en presencia del tono del violín, se destaca notablemente. Por lo tanto, cuando el Sr. Beebe afirma que, estando sentado en un asiento alejado del auditorio, ciertos esfuerzos del gran violinista fueron decepcionantes debido a la debilidad en el tono de ese viejo violín, acepto tal afirmación como proveniente de una autoridad confiable. Este incidente muestra el valor ficticio que se le da a los violines antiguos. Ese Stradivarius está valorado en varios miles y Beebe en unos pocos cientos. Yo valoro La mayoría considera que el violín tiene el tono más satisfactorio. Señores: Les recomiendo construir violines pensando en su uso específico. Así, al construir un violín para solista, reduzcan el grosor de la caja de resonancia de manera que cada cuerda produzca tres octavas de sonido. Al construir un violín de uso general, reduzcan las dimensiones de la barra y la caja de resonancia debajo de las cuerdas Sol y Re para darles el carácter de bajo, dejando suficiente madera debajo de las cuerdas La y Mi para darles el tono de soprano. Al construir un violín para orquesta, dejen suficiente madera debajo de todas las cuerdas para asegurar el carácter de barítono-soprano. Después de cincuenta años de trabajo práctico dedicado al violín

Las peculiaridades del sonido, esas son mis conclusiones en materia de construcción de violines. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que, en violines bien contruidos, existe una amplia gama de timbres; y sobre el hecho de que dicha gama se debe a diferencias inherentes en la calidad de la madera de la tapa armónica. Ni usted, ni yo, ni nadie, podemos prede-terminar con exactitud la calidad del timbre de una muestra determinada de madera de la tapa armónica. En esto reside la razón por la que la ciencia no puede construir un violín. Quiero destacar que construir la caja de resonancia ruidosa”del violín es una tarea sencilla. Para ello, el equipo necesario se detalla en la siguiente lista: 1 gubia de tres cuartos de pulgada. 1

navaja plegable. 1 herramienta de trabajo de veinticinco centavos. Para esta última "herramienta" debemos recurrir a la importación desde Alemania. Incluso así, resulta un fracaso en este lado del Atlántico. Una vez que esa "herramienta" de veinticinco centavos pisa suelo estadounidense, se convierte en un objeto de dos dólares. ¡Paz para ti, América!

Conferencia III

CABALLEROS: Ustedes comprenden el objetivo de nuestra La sociedad incluye el estudio tanto del sonido musical como del no musical producido por el violín. No es Resulta aceptable admitir que el violín pueda tener un sonido distinto al musical. Instintivamente, solemos considerar "dulzuraz" violín como sinónimos. Incluso hablar de un violín ruidoso resulta irritante para nuestros sentidos, mientras que escucharlo a la fuerza es una auténtica tortura. Bajo el epígrafe de "Crueldad contra la Humanidad", la venta y el uso de violines ruidosos deberían estar prohibidos por ley. Es lamentable que el sonido más perjudicial para la música provenga de imitaciones del violín. La apariencia de estas imitaciones fraudulentas es la trampa tendida al comprador inocente. Debido a las apariencias, el comprador cree estar en posesión de un violín. Hoy en día, encontramos víctimas de este engaño por doquier. En los oídos crédulos de cada una de estas víctimas resonaba aquel canto de sirena: "El violín siempre mejora con la edad y el uso". Al intentar aplicar esta vieja canción a las imitaciones del violín, comienzan los problemas. La familia de la víctima sufre un ataque de nervios y su entorno inmediato se ve afectado. es completamente evitada por la música. Su laborioso cobrar se ve impulsado a una mayor actividad por la esperanza de mejorar su tono. Con firmeza y afecto, se dirige a esa imitación como "vieja concha". Los años pasan sin ninguna mejora en el tono. Con frecuencia, personas mayores, con dudas, me han traído estas imitaciones. (Con dudas), "Doctor, ¿puede...?" "¿Me dices qué le pasa a mi vieja carcasa? Rápidamente paso el "sonido" doblado por la superficie interior de la caja de resonancia, el traqueteo que produce me recuerda al carro del hojalatero en el camino de pana. —Sí, señor, puedo decírselo. —¿Qué es? —Es un fraude. Al retirar la caja de resonancia, permitiendo que sus ojos, llenos de dudas, contemplen la escena dentro de su "vieja coraza", la sonrisa congelada en su rostro arrugado resulta verdaderamente patética. La graduación (disculpen la expresión) de esta caja de resonancia

de imitación se realiza completamente con gubia y navaja. La barra es un "trozo" que queda tras la prisa de la gubia, y cuidadosamente alisado con la navaja en el lado expuesto a su inspección. Como no puede verlos, los dos superiores Los rincones quedan olvidados. Los revestimientos, de varios di Las menciones son a la vez demasiado largas y demasiado cortas. Afuera A simple vista, este fraude se parece al violín. Aunque el barniz es de mala calidad, el color es bastante... artístico. Aquí hay toda una vida dedicada a la música, pero desperdiciada, desperdiciada por esta maldita imposición a un comprador inocente, crédulo e incauto. Además, en este gran e ilustrado (perdón una vez más,) Estados Unidos de América del Norte, que otorga libertad, vende miles de copias de este mismo fraude premeditado y descarado. Semejante imposición a los amantes de la música es motivo suficiente para despertar sentimientos homicidas en un corazón de piedra. Estos fraudes son producto de la codicia, la estupidez y la maldad combinadas. falta. La codicia, en estos fraudes, se demuestra al cobrar más que el precio de la leña, a pesar de que las cotizaciones se colocan en la columna de "pfennige". En estos fraudes, la estupidez se demuestra al pensar que quince minutos más de trabajo en la caja de resonancia podrían colocar las cotizaciones en la columna de "marks". En estos fraudes, la crueldad se demuestra con el asesinato premeditado de Music. La criminalidad de estos estafadores supera la de quien roba a niños pequeños, porque combinan el asesinato con el robo. ¡Pobre Music! ¡Horrorizada al ver su lugar favorito ya no habitable! Mientras profesas amistad, tú, Sr. Estafador, eres la causa de su angustia. A ti, y a los como tú, y de ti, digo: .^{El} infierno no conoce a un villano mayor". ¡Tú, violín! ¡Tú! ¡Quién es el dulce Rey de la Música! ¿Debe tu forma hechicera ocultar el punzante y mortal aguijón de la codicia? ¡Hombres! ¡Levántense! ¡Pónganse de pie ahora en filas de aquellos que desean luchar para matar a esta criatura ladrona y mortal, y darle a la Música lo que le corresponde por derecho! "Doctor, ¿cómo puede un comprador inocente reconocer la mano de la codicia? Amigo mío, el caso es desesperado cuando el comprador es tan inocente que, por ello, es incapaz de leer "Hecho en Alemania". Después de toda una vida dedicada a la producción de violines- En cuanto al tono, me veo obligado a reconocer la incredulidad ante la posibilidad de una solución satisfactoria para todos los problemas que conlleva. También me veo obligado a afirmar que mi experiencia y conclusiones sobre cómo funciona el violín para producir sonido musical no corroboran las teorías de Savart, Honeyman y otros. Si bien no puedo resolver todos los problemas relacionados con el tono del violín, no considero que mis esfuerzos en este sentido sean completa-

mente infructuosos. Les presento mis conclusiones y principios, en la medida en que me resultan satisfactorios, en términos tan claros y concisos como me es posible. No me detendré en teorías abstractas. Todas mis conclusiones se basan en pruebas prácticas y repetidas realizadas con violines usados, excepto los principios de graduación de la caja de resonancia para lograr la máxima uniformidad del tono. Como se demostrará más adelante, este principio, debido a una discapacidad física, solo recibió una demostración. Les lego a ustedes todo aquello de valor que puedan contener mis conclusiones. Ahora me referiré al tema del tono del violín. [Esta característica del tono del violín merece una cuidadosa consideración. Siendo satisfactorias otras cosas, el tono debe determinar el lugar de utilidad de cada violín. Así pues: El violín de tono grave en toda la orquesta no debe colocarse al frente de la orquesta completa, y, debido a que sus tonos no tienen suficiente intensidad (potencia de proyección) para satisfacer al oído lejano. El lugar del violín de tono grave en toda la orquesta es el de instrumento solista. Asimismo, el violín de tono agudo En general, no debería emplearse como instrumento solista, ya que sus tonos agudos, por sí solos, resultan desagradables al oído. He visto cómo la reputación de un solista de renombre se arruinaba por utilizar un buen violín de orquesta, de tono agudo, como instrumento solista. He formulado ocho reglas, cada una de las cuales permite modificar la afinación del violín. Para facilitar su consulta, estas reglas están numeradas consecutivamente del I al VIII. Dado que se hará referencia a ellas con frecuencia, se agrupan. Regla /.Alargar un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, disminuye el tono. Regla //.Acortar un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, eleva el tono. Regla III. Al aumentar el grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, aumenta el tono. Regla IV. Al disminuir el grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, disminuye el tono. Regla V. El alargamiento de las columnas de aire perpendiculares confinadas reduce el tono. Regla VI. Acortar las columnas de aire confinadas y perpendiculares eleva el tono. Regla VII. Ampliar las salidas de la caja de resonancia eleva el tono. Regla VIII. Reducir las salidas de la caja de resonancia disminuye el tono. En la construcción práctica de violines, o en la afinación de violines, Cada una de estas reglas tiene su valor. En mi práctica, las aplico únicamente a la caja de resonancia. De ninguna manera las aplico a la tapa trasera. Tras una larga y continua experimentación, he llegado a la conclusión de que la función principal de la tapa trasera es la de un medio reflectante. Por lo tanto, solo exijo de la tapa trasera la rigidez

suficiente para soportar, sin temblor, la tremenda carga de movimiento de ondas moleculares que se origina en la superficie interna de la caja de resonancia; y que su fibra sea fina, densa y susceptible de un pulido intenso. Así, una vez terminada, la superficie interna de la tapa trasera presenta una superficie reflectante perfecta. No digo que la tapa trasera no pueda modificar el tono. Al contrario, afirmo que la rigidez de la tapa trasera puede reducirse hasta que el tono del violín se vuelva hueco, débil e inservible. He encontrado muchos violines arruinados de esta manera; más aún que por una gran reducción de la rigidez de la caja de resonancia. De hecho, muchos constructores de violines intentan regular el tono reduciendo la rigidez de la tapa trasera. En mi experiencia con la prueba de larga distancia para la intensidad (poder de transmisión) del tono, esta manera de regular el tono ha demostrado ser seriamente errónea. El tono de cada violín, regulado de esta manera, ha quedado muy por debajo del récord de distancia. En mi opinión, la regulación del tono mediante la reducción de la rigidez de la caja de resonancia ha demostrado ser el método más seguro. Por lo tanto, estas reglas para controlar el tono se aplican a la caja de resonancia. Ahora consideraré la aplicación práctica de la Regla I: *“Alargar un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, disminuye el tono”*. En la aplicación de esta regla,^a la caja de resonancia, sus efectos son mayores sobre el tono de las cuerdas G y D que sobre el tono de las cuerdas A y E. Como ayuda para la ilustración, supondré que aquí hay una caja de resonancia con un grosor uniforme de 8,64. Este grosor de la caja de resonancia, junto con las dimensiones de las barras, en longitud, 10 pulgadas, grosor, 3-16, profundidad, I, que se estrecha hacia los extremos, dan un carácter agudo al tono de las cuerdas G y D, no el más agudo, pero sí agudo. Deseando bajar el tono de las cuerdas G y D, procedo a alargar el agente productor de tono según la Regla I. Con el propósito de limitar el tono a las cuerdas G y D, a media pulgada a cada lado de la barra dibujo líneas a lápiz que se extienden lo más cerca posible del fileteado y los bloques de los extremos para reducir el grosor de la caja de resonancia. Dentro de estas líneas, comenzando en la posición del puente, reduzco gradualmente el grosor hasta 4-64 en los extremos de la placa; también, fuera de estas líneas, el grosor aumenta gradualmente hasta 8-64. Al probar, se encuentra que el tono de las cuerdas G y D se ha bajado perceptiblemente. De este modo se demuestra que, en la caja de resonancia de 8-64 en toda su longitud, no actúa con la energía suficiente para producir un sonido audible; asimismo, de este modo se demuestra la corrección de la Regla I. Llamo a la Regla II: *“Acortar un tono que produce agente, manteniendo las demás*

dimensiones iguales, plantea tono-*tono*. ' ' Evidentemente, la aplicación de esta regla debe ocurrir en el momento de construir la caja de resonancia; después, no puede aplicarse. En la ilustración para bajar el tono, al alargar el agente productor de tono, hay datos suficientes para subir el tono al acortar el agente productor de tono. agente. Regla III: .^Aumentar el grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, eleva el tono..^Esta regla se aplica en el momento de la construcción. He encontrado algunas cajas de resonancia con un grosor de 1 pulgada en la posición del puente; y dos con el mismo gran grosor a lo largo de la unión central. El tono extremadamente agudo de la caja de resonancia tan pesada en madera no se disfruta ni siquiera a distancia al aire libre. En la época de los trovadores, este tono agudo al aire libre era popular; de hecho, bastante necesario para satisfacer el gusto del público. Hoy en día, el músico callejero, imitando "los viejos tiempos", todavía tiene éxito en hacer que el público se deshaga de sus monedas mediante el uso de violines de tono tan agudo; y personalmente, no me opongo, siempre que acepte mi moneda como una señal para que se vaya. (Honeyman, de nuevo, es autoridad para la afirmación de que la caja de resonancia de Nicolas Amatus tiene un grosor de 1 pulgada a lo largo de la unión central, y de ahí, lateralmente, hasta en el bordes.) Regla IV: "Disminuir el grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, reduce el tono..^El tono agudo de la caja de resonancia gruesa se reduce al disminuir su grosor. Disminuir el tono reduciendo el grosor de la caja de resonancia requiere precaución, porque este trabajo pone en práctica dos factores poderosos, como se mostrará después de la Regla V, a saber: .^Alargar las columnas de aire perpendiculares confinadas reduce el tono..^Así, al reducir el tono disminuyendo el grosor de la caja de resonancia, esta misma reducción también alarga las columnas de aire perpendiculares dentro del cuerpo del violín; por lo tanto, intervienen dos factores; y de ahí la necesidad de precaución. En una caja de resonancia de madera resonante, con el grosor reducido a 8,64 en toda su extensión, una reducción adicional de 1,64 provoca una disminución perceptible del tono; y, a partir de 7,64, la reducción adicional de 1,64 reduce el tono dos veces más que la disminución producida al pasar de 8,64 a 7,64. Atribuyo este aumento aritmético en la disminución del tono a la acción simultánea de dos factores. Regla VI: .^Acortar las columnas de aire perpendiculares y confinadas eleva el tono". Para elevar el tono de un violín cuyas tapas tienen un grosor igual o inferior a los valores de peligro, he aplicado con éxito esta regla disminuyendo la profundidad de las costillas; acortando así las columnas de aire perpendiculares dentro del

cuerpo. El hecho de que acortar las columnas perpendiculares eleve el tono se demuestra de numerosas maneras conocidas, como en el tubo del órgano, el silbato de vapor, etc. Como demostración práctica de esta regla, he disminuido la profundidad de las costillas en 1/16 de pulgada, realizando una prueba en cada reducción. El resultado proporciona una prueba fehaciente de la veracidad de la Regla VI. Regla VII: «Aumentar el tamaño de las salidas eleva el tono». En la práctica, solo aplico esta regla después de probar el tono de cada violín. La experiencia confirma su veracidad. Por seguridad, las áreas de las salidas deben ser relativamente pequeñas al construir la caja de resonancia. Si, tras probar el tono del violín terminado, este resulta ligeramente inferior al deseado, se puede corregir aumentando ligeramente el área de las salidas. En este trabajo, prefiero realizar dicho aumento retirando madera del borde interior de las salidas, con el fin de acercarlas a los puntos focales de concentración de ondas sonoras. [Más adelante, se analizará la concentración de ondas sonoras en las salidas.] Regla VIII: Reducir el área de salidas disminuye el tono.^{Esta} regla debe aplicarse durante la construcción, aunque también es posible aplicarla al violín terminado. Reducir el área de salidas es un factor importante para disminuir el tono y el volumen. Para obtener el sonido de violín más agradable para uso en estudio, no conozco ningún modificador del tono de mayor importancia que la pequeña salida. El sonido musical es un tema fascinante para el estudiante de violín. En esa cualidad del sonido llamada 'tono' Existe abundante material para el estudio. Algunos problemas relacionados con el sonido tienen solución; otros no. El problema del tono absoluto se puede resolver mediante mecanismos capaces de registrar el número de golpes. por segundo transmitido a las moléculas de aire. Por lo tanto, el tono de cualquier sonido está determinado por el agente que lo produce. Sin embargo, este hecho no resuelve todos los problemas relacionados con el tono. El tono absoluto no lo abarca todo. [*]Las palabras parecen insuficientes para siquiera enumerar todos los problemas en el tono del sonido.. Al observar los problemas de afinación desde el punto de vista del violín, nos vemos obligados a admitir ocho factores modificadores (tal como se formulan en las Reglas I-VIII) en la producción del sonido del violín, mientras que solo uno de estos factores es el ¡Agente impactante! Formular los problemas del sonido del violín es un trabajo arduo; resolverlos después de formularlos es aún más difícil. Les dejo la solución. Por sus miradas de reojo y sus rostros esquivos, deduzco que no consideran mi legado un bien valioso. Quizás tal bien no lo sea. Es fácil legar bienes de los que uno no es dueño. Pero, dado que la solución al problema del sonido del violín no se encuentra ahora, no

es seguro que nunca se encuentre. Les aconsejo que continúen esforzándose. Poco a poco, la solución a estos problemas llegará a cada estudiante perseverante. Para continuar con el tema, debo recurrir a supuestos y combinarlos con algunos hechos concretos, junto con razonamientos por analogía. Que esta combinación les resulte agradable o no dependerá en gran medida de su entusiasmo y de mi capacidad de persuasión. Procedencia: Un cuerpo puede vibrar y, sin embargo, no producir sonido audible. Para producir sonido audible, el agente productor de sonido debe aplicar golpes de energía suficiente sobre moléculas de aire contiguas, de manera que provoquen movimiento en cada molécula de aire entre el punto de impacto y nuestros tímpanos; de lo contrario, no percibimos el sonido. Estos son hechos. El siguiente punto es una suposición. Por lo tanto: supongo que la longitud total de 14 pulgadas de la caja de resonancia ensamblada no puede actuar sobre las moléculas de aire con la energía suficiente para producir sonido audible; pero me veo obligado a conformarme con una aproximación. Las dificultades para lograr precisión en este asunto son grandes. Las diferencias en la elasticidad de diferentes muestras de madera son infinitas. Además, un ligero aumento en la altura del arco incrementa la rigidez de la caja de resonancia. Como mera suposición, considero que la longitud máxima de la caja de resonancia que produce sonido audible es de 12 pulgadas. En la práctica, para asegurar dicha longitud de 12 pulgadas, reduzco el grosor desde la posición del puente gradualmente hasta 4,64 lo más cerca posible de los extremos de la caja de resonancia. Considero que el grosor de la caja de resonancia en los bordes, cuando se reduce a 4-64, está en el límite de la seguridad; y este grado de reducción solo lo empleo cuando deseo el tono más bajo y práctico para las cuerdas de sol. Si ocurriera que una reducción excesiva del tono sigue a una reducción del grosor de la caja de resonancia, una reducción del grosor suficiente para causar un tono hueco y débil, no conozco ningún remedio que consista en aumentar el grosor de la caja de resonancia; es decir, ningún remedio de este tipo tiene valor. Sí sé que en En la ciudad de Chicago vive un hombre que afirma tener la capacidad de restaurar el tono de los violines mediante una fina chapa de madera aplicada a la superficie interior de la caja de resonancia. Me trajeron un violín así tratado con la petición de que hiciera algo por su sonido apagado. Sin saber qué se le había hecho a este violín, primero apliqué el arco como de costumbre, esperando así determinar el trabajo necesario. Pero su sonido me quitó por completo la idea. De ninguna manera podía predeterminar la causa de tan extraordinaria falta de brillo. Con prisa ¡Eliminó la mesa de resonancia - Chicago! ¡Tú, tan cuidadoso de no ocultar tus talentos! ¡Cómo

has perdido tu prestigio! Has cuidado bien de tus cirujanos. Su reputación es mundial. Pero la reputación de tu cirujano de violines no ha sido igualmente cuidada. Con tu permiso, ayudaré a corregir este descuido. Primero, describiré la intervención de cirugía plástica en este violín. Segundo, prescribiré un tratamiento para el cirujano. El área cubierta por la chapa equivale a la mitad de la caja de resonancia; sin embargo, estas áreas están divididas en dos territorios, uno en cada extremo de la placa. El grosor de la chapa es de 1,32. Su color es marrón oscuro. Su textura es similar a la del papel grueso. Su resistencia no es comparable a la del buen papel. Está cortada en piezas de dimensiones variadas; algunas miden 2x4 pulgadas, otras tan solo 2 pulgadas. En algunos lugares, la chapa está doblada. Al colocar los fragmentos, no se sigue ningún orden específico; la longitud de algunos se extiende a través de la veta.

de la caja de resonancia; de otras, en la dirección de la veta, y otras, oblicuas a la veta, mientras que entre parches hay áreas inexplicablemente pasadas por alto. La escena provoca un asombro sin límites. Hasta este momento, me enorgullecía de mi capacidad para determinar la causa de los defectos de sonido del violín mediante el uso del arco. Ahora mi orgullo está humillado. Se dice que uno nunca... Se vuelve demasiado viejo para aprender. Es cierto. ¡Pobre violín! De tu degradación estoy aprendiendo. Antes de conocer tu lamentable condición, supuse que esos monstruos insaciables, el calor y la humedad, eran tus enemigos más implacables. Pero has venido a enseñarme que estaba equivocado, a enseñarme que tu peor enemigo es el hombre. ¡Y este hombre vive en Chicago! Estos parches de chapa no están unidos a la caja de resonancia con pegamento, sino con una pasta espesa. ¡Gracias por la pequeña piedad! Con un paño escurrido de agua caliente, la pasta se ablanda fácilmente y levanto los parches enteros. Esos parches, donde la chapa está doblada, me llenan de sorpresa por la generosidad de un habitante de Chicago. Su factura podría ser igual de grande si se ahorrara las piezas sobrantes. Todo el asunto es inexplicable. Cómo este hombre puede vivir en Chicago y escapar de la notoriedad es uno de los misterios. Pero la receta, merecidamente justificada por este hombre, no tiene nada de misterioso. Es una receta dictada por la justicia. Aquí hay un violín sin defectos de grado grave, excepto el del modelo. El arqueado cae en los extremos de las tapas demasiado abruptamente para la potencia del sonido; por lo demás es un violín bastante bueno. Su caja de resonancia es realmente una selección superior. Después de haber sido nuevamente en condiciones de tocar, yo Encuentran que este violín vale \$75. Pero, su valor, como provenía de los

trabajos de chapado, era menos de setenta y cinco centavos. ¡Amo la música! ¡Dulce música! Me deleito en rendirle homenaje, incluso hasta el grado de adoración. Por lo tanto, cuando veo manos asesinas extendiéndose hacia la música, el león dentro de mí se despierta. Lleva a este miserable culpable al lago, (no tan lejos como para alcanzar agua pura), átale un peso al cuello, átale un salvavidas a los pies, (de lo contrario, esa cabeza no se hundirá), tírenlo por la borda, manténganlo bajo el agua hasta que, por el cese de las burbujas que suben, sea seguro que dentro de su cráneo hay un incremento de materia gris.

Conferencia IV

SEÑORES: En este momento les presento una de las cuestiones más fascinantes relacionadas con el violín: la madera de la caja de resonancia. Para algunos estudiantes de violín, la cuestión del barniz resulta particularmente atractiva. Para otros, la del color puede serlo. El estudio del color, en sí mismo, constituye una rama del arte. Nadie debería creerse capaz de dominar el trabajo con el color del violín en poco tiempo. Tampoco se puede comprar el dominio del trabajo con el color por una cantidad determinada. de efectivo. [Tuve un amigo aficionado a la construcción de violines que disfrutaba de todas las ventajas de la riqueza y que perdió la vida en un segundo viaje por Europa en busca de colores para el violín. ¡Pobre hombre! Imaginó ingenuamente que el dinero podía comprar un talento que es un don o el resultado de una larga práctica. El sentido del color no es algo que se adquiriera comercialmente. No tuvo la paciencia necesaria para practicar el trabajo con el color durante los años que requiere su desarrollo.] Pero, a pesar del gran interés que despiertan el barniz y los colores, la madera de la caja de resonancia sigue siendo de suma importancia. Parece ser unánime la opinión de que la calidad de la madera de la caja de resonancia influye considerablemente en el timbre del violín. Todo lo que contiene o rodea a la madera de caja de resonancia ha sido sometido a un escrutinio minucioso. En dicho escrutinio, la ciencia ha brindado escasa ayuda. Solo a la experimentación le debemos un conocimiento limitado de la misma. Por cierto, la ciencia ofrece una Un dato de valor corroborativo en el registro de la conductividad de las ondas sonoras en el aire, los gases, el agua, los metales y las distintas variedades de madera. La botánica aporta un dato al constatar que los capilares del duramen se reducen a medida que el árbol envejece, por lo que las fibras del duramen poseen una mayor elasticidad. [Para ser precisos, esta afirmación no incluye las fibras que se encuentran inmediatamente en el corazón, sino las que están cerca del corazón.] Como dato de interés para el estudiante de violín, cito

algunos puntos de la tabla de conductividad de ese admirable tratado sobre la teoría del sonido en relación con la música, de Pietro Blaserna, de la Real Universidad de Roma. [Esta obra es completa en detalles y de dicción impecable, excepto en los casos en que el traductor, a lo largo del libro, con solo dos excepciones aisladas, usa erróneamente la palabra "notaquando significa "tono"] Las cifras de Blaserna se dan en el sistema métrico, a saber:

Velocidad del sonido en varios cuerpos:

Aire (32°F): 330 m/s

Cobre (68°F): 3556 m/s

Madera de acacia:

- A lo largo de las fibras: 4714 m/s
- A través de los anillos: 1458 m/s
- Con los anillos: 2954 m/s

Estas cifras presentan algunos datos interesantes para el estudiante de violín. Así: (1) Las ondas sonoras a lo largo de la fibra del pino viajan a más de diez veces la velocidad que viajan en el aire. (2) En el cobre (y en todos los demás metales), a medida que aumenta la temperatura, la distancia que recorren las ondas sonoras disminuye. [La conductividad de los metales, que disminuye a temperaturas elevadas, se introduce aquí para destacar que tanto las altas como las bajas temperaturas modifican considerablemente la conductividad de todos los cuerpos. Así, con el aumento de la temperatura del aire propio del verano, todos los sonidos, musicales o de otro tipo, solo pueden propagarse a distancias relativamente menores. El mismo fenómeno ocurre con las bajas temperaturas del invierno. Por lo tanto, la intensidad o la capacidad de transmisión de un violín no debe determinarse mediante una prueba realizada en temperaturas extremas.] Pero una variedad de madera supera al pino en su capacidad de conducir el sonido. Esa madera, la acacia o canela, no está disponible para su uso como caja de resonancia. Por lo tanto, el pino se coloca al principio de la lista. Pero como existen varias especies del género *Pinus*, debemos elegir entre ellas. Es lamentable que no se indique la especie particular de pino empleada para realizar la grabación. Podemos suponer legítimamente que la muestra utilizada para la grabación se tomó cerca del corazón de un árbol maduro, porque, como se afirma en botánica, los tubos capilares del duramen en el árbol maduro disminuyen de calibre con

la edad hasta que dejan de transportar savia. Por lo tanto, el duramen posee mayor densidad. que la albura. La madera del duramen también posee una mayor elasticidad que la albura, y también mayor peso. Pero, una vez curada, la albura puede ser más difícil de cortar que el duramen. La mera dureza al cortar, hasta donde alcanza mi observación, es una cualidad perjudicial para la máxima calidad tonal. Al examinar el tocón nuevo de un árbol maduro, los crecimientos anuales recientes bajo la corteza aún no están bien definidos en fibra dura y tejido conectivo, sino que parecen más bien una masa homogénea. Al acercarse al duramen, las divisiones de la veta se vuelven bien definidas. La larga experiencia demuestra sin lugar a dudas que la madera de veta bien definida produce un mejor tono simple, e incommensurablemente un mejor tono de doble cuerda. La experiencia también demuestra sin lugar a dudas que el duramen posee una mayor elasticidad. Por lo tanto, cuando se dobla con fuerza, al soltar la fuerza, el duramen vuelve al punto de reposo con mayor rapidez. El punto de valor en el arco indio reside en la rapidez con la que vuelve al punto de reposo. Por lo tanto, para estos arcos se selecciona la madera del duramen. De jóvenes, muchos aprendimos lo insatisfactorio que resulta un arco hecho de un árbol inmaduro o de la albura de un árbol maduro. Esta insatisfacción provenía de la lentitud con la que el arco volvía al punto de reposo. La acción de dicho arco es débil y la flecha solo puede proyectarse de forma débil. En la caja de resonancia de madera inmadura encuentro precisamente una debilidad similar; también, debilidad en el tono de las cajas de resonancia de árboles maduros que no poseen un sonido bien definido. grano. En mis cincuenta años de trabajo restaurando violines usados, he examinado minuciosamente muchas variedades de madera. Al realizar este trabajo, he abierto cientos de violines y ahora estoy convencido de que este método ofrece una evidencia más satisfactoria sobre las peculiaridades del sonido que cualquier otro método posible. Creo que este método revela indudablemente la razón por la que muchos artesanos hábiles no logran obtener un mayor número de obras maestras del arte del sonido. Dejando de lado el modelo y la mano de obra, ahora creo que la calidad de la madera de la caja de resonancia es fundamental para que un violín sea una obra maestra del arte del sonido. Con .obra maestra del arte del sonido” me refiero al máximo nivel de belleza sonora. No basta con que el sonido de una sola cuerda sea bello; todos los sonidos de doble cuerda también deben serlo. Es en este último aspecto donde la caja de resonancia suele demostrar su falta de valor. Si tienen la paciencia suficiente con mi lentitud, con el tiempo comprenderán mis razones para atribuir valor sonoro a la caja de resonancia. No pretendo

ser infalible por tales razones. Solo alegaré que tales razones son satisfactorias para mí mismo. En el transcurso de mi experiencia con violines usados, he visto cambios en las superficies internas de la tapa armónica que, según creo, no son generalmente conocidos. Por ejemplo, no he oído ni leído sobre una contracción desigual de las fibras de la tapa armónica después de que el violín haya salido de las manos del luthier. Sin embargo, he visto casos, en violines de mano de obra impecable, en los que se produce una contracción desigual de la tapa armónica. causó graves daños al tono. Recuerdo un violín con un historial impecable de 150 años, un violín indudablemente construido por un artesano, un violín en el que se encontraba una contracción desigual debajo de la cuerda Mi. Estas desigualdades de grosor se extendían a lo largo de la fibra en forma de crestas y valles, y se debían a la contracción de ciertas fibras en mayor grado que las fibras vecinas. Había tres de estas crestas y dos valles, y su ubicación, por sí sola, podía dañar el tono de la cuerda Mi. El único remedio posible consistía en restablecer un grosor uniforme en esa zona en particular. Les aseguro que no fue necesario ningún otro trabajo, de ningún tipo, ni en el interior ni en el exterior de este violín. El resultado de restablecer la uniformidad del grosor en esta zona fue la eliminación del ruido.^{en} el tono de la cuerda Mi. Estoy convencido de que el trabajo de graduación original en esta caja de resonancia se realizó con precisión. [Aunque no viene al caso, lucha contra mi naturaleza omitir mencionar que la dulzura cautivadora del tono que ahora posee este viejo violín es algo que se debe conservar en la memoria. Su potencia tonal solo se ve ligeramente disminuida por la edad y el uso. El grosor de la caja de resonancia se midió con tanta precisión para la cuerda Mi de calibre 2 que la pequeña cantidad de madera que se quitó debajo de esa cuerda resultó en una disminución perceptible de su potencia tonal. Un ejemplo de contracción desigual en la caja de resonancia, después de salir de las manos del constructor, puede ser una explicación suficiente de una de las razones por las que algunos violines bien hechos, que poseen Madera superior para la caja de resonancia, no logra convertirse en obras maestras del arte tonal. Sin embargo, ofreceré otro ejemplo de contracción en la madera de la caja de resonancia, quizás aún más sorprendente. Así pues: De una tabla que tuve en mi poder durante cuarenta años, fabriqué una caja de resonancia. Por ciertas razones, esta caja de resonancia no se utilizó hasta dos años después. Mi sorpresa fue enorme al descubrir una contracción adicional posterior a su graduación. Este hecho demuestra que la cantidad modifica considerablemente la contracción de la madera durante el secado. La viruta fina de la tabla, por muy seca que esté, puede secarse

aún más. La viruta fina también se hincha más rápidamente en presencia de calor y humedad. Estos hechos son de interés para el estudiante de violín. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo haya estado secándose el bloque o la tabla hendida, debemos considerarla, en cierto modo, como madera nueva; y, cuando la caja de resonancia, hecha de un bloque o una tabla, se reduce a grosores considerados como el límite de seguridad, no debemos sorprendernos de una mayor contracción. Tampoco debemos sorprendernos de la mayor rapidez de la hinchazón en presencia de calor y humedad. El calor y la humedad, como se demostrará más adelante, Más tarde, son enemigos implacables del violín. También se unen para frustrar la intención del violín. constructor.] Debido a que el vapor de agua puede disminuir considerablemente tanto la resonancia como el brillo del tono, dependo de un higrómetro para registrar el porcentaje de saturación existente en el aire de mi taller, incluso al reaflinar violines usados durante mucho tiempo. A medida que la humedad en La madera se seca con el aire seco, por lo que, cuando es necesario, utilizo calor artificial para asegurar su sequedad. Una vez que me aseguro de que se ha eliminado toda la humedad de la madera, procedo al sellado hermético que describiré más adelante. La contracción desigual no ocurre en todas las tapas armónicas. No sé cómo predeterminedar la contracción desigual. Sin duda, el constructor de este violín jamás imaginó que la futura contracción de algunas fibras en la tapa armónica perjudicaría el sonido. Considero que la mano de obra exhibida en el interior de este violín alcanza el límite de la habilidad humana. Que su tapa armónica es una buena selección, aparte de esas pocas fibras encogidas, podemos saberlo por el hermoso sonido. El siguiente punto también contiene algo de interés para el estudiante de violín, es decir, el sonido defectuoso de este violín nunca podría haberse mejorado con el uso del arco. A pesar de la antigüedad y la mano de obra de este violín, debido a defectos de sonido por causas imprevistas, su valor era insignificante. Hoy su valor ha cambiado. Quien puede comprar este violín ahora, ya es rico. ¿Dónde reside su valor? No está en la potencia del sonido. Su sonido no es ni potente ni débil. La pregunta es difícil de responder. No está en la antigüedad. Hay violines de mayor antigüedad, pero de menor valor. No se trata de la dulzura del tono. Hay violines de tono igualmente dulce, pero de menor valor. La respuesta desafía la enunciación. De manera inadecuada, la pregunta se responde diciendo: "Su tono despierta una sensación de ten- "Los sentimientos tiernos nos hacen desprendernos de la riqueza. No conozco otra lógica que explique por qué alguien pagaría más por un violín de dulce sonido que por otro de igual dulzura. Por lo tanto, el precio pagado puede

considerarse una medida de la ternura del comprador. Pero, por qué, o cómo, un violín de dulce sonido despierta mayor ternura que otro, sigue siendo para mí un enigma sin resolver. El hecho es que existe. Eso es todo lo que sé al respecto.” Sin embargo, hay algo más que se podría decir al respecto. Así pues: Cuando el sonido de un violín despierta sentimientos tiernos en el intérprete, entonces, y por ello, el intérprete nos brindará su máxima expresión musical. Al vender un violín de este tipo, El dueño le pone precio a sus sentimientos. En el curso de mi trabajo con violines usados, me familiaricé con maderas de caja de resonancia de diferentes países, como Escandinavia, Rusia, Francia, Suiza, Tirol austríaco e Italia. En resumen, la madera de caja de resonancia más resonante que observé crecía en el Tirol austríaco; sin embargo, algunas muestras de Suiza e Italia han resultado difíciles de superar en esta importante cualidad. Sin duda, el calor y la humedad modifican en gran medida la uniformidad del crecimiento anual, la densidad de la fibra y la presencia o ausencia de grasa en el género *Pinus*. Debido a que la altitud modifica la cantidad de calor y humedad, se deduce que el pino, con anchos de grano muy variables y cantidades variables de grasa, puede encontrarse en todas las localidades montañosas donde crece el pino. Por lo tanto, cada muestra Ningún árbol de pino, de ningún país, sirve como caja de resonancia. Para tal fin, el pino presenta cinco defectos graves; y encontrar un solo árbol sin alguno de estos defectos, incluso en las zonas más privilegiadas, es una tarea difícil. Estos cinco defectos son: (1) Irregularidad en el ancho del grano. (2) Grano torcido. (3) Grano sin marcar. (4) Demasiada densidad de grano. (5) Grasa o tono. De algunas zonas de Noruega procede pino de veta perfectamente recta y uniforme; pero, si bien posee una sonoridad notable, su densidad es tan elevada que le confiere un timbre algo desagradable y punzante. Si su densidad fuera menor, creo que no se podría encontrar mejor madera para la caja de resonancia. Suponiendo que usted esté familiarizado con la madera para cajas de resonancia cultivada en el extranjero, paso a considerar la madera nacional. Los extranjeros afirman que nuestra madera no tiene valor para su uso como caja de resonancia. Se equivocan. Colorado, en cierta medida, ofrece abeto de valor insuperable para este fin; mientras que Michigan, también en cierta medida, ofrece pino muy superior a la mayoría de las cajas de resonancia europeas ”prefabricadas” que amablemente nos envían. El tipo de pino de Michigan al que me refiero es peculiar por el color de su veta. Así, en el pino europeo las diferentes vetas están separadas por líneas oscuras; pero las vetas de este pino de Michigan están separadas por líneas blancas. Otra peculiaridad de este pino de Michigan es el hecho de que su La línea blanca es la

parte más suave de la veta. Hay otra peculiaridad aún más llamativa. Posee, como marcas transversales, numerosas escalas de brillo plateado; y, como sé por observación, estas marcas transversales conservan su brillo durante más de medio siglo. Excepto por la mera potencia del tono, esta calidad de pino doméstico, para su uso en la caja de resonancia, es insuperable por cualquier otro pino. El tono de esta madera, para estudio, salón o salas de conciertos más pequeñas, no puede ser superado hasta donde alcanza mi observación. Incluso en violines nuevos, los tonos de doble cuerda de esta madera poseen un atractivo extraordinario. Su valor solo carece de gran potencia. Sobre esta madera, el barniz debe aplicarse con moderación. No tiene aspereza de tono que deba ser suprimida. Para la barra y el alma, no he usado otra madera en muchos años. Como barra, de ninguna otra madera puedo obtener la misma belleza para el tono de la cuerda G. Mi experiencia con el cedro blanco para la fabricación de cajas de resonancia es bastante limitada, ya que solo lo he probado dos veces. Para estas pruebas utilicé cedro que había secado al aire libre durante más de treinta años bajo mi propia observación. Una peculiaridad notable de esta madera es su capacidad para resistir la descomposición por calor y humedad. Incluso después de haber estado expuesta durante tantos años, su superficie solo mostraba leves rastros de pudrición, mientras que debajo, el color era sumamente brillante. La presencia de grietas profundas dificultó mucho la tarea de asegurar las muestras para la fabricación de cajas de resonancia. De hecho, solo uniendo cuatro piezas pude obtener una caja de resonancia perfecta. Muestra de madera de grano recto y de buena calidad. Su rápido crecimiento produce una veta muy ancha. En mi opinión, por lo general, la anchura de la veta es excesiva para una caja de resonancia de alta calidad. Como mera suposición, su anchura de veta podría no ser un problema para la caja de resonancia del bajo. El timbre de esta madera, según mis dos experimentos, era peculiar. El volumen del sonido era muy marcado, pero la intensidad muy débil. Así, a corta distancia, el sonido era potente; a larga distancia, no se podía forzar su sonido. La intensidad del sonido es algo que desafía toda explicación. Sabemos que el sonido puede poseer características distintivas. El volumen puede variar, aunque solo sea capaz de propagarse a distancias cortas; y, por otro lado, el sonido puede tener un volumen disminuido, aunque sea capaz de propagarse a distancias mayores. Sin duda, la causa de este fenómeno reside en la peculiaridad del agente productor de sonido. La voz humana ofrece abundantes ejemplos de las diferencias entre volumen e intensidad del sonido. Algunas voces pueden propagarse fácilmente a distancias imposibles para otras; y las voces que via-

jan a mayor distancia pueden no sonar más de la mitad de fuertes que las voces cercanas. El mismo fenómeno se presenta en la caja de resonancia. La calidad de la intensidad no puede determinarse en ningún agente productor de sonido. Una marcada intensidad de tono es una valiosa característica del violín. Es una característica que influye en gran medida en los precios. Como mera propuesta comercial para el solista, el valor del violín debería basarse en la calidad del sonido. El tono del violín A satisface al oyente a 400 pies. Empleando 100 como unidad, el cuadrado de 4 unidades es igual a 16. El tono del violín B satisface a 800 pies; y el cuadrado de 8 unidades, igual a 64, por lo tanto, el valor real y práctico de estos dos violines es de 16 a 64. El tono de estas tapas de cedro blanco era de una calidad desagradable y áspera. Curiosamente, algunos violinistas consideraron que dicho tono áspero era bastante satisfactorio. Se requirió una capa gruesa de barniz para atenuar la aspereza del tono; pero, al eliminar la aspereza, se produjo una pérdida notable de potencia tonal. Había aún una característica peculiar en el tono de estas tapas. Así pues: una fuerte presión del arco no producía un tono mayor que una presión moderada del arco. Por estas razones, no considero que el cedro blanco tenga el mismo valor tonal que el pino de Michigan aquí descrito. Que la caja de resonancia del violín sea responsable del valor tonal del violín es una cuestión que ya no está en discusión. Por lo tanto, para el estudiante de violín, la madera para la caja de resonancia se convierte en una cuestión de suma importancia. Aparentemente, una vida dedicada a reajustar la afinación de violines usados podría permitir determinar con precisión la calidad tonal de muchos grados de pino y abeto. Aunque tal experiencia ofrece bases para conjeturas cercanas, les aseguro mi incredulidad en la posibilidad de determinar con precisión las cualidades tonales de cualquier muestra dada de madera para la caja de resonancia. En mi experiencia, las sorpresas que aguardan a la prueba del arco han sido infinitas. Describiré un grado de pino pos- evaluando la aproximación más cercana a la uniformidad de la calidad del tono. Pero es necesario tener en cuenta que mi descripción se basa en las cualidades físicas y la apariencia del pino curado durante mucho tiempo después de haber sido moldeado en forma de caja de resonancia. Esta necesidad surge del hecho de que la rapidez de los cambios de color se ve muy modificada por la cantidad de madera. Así, el brillo original del color se conserva más tiempo en el tronco que en el bloque hendido; también se conserva más tiempo en el bloque que en la caja de resonancia. Por lo tanto, el color no puede ser una evidencia confiable para determinar el tiempo transcurrido desde que se cortó una muestra de madera determinada

del tocón. Y además, diferentes muestras de pino para cajas de resonancia adquieren profundidades de color muy diferentes con el avance de la edad. Tengo una caja de resonancia, de edad respetable, que muestra apenas una sombra de cambio de color bajo la superficie. En otras, el cambio de color es marcado, habiendo pasado a un marrón rojizo por completo. La causa de los cambios de color que se producen durante el tiempo de curado es un misterio que no tiene explicación. Pero, por larga observación, sé que diferentes cualidades tonales siguen diferentes profundidades decoloreando la mesa de resonancia.[*]Así, desde la caja de resonancia que conserva durante más tiempo su brillo original, el tono tiene una cualidad algo punzante que exige una arcada sumamente cuidadosa; mientras que, desde la madera marrón rojiza, el tono es bastante agradable independientemente de la arcada. La mayor diferencia se muestra en los tonos de doble cuerda. Desde la madera clara, el efecto más bello de los tonos de doble cuerda es imposible, mientras que desde la madera marrón rojiza, Los tonos de doble cuerda poseen el grado más alto de agradable. Que los hermosos tonos de doble cuerda, nada del violín proporciona mayor placer al oyente. Del violinista solista, los tonos de doble cuerda son imperativamente exigidos. Por lo tanto, al seleccionar un violín para uso solista, este conocimiento se vuelve valioso. Debido a que la tapa armónica marrón rojiza se agrieta fácilmente, podemos suponer que el tejido conectivo entre las fibras más densas es de débil poder. También podemos suponer que la ausencia de La fuerza del tejido conectivo permite una mayor independencia en la acción de las fibras, y a esta independencia se deben los agradables tonos de doble cuerda. La madera clara no se parte fácilmente. Su tejido conectivo es mucho más resistente. Por lo tanto, sus fibras, o la parte más densa de la veta, tienen menor independencia en su acción. Para ayudar a explicar el color marrón rojizo del pino curado, ofrezco lo siguiente: Allá por los años cincuenta del siglo pasado, un granero y un cobertizo, de varios cientos de pies de largo, estaban revestidos con pino de Michigan. En aquellos tiempos, solo se talaban grandes árboles de los pinares para obtener madera. La sierra de guillotina antigua estaba en su máximo esplendor. Esos grandes troncos se cortaban de manera transversal, y cada tabla o tablón se canteaba con una sierra más pequeña. Así, la madera era de varios anchos y, sin clasificarla como en la actualidad, se vendía al consumidor. Gran parte de la madera que cubre este granero en particular se clasificaría hoy como "de primera calidad". Las tablas tenían 30 pulgadas de ancho. "Vestidas" La madera era entonces desconocida. Casi también la pintura. El revestimiento de este granero no estaba ni "preparado" ni pintado jamás. Cuarenta y cinco años

después examiné estas tablas sin protección. La mayoría de las tablas más anchas estaban partidas por la mitad. Pude determinar fácilmente cada tabla que provenía del centro del tronco por la evidencia de desintegración. Así: En la superficie de todas esas tablas cortadas del centro”, la fibra conectiva blanda se ha descompuesto, convertido en polvo y descompuesto a diferentes profundidades en diferentes tablas, o mejor dicho, en tablas de diferentes troncos. La parte más densa de la veta permaneció como crestas. [Algunos violines viejos y desgastados presentan crestas similares en los extremos de la caja de resonancia; y otros no. La diferencia es claramente atribuible a diferentes grados de dureza del tejido conectivo. En mi observación, esas cajas de resonancia viejas, que mostraban una mayor pérdida de tejido conectivo, poseían invariablemente un mayor valor tonal en doble cuerda y una mayor suavidad tonal en general. Además, este tipo de cajas de resonancia se parten con mayor facilidad. En todas esas tablas desgastadas por el clima provenientes de esa parte del tronco cercana a la corteza, las crestas de fibra más densa son mucho menos prominentes. De hecho, algunas de estas tablas no muestran ninguna cresta. Una peculiaridad llamativa de estas crestas es su línea. Esta línea, en la gran mayoría de esas tablas viejas, sigue un curso en zigzag. Solo en muy pocas de ellas la línea de la cresta es recta. Ahora llego a la cuestión del color. Al preparar la superficie expuesta al clima de todas las tablas ”de corte central”, aparece una gran variedad de colores. Pero, solo en la más ancha En las tablas, encuentro el color marrón rojizo. Sin duda, esas tablas de 76 centímetros (30 pulgadas) provenían de árboles maduros. Ahora vuelvo a las tablas que muestran vetas rectas. Su color varía del pálido al color mantequilla, y su efecto cromático general es brillante. En muy pocas de ellas encuentro marcas transversales plateadas brillantes, o escamas. La evidencia proporcionada por estas tablas antiguas apunta a la edad del árbol en pie como la fuente del color marrón rojizo desarrollado por el secado. En la carpintería hay mucho valor para el estudiante de violín. En ella podemos aprender que el tejido conectivo en los árboles jóvenes o inmaduros es mucho más resistente que en el árbol maduro; también, que la madera inmadura, si bien permite mayores grados de flexión, al soltarla permanece parcialmente doblada; mientras que la madera madura, si bien permite menos flexión, al soltarla regresa rápidamente a su punto de reposo original. Esta característica de regresar rápidamente al punto de reposo es de gran importancia para los agentes productores de tono. La experiencia demuestra claramente que la madera inmadura, para su uso en la caja de resonancia, es inferior a la madera madura. En mi experiencia en el refinado de violines, he encontrado

cajas de resonancia hechas de dos muestras de madera tomadas de árboles de edades muy diferentes. Dichas cajas de resonancia han demostrado invariablemente que la madera madura posee un mayor valor tonal. Así, en tales cajas de resonancia, cuando la mitad izquierda es de madera madura, mientras que la mitad derecha es de madera inmadura, las cuerdas G y D producirán un buen tono musical, mientras que A y E Las cuerdas producirán un tono "muerto." sin vida; y viceversa, los tonos G y D carecerán de vida. He llegado a un punto sobre el mecanismo de la caja de resonancia del violín que parece no haber recibido mucha atención. Me refiero a la acción independiente de fibras contiguas. Desde mi punto de vista, y siendo correctos los demás datos, la acción independiente de las fibras contiguas en la zona de resonancia del violín determina su valor tonal. Esta opinión se basa en la observación de que una madera con tejido conectivo rígido no puede producir un sonido agradable. He constatado este hecho en numerosos casos. Las siguientes consideraciones explican la necesidad de la acción independiente de las fibras en la caja de resonancia: El tono La requiere que ciertas fibras de la caja de resonancia golpeen el aire contenido 450 veces por segundo; el tono Mi requiere 675 golpes. Para la producción simultánea de los tonos La y Mi, las fibras contiguas de la caja de resonancia deben vibrar a diferentes frecuencias por segundo. La diferencia para estos tonos es la diferencia entre 450 y 675. Por lo tanto, las fibras que producen Mi vibran 225 veces más por segundo que las que producen La. Que las fibras que producen los tonos La y Mi son contiguas se demostrará más adelante. En este caso, la evidencia parece concluyente. Nuevamente llamo su atención sobre el pino que posee el color marrón rojizo como un grado que ofrece la mínima rigidez del tejido conectivo. Como evidencia adicional relacionada con la cuestión de la acción independiente de Con fibras contiguas, les presento este violín que, según mi conocimiento, ha estado en uso durante 40 años. Dos veces lo he abierto en un intento por lograr que sus tonos de doble cuerda fueran agradables. Al aplicar un arco, se percibe de inmediato que mis esfuerzos han fracasado. Declaro que obtener tonos de doble cuerda agradables de esta caja de resonancia es imposible; y la razón de tal imposibilidad se debe a la rigidez inherente del tejido conectivo. Este violín tiene cierta historia; y, dado que la historia de algunos violines es el único valor que poseen, presento la historia de este como prueba. Al abrirlo por primera vez, encontré bajo una acumulación de suciedad una etiqueta legendaria con la siguiente inscripción: Andrés Guamerius Subtitulo Santa Thtresia 1645. En apariencia, esta etiqueta es la encarnación de la inocencia; y, en contorno y perfil, este violín es una réplica exacta del

Andreas. En mis observaciones anteriores del violín, este se recuerda como el que daba orgullo creciente para el Prof. . Muchas veces tuve Lo contempló con asombro boquiabierto. ¿Quería poseerlo? ¡Claro que sí! Pero yo no tenía la riqueza de Creso. Otro joven fue más afortunado. La fortuna sonrió a este joven en particular. compañero. El profesor encontró la necesidad de mudarse a otras partes. Pero, antes de que pudiera hacer tal movimiento, su irrazonable casera le exigió el pago de su pensión. Bajo tales circunstancias angustiosas, el profesor, a su pesar, "bajó" su precio, y que el joven Creso se convirtió en el orgulloso propietario. de un Andreas Guarnerius. El tiempo no solo pasa volando, sino que también trae consigo cambios vertiginosos. Este joven, obligado a ganarse la vida, guardó su Andreas en el desván junto con su otro violín de valor común. Los ratones siempre prefieren vivir en el desván. Es la habitación más cálida de la casa. Hasta entonces, no se consideraba a los ratones como .^{expertos}.^{en} violines. Pero ahora, la prueba de su juicio experto sobre los violines queda demostrada por el hecho de que roeron el Guarnerius. Por eso este violín llegó a mí para ser reparado. [Aunque no soy un experto en violines antiguos, en lo que respecta al violín moderno, en los 40 años transcurridos desde que vi este por primera vez, he aprendido algo. Por lo tanto, no me sorprende leer en la superficie interior de esta caja de resonancia, y escritas con lápiz sobre la madera, las siguientes palabras: Johann Winklerline, Mittenwald El primer mes de octubre, 1853. [La sugerencia de Mittenwald deja bastante claro que Andreas murió algún tiempo antes de fabricar este violín.] Reduje el grosor de la caja de resonancia hasta lo que considero el límite de seguridad, pero solo logré eliminar ligeramente su timbre amaderado. Tras un tiempo de uso, volví a abrir este instrumento de tortura y le di a la caja de resonancia una hora de masaje. [Como saben, hoy en día el masaje se aplica con bastante frecuencia a personas que sirven de caja de resonancia a cambio de una tarifa. Cuando dicha tarifa es elevada, hay poca diferencia en el tono de estas dos variedades.] Este tratamiento sí que disminuyó perceptiblemente la desagradable sonoridad de los tonos de doble parada, pero, en una habitación pequeña y vacía, siguen sugiriendo autodestrucción. Creo que mi experiencia me permite afirmar categóricamente que, en violines con cajas de resonancia de una rigidez y densidad similares a las de esta muestra, la desesperación y la muerte preceden a la mejora del tono. «Doctor, ¿quiere decir que los violines no siempre mejoran con la edad y el uso?» Lo que quiero decir es que una larga vida no es suficiente para apreciar una mejora en el sonido de algunos violines. "¿Cómo podemos entonces seleccionar violines nuevos con la certeza de una mejora en el soni-

do?"Mediante la capacidad de juzgar correctamente la madera de la caja de resonancia y de evaluar su graduación a partir del tono que produce. "Pero, doctor, ¿todo esto requiere experiencia?Ciertamente, señor. Pero a falta de experiencia es bastante seguro confiar en la experiencia de algún hábil, ambicioso, concienzudo, conocedor del tono, violinista, amante del violín, fabricante de violines. Tienes mi garantía de que tales fabricantes de violines aún no lo son todo en el cielo.

Conferencia V

SEÑORES: El efecto de la edad en el timbre del violín es un tema repleto de interés. Entre todos los instrumentos musicales, en lo que respecta a la mejora del timbre con la edad y el uso, el violín destaca por encima de todos. Se mantiene aislado. Curiosamente, la mejora del sonido en el violín va acompañada de la pérdida de valor de la madera al ser utilizada para otros fines. Debido a esta constante disminución del valor de la madera, la mejora ilimitada del sonido del violín se vuelve imposible. El hecho de la pérdida de valor de la madera confiere un lado patético a la historia del violín. Los mejores violines han sido los primeros en sucumbir ante esos enemigos insaciables: el calor y la humedad. La inexorable ley de la desintegración no ha podido detener a los mejores Maggini, ni a los mejores Amati, ni a los mejores Guarneri, ni a los mejores Stradivari. La mejor caja de resonancia, productora de un sonido excepcional, cede pronto ante los ataques de sus enemigos. Pronto, los mejores violines antiguos solo serán recordados. Las incontables horas de placer que esos violines desgastados han brindado a la humanidad son algo indescriptible con cifras. Menos mal que tal placer no puede condensarse en una hora. Tal dulzura comprimida podría despoblar el mundo. Es una peculiaridad de la humanidad amar más aquello que proporciona mayor placer. De entre todos los objetos inanimados que contribuyen al placer humano, el violín encabeza la lista sin rival. Desde el interior de la cabaña en el rancho del Oeste hasta bajo las cúpulas doradas del Zar, el violín irradia luz. En lo más profundo del afecto humano, el violín encuentra un amplio espacio. ¿Debe este objeto invaluable seguir siendo un sacrificio a la ley de la desintegración? ¿No debería la humanidad esforzarse por encontrar una defensa segura para el violín contra esta ley? A la luz de mi experiencia en la búsqueda de medios de tal defensa, digo: ^{Es} una tontería sentarse "Se agachan y lloran sin hacer nada para salvar el violín..^A la luz de mi experiencia, le digo a todo hombre que, sin experiencia, condena todos

los esfuerzos por preservar las superficies internas del violín de los inevitables "estragos de la desintegración": "Están cometiendo un acto de violencia criminal contra la música". A aquellos que han hecho esfuerzos para preservar el violín de esta manera, y que han abandonado tales esfuerzos debido al daño al sonido, les digo: "Perseveren". Hagan tanto en tales esfuerzos como yo lo he hecho en diez años. Entonces, si aún no están satisfechos con los resultados, posiblemente mi método para preservar esas superficies internas de la desintegración les interese. Si me lo piden, ahora me considero ampliamente provisto de pruebas de que las superficies internas del violín pueden protegerse indefinidamente de la desintegración, y sin daño al sonido. Si mi interlocutor no tiene demasiados prejuicios, espero convencerlo de que el sonido de tales violines protegidos permanece igualmente dulce, mientras que las cualidades tonales de brillo e intensidad aumentan enormemente. Hubo una vez un hombre cuyo genio como imitador del violín Stradivarius, no solo llenó el mundo del violín con asombro, pero también, llenó los bolsillos de este hombre. Este hombre, JB Vuillaume, impostor- Confesó que las superficies internas del violín no se pueden proteger sin dañar el sonido. Dado que este hombre era un impostor, cuando dijo "No", posiblemente quiso decir "Sí". Resulta extraño cómo el "No" de un impostor sigue influyendo en el mundo del violín. En mi opinión, es una muestra de insensatez seguir el consejo de un estafador conocido. Creo que las declaraciones de quienes, incluso bajo juramento, no tienen otro objetivo en la vida que el dinero, deben tomarse con mucha cautela. De hecho, hay casos en los que vale más la pena. En este último grupo, me inclino por JB Vuillaume. Como miembro del personal de un sanatorio de violines, tuve la oportunidad de presenciar el lado más lamentable de la desintegración de la superficie interior de un violín. A decir verdad, ver tal destrucción del valor del violín se convirtió en el agente estimulante para mi posterior esfuerzo por encontrar un medio seguro y un método para prevenirla. A menudo he presenciado la ruina total del valor tonal sin otra razón que dejar las superficies interiores del violín desprotegidas de la desintegración por la acción del calor y la humedad. La pregunta "¿Se puede prevenir tal desintegración sin dañar el sonido?" se presentó ante mis ojos en letras grandes hasta que actué en contra de una conclusión universal. Ahora, me sorprende que el daño al sonido, debido a la protección de las superficies interiores del violín, sea solo un temor imaginario. No afirmo que el sonido no pueda dañarse por la protección interior. Al contrario, sé muy bien que... Que la protección de la superficie interior puede ser la causa de la pérdida de calidad tonal. Sé perfectamente que los métodos y medios ru-

dimentarios para aplicarlos a las superficies internas del violín pueden dañar el sonido cuando se aplican a las superficies externas; pero no más ni menos. Sin embargo, al considerar el daño al sonido, no se debe pasar por alto lo siguiente: lo que daña el sonido cuando se aplica a una sola superficie de la caja de resonancia, multiplica dicho daño por el doble cuando se aplica a ambas superficies. En resumen, no se debe utilizar en el violín ningún medio ni método para proteger ninguna de las superficies, que resulte en un daño al sonido. Como músicos experimentados, saben bien que no es tanto lo que se toca, sino cómo se toca, lo que hace merecedor de un bis. Si me hubiera rendido tras los primeros intentos de proteger las superficies internas de los violines, probablemente seguiría contemplando este problema desde la distancia. Si hubiera abandonado el esfuerzo, jamás habría recibido la aprobación de los 60 propietarios de violines así protegidos. Si el sonido de dichos violines se hubiera visto afectado por el tratamiento, no habría recibido la aprobación de los propietarios. En todos los casos, mis honorarios estaban sujetos a aprobación. Nunca los he perdido. Menciono estos últimos hechos únicamente como prueba de que la protección de las superficies internas del violín no perjudica su sonido. [Quizás sea apropiado afirmar que trabajé en violines durante más de cuarenta años sin ninguna intención ni expectativa alguna de convertir ese trabajo en un negocio.]

Solo cobraba una tarifa cuando me llegaban violines en tal cantidad que requerían mucho de mi tiempo. En mi opinión, aplicar protección tanto a las superficies exteriores como interiores de las tapas de un violín, sin dañar el sonido, exige experiencia y criterio que solo se adquieren con la práctica. «Doctor, ¿cuánto tiempo durarán sus violines protegidos?» No puedo responder a esa pregunta con más detalle que decir que no veo ninguna razón por la que el material que utilizo para la protección de la superficie interior no dure igual que la protección de la superficie exterior. Para dicha protección de la superficie interior, utilizo goma copal como base, pero la dureza del copal se reduce con gomas mucho más suaves, resistentes y elásticas como el mástique, el elemí, el sandáraca, etc. [Los detalles de este trabajo se darán a conocer más adelante.] Nuevamente les llamo la atención sobre el hecho de que la madera de la caja de resonancia, que produce la mejor calidad de sonido, es la primera en arruinarse por la desintegración causada por el calor y la humedad. Sé cuánta variedad existe en cuanto al gusto por el violín. Recuerdo bien mis propios gustos diferentes en distintos períodos de mi experiencia. En los primeros períodos, no exigía nada más que una gran potencia en el sonido del violín. La calidad, ya sea en tonos simples o dobles,

la sacrificaba voluntariamente a la mera potencia del sonido. Al mirar hacia atrás a mis primeros intentos de hacer temblar la tierra con mi gran sonido, me asombra la montaña de sufrimiento que vertí con entusiasmo en el oído de mis amigos cercanos. La palabra "cercaños" solo se refiere a la proximidad, y por De ninguna manera se refiere a "amar" a los amigos. Hoy, cuando hablo de la caja de resonancia que produce el mejor tono, me refiero a la mayor belleza tonal, o al tono más agradable, o al tono más dulce; y me refiero especialmente a la gran belleza de los tonos de doble cuerda. Como muestra del deterioro que el calor y la humedad provocan en la madera de mejor calidad de la caja de resonancia, presento este violín antiguo. Se desconoce el fabricante. Su aspecto desgastado hace innecesario cualquier certificado de antigüedad. ¡Los orificios de las clavijas están desgastados más allá del tamaño de cualquier clavija de violín! La empuñadura está profundamente desgastada por el roce del pulgar y el índice. En las superficies tocadas por la barbilla y el hombro, el barniz ha desaparecido. En los extremos superior e inferior de la caja de resonancia, el tejido conectivo celular blando, entre la parte más densa de la veta, se ha desgastado, dejando la parte más densa en forma de crestas. Debido a su gran influencia en los tonos de doble cuerda, hago especial hincapié en la blandura del tejido conectivo en esta muestra de madera de la caja de resonancia. Gracias a mi dilatada experiencia, puedo afirmar con seguridad que los tonos de doble cuerda de este violín poseían una belleza notable. [Utilizo el tiempo pasado porque este violín no está en condiciones de ser tocado.] La única afirmación en los libros de texto de filosofía en la que he encontrado algo valioso para la selección de la madera de la caja de resonancia del violín, está contenida en la siguiente frase: "La caja de resonancia puede compararse con un haz de cuerdas". Considero que esta afirmación es Evidente- valiosa.

En los libros de texto, la palabra "cuerdas" se refiere a la parte más densa del grano. Para que sean útiles en la caja de resonancia, las "cuerdas" deben mantenerse unidas por un medio de conexión. Evidentemente, la naturaleza de dicho medio de conexión modifica la acción de esas cuerdas. Por lo tanto: la libertad de acción de esas "cuerdas" es como la rigidez del tejido conectivo. Como se demostró anteriormente con un ejemplo, la caja de resonancia rígida del violín no puede producir tonos dobles agradables, porque la rigidez del tejido conectivo interfiere con la acción independiente de las fibras contiguas ("cuerdas", de los libros de texto). En esta antigua caja de resonancia, el tejido conectivo es blando. El dueño de este violín tan desgastado es el Sr. August Wolfe, Director Musical del Valparaiso College, Valparaiso, Indiana. El profe-

sor Wolfe trajo este viejo violín de su casa en Austria. Cuando era niño, este viejo instrumento desgastado le llegó como regalo de su padre, acompañado del comentario falaz habitual: "Servirá para empezar". [Considerando el estado actual de este violín, creo que solo un niño de habla alemana podría haber sobrevivido para convertirse en un maestro. violinista.] En tamaño, este violín se conoce como i. Les pido que observen la belleza extremadamente delicada de este antiguo mástil y cabeza. Ni siquiera el de Hebe es más hermoso. Esta mano esbelta, estas paredes delgadas del clavijero, esas exquisitas líneas de estrías y voluta, apelan poderosamente a nuestro sentido de la belleza. Debido a que los agujeros de las clavijas están desgastados, y una fractura se extiende a través del agujero de la clavija A, y una pieza se ha perdido el borde del acanalado, el profesor sugiere reemplazar este cuello viejo y desgastado por uno nuevo. Hasta ahora he realizado trabajos quirúrgicos que requieren nervios, pero, al separar esta hermosa cabeza de su cuerpo, me detengo. ^{Es} un caso de insuficiencia cardíaca". Podría dedicar fácilmente días al trabajo de restaurar las líneas rotas en este cuello y cabeza de aspecto hebeano para que esas líneas de belleza permanezcan para deleitar la vista del conocedor. Ahora voy a presentar algo inusual. Quiero llamar la atención sobre el barniz de este viejo violín. Este barniz es blando; demasiado blando para los estándares modernos. Además, a juzgar por la cantidad que se encuentra ahora en las cavidades, la cantidad de barniz aplicada originalmente era mucho mayor que la que se usa hoy en día. Es tan blando que, con una presión moderada, mi dedo deja una marca perceptible. Dado que la fricción produce el olor característico del mástique, supongo que esta goma blanda está en exceso. En este barniz, me interesan menos las gomas que el colorante empleado. Como pueden observar, los colores predominantes son el rojo y el negro, mezclados en cantidades que dan como resultado un tono marrón rojizo intenso. ¡Pero qué color marrón rojizo tan sucio! Ningún luthier moderno que se precie permitiría que un trabajo de color tan sucio y de aspecto fangoso surgiera de su montón de madera de desecho. "Doctor, ¿no es este un violín antiguo muy raro?" ¡Claro! [Avisé que iba a presentar algo inusual.] Ahora voy a presentar algo aún más sorprendente: más impactante y más patético. Voy a presentar un ejemplo de desintegración de la madera de la caja de resonancia que quedará grabado en su memoria; un ejemplo de combustión lenta de la madera en presencia de calor y humedad; un ejemplo que muestra el camino cuesta abajo recorrido por esas invaluables joyas antiguas del arte del sonido, ahora varadas en el último siglo de la historia del violín. Esta pérdida irreparable, y esta escena patética, podrían haberse evitado fácilmente y con

certeza, estoy completamente convencido. Con una espátula delgada, retiro fácilmente esta vieja caja de resonancia. ¡A la sombra de Dante! Como aplicación en el Hades, bien podríamos temer que la combustión lenta encabece la lista. La veracidad de aquel viejo dicho «El diablo está en el violín» ahora se confirma. Pero, extrañamente e inesperadamente, esta evidencia confirmatoria apunta al hecho de que «está en el violín» con el propósito de destruir el violín en lugar de destruir a los seres humanos. Se afirma que recientes descubrimientos arqueológicos sacan a la luz pruebas de algún error en las lecturas bíblicas. La evidencia proporcionada por este ejemplo de combustión lenta, complementada con otros ejemplos de naturaleza similar, podría ser suficiente para cambiar las lecturas ortodoxas de la siguiente manera: «El diablo es enemigo del violín». El "punk" puede describirse como un producto de la madera por combustión lenta en presencia de calor y humedad. En la superficie interior de la caja de resonancia tenemos un ejemplo de "punk". Cae como polvo mezclado con finos hilos de fibra de madera cuando lo toco con la espátula. Esta condición de punk se extiende Cubre toda la superficie interior de la caja de resonancia, y su profundidad es de 1,32 pulgadas. En algunos puntos, los revestimientos del borde superior de las costillas cuelgan en jirones parcialmente descompuestos. Se observa que tanto los revestimientos como los bloques de las esquinas son mucho más ligeros que los actuales. Desconozco por qué no todas las muestras de madera para cajas de resonancia de la misma edad presentan condiciones de combustión similares. Solo puedo afirmar que las distintas muestras de madera poseen diferentes grados de resistencia a la combustión lenta. [En mi juventud, la pólvora, el pedernal y el acero eran nuestros únicos fósforos. Tomábamos las mismas precauciones para mantener secos tanto la pólvora como el peltre. Así conservado, el peltre duraba mucho tiempo; pero, expuesto al calor y la humedad, como cuando se encontraba en el bosque, pronto se convertía en polvo. No todos los troncos en descomposición producen peltre de buena calidad. El buscador de peltre a menudo debe realizar una búsqueda prolongada antes de encontrar el mejor. En aquellos tiempos lejanos, según recuerdo, el peltre de mejor calidad se encontraba en ramas grandes y muertas de árboles vivos; o dentro del tronco de árboles que morían en pie. En la carpintería es bien sabido que la mayor profundidad de los cambios de color se encuentra en los árboles que mueren en pie; también, que la madera de los árboles que mueren así se descompone más rápidamente. Al buscar razones que expliquen la rapidez de desintegración observable en la mejor calidad de los violines antiguos, algunos autores sugieren que sus tapas armónicas se obtenían de árboles que habían

muerto en pie. Sobre este punto no parece haber evidencia positiva. El hecho de que algunos El hecho de que algunas muestras de cajas de resonancia se hayan deteriorado por la acción del calor y la humedad, mientras que otras permanecen intactas, sigue sin explicación. Ahora sostengo este violín de tal manera que puedan mirar hacia la superficie interior de la tapa trasera. Hago hincapié en "mirar hacia" porque no pueden "mirar."esta tapa. Su mirada no puede penetrar este depósito de materia terrosa. El color de este depósito es negro, lo que sugiere aluvión. Pero, dado que el aluvión es un depósito de agua, debemos buscar en otra parte el origen de este depósito de polvo aéreo del "período Cremona". [Algunos de ustedes pueden tener una opinión diferente. Admito que su opinión es tan buena como la mía, posiblemente mejor. Solo afirmo que soy incapaz de estimar el "polvo de Cremona" más allá de su valor nominal. Sé que algunos expertos en violines antiguos, "solo por su salud", (!), afirman que ningún otro polvo tiene valor. No estoy "buscando la salud". Admito que el polvo de Cremona tiene tendencia a depositarse dentro del violín. De hecho, facilitar que dicho polvo se asiente ha mejorado la salud, (!), de muchos expertos. La buena salud es un bien preciado. Solo por esta razón, el .^{experto}.^{en} violines antiguos sin duda seguirá estando "fuera de juego". Si intentara desempeñar el papel de .^{experto}.^{en} violines antiguos, podría continuar así: "Si se vieran algunas rocas dispersas en este depósito, indicarían que la edad de este viejo violín es igual a la época glacial. Pero, como no hay rocas, podemos continuar nuestra marcha con seguridad, en un al revés. Sin duda, este depósito alguna vez fueron partículas voladoras de materia terrestre, polvo y nebulosidad. Ahora lo tenemos. El período nebuloso es el límite. Caballeros: ¡He aquí el primer violín! Tras haber retirado suficiente punk de la caja de resonancia y suficiente suciedad de la placa posterior, podemos observar que ambas placas se cortan de la misma pieza. Este método de fabricación de las placas de violín parece haber prevalecido más en los inicios de la historia del violín que en la actualidad. En mi experiencia, la placa entera produce un sonido igual de bueno que la placa dividida, siempre que la veta de la caja de resonancia forme un ángulo recto, o casi recto, con la curvatura en la zona de producción del sonido. Sin embargo, cuando dicho ángulo de la veta es oblicuo a la curvatura, siempre he notado una pérdida de potencia y brillo en el sonido. Esta misma pérdida se produce también en la caja de resonancia dividida cuando el ángulo de la veta es oblicuo a la curvatura. Atribuyo esta pérdida a una menor acción de las fibras. [Honeyman afirma con positividad que siempre que se encuentra una caja de resonancia de Nicolas Amatus con espesores menores a 1 en el

centro y 1 en los bordes, dicha caja de resonancia ha sido sometida a una regradación por algún artesano moderno. Por el bien de la música y de la humanidad, considero que dicha regradación es afortunada. Mi experiencia con cajas de resonancia tan gruesas y de densidad media es que incluso un juego de cuerdas de calibre 1 no puede superar la rigidez lo suficiente como para producir una octava de [Buen tono en cada cuerda.] Como evidencia que respalda la confusión encontrada en la historia del violín, cito aquí al francés N.E. Simoutre, libro y gráficos, París, 1885. Simoutre presenta gráficos de dos violines Nicolas Amati sin fecha: Grosor, Lámina 1, centro de la caja de resonancia, 360 mm (es decir, tres y cinco décimas de milímetro) hasta 250 mm, y en los bordes, 400 mm (es decir, 4 milímetros). Grosor, Lámina 2, en el centro 450 mm, hasta 200 mm, y en los bordes, 300 mm. (Simoutre explica sus cifras por centième des millimeters, que significa tantas centésimas de milímetro). milímetro.) Al comparar el grosor en el centro de la caja de resonancia de Nicolas Amatus, según lo indicado por Honeyman, con el grosor máximo proporcionado por Simoutre, encontramos una diferencia de siete centésimas de pulgada. Considerando la profunda devoción humana por el violín, me asombra el maltrato que ha sufrido. Si este viejo violín fue en su día una obra maestra del arte sonoro, el abuso al que ha sido sometido es suficiente para arruinarlo. Reparar este "viejo instrumento desgastado" para prolongar su vida útil supone una dura prueba para la paciencia. Frágil como el cristal, requiere un trato cuidadoso. En este trabajo, el dinero importa poco. La recompensa reside en escuchar unos tonos tan dulces que el dinero no puede reproducir. ¡Dulce violín antiguo! Desgastado, Desgarrado, raspado desde el amanecer hasta el amanecer. El trabajo para ti siempre ha sido repartir alegría desde que naciste. La senilidad, ahora dentro de tu forma, Te considera una cosa vieja y desgastada"; sin embargo, tu tono hacia nosotros permanece Una joya inalcanzable para cualquier rey.

Conferencia VI

CABALLEROS: Desde nuestra última sesión, he completado los trabajos de reparación y retoque, y ahora les presento este viejo violín desgastado en condiciones de tocar. Como pueden observar, las marcas de la edad y el desgaste son mucho menos evidentes. Desde sus asientos, no se aprecian los parches en la cabeza y el clavijero. Las zonas desgastadas de la tapa armónica, el fondo y los aros se han recoloreado, y todo el exterior ha sido restaurado. De hecho, este viejo violín ya no parece una cosa vieja sin valor”. Pero el trabajo exterior, comparado con el interior, es insignificante. En el momento de la construcción de este violín, sus superficies exteriores recibieron una protección de barniz de calidad suficientemente duradera como para perdurar para siempre. La goma mástica, aunque tarda en secarse y nunca se endurece, es la goma más elástica y resistente que he observado. En mis manos, la goma mástica con aceite requirió un año para secarse; e incluso después de diez años, no se endurece. [Como saben, el barniz para violines es un tema que suscita interminables debates. No pretendo suscitar debate sobre este punto. Simplemente expondré los hechos tal como me parecen. Es un hecho, según mi observación, que cualquier barniz que seque y se endurezca resulta ser un daño grave para el sonido del violín. En mi experiencia, el barniz interfiere con la acción independiente de las fibras de la caja de resonancia exactamente en proporción a su rigidez una vez seco. Como experimento, muchas veces he .atado.^{el} sonido aplicando gomas de secado rígido a la caja de resonancia. Igualmente, muchas veces lo he ”desatado”. 92 tono mediante la eliminación de dicho barniz. No encuentro que la aplicación de gomas de secado rápido a la placa posterior y a los aros produzca ningún daño al tono. He conocido usuarios de violín que prefieren el Tono .atado”. Satisfacer el gusto de estos violinistas es fácil y seguro de lograr. Esta certeza se debe a que la acción del barniz, o más bien la falta de acción, es un factor constante. Dado que la acción de la madera no es un factor constante, la cantidad

de barniz necesaria para .atar.^{el} tono de cualquier caja de resonancia solo puede determinarse mediante prueba y error. Es un hecho que al tocar un violín con un tono .atado”, se requiere menos cuidado al manejar el arco. En consecuencia, es más fácil hacerse pasar por un violinista hábil. Por supuesto, dicho tono no supera la prueba de larga distancia. El barniz suave de este viejo violín, a pesar de su edad y uso, estaría hoy en perfectas condiciones si hubiera recibido el cuidado adecuado. Como ejemplo de cuidado correcto para el violín, no conozco a nadie que supere al renombrado violinista Bernhard Listemann. Que Listemann es un caballero de la vieja escuela no necesita más que una presentación. Que es un artista, el mundo lo sabe. Que es un conocedor y coleccionista de violines italianos antiguos, se evidencia en el momento en que abre su bóveda ignífuga. Al levantar uno de esos violines, su cuidado se evidencia así: Su mano izquierda sostiene el mástil; su pulgar e índice derechos sostienen el pasador de la cola. Al presentárselo, cortésmente dice: ”Por favor, señor, sujételo así y no lo toque⁹³

el barniz..^{En} sus violines no se ve ni una mota de suciedad, ni una mota de resina, ni un rasguño de botón o uña, ni una huella grasienta de las yemas de los dedos. Tal es el cuidado adecuado del violín. Con tal cuidado continuado, las paredes de ladrillo y piedra de la mansión Listemann se convertirán en polvo antes de que el exterior de esos violines muestre signos de desintegración. Ahora bien, no estoy, en absoluto, delirando sobre el barniz de Cremona, ni sobre los colores de Cremona en barniz de Cremona. Nunca delira sin al menos un 50 por ciento de absoluto en el mío. Por lo tanto, cuando delira, es por una ”buenarazón. Además, debido a peculiaridades en mis nervios ópticos (de las cuales no soy culpable), el ”polvo aéreo” del período de Cremona no afecta mi vista. Por lo tanto, la goma copal transparente, templada con gomas transparentes de naturaleza más suave, me parece exactamente igual ya sea que esté sobre el Maggini, el Guarneri, el Amati, el Stradivari, el Montagnani, Francisco Ruggeri, o acostado sobre Franklino Robinsoni (Frank Robinson), pero, en lo que respecta al uso de colores, algunos de esos antiguos constructores de violines (no todos) poseían un desarrollo bastante inusual del sentido del color. Dado que el sentido del color suele ser una cuestión de desarrollo mediante la práctica, se deduce que este sentido no será poseído por todos en igual grado. Aunque todos los fabricantes antiguos podrían haber empleado las mismas gomas, sin embargo, al colorear dichas gomas, se podrían anticipar resultados muy diversos. Es evidente que la persona que coloreó el barniz aplicado a este viejo violín carecía en gran medida de sentido del color. Que su selección de goma fue 94

Su excelente calidad se evidencia en su resistencia al desgaste, a la vez que conserva su suavidad. (Que alguien pudiera creer, ni por un instante, que las gomas pueden penetrar la madera sobre la que se aplican como barniz, me resulta asombroso. Incluso si la penetración por las gomas fuera posible, solo podría resultar en la ruina de la sonoridad. Tal ruina es fácil de demostrar. Muchas veces he arruinado la sonoridad de la caja de resonancia al aplicarle un material que sí penetra en la madera. Después de cada remojo, sea cual sea el agente, el tono permanece muerto. Me han traído varios violines arruinados por remojar la caja de resonancia. Para su tono muerto, no conozco otro remedio que una caja de resonancia nueva.) El trabajo en las superficies internas de este viejo violín es de mucha mayor importancia para su tono. Esos delgados revestimientos y ligeros bloques de esquina se reemplazan por otros con más del doble de masa. Que la solidez de los revestimientos y los bloques de esquina aumenta la potencia del tono también es fácil de demostrar. Al retirar los forros y los bloques de las esquinas de cualquier violín con buena potencia tonal, la prueba así obtenida proporciona amplia evidencia. Al gran grosor original de esta caja de resonancia podemos atribuir el valor tonal restante de este violín. Si su grosor original se hubiera reducido al mismo grosor que el Stradivarius de 1707 (dada por Simoutre como 2 y 8-10, hasta 2 y 7-10 mm), esta caja de resonancia estaría hoy en un estado lamentable. La cantidad de desintegración por esas fuerzas destructivas, calor y humedad- 95

ture, ahora sería suficiente para la ruina total. Su regradación está copiada del Strad de 1707. Primero, les daré la oportunidad de juzgar su tono, y luego describiré la veta y el color dentro de la caja de resonancia. Como observan a corta distancia, la potencia de su tono no es grande; pero, sus otras cualidades tonales no pueden ser superadas. Observen particularmente la potencia de los armónicos. Como han observado, la potencia de los tonos armónicos, de diferentes violines, es una cantidad variable. De la madera densa de la caja de resonancia no he tenido éxito en obtener una gran potencia de tono armónico. Los armónicos son valiosos para el violín solista. De hecho, que los armónicos sobretonos y armónicos de un basset, como me gusta llamarlos, tonos resultantes, como los llaman los libros de texto, no puede haber un sonido más hermoso. Como se mostró anteriormente, a estos hermosos sonidos se debe atribuir el tono rico” del violín. En mi experiencia, los tonos resultantes audibles son difíciles de producir. Su producción es tan difícil que, en muchos violines, no he podido producirlos en absoluto. Solo en cajas de resonancia que producen una pureza absoluta de sonido musical los

he producido en grado notable. En todos los casos en que existen esas creaciones fantasmales, creo que el tono de tales violines ha alcanzado el límite del valor tonal. Para producir un tono resultante audible se requieren otros dos tonos en un acorde exacto. La exactitud en el acorde de los tonos genéricos es donde reside la dificultad. Ante la más mínima variación perceptible de la exactitud, esos sonidos filnay desaparecen instantáneamente, y ningún intento de persuasión puede 96

inducirlos a reaparecer hasta que se establezca la exactitud en los tonos genéricos. (Los libros de texto indican que, por regla general, los tonos resultantes tienen una altura dos octavas inferior a la del acorde genérico; sin embargo, también se mencionan excepciones. Por ejemplo: el tono resultante, producido por la tercera y la tónica, no está dos octavas por debajo de la tercera ni de la tónica, sino dos octavas por debajo de la quinta de esa escala en particular. Como ejemplo, trazo los tonos Si y su tónica Sol en el pentagrama; por lo tanto, la escala es Sol mayor y la quinta es Re. En este caso, el tono resultante está dos octavas por debajo de Re; y para hallar su altura, dividimos la altura de Re, 600 Hz, entre 4, lo que da como resultado 150 Hz. Los armónicos de Si y Sol están, respectivamente, una octava por encima. Así pues: Si equivale a 500 Hz; su armónico, a 1000 Hz; Sol equivale a 800 Hz; su armónico, a 1600 Hz. De nuevo, quiero llamar su atención sobre el hecho de que la combinación de estos cinco tonos de alturas tan diferentes es la causa del sonido rico del violín). Sí, en verdad, he examinado cuidadosamente esas cajas de resonancia que producen el tono rico”. Incluso he vuelto a abrir algunos violines con el único propósito de reexaminar la caja de resonancia. Como saben, mi trabajo con el violín se ha centrado principalmente en aquellos que han estado en uso; por lo tanto, el .^acabadoimpide la determinación precisa de las cualidades físicas mediante el examen de las superficies exteriores. En la medida de mis posibilidades, ahora describiré dichas cualidades físicas y su color. Primero: La veta sigue una línea recta, sin desviación alguna, ni en ningún lugar. Segundo: Los crecimientos anuales no son ni los más anchos ni los más estrechos; y 97

medida en promedio, 18 por pulgada. (Los extremos son de 16 a 20.) Tercero: No hay apariencia de grasa alguna. Cuarto: No hay albura, ni mancha de madera negra. Quinto: La madera es quebradiza. Sexto: La veta entera es más bien blanda que densa. Séptimo: Se necesita una herramienta de corte afilada y suave para dejar una superficie lisa. Octavo: El color es el amarillo más profundo de la mantequilla con más rojo que en cualquier muestra de mantequilla. Noveno: Esta profundidad de color se extiende a través de

la caja de resonancia. Según todas las pruebas que he podido reunir en el ámbito de la carpintería, este tipo de cajas de resonancia solo se obtienen de los árboles más viejos y grandes. Las tapas, los forros y los bloques de este antiguo violín están ahora sellados herméticamente. Por lo tanto, se espera que los agentes tan destructivos como el calor y la humedad nunca más vuelvan a afectarlo. Así pues, conservará su excelente sonido durante siglos. Ustedes mismos pueden comprobar la belleza de su sonido tras esta protección interna. También pueden comprobarlo con el hermoso sonido de otros 59 violines usados con una protección interna similar. Alguien ha afirmado que la longevidad media de un violín usado es de 80 años. En este punto, la dificultad de obtener estadísticas precisas es evidente. Para el estudiante de violín, el período medio de utilidad del violín es un tema de gran interés. Como premisa, diré que el entusiasmo, más la fuerza del brazo que maneja el arco, son factores que influyen en la longevidad del violín y que no deben pasarse por alto. Por lo tanto, cuando digo que desgasté un buen violín... 98

Dentro de 30 años, lo primero que harás será mirarme a los ojos para ver si lo digo en serio o no. Después, sin duda, te fijarás en mis 90 kilos de peso y evaluarás mentalmente mis bíceps de 40 centímetros, además de mi entusiasmo. Ambos resistirán la prueba. Me parece que, dado que mi violín no tiene nada de romántico, misterioso ni espectacular en su origen, su historia debe ser refrescante. Sin duda será única. Como importación, mi violín provino de Luxemburgo. En este hecho no hay nada extraordinario. Haller, bohemio él mismo, dijo que mi violín sin duda fue hecho por un pastor de ovejas en las montañas del Tirol. Yo digo bien por las ovejas, bien por la montaña, mejor para el pastor de las ovejas, y lo mejor de todo para mí, porque ese violín tenía un sonido. Por eso lo usé tanto que lo desgasté. Por eso Haller, mi profesor de violín, me pidió 100 dólares tres veces. Por eso no lo vendí. Por eso creo que no todos los buenos luthiers son de Cremona. Ese violín tenía un sonido potente. Pero su valor no radicaba en el sonido. Su intensidad tonal era excepcional. Su valor no estaba en la intensidad. Era brillante y dulce a la vez. Ahí no residía su valor. Otros violines poseían potencia, intensidad, brillantez y dulzura de tono, pero comparados con mi violín, no tenían valor para mí. Ahora he llegado a algo extraordinario. Mi violín poseía una calidad de tono similar a la humana. Su tono podía llorar en la tristeza más desesperada, en la contricción, en la alegría; podía orar con la más profunda devoción; podía reír con la máxima 99

podía dejarlo pasar; podía cantar dulcemente como un pájaro. En esas cualidades tonales reside su valor. ¿Vender mi violín? ¡Primero el hambre!

Incluso en ese caso, habría aprovechado al máximo las .ayudas económicas”. En treinta años de uso, ese tono poderoso, intenso, brillante, compasivo y humano se fue apagando en el piano. Al principio no descubrí la razón. La atribuí primero a una cosa y luego a otra. Probé cuerdas de diferentes tamaños; diapasones de diferentes alturas, de diferentes densidades, de diferentes pesos; puentes de diferente masa, de diferente densidad; postes, lo mismo; pero todo fue en vano. Hasta entonces, en momentos de triunfo, mi violín siempre me había mirado con brillo en busca de aprobación. Siempre le concedí todo lo que me pedía. Pero ahora noté un cambio en su mirada. En lugar de su brillo habitual, había tristeza. Me miraba con lástima. La profunda desesperación en su dulce rostro me iluminó. Al descubrir que las caricias de mi arco estaban aplastando la vida de mi mascota, el dolor en mi corazón era algo que quisiera olvidar. Suavemente lo coloqué en su estuche y no abrí ese estuche en dos años. No pude. Soy un violinista común y corriente. Nunca pude tocar nada detrás ni encima del puente, ni mucho menos delante de él. Con ese violín no tenía que hacer mucho. Funcionaba mejor cuando yo intervenía lo menos posible en sus estados de ánimo. A menudo cedía el paso a 100

esos estados de ánimo. Luego era un deleite. Luego me llevaba a una persecución a través de las sombras y el sol de la melodía de una manera que a la vez era mi desesperación por la representación mediante notas. Los años han pasado volando. Hoy la memoria me lleva de vuelta a los días en que vivía en la pequeña ciudad de C. En su gran mayoría, su gente provenía de hacia la costa atlántica. Cada uno de ellos tenía experimentaron el dolor de las separaciones familiares. Cada uno de tal, amorosa libertad, firme en propósito, impulsada por esperanza, había dejado a sus seres queridos y se había puesto en camino hacia esa brillante estrella occidental cuyo símbolo es conocido por el El mundo como Estados Unidos Cada uno de ellos, sabiendo, el crujidos, empujones, forcejeos, actividad humana, el Dolor humano aplastante y abrumador en la partida, le pedí a mi violín que pintara esa escena abandonada por el pincel del artista por falta de color para el dolor del hermano la separación del hermano, la separación del padre, despidiéndose entre lágrimas, querida madre anciana; porque El dolor de la hermana, sola, desafiando el mar en busca de un hogar. con los libres; por el dolor de su padre y su familia dejando, al sonido del gong, al tierno padre tono en .^adiós, hijo”, .^adiós, hija”, por su tono desgarrador hacia su esposa, “Madre” él la llama, (gong), por el silencio como sus brazos envuélvela, “Madre”, es solo un susurro, se ha ido. voz, (último gong), por el sollozo ahogado de el pecho agitado por el dolor

del padre, por su paso inestable, mientras sigue ciegamente el sonido, por el golpe sordo de "Madreçayendo, por el silbido del vapor, por "todos a bordo", por el grito desmayado de desvanecerse amigo, por el estruendo de las olas que golpean, por el 101

El grito enloquecedor del demonio de la tormenta, que llama a víctimas humanas que desafíen su furia, por la quietud de la calma que regresa, por el alivio de la tensión humana en ritmo 3-4, por el zumbido de la animación que regresa en un animado 2-4, por el grito alegre, "¡Tierra, ho!", sin embargo, mi violín aceptó tal invitación. Me encantaba ese violín. ¡Pobre Patti! Ella, la única estrella brillante entre nosotros, los ancianos, a sus 65 años llorando desconsoladamente porque su otrora vibrante voz se ha ido apagando con la vejez. En público no he llorado. En privado, el pañuelo en mi derecha aún está conveniente. ¡Qué extraño es cómo este ídolo de madera puede llegar a lo más profundo del corazón humano, desafiando desde allí a todo aquel que se le cruce! Ocasionalmente, en momentos y lugares inesperados, uno lee declaraciones fragmentarias sobre tal o cual cosa capaz de restaurar el tono del violín. Después de que el tono de mi violín se hubiera deteriorado por completo, una de esas declaraciones llamó mi atención. El autor, sin firmar, afirmaba que el barniz de aceite, aplicado a violines desgastados, tenía el poder de restaurar el tono. En ese momento no pude ni afirmar ni negar tal afirmación porque no tenía experiencia con el barniz de aceite. Aunque esta afirmación carecía de lógica sólida, sin embargo, al ser algo que no había probado en mi violín, decidí darle una oportunidad al barniz de aceite. Le conseguí a un amigo una cantidad de dicho barniz, junto con instrucciones sobre cómo aplicarlo. Con las cuerdas y el puente en... 102

En esta etapa, comencé a aplicar barniz al óleo mediante el proceso de frotado. Como este método era nuevo para mí, no podía determinar la cantidad exacta que estaba usando, pero pensando que si hay algo bueno en poco, también lo hay en más, así que dediqué un día entero a frotarlo. (En este momento, pienso en la verdad de: "Qué poco sabemos sin experiencia". También confieso que me ha dado un ataque de fiebre por el regreso rápido". Ya saben lo que es la fiebre por el regreso rápido". Es esa sensación de "no puedo esperar". La humanidad en general puede ser atacada por esta fiebre; pero su forma más virulenta se manifiesta en quienes tocan el violín). Por supuesto, al terminar el trabajo de hoy, estaba lleno de ansiedad, impulsado por la esperanza y abatido por la duda. La esperanza de poder restaurar el tono de mi violín destronado me hizo sentir demasiado ansioso por el regreso. Por lo tanto, tiré la almohadilla de frotar, tomé un arco y extraje del sol una

octava del tono más "muerto". imaginable. (No muchos de nosotros pasamos por la vida sin ver fantasmas; al menos eso creíamos en ese momento, lo cual da para una historia. La cuestión es que los fantasmas aparecen de repente. Su llegada nunca se anuncia con un silbido estridente, ni con el tintineo de una campana, ni con el rechino de una rueda, ni con el sonido de una trompeta. De repente vienen. De repente nos vamos; es decir, tan pronto como nuestro aliento, que se desvanece repentinamente, nos permite irnos. La repentina aparición fantasmal no es más sorprendente que el fenómeno que apareció en la caja de resonancia de mi violín cuando lo saqué de 103 . debajo de mi barbilla.) Este fenómeno consistió en una gran cantidad de aberturas, o protuberancias, con forma de cráter en el barniz de aceite que acababa de aplicar. Algunas de estas aberturas tenían un diámetro de 3 a 16 pulgadas, y se extendían desde ese diámetro hasta simples puntas. Las aberturas con forma de cráter estaban tan cerca unas de otras que el borde de cada una tocaba el de la contigua. En este fenómeno del barniz, lo más interesante es su ubicación. Sin duda, usted está familiarizado con la teoría del filósofo francés Savart sobre la cuestión de «Cómo funciona el violín para producir sonido». ¿Recuerda aquellos elaborados experimentos científicos y su conclusión: que la tapa, la tapa trasera y los aros se unen simultáneamente para golpear el aire contenido, produciendo así el sonido? (Del libro de N. E. Simoutre, 1885, infiero que Savart todavía es considerado en Francia como una autoridad en esta cuestión. De otras fuentes, aprendo que las teorías de Savart se consideran refutadas. Hasta el momento de este fenómeno del barniz, fui seguidor de Savart. Sus borradores sobre ciencia parecían genuinos y, en ningún manual pude encontrar ni afirmación ni negación de su postura. Por lo tanto, acepté sus conclusiones sin intentar ninguna demostración por mí mismo. En realidad, después de que los filósofos alemanes e ingleses descartaran el tono del violín con *sui generis* (autogenerado), Al abandonar prácticamente el problema por considerarlo irresoluble, no tenía ninguna esperanza de encontrar o ver jamás tal solución. No pretendo que dicha solución sea la solución para

104
 existen ahora excepto como solución parcial. Desde mi punto de vista, la evidencia aportada por este fenómeno, junto con otras Las demostraciones, que se darán más adelante, son abundantes. prueba de error en la teoría de Savart sobre cómo el violín Funciona para producir sonido. No cabe la menor duda sobre la causa de esta perturbación del barniz. La agitación de esta masa blanda se debe enteramente a oscilaciones o movimientos vibratorios (términos sinónimos) de la caja de resonancia. Apliqué el arco solo sobre la

cuerda de sol. La cuestión es: ¿podemos usted, yo o cualquier otra persona predeterminar la ubicación de esta perturbación mediante alguna teoría existente sobre cómo funciona el violín para producir sonido? Es evidente que dicha perturbación debe existir en todo el cuerpo del violín, si todo el cuerpo actuara con la misma energía para producir sonido. El barniz que apliqué se distribuyó uniformemente por todo el cuerpo. El área de perturbación es limitada. En longitud, esta área es igual a 2 y pulgadas; su ancho, 1 y 1 pulgadas. Los cráteres más grandes se encuentran en el centro de dicha área. Desde El centro, el tamaño de los cráteres disminuye hacia abajo. a meros puntos. Es evidente que el más amplio La oscilación de caja de resonancia se produjo directamente debajo de los cráteres más anchos. También es evidente por sí mismo. que este punto es el mejor foro de debate La oscilación es el centro de una determinada área responsable para el tono de la cuerda G. Llamo la atención sobre el hecho de que El tono G de este violín fue una vez conocido por su poder. Llamo la atención sobre el hecho de que la ubicación de esta área de alteración del barniz ofrece una 105

valiosa pista en la regulación del tono del violín; también, al hecho de que el hallazgo del área responsable del tono de la cuerda G condujo al hallazgo de las áreas responsables del tono de las cuerdas D, A y E; también, a mi conclusión de que la caja de resonancia del violín es totalmente responsable del tono del violín. Me refiero a que a los golpes entregados por la caja de resonancia sobre contenido ¿Qué características del sonido del violín atribuyo ahora? (Esta afirmación no incluye modificadores del sonido del violín, como la tapa trasera fuerte; la tapa trasera débil; la superficie interna imperfecta de la tapa trasera; la posición y el área de las salidas; el modelo del violín; la posición, longitud, densidad y diámetro del poste; la posición, densidad, altura y masa del puente; la altura, el peso y la superficie inferior del diapasón; el diámetro y la calidad de las cuerdas; la cantidad y la calidad del barniz. Estos modificadores del sonido se considerarán más adelante). Ahora analizaré la ubicación de la alteración del barniz. El centro de esta zona se encuentra a medio camino entre el puente y el borde superior de la caja de resonancia, ligeramente a la izquierda de la barra. Probablemente nadie verá la ubicación de esta zona de alteración del barniz como yo la veo. Desde mi perspectiva, este fenómeno del barniz, y su ubicación, ilumina directamente las zonas de la caja de resonancia responsables del timbre de cada cuerda del violín. Durante más de diez años de trabajo continuo, desde que ocurrió este accidente (lo llamo accidente n.º 2), he utilizado este índice en la regulación del tono de cajas de resonancia usadas sin encontrarme nunca con

una decepción. Por lo tanto, estoy convencido de que este 106 El índice es fiable. Gracias a él aprendí dónde encontrar y cómo corregir errores en la caja de resonancia que perjudican el tono de todas las cuerdas, o solo de una en particular. Por lo tanto, considero que este índice es de suma importancia para el violín. También reconozco que este índice es fruto del azar. La ciencia no tiene nada que ver con su existencia. La ciencia solo puede ofrecer una explicación a posteriori. Sigo creyendo que la ciencia no puede construir un violín. Es decir, que ninguna fórmula científica puede, ni tú, ni yo, ni nadie, predetermined el tono del violín en función de todas sus peculiaridades. Quiero destacar que este índice simplifica enormemente la regulación del tono; asimismo, que dicha regulación puede dirigirse exclusivamente a la caja de resonancia. En este sentido, la evidencia aportada por el accidente n.º 2 puede aceptarse como corroboración de los hechos conocidos desde hace años por los estudiantes de violín. En los últimos diez años de mi trabajo, he ignorado por completo la tapa trasera como elemento generador de tono. Durante ese tiempo, solo la he considerado como un modificador del tono. Ahora, lo único que le pido a la tapa trasera es que su superficie interior sea absolutamente perfecta para la reflexión de las ondas sonoras y que su rigidez sea suficiente para soportar, sin temblor, la carga del movimiento molecular que se origina en la caja de resonancia. Soy consciente de que muchos buenos luthiers siguen considerando la tapa trasera como un elemento generador de tono. Dichos luthiers pueden seguir produciendo buenos violines. 107

(Esta cuestión parece tener una tenacidad tan grande como la del cultivo de patatas. El emprendedor circasiano, si bien descubrió que los aborígenes americanos disfrutaban de las patatas, no encontró ninguna autoridad tradicional que indicara la fase lunar adecuada para su cultivo. Esta omisión provocó una división aparentemente perpetua entre los circasianos. Sin embargo, curiosamente, ambos bandos en esta controversia cultivan buenas patatas.) [*]Al observar la ubicación de esta alteración del barniz, también se demuestra el poder de la acción simpática. En resumen, como ley física, se puede afirmar que el poder de la acción simpática disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, la parte de la caja de resonancia más cercana a la cuerda debe recibir mayor impulso de la acción de la cuerda que la parte más alejada de las cuerdas. Por consiguiente, podríamos presuponer que la mayor alteración del barniz se encuentra en la mitad superior de la caja de resonancia. Al sostener el violín bajo mi barbilla, pude sentir claramente la vibración de la caja de resonancia en ese punto, como era habitual. Por lo tanto, sé que la caja de resonancia actuó en casi toda

su longitud en el momento de causar la alteración del barniz. Pero que dicha acción fue de menor potencia en la mitad inferior de la caja de resonancia queda demostrado por el hecho de que no apareció ninguna alteración del barniz en la mitad inferior. (Dentro de los límites de mi observación, acción simpática, excitada en la caja de resonancia por acción de cuerda, no ha recibido hasta ahora atención- 108

Por eso, deseo conocer su opinión al respecto. De hecho, al dar mis conclusiones sobre este tema, espero contar con el respaldo de otros estudiosos del sonido del violín. Dado que esta nueva cuestión surge de forma fortuita, no siento ningún apego a ella. Es tanto suya como mía. Solo la formulación de la pregunta me pertenece por casualidad. No considero complejas las leyes que rigen la acción solidaria. Al contrario, son fáciles de comprender. Hasta el momento, solo puedo mencionar dos hechos como fundamentos de dichas leyes: (1) Igual susceptibilidad a la fuerza. (2) Proximidad de los cuerpos. Que la igual susceptibilidad a la fuerza es una condición necesaria para la acción simpática puede demostrarse intentando excitar dicha acción en cuerpos que poseen masa, densidad y rigidez muy variables. Tales intentos fracasan porque cuerpos tan variados no se excitan a la acción vibratoria con una fuerza idéntica. Como medio a mano para demostrar la susceptibilidad desigual a la fuerza, empleo este violín. Como pueden observar, cada cuerda de este violín produce un tono potente. Estas cuerdas son de calibre 2 cuidadosamente seleccionadas. La rigidez de la caja de resonancia debajo de cada cuerda se ha reducido cuidadosamente hasta que la fuerza en el golpe de cada cuerda, a tono de concierto, es suficiente para producir acción vibratoria en la caja de resonancia y corresponde a la acción de cada cuerda. Quito este G y lo reemplazo con este E. En su nueva posición, el tono E es débil. Ahora, el sonido- 109

La caja de resonancia debajo del Mi no está sujeta a la misma fuerza que el Mi. Por lo tanto, no existe interacción simpática entre estos dos cuerpos. En su posición correcta, el sonido de este Mi es potente; y dicha potencia sonora se debe a que el Mi y la caja de resonancia debajo del Mi están sujetos a la misma fuerza. Por consiguiente, existe interacción simpática, y su existencia aumenta la potencia sonora. (A menudo, en trabajos de retonación, demostré el valor de "Dejar las cosas como están". Así, después de determinar la longitud de las cuerdas a utilizar, después de determinar la longitud por la posición del puente, después de ajustar la longitud, la masa y la posición del poste, después de determinar la masa y la altura del puente, después de probar el tono y encontrar pequeñas debilidades aquí y allá, y sabiendo

con certeza que dicha debilidad se debía a demasiada madera de la caja de resonancia aquí y allá, después de reducir el grosor en tales lugares con la máxima precaución, después de asegurar una potencia uniforme para todas las cuerdas, entonces, como un idiota, en lugar de dejar las cosas como están, he perdido mi trabajo por intentar hacerlo mejor que "suficientemente bien". El 'Elgin, ajustado a la temperatura, posición, isocronismo y funcionando "suficientemente bien", no es más susceptible a un trato idiota que el violín finamente ajustado. Con la misma seguridad no podemos limar metal en ningún punto de la periferia del volante de Elgin, que no podemos cambiar el tono de las cuerdas, el diámetro de las cuerdas, la longitud de las cuerdas, la altura del puente, la masa del puente, la densidad del puente, la longitud del poste, la masa del poste, la posición del poste y la rigidez de la caja de resonancia. 110

La calidad del violín... finamente ajustado y con el tono regulado. "No sirve de nada llorar por arruinar mi trabajo. Llorar solo añade "bebé. ^a idiota". Con expresiones más o menos coloreadas, me levanto de un salto, agarro el lápiz rojo y escribo en la pared: "Que sea suficiente". Solo.") El familiar y divertido violín de palo de escoba no carece de una valiosa lección. Aunque su única cuerda vipjin D no despierta ninguna "simpatía" ni en el público ni en el palo de escoba, tiene la oportunidad de demostrar su poder de producción de tono cuando no recibe ayuda alguna de la simpatía. acción. La proximidad de los cuerpos, como base para la ley que rige la acción simpática, puede demostrarse de diversas maneras. Como método imperfecto, y solo por conveniencia, alejo todas las cuerdas de este violín de la caja de resonancia, reemplazando el puente por otro una pulgada más alto. Como pueden observar, la potencia sonora de todas las cuerdas disminuye perceptiblemente. Si bien es imperfecta, esta demostración muestra que la acción simpática disminuye a medida que aumenta la distancia. Es evidente que la distancia puede aniquilar la acción simpática. Por el contrario, la proximidad aumenta la acción simpática. De estos hechos concluyo que la acción simpática causa una mayor amplitud de oscilación en la mitad superior de la caja de resonancia; y, a dicha mayor oscilación, con su potencia aumentada, atribuyo la ubicación de esta perturbación del barniz. De los mismos hechos, también concluyo que la mitad superior de la caja de resonancia, 111

a una distancia limitada a cada lado de la barra, es responsable de la potencia tonal de la cuerda G. De los mismos hechos concluyo que la rigidez debería ser menor en la mitad inferior que en la mitad superior de la caja de resonancia. La distancia ciertamente disminuye la fuerza de la acción

simpática como el cuadrado de la distancia. (Sabido que cada frase en la descripción de este fenómeno del barniz, junto con mis conclusiones de la misma, estará sujeta a los límites del escrutinio, por lo tanto he recurrido a mi máxima capacidad de claridad de dicción. Si encuentra falta de claridad en algún punto, y si desea una mayor aclaración al respecto, solo necesita notificármelo. De antemano, solicito sus opiniones sobre mis conclusiones. Admito el hecho de que "dos cabezas piensan mejor que una". Admito que Puede que tus opiniones sean mejores que las mías; por lo tanto, serán recibidas con agrado. Ahora he completado la presentación del fenómeno del barniz n.º 1. Fenómeno del barniz n.º 1. El número 2 se presentará en una ocasión posterior.

Conferencia VII

SEÑORES: En este momento les presento el barniz. Fenómeno n.º 2. Como recordará, el fenómeno del barniz n.º 1 ocurrió en la superficie exterior de mi violín. El fenómeno del barniz n.º 2 ocurrió en la superficie interior de otro violín. Este último violín es el primero de una lista de sesenta en los que apliqué una protección para la superficie interior, y este último fenómeno se debe a dos errores: (1) Tosquedad en la aplicación del material. (2) Ensamblaje y prueba del tono antes de que el material se vuelva seco. Pensando que algún lector podría desear restaurar la superficie interior de un violín usado, y con el fin de evitarle decepciones, me aseguro de señalar mis propios errores. Es lógico suponer que, en cualquier actividad humana, se cometen errores. Al conocerlos, se pueden evitar. Tras diez años de esfuerzo protegiendo la superficie interior del violín de la desintegración y creyendo haberlo logrado sin afectar el sonido, no afirmo que los detalles de mi trabajo no puedan mejorarse. Me alegraría enormemente saber que mis esfuerzos han mejorado. La tosquedad en la aplicación del material se muestra así: (a) Por falla en la preparación de la superficie de la madera, (b) Por aplicación de un exceso de material. Después de mi experiencia en este trabajo de revestimiento interior, después de observar la intensidad y el brillo del tono sin pérdida alguna de dulzura, me encuentro convencido. 113

Me pregunto por qué no comprendí antes que las superficies interiores del violín deberían ser igual de perfectas que las de la flauta, el clarinete y la trompa. En estos últimos instrumentos, la intensidad y el brillo del sonido se modifican, para bien o para mal, según el grado de perfección de la superficie interior. Ahora estoy completamente convencido de que la misma condición afecta al sonido del violín. En cualquier método de aplicación de un acabado transparente a la madera, la hinchazón de la veta es una dificultad a tener en cuenta. Yendo directamente al grano, no conozco nada que cause menos hinchazón de la veta que el aceite de linaza hervido. Sin embargo,

he descubierto que hay una forma correcta e incorrecta de aplicar el aceite. No he encontrado que el aceite solo, o mezclado con gomas de secado más lento, penetre ni siquiera en el pino o cedro blanco más blando cuando se aplica en capas tan finas como las que permite el proceso de frotado. He descubierto que las superficies de madera deben prepararse cuidadosamente para asegurar la mayor atenuación del aceite, ya sea solo o en mezclas. En violines usados, nunca he encontrado superficies interiores listas para recibir el material de acabado. La superficie interior de la caja de resonancia usada suele presentar una serie de crestas y valles causados por la hinchazón de los tejidos conectivos entre las fibras más densas. La profundidad y altura de estas crestas y valles varían con la cantidad de vapor de agua absorbido. Como se ha demostrado anteriormente, diferentes muestras de madera de caja de resonancia absorben diferentes cantidades de humedad debido a variaciones en el calibre de los tubos capilares que transportan la savia. La superficie interior del fondo y las costillas de madera dura a menudo presenta irregularidades. 114

Contracción uniforme en las marcas transversales; la parte más densa se presenta como una cresta baja, la parte tubular como una depresión poco profunda. El objetivo es nivelar todas estas crestas y eliminar toda la humedad antes de aplicar cualquier material protector. A menudo, considero necesario el uso de calor artificial para eliminar la humedad de la madera de violín usada; también es necesario continuar aplicando calor artificial hasta que se complete el trabajo de superficie y la aplicación del material de acabado. hechos. Para nivelar las crestas, prefiero usar papel de lija sobre un bloque de madera en lugar de sostenerlo sobre los dedos. Las yemas de los dedos, al ser suaves, amortiguan más o menos, y así continúan eliminando las superficies de los valles, mientras que el bloque, al ser rígido, solo elimina las crestas. Para tal bloque Utilizo cualquier madera firme, de 1 pulgada de espesor y H pulgadas de largo. de ancho y 2i de largo, con un borde curvo y ligeramente ovalado. En la caja de resonancia, las crestas se nivelan trabajando a través de las marcas transversales. A veces, este trabajo en la placa posterior requiere bastante tiempo para reducir las densas crestas. Pero, en mis manos, el raspador es una herramienta peligrosa para tal trabajo, debido a que arranca trozos de madera, y especialmente peligroso en madera vieja y quebradiza. Por tales razones, continúo pacientemente con el papel de lija hasta que la superficie marrón de los valles parezca nueva. Luego elimino las marcas del papel de lija con piedra pómez en polvo y una almohadilla de pulido de fieltro con una superficie ligeramente humedecida con aceite hervido,

usando solo la cantidad suficiente de aceite. 115

para mantener la piedra pómez en su trabajo. El trabajo preparatorio final se realiza con el "hueso". El "hueso"^{es} un trozo de ébano duro, de un tamaño conveniente para sostener, con un extremo o borde ligeramente curvado y ovalado, y pulido al máximo. Con este "hueso" se frota las superficies hasta que alcanzan una suavidad similar a la de un espejo, después de lo cual están listas para recibir el material protector. Sobre las superficies así preparadas, se puede aplicar aceite, solo o mezclado, en capas de la mayor atenuación posible, con una hinchazón imperceptible del grano. La superficie interna de las costillas, los bloques y los revestimientos reciben la misma atención cuidadosa. En este trabajo hay dos objetivos importantes a tener en cuenta. Primero, aplicar solo el material suficiente para cubrir la madera. Segundo: Producir una superficie perfectamente lisa. Para este trabajo, el pincel no puede asegurar la atenuación del material que se logra fácilmente mediante el proceso de frotado. La fluidez del material protector es algo que se debe evitar, especialmente en la primera capa. La madera seca absorberá la humedad del líquido aplicado por el pincel, frustrando así el objetivo de sellar herméticamente la MADERA SECA. El caso es diferente al de aplicar protección a la superficie exterior de las tapas del violín. Si se produce absorción de líquido en la superficie exterior, puede escapar por la superficie interior, y ninguna precaución contra la entrada de humedad en la madera puede ser excesiva. Cuando está sellada herméticamente, la humedad no puede entrar ni salir de la madera. De ahí la necesidad de realizar este trabajo en un ambiente seco y 116

Empleo de un material con el mínimo de líquido. No conozco ningún material protector que absorba menos humedad que el aceite de linaza hervido. Que este aceite no penetra en la madera más blanda, cuando se aplica mediante frotamiento y en capas finas, se demostrará más adelante. Pero, tras observar que cuando se emplea una mezcla de aceite y goma copal, atenuada con gomas más blandas, el aceite, al secarse con menos rapidez y ser expulsado en gran medida de la mezcla, quedando sobre la superficie, desde entonces he empleado esta mezcla para la protección de superficies interiores, excluyendo todos los demás agentes. Una vez expulsado el aceite, he probado dos métodos para su eliminación. Primero: Dejar que permanezca y seque como parte del acabado. Segundo: Retirarlo con un paño suave doce horas después de la aplicación. Las gomas, al estar semisólidas, no se ásperan con la cuidadosa eliminación del aceite. Este último método tiene la ventaja de una mayor suavidad de la superficie y una mayor rapidez de secado. Una

vez retirado el aceite de la superficie, la goma se secará en 24 horas. Con el aceite superficial restante, el tiempo necesario para el secado será Varían en cuanto a la cantidad de aceite, de 4 a 7 días. Para la aplicación del material protector, los detalles son los siguientes: En mi experiencia, la franela de algodón gruesa, fina y de pelo largo ha demostrado ser el mejor material para la almohadilla de frotamiento. Corto un trozo de 2x4 pulgadas y lo doblo una vez, de extremo a extremo, y lo aprieto hacia afuera. Para asegurar el uso de una pequeña cantidad de barniz y aceite a la vez, recurro a los siguientes medios: Un frasco de 2 oz. se llena dos veces. 117

tercios con barniz; un frasco de 2 oz. se llena hasta dos tercios con aceite hervido. Humedezca ligeramente una superficie de la almohadilla con aceite, (sin permitir que se acumule aceite ni barniz), luego sostenga el centro de la almohadilla sobre la boca del frasco de barniz, invierta este último, luego frote la almohadilla sobre la madera con un movimiento circular para evitar que se pegue y la consiguiente aspereza de la superficie a barnizar. La almohadilla debe sujetarse firmemente y con la punta del dedo índice presionando hacia abajo sobre su centro. Cuando esta cantidad de material se haya extendido hasta sus límites, vuelva a los frascos para obtener más aceite y barniz, continuando así hasta que la superficie de la placa esté cubierta. La cantidad de material utilizada para una capa puede parecer sorprendentemente pequeña. Es pequeña. Debe ser pequeña. También debe ser pequeña en la superficie exterior del violín. En cualquier caso, solo uso el material suficiente para cubrir la madera. Hasta donde sé, este método de aplicación requiere la mínima cantidad de material y logra la máxima perfección superficial. Una vez aplicada con cuidado y seca la última capa, se procede al pulido final con piedra pómez seca en polvo, utilizando una almohadilla nueva de franela de algodón. Por supuesto, se requiere experiencia para dominar este trabajo. He colocado los detalles correctos antes que los erróneos para que estos últimos resalten con colores llamativos. La tosquedad en la aplicación del material se debe al fracaso de mi primer intento de proteger las superficies interiores del violín; y a la misma causa se debe el fenómeno del barniz n.º 2 que ahora se explicará. aparecer. 118

El fenómeno del barniz n.º 2 no contribuye en nada al valor del violín ni resulta de interés para el estudiante de violín, más allá de la descripción de detalles erróneos en la protección de la superficie interior. Conociendo el prejuicio existente hacia cualquier tipo de protección para las superficies interiores del violín, me aseguro de describir minuciosamente tanto los métodos correctos como los incorrectos de aplicación. Tras diez años de experiencia

en este campo, estoy plenamente convencido de que el prejuicio contra la protección de la superficie interior del violín se debe a detalles erróneos en la aplicación del material protector. Recuerdo haber oído que, como argumento en contra de la protección, esta .^aguda.^{el} sonido. Ahora presento pruebas de que dicha protección puede aplicarse de forma que produzca un sonido .^apagado". [Más que el violín, no conozco ningún tema histórico que ofrezca mayor confusión en cuanto a la evidencia. Por alguna razón oculta, el violín no suena ni parece igual para dos personas distintas. Este hecho es un fenómeno sin explicación.] Calificado por su valor tonal, el violín en el que ocurrió el fenómeno de barniz n.º 2 valía 25 dólares. Este violín había sido usado durante cinco años cuando lo seleccioné para la aplicación de protección de la superficie interior. Para acceder a sus superficies interiores, se retiró la caja de resonancia. No se realizó ninguna preparación más allá de cepillar el polvo de esas superficies. Sobre ellas vertí una cantidad de aceite hervido y barniz de copal transparente templado. Extendí estos materiales con una fregona. Tal como está 119

Bien conocido en la física de la limpieza, el trapeador se hace actuar mediante movimiento recíproco; el movimiento circular se emplea solo en partes que siguen el piso."Sin tener que lidiar con esta última dificultad, puse mi trapeador en acción mediante movimiento recíproco. Por supuesto, el trapeador "se atascaba.^{en} cada movimiento inverso, mientras yo "me aferraba.^a mi trabajo vertiendo más aceite y barniz. Después de "mezclarlo.^{así} hasta que la masa parecía como si estuviera .^{extendida}"(¡oh!), declaré que esas superficies estaban ampliamente protegidas. Como mi pegamento estaba caliente, el trabajo de ensamblaje se completó rápidamente. Dos horas después, los gérmenes de la fiebre de regreso rápido" me habían vuelto loco. Esa sensación de "no puedo esperar" pronto se convirtió en dominante. Apliqué el arco. [La cabalgata de Sheridan hacia Winchester, donde transformó la derrota en victoria, ha sido retratada por hábiles historiadores; siete poetas han dedicado sus liras al tatuaje de las patas de su caballo. La fama de Sheridan se extendió por todo el mundo en pocas horas. En mi caso, transcurrieron varios años antes de que me atreviera a mirar a la cara a un historiador o a un poeta.] No puedo decir Mucho por el tono de este violín. A decir verdad, no tiene ningún tono digno de mención. Su tono no solo está "muerto", sino que está .^{enterrado}". El único valor de su tono es un ejemplo de cómo no se debe trabajar la superficie interior y como advertencia contra la fiebre de retorno rápido. Aplicar el arco antes de que el material protector sobre cualquiera de las superficies de las tapas del violín se seque es un acto de locura. Si el

historiador hubiera tenido acceso a los hechos "pegajosos" que se adhieren al interior de este violín, entonces el estudiante de violín de hoy 120

Sería como leer que la protección de la superficie interior del violín es un fracaso. Si yo mismo hubiera abandonado el intento después de este desastre, ahora creería que dicha protección causa un tono "muerto". De hecho, lo creí durante los siguientes seis meses. Entonces, en un momento de ocio, tomé este violín desechado y volví a usar el arco. Me esperaba una sorpresa. En cuanto a intensidad y brillantez, su sonido ahora superaba mi valoración anterior. Rápidamente volví a quitar la caja de resonancia. Quienes hayan leído la descripción del fenómeno del barniz n.º 1 quizás se sientan preparados para la descripción del fenómeno n.º 2. Permítanme advertirles que no lo están. Recordarán que la alteración del barniz en el n.º 1 se manifestaba como aberturas en forma de cráter. Solo en un punto se encuentran similares estos dos fenómenos: ambos se localizan en la caja de resonancia. A mi parecer, esto constituye una prueba más del papel fundamental que desempeña la caja de resonancia del violín en la producción del sonido. Ambas alteraciones del barniz apuntan a una mayor amplitud y potencia de oscilación de la caja de resonancia como causa de su existencia. El fenómeno de barniz n.º 2 se presenta en forma de gotas colgantes, que cuelgan de la superficie interior de la caja de resonancia como estalactitas de la cúpula de la Cueva Mammoth. Estas gotas no se encuentran en toda la caja de resonancia. Solo existen en el área central y dentro de las líneas trazadas sobre el centro de las salidas. La gradación de esta caja de resonancia... 121

¡El tablero de instrumentos! es de 2 y 8-10 mm a 2 y 7-10. Por qué estos fenómenos tv/6 varían tan diametralmente en apariencia física está más allá de mi comprensión. Desde este comienzo rudimentario continué hasta sentir que la derrota se convertía en victoria. En la etapa experimental de este trabajo probé varias sustancias para la protección de la superficie interior. Una de estas sustancias, o combinación de dos, aunque descartada por considerarse inútil, aún posee interés porque muestra el efecto sobre el tono del violín al doblar la caja de resonancia. Esta mezcla está compuesta de aceite de linaza hervido y cola transparente. La unión de estas dos sustancias es puramente mecánica. La presencia de aceite provoca flexibilidad en la masa cuando está seca. Tal es la flexibilidad que, cuando se secan en láminas delgadas, pueden doblarse indefinidamente sobre sí mismas sin romperse. Debido a esta cualidad física, probé esta mezcla extensamente. En esta combinación, la cantidad proporcional es de 25 gotas de aceite por una onza líquida de cola, con la consistencia adecuada para ser aplicada con un pincel. Hay dos

objecciones a esta mezcla como material para la protección de la superficie interior del violín. Cualquiera de estas objeciones es suficiente para condenar su uso en el violín. Primero: La humedad del pegamento es absorbida por la madera. Segundo: Al secarse, esta mezcla se contrae con la fuerza suficiente para doblar la tapa armónica. Mediante capas repetidas, las "concavidades" de la tapa armónica pueden profundizarse hasta que el arqueamiento se eleve 1/4 de pulgada. Con la) la caja de resonancia así doblada, el tono sufre un

122
un cambio sorprendente. Estos cambios se manifiestan por una corta duración y por una cualidad estridente (como la voz ronca) y por un mayor brillo o distinción en el pasaje tocado rápidamente. Hay violinistas que se complacen con la corta duración del sonido que produce la caja de resonancia curvada. Estos intérpretes se distinguen por su rapidez de ejecución. Como es bien sabido, existen violines que solo producen una mezcla confusa de sonidos en los pasajes rápidos. Comparando estos violines con aquellos que poseen un sonido estridente pero brillante, prefiero estos últimos. Sin embargo, en mi opinión, el sonido estridente y brillante no se compara en absoluto con el sonido natural y brillante. El sonido estridente es débil y, por lo tanto, artificial. Por alguna razón misteriosa, los distintos gustos tonales del violín se aproximan más al infinito que los gustos tonales de cualquier otro instrumento musical. Mi amigo JD O'Brien, luthier aficionado de Pittsburg, Pensilvania, tuvo durante su último viaje europeo el placer, o más bien el dolor, de ver cinco Stradivarius desgastados al cuidado de Hammeg, luthier de Berlín. Uno de estos violines fue obsequiado en una ocasión al Dr. Joachim por sus admiradores londinenses. En los últimos años he preguntado: 4 '¿Por qué nunca leemos sobre el desgastado Amati, o el desgastado Guarnieri, o el desgastado Maggini, o incluso el desgastado Da Salò?' No recibo respuesta a ello. La suposición parece ser la única fuente de respuesta. Como ya se ha dicho, esa caja de resonancia que produce el tono más agradable es la primera en sucumbir a las fuerzas desintegradoras del calor y 123

Humedad. Por supuesto, el violín que produce el tono más agradable probablemente recibirá mayor uso en un período de tiempo determinado. Pero el uso legítimo por sí solo no puede explicar la rapidez de su deterioro. Si me llamara Hammeg, antes de cumplir una hora, esas cajas de resonancia desgastadas serían sometidas a pruebas de densidad de fibra dura y tejido conectivo entre ellas. Hoy estoy convencido de que toda caja de resonancia desgastada, si se toma a tiempo y se le da la protección adecuada de la superficie interior, podría haber conservado todo su valor tonal original por

un período indefinido. Sobre este punto, he hecho una amplia demostración práctica y me he asegurado de que tal conclusión se basa en razones seguras. He dado detalles correctos y erróneos sobre la protección de la superficie interior para que usted pueda comprobarlo con mucha menos dificultad. Puede preguntarse: "¿Qué lógica hay en proteger una superficie de las tapas del violín mientras se deja otra superficie sin ninguna protección?". Recibirá varias respuestas a esta pregunta. Con toda probabilidad, recibirá respuestas positivas de personas que prácticamente no saben nada sobre este tema de la protección de la superficie interior de los violines, que dicha protección atrapa las secreciones en la madera. Ciertamente las atrapa, es decir, si hay alguna secreción en ella. Si me ha leído atentamente, habrá observado que tengo cuidado de repetir el hecho de que solo aplico protección de la superficie interior a violines usados, violines que han tenido tiempo de completar el proceso de contracción después de salir de las manos del constructor; y 124 que tengo cuidado de secar aún más la madera con calor artificial cuando sea necesario. Si realizas el trabajo de protección de la superficie interior* siguiendo cuidadosamente las instrucciones, te llevarás una grata sorpresa. Tu viejo violín adquirirá una mayor intensidad y brillo en el sonido; y si su timbre ya era valioso antes de proteger y alisar las superficies interiores de forma perfecta y permanente, disfrutarás sabiendo que esta mejora en el tono es permanente. La permanencia del timbre del violín es una cualidad muy deseable. Está a tu alcance si la pides. Es posible que no compartan mis sentimientos respecto a la insensatez de ciertas afirmaciones sobre el barniz de violín Cremona. Como estudiantes de violín, este tema les ha sido mencionado muchas veces. Han leído sobre él en libros, folletos, revistas e incluso en entrevistas de periódicos. Es posible que dicha lectura no les haya causado la misma impresión que a mí. Nada en la vida es más evidente que el hecho de que las impresiones mentales pueden variar según el número de mentes. En mi juventud leí algo sobre la belleza del barniz de violín Cremona. Entonces pensé que el autor se refería realmente a las gomas que componen el barniz. En la mediana edad, comencé a leer que la superioridad del tono del violín Cremona se debe al barniz Cremona. En la edad adulta, comencé a leer que el barniz Cremona, de alguna manera, penetraba la madera; también, que el barniz de violín Cremona... 125

Desapareció misteriosamente de los canales comerciales. Curiosamente, no he leído nada sobre la desaparición de otros barnices para muebles. ¡Es sumamente extraño que el destino haya elegido el barniz para violines para su aniquilación! Más allá de toda extrañeza está el hecho de que solo un

número limitado de violines de Cremona son, o fueron alguna vez, célebres por la superioridad de su sonido. Señalando directamente a los dos constructores de violines cremoneses más famosos, Stradivarius y Joseph Guarnerius, .^{expertos} de confianza me han dicho: "No todos los violines tenían el mismo valor tonal". "¿Por qué no?" ¡Tenían acceso al barniz de Cremona! Realmente ahora podemos esperar una .^{entrevista} de algún .^{experto} londinense (más bien promotor comercial), en la que afirme que el barniz de Cremona era tan caro (¡oh!) que nadie podía permitirse usarlo excepto de forma limitada. . , Quizás tenga razón. El uso de un barniz que penetra en la madera requiere sin duda una gran cantidad de este. Los italianos son reconocidos, y lo han sido durante mucho tiempo, por su superior sentido del color. Sin embargo, incluso en el trabajo de color en violines, no todos los violines eran igualmente bellos. No me considero un artista del color, pero, por mi experiencia en el trabajo de color sobre madera, estoy seguro de que nadie puede hacer lo que se llama un violín hermoso sin tener una madera hermosa como requisito previo. Incluso así, es fácil fracasar. Seis veces he tenido que quitar el trabajo de color de un solo violín antes de encontrar el adecuado. 126

combinación para que coincida con esa muestra de madera en particular; y puede transcurrir un largo intervalo antes de que esa combinación sea igualmente efectiva en otra muestra. La gente exclama: "¡Qué barniz tan bonito!" La belleza no reside solo en las encías. Está en la combinación de colores. Ni un ápice restaría mérito alguno a los "viejos maestros". Tampoco puedo atribuirles un mérito inmerecido. Por esas declaraciones vacías, cuyo único propósito es la "promoción comercial" de los violines de Cremona, solo siento desprecio. Sin duda, mi desprecio por esas .^{entrevistas} londinenses y por esos autores londinenses cuyo animosidad es claramente el comercio.^{es} comparable al de ellos por los estadounidenses. La opinión que los londinenses tienen de los estadounidenses queda claramente reflejada en las siguientes palabras atribuidas a Kipling: «Estaba a bordo de un velero que viajaba de Calcuta a Londres. Una mañana, frente a la costa occidental de África, la guardia informó haber sido pasada al amanecer por la serpiente marina más grande jamás registrada. La guardia declaró que su atención fue atraída por primera vez al monstruo por un silbido parecido al vapor cuando emergió bajo la popa. Su lengua bífida medía ocho pies de largo. Su cabeza medía diez pies de largo desde la punta de la mandíbula hasta el único ojo llameante. Su cabeza se elevaba quince pies sobre el agua. Su cuerpo era más largo que el barco. Mientras escuchaba esta historia de marineros, un periodista neoyorquino, ocupado con lápiz y cuaderno, le comentó a Kipling: 127

que al llegar a Londres informaría de este extraordinario incidente a la prensa. —No lo hagas —dijo Kipling. —¿Por qué no? —replicó el neoyorquino. —Amigo mío —respondió Kipling—, déjame contarte algo que parece que desconoces. Inglaterra ya tenía canas antes de que nacieras. Guarda esta historia para cuando llegues a casa. Debemos admitir la veracidad de la observación de Kipling. Inglaterra ostenta el monopolio de las canas. No será culpa suya si alguna vez aparece una sola cana en otro país. Hace más de cien años, recibió una insinuación de los estadounidenses de que deseábamos vivir nuestras vidas con naturalidad, independientemente de si esa vida sería lo suficientemente larga como para llegar a la etapa de las canas. A juzgar por las señales del presente, hay esperanza para nosotros. Desde Portland hasta Seattle, desde Nueva Orleans hasta Duluth, hay quienes ya no se creen la historia del experto londinense sobre la impregnación de la madera por el barniz”. Hoy, el experto londinense, ^{entrevistándose} a sí mismo, se lamenta (!) de los precios prohibitivos de los pocos violines antiguos impregnados por el barniz Cremona perdido. A juzgar por el pasado, ¿qué daño hay en profetizar el futuro? Convicto, predigo con seguridad que, en el presente siglo, los europeos buscarán el mejor violín por toda América. ¿Por qué no? Los violines de Cremona, con barniz aplicado solo en una superficie, pronto estarán fuera del mercado. Es seguro que algunos violines americanos, con barniz aplicado en ambas superficies, estarán entonces en el mercado. ¿Por qué no imaginar de-

128

¿Los descendientes del actual experto londinense se entrevistan entonces a sí mismos sobre los precios prohibitivos de los violines estadounidenses de doble perforación? Hay un estadounidense de pelo canoso que disfrutaría enormemente de esa imagen.

Conferencia VIII

Señores: Nos acercamos a problemas en el timbre del violín que no solo son difíciles de resolver, sino también de enunciar. Durante muchos años permanecí en silencio en mi banco, pensando, trabajando, pero sin escribir. Durante esos años, solo tuve el privilegio, a intervalos largos y breves, de contar con la compañía de personas interesadas en la filosofía del timbre del violín. Como es bien sabido, conversar sobre cualquier tema facilita enormemente la elección de las palabras precisas para que nuestro significado se exprese con claridad. Al carecer de tal beneficio, y al no obtener prácticamente ningún beneficio directo de los libros de filosofía ni de la literatura general, encuentro que la tarea de la dicción precisa es una tarea difícil. Mi edad y mis achaques también dificultan mi pluma. Por lo tanto, si fallo en la precisión, no me sorprenderá. Me reconforta saber que cada nueva generación se vuelve más brillante intelectualmente y, por ende, más capaz de enunciar con precisión tanto los principios como las soluciones. Dado que los físicos han abandonado el problema de la curvatura de las tapas del violín para asegurar la máxima concentración del movimiento molecular en las salidas como irresoluble, de ninguna manera me limito a decir que este problema nunca se resolverá. Creo firmemente que se encontrará una solución. Negar tal posibilidad es tan absurdo como decir que el violín alcanzó la perfección hace 200 años. Según mi experiencia, hoy en día se fabrican violines con mayor potencia tonal y mayor 130

uniformidad de tono mayor que en cualquier otro período del violín. historia. [Galileo no descubrió América, pero su enunciación de principios hizo posible su descubrimiento. Después de que Colón demostrara que los principios de Galileo eran correctos, se cuenta que un grupo de comensales, algo aturcidos, se levantó para comentar que este descubrimiento era algo fácil que cualquiera podría haber hecho; no tenía nada que ver con navegar hacia el oeste hasta encontrar tierra firme y luego regresar. Colón pidió un huevo

y les pidió a todos los presentes que lo pusieran de pie sobre su extremo más pequeño. Después de que todos fracasaran, Colón, golpeando el huevo contra la mesa con la fuerza suficiente para romper parcialmente la cáscara, logró que el huevo se mantuviera firmemente de pie sobre su extremo más pequeño. Esta historia mítica se cuenta aquí con un propósito. Si logro siquiera descifrar la complejidad de algún problema difícil en el sonido del violín, entonces a quien posteriormente consiga que dicho problema se "mantenga en pie" lo llamaré Colón, si tan solo insinúa que mi nombre es Galileo. Es bueno sonreír mientras tengamos la oportunidad, porque pronto entraremos en un territorio donde la sequedad impide la posibilidad de sonreír. Después de cruzar este "distrito seco" intentaremos encontrar humedad para nuestros labios reseca y celebrar debidamente nuestra "pascua". La uniformidad en los valores tonales del violín se considera uno de los problemas irresolubles. Podemos decir con verdad que este problema ha desafiado con éxito la solución durante 400 años. Que este problema se resuelva algún día, solo podemos esperar. Al intentar una solución... 131

En cuanto a la solución de este problema, logré algo, pero no lo suficiente. Solo en un número limitado de violines he conseguido una uniformidad de timbres que me impide distinguir el tono de cada uno al tocarlo sin que lo vea. En este sentido, el timbre del violín es como la voz de los cantantes. Solo en raras ocasiones oímos a dos cantantes con cualidades vocales idénticas. ¡Qué valor incalculable tiene el violín en la solución de este problema! Es un valor que desafía las leyes de la aritmética. Convencido de que este problema interesa a los estudiantes de violín, describo en detalle mi método para lograr la uniformidad en los tonos. En primer lugar, selecciono violines con dimensiones lo más uniformes posible. Es evidente que una gran falta de uniformidad en la capacidad cúbica dificulta la uniformidad de las cualidades tonales. Por lo tanto, cuando dos violines varían mucho en la longitud de las columnas de aire perpendiculares dentro de la caja de resonancia, resulta difícil lograr una afinación uniforme. [No me refiero a la dificultad de afinar las cuerdas al unísono, sino a la dificultad de evitar que el oído distinga la presencia de dos sonidos con diferente tono.] En segundo lugar, selecciono violines cuya madera tenga una madurez, densidad y anchura de veta lo más uniformes posible. Estos últimos puntos influyen mucho en la calidad del sonido del violín. Después de seleccionar así media docena de violines, les quito el barniz. Esta eliminación es necesaria porque tanto la calidad como la cantidad de barniz influyen en la calidad del sonido. 132

para elevar el tono y disminuir el volumen del tono. A continuación, se

abren estos violines y se aplica el trabajo necesario a sus superficies interiores. Este trabajo puede variar en cada violín. Algunos pueden necesitar un nuevo enbarrado; otros, una nueva gradación; otros, tanto un nuevo enbarrado como una nueva gradación; posiblemente algunos necesiten forros y bloques de esquina más gruesos; y, en general, la superficie interior se alisa de forma perfecta y permanente mediante un barniz elástico aplicado con una atenuación tal que solo es posible para el ' El proceso de frotamiento se describió anteriormente. Por supuesto, en el reensamblaje y la regradación, se deben considerar los diferentes grados de densidad de la fibra de la tapa armónica. Después del ensamblaje, se ajusta el diapasón. Su superficie inferior hueca, que comienza en la base del mástil, se deja tan recta que la regla la toque en todos los puntos a lo largo de la cavidad. [La filosofía que subyace a esta forma de dar forma a la superficie inferior del diapasón aparecerá más adelante en la discusión sobre los modificadores de tono.] La superficie inferior del diapasón se coloca a una altura uniforme en los seis instrumentos. El peso y la densidad de los diapasones son lo más uniformes posible. Mientras estos violines aún están en bruto, se ajustan puentes de igual madurez, densidad y ancho de veta, y cuerdas de calibre 2, de seis hebras, de torsión dura, cada una de diámetro uniforme, y se realiza la prueba preliminar de uniformidad en los valores tonales. Esta prueba se realiza antes de barnizar la superficie exterior con el fin de conservar la oportunidad de trabajar. 133

sobre dicha superficie para bajar el tono donde sea necesario. Así, después de aplicar el arco sobre cada violín, selecciono uno que tenga un tono promedio, ni el más alto ni el más bajo del lote, y luego subo el tono de los que están por debajo y bajo el de los que están por encima de esta selección. En la tarea de subir el tono, ahora tengo tres, o, contando el barniz, cuatro medios de ayuda, de la siguiente manera: (1) Ampliar las salidas. (2) Posición del puente. (3) Posición del puesto. (4) Cantidad de barniz. Para el trabajo de bajar el tono, tengo tres medios, por lo tanto: (1) Disminución del grosor de la caja de resonancia. (2) Posición del puente. (3) Posición del puesto. [De hecho, un quinto método para elevar el tono puede hallarse contando la disminución de la profundidad de las costillas; (Véase la Regla VI) pero, al ser un trabajo innecesario salvo en casos extremos, no me veo obligado a emplearlo aquí.] La filosofía involucrada en este trabajo de bajar el tono se reserva para una fecha posterior; por lo tanto, en este momento basta con decir que después de que el tono de estos violines se vuelve tan casi idéntico que mi sentido del oído no puede distinguir el tono de uno de otro cuando se tocan ocultos a la vista, entonces se desmontan y se aplica barniz, de

igual calidad y cantidad, sobre la superficie exterior y mediante el proceso de "frotamiento". Cuando están nuevamente listos para usarse, 134

Se les lleva al campo abierto para la prueba de intensidad descrita anteriormente. Antes de presentar los resultados de la prueba de intensidad a larga distancia (capacidad de proyección), mencionaré que en las cualidades de tono e intensidad se observa la mayor proximidad a la igualdad de valores tonales en estos violines, tal como están preparados. A distancias cercanas, aún se aprecia una diferencia notable entre los armónicos graves y los armónicos consonantes. Por lo tanto, su timbre varía en riqueza. Asimismo, existe una diferencia en la respuesta a la presión del arco, particularmente observable en la mayor o menor nitidez de los tonos tocados rápidamente. Ahora retomo la prueba de larga distancia al aire libre. Antes del tratamiento aquí descrito, el registro muestra que la intensidad del tono en estos violines se dispersa entre 400 y 800 pies. Después de la preparación, como se describe, el registro muestra un aumento en la intensidad del tono hasta 1100 y 1200 pies, con un promedio de 1175 pies, un aumento del 80 por ciento en la distancia; y un aumento, en la uniformidad del valor del tono sobre esta calidad de tono aislada, del 62 por ciento. No conozco ninguna manera de describir con precisión el Porcentaje de incremento para cualidades tonales como volumen, uniformidad, riqueza, ausencia de armónicos disonantes, simpatía en concierto, respuesta al arco, agradable sonoridad de los acordes dobles, brillantez y potencia armónica. En general, y en mi opinión, estas últimas cualidades tonales aumentan de forma proporcional a la intensidad, y en la mayoría de los casos, creo que el porcentaje de incremento es mayor que el incremento de la intensidad. 135 Hay otro valor tonal en este lote de Violines. Es un valor difícil de describir con precisión. Me refiero al efecto que se produce al tocar estos violines al unísono. Creo que mi experiencia al escuchar violines preparados de esta manera no tiene parangón. Esta convicción me lleva a dudar antes de intentar describir dicho efecto. En esta descripción, no encuentro apoyo mediante la comparación. Me veo obligado a buscar palabras que describan una nueva impresión tanto en el sentido del oído como en el sentido de la sensibilidad. La primera palabra que emerge de la niebla es solidez. Cuando decimos que un objeto es "sólido", nos referimos a que posee peso. Por regla general, la palabra sólido se usa solo para describir objetos visibles. Sin embargo, me inclino a usarla para describir el tono combinado de esta media docena de violines. Es cierto que, mientras los escuchaba, a una distancia de más de 300 metros, sentí como si las ondas sonoras me golpearan. Como recordarán, la prueba de larga distancia se realiza al aire libre,

bajo un cielo despejado, sin viento, con una temperatura de entre 21 y 32 grados Celsius, con vapor de agua en o por debajo del punto normal (nunca por encima), entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde (horas en las que las ondas sonoras se propagan con mayor dificultad en una fecha determinada), sobre terreno llano y sin objetos circundantes capaces de reflejar las líneas de movimiento molecular. En tales circunstancias, se observa de inmediato que la posición que ocupan estos violines, durante tales 136

La prueba de tono se realiza en el centro de un círculo cuyo radio es mayor de 1000 pies. También se entiende que, bajo las condiciones anteriores, las ondas sonoras de estos violines alcanzan la periferia de este círculo en todos sus puntos. Soy plenamente consciente, en este momento, de que mi afirmación sobre la «solidez» del sonido de estos violines, preparados según lo aquí expuesto, carece de corroboración. Por lo tanto, les pido que realicen ustedes mismos dicha prueba. En lo que respecta a la aplicación práctica del sonido del violín, mi trabajo ha concluido. Ustedes, conscientes de que en ciertas condiciones las ondas sonoras se propagan con dificultad, y conociendo la queja de no escuchar el sonido del primer violín, retomarán este trabajo donde lo dejo y demostrarán su valor tanto en la orquesta pequeña como en la grande. En este trabajo, no puedo asegurar que alguien pueda tener éxito sin experiencia. Al reflexionar sobre los años que he dedicado a las particularidades del sonido del violín y observar las dificultades que se presentan en el camino del constructor de violines, me veo obligado a afirmar que el éxito depende en gran medida de la experiencia. Un caballo brioso puede ser espoleado a una acción desbocada por un arnés que le irrita y le queda mal. La caja de resonancia del violín también puede verse afectada por un alma mal ajustada, un diapason mal ajustado, un puente mal ajustado, un juego de cuerdas inadecuado y un arco de mala calidad. Cuando todos estos males se combinan, la imaginación falla. Siempre que una centésima de pulgada de variación en el grosor de la caja de resonancia, en el diámetro de la cuerda, en 137

El grosor y la posición del puente, el grosor y la posición del alma, el área y la posición de las salidas, la profundidad de la costilla y el diámetro de las cerdas del arco influyen en el timbre del violín, mientras el éxito siga siendo un desafío para el maestro artesano. Un carpintero no puede tener éxito en la fabricación de violines, del mismo modo que un herrero no puede tener éxito en la relojería. No quiero decir que un carpintero no pueda convertirse en fabricante de violines, ni que un herrero no pueda convertirse en relojero. Esa es otra cuestión. Pero afirmo categóricamente que ambos deben pasar por un

aprendizaje. Para ilustrar la veracidad de esta última afirmación, basta con mencionar una dificultad común entre los constructores de violines: la sensibilidad variable de la madera de la caja de resonancia. Estas variaciones son tan amplias que pueden causar no solo una profunda sorpresa, sino también una gran decepción. Conozco una sola caja de resonancia, y solo una, que no se ve afectada por cinco veces la cantidad de barniz necesaria para su mera protección. Asimismo, he trabajado con cajas de resonancia tan sensibles que una sola capa de barniz, aplicada con una capa fina, causaba daños evidentes en el sonido. Ante estos hechos, resulta evidente que solo el criterio que emana de la experiencia puede garantizar los mejores resultados. Mi experiencia me lleva a creer que todo buen violín, construido siguiendo reglas estrictas, es fruto de la casualidad. Es mi deseo ayudar a todos aquellos que intentan el trabajo de regulación del tono del violín. Para este fin, no puedo pensar en una manera más efectiva que señalar hechos como los que ponen en peligro el éxito. 138

Es valioso saber cómo no hacer cierto tipo de trabajo. En cuanto a la aplicación de material protector a las superficies interiores de violines nuevos, no tengo experiencia que ofrecer. En mi opinión, esto depende del grado de sequedad y de la finalización del proceso de contracción en cada muestra de madera. Evidentemente, no es aconsejable sellar herméticamente la madera del violín antes de que se haya secado y contraído por completo. En nuestro clima, la presencia de vapor de agua en el aire impide tanto la contracción completa como el secado de la madera. Cuando están rodeados de vapor de agua*, los capilares de la madera del violín tienden a absorber y retener más o menos agua. También es evidente que la presencia de agua en los capilares disminuye la resonancia de cada violín. No cabe otra conclusión. Asimismo, es evidente que el sellado hermético de la madera del violín impide eficazmente la entrada de más agua. Por lo tanto, la protección de la superficie interior del violín, además de su valor como medio reflectante perfecto, también es valiosa para mantener la resonancia de forma permanente. Reitero que, antes del sellado hermético, la madera del violín debe estar completamente seca por medios artificiales. En nuestro clima, no podemos esperar que la madera se seque completamente cuando se deja a la intemperie. La observación de una contracción desigual en las tapas de los violines, después de que salen de las manos del constructor, me lleva a la opinión de que, por una cuestión de certeza en los violines nuevos, las tapas, casi reducidas al grosor correcto, deberían dejarse secar durante uno o más años para completar el proceso. 139

de contracción antes de ser ensamblados. De ninguna manera pretendo que me entiendan como un consejo para esforzarse ininterrumpidamente en producir un sonido de violín con el máximo volumen e intensidad. La necesidad de violines de "gran sonido" solo existe de forma limitada. El número total de auditorios que generan la necesidad de "gran sonido" es pequeño en comparación. Dado que el objetivo de toda interpretación musical es el placer del oído, se deduce que tanto una calidad de sonido desagradable como un sonido tan débil que resulta inaudible frustran el propósito del esfuerzo musical. Por lo tanto, el error de emplear un violín con "gran sonido" para un estudio, salón o auditorio pequeño solo es comparable al error de emplear un sonido débil para auditorios grandes. En salas pequeñas, el sonido "grande" resulta doloroso; en salas grandes, el sonido débil es decepcionante. Esta proposición tiene dos vertientes: una estética y otra comercial. Es bastante seguro asumir que todos los asistentes a las salas de música esperan disfrutar del sonido del primer violín. También es bastante seguro asumir que tanto un sonido desagradable del primer violín como la incapacidad para oírlo contribuyen a la disminución del público. En este caso, no se puede culpar al mecenas por retirarse. Invierte su dinero esperando disfrutar de la música y solo encuentra decepción. Es evidente, por ambas partes, que la gran mayoría de los violines se utilizan únicamente en habitaciones relativamente pequeñas; en vista de este hecho, es conveniente construir y regular el tono de la gran mayoría de los violines con un volumen e intensidad mínimos. 140

del tono. Hoy en día, el hábil luthier puede acercarse más que nunca a producir un tono de violín "a pedido". Presento los siguientes factores como factores que demuestran ser fiables para disminuir tanto el volumen como la intensidad del sonido del violín: (1) acabado. Control de la acción de la caja de resonancia por var (2) ing. Control de la acción de la caja de resonancia mediante flexión (3) Control de la acción de la caja de resonancia mediante el grosor de la madera. (4) Control de la acción de la caja de resonancia mediante el arqueamiento de las placas. (5) barra. Control de la acción de la mesa de sonido por el (6) post. Control de la acción de la mesa de sonido por el (7) Control de la acción de la caja de resonancia por el puente. (8) Control de la acción de la caja de resonancia por el diapasón. (9) Control de la acción de la caja de resonancia mediante el diámetro de las cuerdas. (10) Disminución del volumen y la intensidad del tono por el estado de las superficies interiores. (11) 2 Disminución del volumen y la intensidad del tono por el área y la posición de las salidas. (12) Disminución del volumen del tono por la profundidad de las costillas. Cualquiera de estos factores, por sí solo,

es capaz de producir una disminución perceptible tanto del volumen como de 141

intensidad del tono del violín. (1) El control de la acción de la caja de resonancia mediante barniz, en todos los casos excepto en el aquí mencionado, ha demostrado ser posible y bastante fácil de lograr. La única dificultad que he encontrado al disminuir el volumen y la intensidad del sonido del violín mediante barniz elástico se debió enteramente a las variaciones inherentes en la acción de la madera de la caja de resonancia. Estas variaciones son tan amplias que a menudo impiden la regulación del tono mediante reglas rígidas e inamovibles”. En mi experiencia, el mayor efecto del barniz, en el control de la acción de la caja de resonancia, se ha observado en madera de fibra blanda; y el menor efecto se ha manifestado en madera de fibra densa. Por lo tanto, al emplear una cierta cantidad de barniz en cada violín, su efecto sobre el tono varía según los grados de densidad de la madera de la caja de resonancia. No he encontrado que ninguna cantidad de barniz, aplicada en la parte posterior, disminuya el tono en absoluto. Por el contrario, he observado un ligero aumento en la potencia del tono con capas gruesas de barniz aplicadas en las tapas traseras cuyo grosor se había reducido hasta el punto de causar debilidad tonal. Sin duda, cualquier cantidad de barniz aumenta la rigidez de las tapas del violín; y, en la caja de resonancia, cualquier cantidad de barniz también disminuye la acción independiente de las fibras contiguas. Por lo tanto, el barniz, en la caja de resonancia, disminuye tanto el volumen como la intensidad del tono. A menudo he observado violines con mayor potencia en tonos simples que en dobles. En todos esos casos, he encontrado un aumento 142

de potencia en el tono de doble cuerda tras la eliminación del barniz de la caja de resonancia. Demostrar que el barniz, en la caja de resonancia del violín, reduce tanto el volumen como la intensidad del sonido es algo fácil de lograr. En su efecto sobre el timbre del violín, el barniz posee un aspecto estético. Muchos músicos prefieren el timbre natural de la madera sin tratar. Cuando dicho timbre posee una calidad excepcional, nadie puede objetar. La belleza de ese sonido es imposible de mejorar por ningún medio conocido. Pero aquí reside la dificultad. La naturaleza caprichosa de la madera de la caja de resonancia produce timbres que van desde lo más bello hasta lo más áspero. Este aspecto pertenece enteramente al ámbito de la naturaleza. El ser humano solo puede modificarlo. Hay un número limitado de músicos que se complacen en la aspereza del timbre del violín; pero la gran mayoría prefiere que dicha aspereza se modifique con barniz y se conforma con la pérdida de

volumen e intensidad a cambio de una calidad de timbre menos agradable. (2) Doblar la caja de resonancia para colocarla en posición es un factor poderoso para disminuir, no solo el volumen y la intensidad del tono, sino también la duración del mismo. Los violinistas, cuyo fuerte reside en la rapidez de ejecución, a veces se conforman con el tono acortado y sin vida que produce la caja de resonancia doblada. La influencia sobre el volumen, la intensidad y la duración del tono al doblar la caja de resonancia es directamente proporcional al grado de doblado. Para disminuir estas cualidades del tono, mi propio gusto

143
No apruebo la tapa armónica curvada, debido a una cierta calidad de sonido "muerta". Prefiero reducir el área de las salidas, dejando libre la acción de la tapa armónica; así se conserva la viveza del sonido. La diferencia en la calidad del sonido favorece enormemente a este último método. No he observado que doblar la tapa trasera para colocarla en la posición correcta disminuya en absoluto la potencia del sonido; al contrario, doblar una tapa trasera, que ya es demasiado ligera en madera, aumenta la potencia del sonido. Sin embargo, este aumento no se mantiene indefinidamente. La razón es la siguiente: al abrir el violín con la tapa trasera doblada, y apenas unos años después de que salga de las manos del luthier, encuentro que la curvatura se transfiere a la caja de resonancia. Este resultado podría esperarse si tan solo lo pensáramos; y los dos factores que causan la pérdida de potencia tonal que acompaña a dicha transferencia de inflexión también podrían hacerse evidentes con la reflexión. El problema es mantener el nivel de pensamiento profundo. Es agotador. Los hechos se descubren más fácilmente tropezando con ellos. Tropezar no cuesta nada más que levantarse y comentar. (3) El control de la acción de la caja de resonancia mediante el grosor de la madera es un factor de gran importancia. Este factor ha recibido más atención que cualquier otro elemento en la lista de modificadores del tono del violín. Solo el efecto de disminuir el volumen y la intensidad del tono por el grosor de la madera de la caja de resonancia será recibir atención. [En una ocasión posterior, y en la discusión de máxima uniformidad de tono, este importante

tono-
[Se prestará más atención al modificador.] Es evidente que el grosor del violín La caja de resonancia debe estar determinada por el diámetro de las cuerdas que se vayan a utilizar. Cuando no se indique lo contrario específicamente, me refiero únicamente al calibre 2. instrumentos de cuerda. [Como ya he mencionado, mi experiencia me lleva a creer que la función de la caja de resonancia del violín es originar las ondas sonoras que finalmente llegan

al oído como tono musical. Antes del fenómeno del barniz n.º 1, traté la tapa trasera como si también fuera un agente productor de sonido. A este trabajo ahora atribuyo la pérdida de calidad tonal de varios violines. Tras limitar el trabajo de regulación tonal exclusivamente a la caja de resonancia, no encontré ningún fallo atribuible a mi trabajo. Al colocar tapas traseras nuevas y resistentes en violines que habían sufrido graves daños en el sonido por intentos de regulación tonal en dicha tapa, logré, en un grado satisfactorio, restaurar la calidad tonal perdida. No quiero que se entienda que digo que la pérdida de calidad tonal no pueda ser consecuencia de un trabajo erróneo en la caja de resonancia. Al contrario, afirmo que la calidad tonal puede perderse fácilmente por un trabajo erróneo en la caja de resonancia. Lo que sí puedo afirmar con optimismo es que, tras limitar el trabajo de regulación del tono a la caja de resonancia, logré un éxito mucho mayor al asegurar el valor tonal en cualidades como la intensidad, el brillo y la dulzura. El volumen del sonido, a corta distancia, lo pude obtener con certeza trabajando en las placas posteriores.

solo; pero, tal tono invariablemente se quedaba muy corto en la prueba de larga distancia al aire libre; mientras que, con una placa trasera fuerte e inflexible, podía obtener el mismo volumen de tono y una intensidad y brillantez de tono mucho mayores mediante el trabajo dirigido a la caja de resonancia. Este hecho lo he demostrado mediante muchas repeticiones de la prueba de larga distancia al aire libre. Como se indicó anteriormente, esta prueba proporciona evidencia basada en la medición real, en pies lineales, de la intensidad (poder de transmisión) del tono del violín. Es una prueba que resuelve esta cuestión sin lugar a dudas. ii , Al disminuir el volumen y la intensidad del tono mediante el grosor de la caja de resonancia, no he encontrado la misma dificultad que al intentar obtener el máximo de esas cualidades tonales. Para lograr el máximo volumen e intensidad del tono, a partir de cierto grosor, se debe proceder con precaución en cuanto a las mediciones y la eliminación de madera; esto se debe a que en cada muestra de madera para caja de resonancia existe un grosor óptimo que produce dicho máximo, y por debajo de este grosor se produce una debilidad del tono. En cambio, para obtener un volumen e intensidad de tono reducidos, el grosor puede variar de 16,64 a 10,64, o incluso menos con madera de fibra densa. Estos grandes grosores invariablemente disminuyen tanto el volumen como la intensidad del tono, pero no en igual medida; la mayor disminución se observa en el volumen. Estos grandes grosores también tienden a elevar el tono. 146

En mi experiencia, he observado que cualquier defecto inherente en la calidad del sonido de la madera de la caja de resonancia se desarrolla y se hace evidente a medida que el grosor de la madera disminuye hasta alcanzar el máximo volumen de sonido. Considero que conocer y tener en cuenta este hecho es valioso tanto para el constructor de violines como para los violinistas que priorizan la calidad del sonido sobre la cantidad. He observado que muchos violinistas comparten esta preferencia. Asimismo, he constatado que, para cualquier ocasión y circunstancia, un violinista solo puede estar bien equipado si dispone de varios violines con distintos grados de volumen e intensidad de sonido. (4). El arqueamiento dado a las placas del violín desafía al lápiz de ese físico que escribiría su solución. Sin embargo, es fácil demostrar que dicho arqueamiento puede aumentar o disminuir tanto el volumen como la intensidad del tono. No conozco ningún otro elemento en la lista de modificadores del tono del violín que ofrezca mayor interés al estudiante de violín que el arqueamiento de la placa. En la aplicación práctica, no hay disminución del interés desde la placa perfectamente plana hasta cada grado hasta una altura de arco igual a 1 pulgada. Manteniendo otras dimensiones iguales, la potencia del tono aumenta, desde ninguna curvatura, hasta cierta altura de arco; y desde ese punto hasta esa altura igual a 1 pulgada, la potencia del tono disminuye constantemente. Otras dimensiones no permanecen iguales, como aumentar el área de salidas, aumentar el sonido 147

Un mayor grosor de la tabla, junto con un aumento del diámetro de las cuerdas, puede dar lugar a una mayor potencia tonal que en la primera propuesta. Es evidente que el diámetro de las cuerdas puede controlar de forma segura la altura del arco. En mi observación, utilizando la cuerda de calibre 2 y distribuyendo el arco de manera uniforme desde ambos extremos de las placas hasta la posición del puente, el mayor volumen de tono se alcanza a una altura de arco de f pulgadas, mientras que la mayor intensidad de tono se alcanza a una altura de arco de i pulgadas. Deseo que la afirmación anterior se entienda con el entendimiento de que el área de salidas, en cualquiera de las alturas de arco mencionadas, permanece exactamente igual, y que dicha área no es ni grande ni pequeña, y que el ancho y el largo del cuerpo y la profundidad de las costillas no son mayores que los de "tamaño completo"; además, que la distancia entre las salidas, en sus extremos superiores, es exactamente de 1 y 4 pulgadas. Estas condiciones son absolutamente necesarias. para determinar la influencia del arqueamiento sobre el volumen y la intensidad del tono. - Presento este violín como ejemplo de la influencia ejercida sobre la potencia tonal mediante el arco de la placa. Observas que las salidas

son de área media; y que su posición no es ni "alta" ni "baja". Como Si miras este violín de perfil, observas que su cintura es de concejal; que su altura de arco, en la posición de la puente es igual a una pulgada; que la distribución de la El arco es igual desde los extremos de las placas hasta el puente; que la calidad de la madera, el barniz y el trabajo- 148

La técnica es buena. Al aplicar el arco, observas que tiene una potencia tonal igual a la de un pewee; e incluso ese tono es "todo interno". Al intentar explicar esta gran pérdida de potencia tonal, debido a una altura de arco tan formidable, no nos queda más que una suposición. Conocemos el hecho, pero no podemos afirmarlo con certeza. Además, aunque sé que una mera conjetura no tiene mucho interés, me arriesgaré a presentar mi hipótesis para explicar este problema tan complejo, siempre y cuando no me exijan una afirmación categórica al respecto. Entiendo perfectamente que una afirmación, sin corroboración, no prueba nada. Por lo tanto, comienzo diciendo lo siguiente: creo que la pérdida de potencia tonal en las tapas de violín de arco alto, manteniendo las demás dimensiones iguales, se debe a que las salidas no están alineadas con la trayectoria de la onda sonora. "Bueno, ahora llega el desafío." Si, por algún medio posible, pudiéramos situarnos dentro del cuerpo de este violín mientras el arco hace vibrar las cuerdas, y si nuestra visión fuera lo suficientemente rápida como para seguir la trayectoria de cualquier onda sonora que se origina en la superficie interior de la caja de resonancia, entonces sabríamos por qué dicho movimiento continúa viajando indefinidamente "por dentro"; entonces sabríamos por qué la gran mayoría de esos movimientos no logran salir por las aberturas hechas y previstas, especialmente para la salida de las ondas sonoras. Puedo afirmar con seguridad que esos "si" han agotado hasta el último grano de plumbago en muchos lápices.

Conferencia IX

SEÑORES: En este momento se retoma la presentación de los modificadores de tono del violín, que actúan para disminuir el volumen y la intensidad del sonido. Al finalizar la sesión anterior, aún estábamos considerando la gran influencia que tiene la curvatura de las tapas sobre el tono. A continuación, presento este violín como otro ejemplo de curvatura, que invariablemente reduce la potencia sonora. Al observar este violín de perfil, se aprecia que toda la elevación de la curvatura se concentra en los primeros cinco centímetros de cada extremo de la tapa; que entre estas elevaciones abruptas, las tapas forman una línea recta; y que las demás dimensiones permanecen como de costumbre. La aplicación del arco demuestra que la potencia sonora de este violín, si bien es perceptiblemente mayor que la de un violín con una curvatura más pronunciada, aún carece de gran parte de su máximo potencial. En mi opinión, este modelo de curvatura para las tapas del violín ofrece una potencia sonora apenas ligeramente superior a la de un violín sin curvatura. De no ser por la ligera concentración de ondas sonoras en las salidas debido al arco lateral o transversal, no habría diferencia alguna en la potencia del sonido. Por lo tanto, la mayor disminución en el volumen e intensidad del sonido debido al arco, manteniendo las demás dimensiones iguales, se encuentra en los extremos; es decir, en la placa perfectamente plana y en el enorme arco mencionado anteriormente. Al exponer mi opinión sobre la causa de dicha disminución de la potencia del sonido, reconozco mi incapacidad para aportar pruebas. Si existiera un solo arco en las placas del violín, la prueba sería evidente. 150

en tan solo unos instantes. Es la presencia del arco lateral lo que añade complicación a este problema. Con solo el arco mayor (de extremo a extremo de las placas) a la vista, la línea de viaje seguida por las ondas sonoras, originadas en la caja de resonancia, podría trazarse con precisión en papel. Las leyes físicas que explican los movimientos de las ondas sonoras son fácilmente

comprendido. ¿; Las dos leyes relativas a este problema son: (a) Las ondas sonoras, en el momento de su origen, viajan en ángulo recto desde el agente que las produce; (b) Las ondas sonoras, tras incidir sobre una superficie reflectante, viajan desde ella en un ángulo igual al ángulo de incidencia. Es evidente que resulta sencillo trazar en papel una línea perpendicular a cualquier punto de la superficie interior de cualquier arco. También es evidente que una línea de movimiento de ondas sonoras, originada en cualquier punto de la caja de resonancia arqueada del violín, no incidirá en la parte posterior en un punto perpendicular a su origen, sino en puntos más cercanos a las salidas. Hasta aquí todo bien; pero el siguiente movimiento de la onda sonora es donde reside la dificultad. Es ahora cuando el arco lateral se hace presente. Es evidente que, al incidir sobre la parte posterior, la onda se reflejará; pero ¿en qué dirección viajará la reflexión? La función de los arcos es dirigir y concentrar el movimiento de las ondas en las salidas. También es la intención colocar las salidas en la línea de movimiento de las olas. Es evidente que tales intenciones se ven frustradas por enormes grados de arqueamiento lateral, y también sin arquearse en absoluto. 151 Es evidente que

Cuando las placas carecen de curvatura, no puede haber una progresión directa de la onda sonora hacia las salidas. Por lo tanto, el sonido de dichas placas se ve disminuido en potencia. Es evidente que las líneas de propagación de las ondas sonoras dentro del violín de arco alto se desvían considerablemente de las salidas. En este caso, la pregunta es: "¿Dónde deberían ubicarse las salidas?". [En la medida en que el violín no es más que un producto de la experiencia, por lo tanto podemos seguir esperando que la mejora del tono del violín solo siga a la experiencia. Con esta idea en mente, recuerdo una experiencia relacionada con un barril de sidra nueva que, sin querer, se dejó al sol abrasador durante todo el día. Siendo empleado como inspector de este barril en particular, y estando el barril bien cerrado, dirigí un golpe moderado con un martillo hacia las proximidades del tapón; entonces, y sin previo aviso, ese tapón salió volando hacia mi cara. ftow (con ánimo vengativo) Sugiero hacer un agujero en la tapa armónica entre los pies del puente como lo apropiado para todos los violines que tienen una cintura estrecha.] (5) El control de la acción de la caja de resonancia mediante la barra es fácil de lograr, muy fácil; me dan ganas de decir: "Demasiado fácil". La experiencia al lidiar con el problema de la barra del violín puede causar la misma decepción que la experiencia con cualquier otra "barra". En cualquier caso, "cargar" demasiado seguramente resultará decepcionante. La barra del violín es un factor poderoso en 152

Modificación del tono de las cuerdas G y D. La barra puede ser demasiado larga, gruesa o profunda, con una densidad de fibra excesiva y una masa demasiado ligera. El tono de las cuerdas G y D, incluso en la mejor caja de resonancia, puede verse fácilmente afectado por cualquiera de estos defectos, y arruinado por completo por su combinación. La posición de la barra también puede perjudicar seriamente el tono de las cuerdas G y D. [Con el fin de que mis afirmaciones estén respaldadas por pruebas y de que puedan tener algún efecto, presento el caso de un violín que sufre una pérdida de timbre debido a un molesto "lobo.^{en} el sol al aire, causado por la mala posición de la barra. Este violín está hecho de madera preciosa y, en todos los demás aspectos, su timbre es excelente. Su constructor es A.F. Anderson. En mi opinión, el trabajo mecánico de este violín es insuperable. El barniz es de la variedad más resistente y elástica. En mi opinión, a juzgar por la mala posición de la barra y la graduación de las tapas, el Sr. Anderson construye violines siguiendo reglas estrictas. Dado que el Sr. Anderson es un artesano de primera categoría, se espera que se complazca al señalar un error en su trabajo, por lo demás impecable.] Los detalles se basan en la afirmación de que me opuse a abrir este violín. Mi reticencia se debía a la incertidumbre sobre la causa de este tono "lobo". De ninguna manera podía asumir una solución en este caso. Nunca antes me había encontrado con un tono lobo en la nota fundamental de la cuerda de sol como una falla de tono aislada. Muchas veces había logrado eliminar una "manada de lobos" del violín. 153

tono, pero "lobo.^{en} un tono aislado es una propuesta diferente para la solución. Una vez me pidieron que eliminara "lobo" de la cuerda E de un violín viejo. Era un caso de "lobo.^{en} sol y sol sostenido en alt. Este viejo violín mostraba amplia evidencia de que generaciones habían dedicado su tiempo a mover el alma. En este trabajo, el borde derecho de la salida derecha se había desgastado una pulgada; y ambas placas estaban magulladas en un círculo de una pulgada de diámetro por los extremos móviles del alma. Al no poder determinar la causa del "tono lobo" con el arco, retiré la caja de resonancia. Aparentemente, la mano de obra dentro de este viejo violín era impecable. No pude ver ninguna causa del "tono lobo"; sin embargo, sabía con certeza que existía, y, como se indicó anteriormente. Con curiosidad por conocer la graduación de esta caja de resonancia, utilicé el calibrador y así encontré razones para "adivinar" la causa del tono "lobo.^{en} este caso. Esto es lo que encontré con el calibrador: el constructor, ejerciendo una precaución extrema al reducir el grosor de la madera debajo de la cuerda Mi, había sobrepasado el límite de seguridad en tal trabajo; pero, solo un poco más allá.

Bajo condiciones tan meteóricas como las que hasta ahora se han descrito cuidadosa y repetidamente, la intensidad del tono perteneciente a la cuerda Mi de este violín supera a todas las demás cuerdas Mi que he sometido a la prueba al aire libre. El tono de esta cuerda Mi se propagó a gran distancia de 1480 pies lineales. [Tenga en cuenta esas condiciones meteóricas, porque un cambio en el único elemento de mayor cantidad de 154

El vapor de agua presente en el momento de realizar la prueba de larga distancia al aire libre podría duplicar, e incluso cuadruplicar, esta distancia. La mayor potencia tonal que posee esta cuerda Mi concentra el interés en dos factores. (a) Gradación de la caja de resonancia debajo de la cuerda Mi. (b) Ampliación del área de la salida derecha. Brevemente, describiré la graduación debajo de esta cuerda E: En la posición del puente, el grosor es igual a 7,64 pulgadas; luego disminuye gradualmente hasta 4,64 en un punto a mitad de camino desde el puente hasta el extremo superior de la placa; desde este punto hasta el final de la placa, el grosor aumenta gradualmente hasta 9,64. Evidentemente, esta forma de caja de resonancia da como resultado la producción de dos resortes cónicos entre el puente y el extremo superior de la placa. Prácticamente, estos resortes cónicos están unidos a el uno al otro en sus extremidades más delgadas. Es evidente que el resorte más alejado del puente es el más fuerte. Es bien sabido que el resorte más fuerte actúa con mayor rapidez que el más débil. Es evidente que la acción de cualquiera de estos dos resortes debe excitar la acción del otro. Debido a los diferentes grados de grosor, es evidente que dicha acción debe variar en número por segundo; por lo tanto, estos dos resortes, al golpear el aire contenido con diferente número de golpes por segundo, producen dos tonos simultáneos; y, estos dos tonos, al estar afinados en tonalidades disonantes, operan para producir "lobo". Hay dos métodos disponible para remedio: (a). 155 Igualación primavera

acción reduciendo el espesor de la más fuerte resorte, (b). Igualar la acción del resorte acortando el resorte más débil. Debido al peligro de debilitar la potencia del tono con el primer método, por lo tanto elegí el segundo. Si el segundo Si el primer método hubiera resultado infructuoso, habría comprendido la necesidad de emplearlo. Sin embargo, el segundo método resultó exitoso. Su aplicación práctica consistió en mover gradualmente tanto el puente como el alma hacia arriba o hacia adelante. Un fenómeno curioso apareció en el tono de la cuerda Mi a medida que el puente y el alma se acercaban a su posición final. Este fenómeno se manifestó mediante el desplazamiento del "lobo" de sol y sol sostenido a sol sostenido y la, luego a la y si bemol,

y, en el siguiente movimiento, el "lobo" desapareció. [La ampliación de la salida derecha en este violín, al no ser relevante, no requiere mayor atención por el momento.] Vuelvo al violín de Anderson. Al abrir este violín, la causa del "lobo" no era evidente a primera vista. Sin utilizar el calibrador, pude determinar que la graduación de la caja de resonancia no era la causa; sin embargo, en la caja de resonancia debe encontrarse la causa. Mientras observaba la superficie interior, y sintiéndome bastante inseguro de tener éxito en este caso, noté una oblicuidad inusual en la posición de la bar. [A veces el diagnóstico del médico de una enfermedad oscura debe depender de la negación; no es esto, ni eso, ni el otro, y así sucesivamente por exclusión. 156

hasta que queden pocas, o una sola causa probable. Pero para el médico, hay una diferencia entre el paciente artificial y el paciente humano. Ante el primero, el médico no necesita molestarse en "parecer sabio". Mediante mediciones, descubrí que el extremo superior de esta barra cruzaba la línea de la cuerda G, cruzaba la línea de la cuerda D y llegaba a un punto entre las cuerdas D y A. Dado que no encontré ningún otro detalle que pudiera explicar el efecto de "lobo."^{en} la cuerda G al aire, retiré esta barra y coloqué otra con el centro de su grosor directamente debajo del centro del vástago izquierdo del puente, y con una oblicuidad igual a la de la cuerda G, ni mayor ni menor. Cuando se volvió a reproducir el orden, no había ningún "lobo."^{en} ninguna cuerda. Al intentar explicar este caso de "lobo", no puedo presentar más que una opinión. Por lo tanto: creyendo que ciertas fibras de la caja de resonancia, debajo de cada cuerda, actúan para producir todos los tonos posibles en cada cuerda, por lo tanto, en este caso, creo que la gran oblicuidad de la barra causó "lobo" sobre el tono G abierto, y mi razonamiento es como sigue: La graduación de esta caja de resonancia, siendo una modificación de Stainer, por lo tanto, el mayor grosor estaba en la posición del puente, y desde allí el grosor disminuía hasta 4-64 en todos los puntos cercanos a los bordes y en los extremos de la placa. El grosor en el puente era igual a 10-64. Por lo tanto, la parte más delgada de esta caja de resonancia, debajo de la cuerda G, estaba encima de la barra; no encima 157

El extremo superior de la barra, el extremo superior de la barra se encontraba en un punto entre las cuerdas D y A. Teniendo en cuenta la gran oblicuidad de esta barra, es evidente que las fibras de la caja de resonancia debajo de las cuerdas G y D se acortan de izquierda a derecha. Así, las fibras más largas están debajo de la G, las fibras más cortas están debajo de un punto entre D y A. Es evidente que cuando estas longitudes variables de fibras de la caja de resonancia se activan produciendo sonido, debe haber más

de un sonido, o un tono. No sé cómo determinar el número exacto de estos sonidos. Supongo que algunos de ellos, al estar en un tono inarmónico con el G abierto, operaban para producir ruido.^o "silbido de lobo". tono a partir de ahí. La curación fue completa. En mi experiencia, aumentar la longitud de la barra más allá de 10 pulgadas reduce la potencia tonal y también la duración del sonido. Esta afirmación se hace entendiendo que la cantidad de madera tanto en la barra como en la caja de resonancia se ha ajustado con precisión para producir la máxima potencia tonal. Teniendo esto en cuenta, afirmo que acortar la barra, manteniendo las demás dimensiones iguales, reduce el tono, aumenta el volumen y disminuye la intensidad del sonido; asimismo, en las condiciones anteriores, aumentar el grosor o la profundidad de la barra eleva el tono y disminuye la potencia tonal. La posición de la barra puede aumentar la potencia tonal de la cuerda G y, al mismo tiempo, disminuir la potencia tonal de la cuerda D. Por lo tanto, cuando 158

La distancia entre el extremo superior de las salidas es igual a 1 y 5-8 o 1 y 11-16, entonces, colocar el lado izquierdo de la barra al ras con el extremo superior de la salida funciona para aumentar la potencia de la cuerda G mientras disminuye la potencia de la cuerda D.

Conferencia X

Señores: Hay violinistas que prefieren esta desigualdad en la potencia del sonido. En mi experiencia, una excesiva prominencia del sonido de la cuerda de sol no resulta del todo agradable al oído, especialmente en el violín solista. Considero este punto lo suficientemente importante como para reiterar lo dicho anteriormente: la hermosa armonía que se logra con cuerdas equilibradas, tocadas en acordes dobles, es el principal atractivo de la música para violín solista. (6) . El poste es a la vez lo más irritante, poderoso, indispensable y aparentemente inocente dentro o fuera del violín, alrededor o cerca de él. No se cae tan a menudo como nos hace caer. Si tuviera la capacidad de reír, sería el principal "mono". Para el violinista, el poste es el principal objeto de preocupación. Su poder para el bien es angelical. Su poder para el mal es satánico. ¿Puede este objeto aparentemente inocente tener el poder de disminuir tanto el volumen como la intensidad del sonido del violín? ¡Que caiga ahí abajo! Porque yo Disfruto de frecuentes tomas de este ángel-diablo, por lo tanto, como tema, no se agotará de inmediato. En este momento mencionaré solo tres puntos relacionados con la publicación que sirven para disminuir el volumen y la intensidad del tono: (a) . Masa del poste. (b) . Posición del poste. (c) . Longitud del poste. En la condición normal de la salida derecha, el mayor efecto sobre el volumen y la intensidad del tono, Debido a la gran cantidad de correo, no se puede demostrar. 160 En-

La ampliación de esta salida permite la entrada de un poste de gran masa. Si bien la masa del poste no disminuye la potencia del sonido en la misma medida que otros factores, dicha disminución es perceptible. No conozco ninguna regla fija que determine la masa del poste. Al igual que muchos otros factores que afectan el sonido del violín, la masa óptima para cada violín solo puede determinarse mediante prueba y error. (b). La posición del poste ejerce mayor influencia sobre la potencia tonal que la masa del poste; es decir, sobre cualquier masa que haya probado. Recuerdo haber leído en

mi juventud que la posición correcta del poste es una pulgada por debajo del pie derecho del puente. Más adelante, aprendí a desaprender esa lección. Tuve que aprender que la posición del poste varía según las variaciones en la rigidez de la caja de resonancia. Todos los efectos sobre el tono, debido al poste, se manifiestan principalmente en las cuerdas A y E; y tales efectos pueden dirigirse en gran medida a cualquiera de estas cuerdas por la posición del poste. Cuando se encuentra esa posición que soporta por igual las cuerdas A y E, entonces, mover el poste hacia la izquierda opera para disminuir la potencia tonal de E; y, por el contrario, mover el poste hacia la derecha, disminuye la potencia tonal de A. Nuevamente, mover el poste hacia abajo, opera para disminuir la potencia tonal tanto de A como de E. Nuevamente, colocar el poste sobre el puente opera para disminuir la potencia tonal de las cuerdas A y E en una cantidad igual al refuerzo debido a la acción simpática entre estas cuerdas y esa parte de la caja de resonancia debajo de ellas. Colocar el 161

El poste situado encima del puente transfiere la acción de la caja de resonancia a la mitad inferior de la misma; por el contrario, colocar el poste debajo del puente produce la acción de la caja de resonancia en la mitad superior. Deseo que se entienda que me refiero únicamente a la acción de la caja de resonancia provocada por la acción de las cuerdas A y E; además, que en cualquiera de estas dos posiciones del poste no se produce ningún cambio perceptible en el tono de las cuerdas G y E. Cuerdas D. [En una ocasión posterior aparecerá una demostración práctica del hecho de que el cuadrante inferior derecho de la caja de resonancia no produce ondas sonoras cuando el poste se coloca debajo del pie derecho del puente.] Colocar el poste directamente debajo del pie derecho del puente reduce la potencia del sonido. En esta posición, es evidente que el golpe de las cuerdas se distribuye por igual entre ambas placas; sin embargo, en mi opinión, la caja de resonancia sigue recibiendo el mayor impacto en el aire contenido debido a su mayor proximidad a las cuerdas. Esta interpretación se basa en el hecho de que la acción simpática disminuye con el cuadrado de la distancia, o dicho de otro modo, la proximidad aumenta la acción simpática. [Para el regulador de tono del violín, existen experiencias con la humanidad que poseen un interés más que pasajero. De hecho, algunas de esas experiencias dejan una impresión en la memoria tan imborrable como la impresión en la "madera quemada". Por lo tanto: Después de haber ajustado cuidadosamente la caja de resonancia 162

espesores para responder a la acción de las cuerdas de calibre 2, después

de que las superficies interiores se hayan preparado cuidadosamente, después de que el área de salidas haya recibido atención, después de que el diapason se haya preparado y ajustado cuidadosamente, después de seleccionar y probar diferentes densidades en diferentes puentes, después de seleccionar las cuerdas más selectas, después de determinar la posición exacta para el puente y el poste, después de probar el tono para uniformidad de potencia en dos octavas en cada cuerda, probando la calidad de los tonos de doble cuerda, probando el brillo del tono, probando los tonos de pizzicato, probando armónicos simples, armónicos melódicos, armónicos a bassa, después de declarar que su trabajo se ha completado al límite de su capacidad: Entra el señor Addlepate. (Sr. A.) .^Estoy buscando un violín de primera clase para uso personal. No lo sabía, pero podría encontrar uno en su establecimiento. Con bastante seguridad, le entregas un violín terminado, diciéndole que este es prácticamente lo mejor que puedes hacer. (Sr. A.) ¿Puedo llevármelo a casa y probarlo? Cuídalo bien. Ciertamente.” Después de uno o dos meses, vuelva a entrar el Sr. A. (Sr. A.) ”Diga, este violín no tiene solo el tono que quiero Creo que Sam Jones tiene uno. un poco mejor que el tuyo..^Al mirar ese violín, tu respiración se convierte en un jadeo. Tu alma cuidadosamente ajustada ha desaparecido. De pie hacia el centro, e inclinado hacia atrás, hay un poste de roble blanco, tallado con una navaja desafilada; una muesca profunda está cortada alrededor de... 163

el extremo superior; en esa muesca hay una cuerda de algodón sucia doblada y retorcida, atada firmemente con un nudo cuadrado; cada extremo de la cuerda, que sale por cualquiera de las aberturas, se lleva por detrás de la espalda, donde se ata con un nudo de lazo; de ahí cuelga 1/4 de yarda de guirnalda. ”¿Qué te hace jadear tanto?¿No puede ser ese poste de roble blanco? ¡No!¿Posiblemente sea esa guirnalda?..^Ante semejante provocación, solo hay una manera de manifestar patriotismo. Esa manera consiste en propinar una patada entusiasta directamente al cerebro del señor Addlepate. Es imposible no darse cuenta. c) La longitud del mástil, cuando es tan grande que dobla la caja de resonancia hacia arriba, disminuye el volumen y la duración de las cuerdas A y E, pero no su intensidad en la misma medida. De hecho, un mástil demasiado largo suele aumentar la intensidad del sonido de estas cuerdas. Algunos violinistas, especialmente los primeros violinistas en posiciones donde la propagación de las ondas sonoras es difícil, consideran valiosa esta mayor intensidad del sonido de las cuerdas A y E. Un mástil demasiado largo también disminuye la potencia del sonido de las cuerdas G y D. De esta manera, el puesto manifiesta su poder para el bien y para el mal. (7.) El puente es un factor importante para disminuir tanto el volumen como la intensidad

del sonido; sin embargo, su mayor influencia se manifiesta en el volumen. El puente posee siete características de gran interés para el estudiante de violín: 164

(a). (b). (c). (d). (e). Altura. Grosor. Distancia entre vástagos o pedestales. Densidad de la fibra. Trabajo de volutas. (f). Madurez de la madera. (g) . Posición en la mesa de resonancia. (a) . La altura del puente puede ser tan alta o tan baja que disminuya tanto el volumen como la intensidad del tono. No puedo resolver el problema del puente sin una solución parcial para el problema del diapasón. Para mayor claridad, primero es necesario considerar el diapasón en lo que respecta a la proximidad a la caja de resonancia. Si el diapasón no se extendiera sobre la caja de resonancia, entonces el problema de la altura del puente podría resolverse por sí solo. Esa parte del diapasón que se extiende sobre la caja de resonancia puede disminuir tanto el volumen como la intensidad del tono. Este hecho se puede demostrar fácilmente. Así: En un violín, con una altura de arco igual a f pulgadas, bajar el diapasón a 1 pulgada de la caja de resonancia produce un tono débil y delgado, incluso con una disminución correspondiente de la altura del puente. Como veo este fenómeno, la razón de tal pérdida de potencia tonal es la siguiente: Bajar el diapasón hace que su línea de superficie se acerque a una paralela a la línea de la caja de resonancia. Es evidente que, si estas dos líneas fueran perfectamente paralelas, todas las ondas sonoras que se originan debajo del diapasón se reflejarían directamente sobre la caja de resonancia; y, debido a que solo viajan 165

A corta distancia, las ondas sonoras reflejadas deben impactar la caja de resonancia con su fuerza inicial; una fuerza lo suficientemente grande como para disminuir la amplitud de la oscilación de la caja de resonancia. Es evidente que esta disminución de amplitud reduce la fuerza de los golpes subsiguientes que la caja de resonancia produce sobre el aire contenido. De ahí la pérdida de potencia tonal. El problema del diapasón radica en la línea de su superficie inferior y en la colocación de dicha línea a la menor distancia posible de la caja de resonancia, evitando al mismo tiempo que las ondas sonoras reflejadas incidan sobre la caja de resonancia de tal manera que disminuyan la amplitud de su oscilación. Como ya se mencionó, considero que las mejores líneas en la superficie inferior del diapasón son una línea recta en el fondo del hueco, y que este se extiende bien hacia la base del mástil. Este último punto debe estar determinado por la graduación de la tapa armónica y su curvatura. Así, cuando la graduación sitúa la parte más delgada de la tapa armónica a medio camino entre la posición del puente y el

extremo superior de la placa, el hueco del diapasón no debe extenderse hasta la base del mástil, sino hasta un punto situado a 5 cm (2 pulgadas), o un poco más, de la base. [En una fecha posterior, esta forma para la superficie inferior del diapasón, junto con esta forma para la graduación de la caja de resonancia, ligeramente modificada, se describirá en la producción de máximo potencia tonal.] Es claramente evidente que la posición del cuello 166

Puede operar para colocar el diapasón cerca o lejos de la caja de resonancia. También es evidente que cuando el punto de máxima oscilación de la caja de resonancia está más cerca del extremo de la placa, mayor debe ser la distancia a la superficie inferior del diapasón, porque cuanto más larga sea la cavidad, menor será la oblicuidad de su línea y más directo será el retorno de las ondas sonoras a la caja de resonancia. Aún queda por considerar las placas arqueadas. En estos casos, la línea de la superficie inferior del diapasón y su distancia a la caja de resonancia deben ser justo las opuestas; el extremo inferior del diapasón debe acercarse mucho más a la caja de resonancia, mientras que la superficie inferior debe ser plana. A primera vista, estos hechos parecen increíbles. Confieso que me asombré al ver y tocar por primera vez un violín Carl Johann Flicker. Como saben, este violín está construido sobre unas cinturas enormes. El hueco en el extremo inferior del diapasón (calculando) estaba a menos de una pulgada de la caja de resonancia. La altura del puente se redujo en consecuencia. Antes de aplicar el arco, esperaba oír un tono débil y fino. Pero su volumen era bastante grande y la intensidad parecía ser la media para el arco. No tuve la oportunidad de determinar la altura del arco de las placas del Flicker. Pude ver que el arco largo estaba distribuido de manera bastante uniforme desde los extremos de las placas hasta la posición del puente. Al estudiar esta situación, se hace evidente que para elevar el extremo inferior de este

Elevar el diapasón a una altura que permita que su superficie inferior refleje las ondas sonoras hacia el puente es poco práctico, no imposible, simplemente poco práctico; y porque la prodigiosa altura de las cuerdas dificultaría demasiado la ejecución. El Flicker no era difícil de tocar. Así se demuestra que la altura del puente debe depender de la altura del diapasón, y la altura del diapasón debe depender de la altura del arco. En el caso del violín Flicker, la superficie inferior plana del diapasón, que descansa sobre un mástil alto, dirigía las ondas sonoras hacia el mástil, y aparentemente, este es el único diseño práctico para violines con la mayor altura de arco. Las salidas del Flicker eran inusualmente grandes y parecían estar inusualmente juntas. El resorte del arco comenzaba directamente dentro del fileteado. A estos hechos

atribuyo la inusual potencia tonal de este violín. violín en comparación con la potencia tonal de otros violines de su clase. Es evidente que aumentar el ancho del diapasón incrementa el número de ondas sonoras reflejadas hacia la caja de resonancia; por lo tanto, dicho aumento de ancho disminuye la potencia tonal. El diapasón es necesario, sin embargo, incluso con el mejor ajuste posible, el diapasón disminuye la potencia tonal del violín. Así pues, el ancho, la línea reflectante inferior y la distancia de dicha línea a la caja de resonancia son potencialidades del diapasón que requieren la mayor precisión posible. Atención del regulador de tono del violín. 168 Falta

El descuido conlleva sanciones. En lo que respecta a la distancia entre la caja de resonancia y la línea de la superficie inferior del diapasón, no se pueden aplicar reglas estrictas, ya que la curvatura y la graduación de la caja de resonancia rigen la norma. La altura deseada de las cuerdas desde el diapasón y la posición del puente sobre la caja de resonancia determinan la altura del puente. Se puede permitir cierta flexibilidad en la altura de las cuerdas sobre el diapasón para adaptarse a diferentes gustos. Mi elección personal para esta altura es clara en todo momento. Algunos prefieren una mayor altura para el Sol y una menor altura para el Mi, mientras que otros prefieren una mayor altura en todas las cuerdas. Una vez conocí a un violinista experto, con una longitud inusual de manos y dedos, que colocaba las cuerdas una pulgada por encima del extremo inferior del diapasón. Le pregunté por qué. Él respondió: "Por dos razones; Una de las razones es que mi violín produce un sonido más potente; la otra, que los tonos pizzicato son más nítidos. No creo que su primera razón sea válida en todos los casos; al contrario, he observado que al tensar las cuerdas de esta manera se debilita la potencia del sonido. Un tono pizzicato claro es muy deseable. El tono pizzicato entrecortado debido a la oscilación de las cuerdas que recibe interferencia del diapasón es algo inadmisibles. Para asegurar un tono pizzicato claro, manteniendo las cuerdas a una distancia de , o menos, del extremo inferior del diapasón, recorro al siguiente tratamiento de la parte superior del diapasón. 169

superficie. Con un pequeño cepillo de carpintero, voy rebajando esta superficie hasta que su línea presente una ligera curva de un extremo a otro. Se retira la menor cantidad de madera debajo de la cuerda E, y la mayor cantidad debajo de la cuerda G, debido a que la amplitud de la oscilación de la cuerda aumenta de E a G. El punto más bajo de esta curva, determinado por la regla, no se sitúa más arriba de C en alt, debido a que acortar una cuerda reduce la amplitud de su oscilación. El análisis del puente se retomará en la próxima hora.

Conferencia XI

SEÑORES: Se reanuda la disminución del volumen y la intensidad del sonido del violín en el puente. (b) El grosor del puente puede ser tan grande que se convierte en un factor importante para disminuir tanto el volumen como la intensidad del sonido. Demostrar este hecho es muy sencillo. Si bien este hecho es algo que los estudiantes de violín observan a diario, dado que solo una pequeña minoría de ellos se preocupa por la filosofía relacionada con los modificadores de tono, y puesto que el conocimiento de ciertas leyes físicas es valioso para el regulador de tono del violín, parece aconsejable considerar dichas leyes. Ciertas leyes físicas son valiosas para el sonido del violín en la medida en que el ingenio humano puede aplicarlas. En dicha aplicación reside una dificultad. En toda mi larga experiencia, solo he obtenido un resultado de valor significativo para el sonido del violín siguiendo un razonamiento a priori. Considero que el problema del grosor del puente es complejo y tiene cuatro factores inevitables: (a) Altura del diapasón. (b) Altura del arco. (c) Diámetro de las cuerdas. (d) Densidad de la fibra. (a) Como se mostró anteriormente, la altura del puente está determinada por la altura del diapasón; sin embargo, esta afirmación está sujeta a modificación. El hecho de que dos violines tengan una altura de diapasón exactamente similar no implica necesariamente que los puentes tengan una altura exactamente similar. Este hecho se debe a la disimilitud en la altura del arco. 171

en la posición del puente. Sin duda, muchos, si no todos los estudiantes de violín, han observado que algunos fabricantes colocan el punto más alto del arco en la posición del puente, mientras que otros lo colocan más arriba o hacia adelante desde la posición del puente. Es evidente que esta diferencia requiere una diferencia en la altura del puente. [Aunque no viene al caso, el temor a omitir algo me obliga a llamar la atención sobre la colocación del punto más alto del arco (arco longitudinal) en la posición del puente. Según mi observación, colocar el punto más alto del arco en la posición del puente

aumenta la potencia del sonido. Desde mi punto de vista, las razones de dicho aumento son dos: Primero: la disminución de la altura del puente permite la disminución del grosor del puente; por lo tanto, la disminución de los efectos de amortiguación debido a una mayor masa de madera en el puente. Segundo: Colocar el punto más alto de la placa arqueándose hacia delante o hacia arriba de la posición del puente reduce la amplitud de la oscilación de la caja de resonancia debajo de las cuerdas; por lo tanto, disminuye la potencia del tono. Es evidente que el grosor del puente puede amortiguar el sonido del violín. También es evidente que la disminución de la altura del puente permite la disminución de su grosor. Se observa que la disminución del grosor del puente, hasta el punto de mantener la presión de las cuerdas sin doblarlas, ejerce sobre la caja de resonancia una mayor fuerza de los golpes de las cuerdas. Por lo tanto, tanto la disminución de la altura como la disminución del grosor del puente pueden amortiguar el sonido del violín.

172

Erar para disminuir la potencia del tono. [En una hora anterior se demostró que la proximidad de cuerpos vibrantes, susceptibles a una fuerza idéntica, opera para aumentar la acción simpática. Por esta razón, la pérdida de acción simpática entre las cuerdas y esa parte de la caja de resonancia debajo de las cuerdas podría considerarse como uno de los modificadores que operan para disminuir el volumen y la intensidad del tono del violín; pero debido a que la lista de tales modificadores de tono ya llega al número 12, y, debido a que no se encontraron dos modificadores más de este tipo, por lo tanto, me niego a permitir que la acción simpática, (con su número 13) tenga la oportunidad de "hacer magia negra" mi trabajar. (c) El diámetro de las cuerdas del violín determina en gran medida (aunque no totalmente) la presión descendente sobre el puente. Es evidente que un diámetro de cuerda menor produce menos presión descendente sobre el puente debido a la menor tensión requerida para la afinación. Por lo tanto, para producir la máxima potencia tonal con cuerdas más delgadas se requiere una disminución del grosor del puente proporcional a la disminución del diámetro de la cuerda. La excepción a la regla del diámetro de la cuerda sobre la presión descendente sobre el puente reside en el arqueamiento de la placa. Es evidente que, sin arqueamiento alguno, la presión descendente de las cuerdas es mínima; y, debido a que las cuerdas se encuentran a la menor distancia práctica por encima de una línea recta desde la selleta hasta la cejuela. En dicha línea recta, siendo la presión descendente cero, se deduce que cada grado de altura del puente por encima de esta línea aumenta la presión descendente de las

cuerdas.

[*]Por lo tanto, cuanto mayor sea el arqueado de la placa, mayor será la presión descendente de las cuerdas sobre el puente. Por consiguiente, el arqueado se convierte en un factor determinante del grosor del puente. Así se demuestra que no se pueden aplicar reglas estrictas al grosor del puente del violín. (c) La distancia entre los pedestales o vástagos del puente, si bien no es un factor determinante en la disminución de la potencia tonal, sí es un factor que requiere atención. Al ser demasiado grande o demasiado pequeña, esta distancia reduce la amplitud de la oscilación de la caja de resonancia y, por lo tanto, disminuye la potencia tonal. Hay dos factores que rigen el tramo del puente: la posición de la barra. Distancia entre salidas. Según mi observación, no colocar el centro del pedestal izquierdo sobre el centro del grosor de la barra reduce la potencia tonal de la cuerda D. De nuevo, colocar el centro del pedestal derecho sobre las fibras de la caja de resonancia cortadas por la salida derecha reduce la potencia tonal de la cuerda E. El puente, sin pedestales, tiene interés, por lo tanto: en aquellos casos en los que un tono hueco de gran volumen, pero de intensidad debilitada, causado por una reducción excesiva de la rigidez de la caja de resonancia en su área central, el puente sin pedestales, cuidadosamente ajustado a la curva lateral de La caja de resonancia funciona para aumentar la potencia tonal de las cuerdas A y D; no mucho, pero sí perceptiblemente. Sobre esa caja de resonancia que posee suficiente rigidez en su área central, no encuentro que la puente sin pedestales funciona hacia ago- 174

disminución o reducción de la potencia tonal de cualquier cuerda. En este sentido, encuentro que el puente sin pedestales funciona exactamente como el bloque de refuerzo pegado transversalmente sobre la superficie interior de la tapa armónica en la posición del puente. [En el trabajo experimental, he colocado dicho bloque de refuerzo sobre 17 diferentes cajas de resonancia con distintos grados de rigidez en sus áreas centrales. El beneficio para el tono de ello solo se manifestó sobre aquellas cajas de resonancia cuyo grosor se redujo lo suficiente como para causar debilitamiento. Tonos A y D. En aquellas cajas de resonancia que producían tonos A y D fuertes, el bloque de refuerzo no disminuía ni aumentaba la potencia sonora de ninguna cuerda. La densidad de la fibra es un factor poderoso en el puente. Tanto la fibra más blanda como la más densa tienden a disminuir la potencia del sonido. Sin duda, este hecho se debe a una falla en la transmisión de la fuerza de las cuerdas a la caja de resonancia. En el caso del violín, es evidente que la fuerza de las cuerdas solo puede comunicarse a la caja de resonancia mediante la acción vibratoria

de los medios de conexión, como el puente y el aire. Dicha transmisión no se limita al puente de ninguna manera. La acción simpática entre las cuerdas y la caja de resonancia se debe completamente a la presencia del aire como medio de conexión. Considero que la potencia de la acción simpática es sumamente digna de consideración por parte del estudiante de violín. No conozco una demostración más sencilla de dicha potencia que la siguiente: Retire el puente y, sobre el bloque de la cola, coloque un puente de altura suficiente para 175

Mantén las cuerdas a su altura habitual sobre el diapasón. [Para realizar una prueba precisa de la potencia en la acción simpática, es una condición necesaria que las cuerdas no estén unidas al violín. En ambos métodos, la potencia tonal de la acción simpática es sorprendentemente grande cuando la rigidez de la caja de resonancia corresponde a los diámetros de las cuerdas, en otras palabras, a la fuerza de las cuerdas; pero, cuando dicha rigidez es demasiado grande, entonces la potencia del tono simpático disminuye, y disminuye porque la acción simpática máxima entre dos cuerpos vibrantes contiguos exige una susceptibilidad igual a la fuerza. Dicho tono simpático también disminuye por el área de las salidas.] La mayor densidad en cualquier puente que he probado se encuentra en uno hecho de hueso. La densidad en este puente modifica el tono de una manera peculiar; tanto el volumen como la intensidad del tono disminuyen enormemente, mientras que el poco tono restante es notablemente delgada, y de una cualidad dolorosamente punzante. El puente de fibra más suave que he probado está hecho de pino blando de Michigan. Este puente reduce tanto el volumen como la intensidad del tono, pero también reduce la calidad desagradable del mismo. En violines con un tono ruidoso, no he observado ninguna mejora en la calidad desagradable del tono tras el uso de esta madera blanda para el puente. El grosor de dicho puente no se puede reducir al mismo grado que el puente de arce debido a su mayor facilidad de flexión bajo la presión de las cuerdas. La aspereza del tono se puede reducir considerablemente empleando este tipo de madera blanda.

176

Madera tanto para el puente como para el poste. El trabajo de volutas en el puente tiene una misión más importante que la mera ornamentación. En mi experiencia, el puente completo, "sólido", de cualquier madera, contribuye a disminuir la potencia tonal. Si se pudiera disminuir el grosor del puente "sólido" hasta que su acción vibratoria fuera igualmente susceptible a la fuerza que la del puente tallado en volutas, entonces el trabajo de volutas se convertiría en meramente ornamental. Pero, tal disminución del grosor del puente es impracticable porque la presión descendente de las cuerdas tiende

a doblar el puente "sólido" cuando se reduce su grosor. Es un hecho que doblar el puente disminuye la amplitud de su oscilación; por lo tanto, doblar el puente disminuye la potencia tonal, y, exactamente de la misma manera que doblar la caja de resonancia. Obviamente, el grosor del puente debe ser lo suficientemente grande como para mantenerlo erguido bajo la presión de las cuerdas. Debido a que la presión de las cuerdas varía con la altura del arco de la placa y los diámetros de las cuerdas, y debido a que diferentes muestras de madera para puentes presentan diferentes grados de rigidez, por lo tanto, reglas estrictas para el grosor del puente no se aplica. En este asunto, yo no conozco ninguna regla exitosa aparte de la habitual. regla, "Corta y prueba." "La experiencia lo demuestra que el puente "sólido", lo suficientemente grueso como para mantenerse erguido bajo una presión de cuerda de 25 a 28 libras, posee masa suficiente para amortiguar apreciablemente el tono. La experiencia también demuestra que parte de dicha masa puede eliminarse de forma segura de ciertas partes del puente sin disminuir la rigidez. 177

hasta el punto de doblarse. Dicha disminución de masa se consigue mediante el familiar trabajo de volutas: La ubicación y extensión de los adornos en espiral del puente no deben dejarse al azar, ya que una mala posición o extensión de estos adornos puede provocar irregularidades en la potencia del sonido. Por lo tanto, incluso después de haber prestado la máxima atención a cada detalle de la construcción que contribuye a la uniformidad del sonido, la mala posición y extensión de los adornos centrales en espiral del puente pueden suponer un reto incluso para el constructor de violines más hábil. Mientras sostengo este puente frente a usted, observa la ubicación y extensión de la voluta central, y también el trabajo de voluta en cada extremo. Cerca de cada extremo, observa un istmo, o cuello estrecho entre las volutas central y de los extremos. Como puede observar, estos cuellos conectan las mitades superior e inferior del puente. Es evidente que toda la acción vibratoria en el puente, provocada por la acción de las cuerdas, debe viajar hacia abajo a través de estos cuellos estrechos. Es evidente que la disminución de estos cuellos modifica la transmisión de la acción vibratoria. También es evidente que la desigualdad en las dimensiones de estos cuellos produce una susceptibilidad desigual a la fuerza. También es evidente que la fuerza en las cuerdas del violín varía según su diámetro y peso. Por lo tanto, resulta obvio que la igualdad en las dimensiones de estos cuellos disminuye la potencia tonal de las cuerdas más pequeñas. Por consiguiente, para producir una potencia tonal uniforme, las dimensiones... 178

las secciones del mástil debajo de las cuerdas A y E debe ser menor que

las dimensiones del mástil debajo de las cuerdas G y D; y dicha disminución de masa debe estar en la misma proporción que los diámetros disminuidos de las cuerdas. Aquí hay una docena de puentes de alta calidad. Con una regla de maquinista, determino las dimensiones de sus istmos entre el trabajo de voluta central y el extremo. Encuentro que el grosor de esos istmos es de 1 pulgada; pero, en su ancho, encuentro una variación, con respecto a la igualdad, de 1 a 16 pulgadas. Es evidente que dicha variación en la masa puede aprovecharse para asegurar una uniformidad en la potencia del sonido. Así, al colocar el istmo más grande debajo de las cuerdas G y D, se logra igualar la transmisión de fuerza. También es evidente que la disminución del grosor de estos istmos permite que el puente se doble bajo la presión de las cuerdas; pero, la disminución de su ancho no puede causar un resultado tan desastroso. También es evidente que las dimensiones de esos istmos deben regirse por la presión de las cuerdas; y, dado que dicha presión varía con diferentes grados de curvatura de la placa y diámetro de la cuerda, por lo tanto, para tales dimensiones, no se pueden aplicar reglas estrictas. (f) La madurez de la madera de puente (madurez del árbol antes de ser talado) es un factor importante en la lista de modificadores del tono. Dicha madurez es tan importante como la madurez de la madera de la caja de resonancia. La ausencia de madurez en cualquiera de ellas conlleva una pérdida de la calidad del sonido. Las razones para tomar la madera de la caja de resonancia de la parte del tronco comprendida entre el duramen y la albura se aplican igualmente a la madera de puente. 179

Conferencia XII

SEÑORES: (g) La posición del puente es un modificador importante del tono. Es tan importante que una mala posición puede aniquilar por completo la riqueza”del sonido del violín, incluso cuando todos los demás factores están en su mejor momento. Recuerdo ese caso de ”wolf”que se curó completamente con la posición del puente y el poste. También recuerdo que los armónicos a bassa, o tonos resultantes de los libros de texto, tonos que ayudan a producir un sonido de violín rico”, solo se harán audibles cuando la longitud de las cuerdas (desde el arco hasta la cejuela, no desde el puente hasta la cejuela) y la longitud activa de la caja de resonancia sean iguales. Por lo tanto: Debido a que el arco prácticamente acorta las cuerdas en una pulgada, y debido a que la mayor longitud activa de la caja de resonancia, que produce sonido audible, es igual a 12 pulgadas, por lo tanto, para la producción del violín rico”tono, la longitud de las cuerdas, desde el puente hasta ’ tuerca, Debe medir 13 pulgadas. Sin embargo, en la regulación del tono, esta regla no debe interpretarse como una norma estricta. Según mi experiencia, existe un único punto para la posición del puente que produce la mayor riqueza tonal; y, de ninguna manera, puedo predeterminar con precisión dicha posición. Para determinar con exactitud la mejor posición del puente, es necesario experimentar con cada caja de resonancia. Concluyo la discusión sobre el puente del violín con la afirmación categórica de que todos los puentes de madera inmadura (siempre albura) se desechan mejor como leña. (8) El problema del diapasón viene a continuación en el 180.

Lista de factores que influyen en la disminución del volumen y la intensidad del sonido del violín. Debido a mi incapacidad para resolver el problema del puente hasta después de resolver el del diapasón, este último recibió prioridad en la presentación. Por el momento, no puedo añadir nada más sobre este modificador del sonido. (9) Las cuerdas son un factor muy importante en la disminución de la potencia sonora del violín. Su importancia se evidencia

claramente en el hecho de que la rigidez de la caja de resonancia debe estar determinada por el diámetro y el peso de las cuerdas. En mi declaración sobre las cuerdas de violín, la cuerda de alambre no recibe más consideración que la de un mal necesario debido a situaciones adversas; es decir, situaciones en las que el exceso de vapor de agua provoca el rápido deterioro de las cuerdas de tripa. En todos los casos en que la rigidez de la caja de resonancia está determinada por cuerdas gruesas, la sustitución por cuerdas más finas disminuye la potencia sonora. He observado que en todos los casos en que la rigidez de la caja de resonancia se reduce precisamente para corresponder con la fuerza en cuerdas de calibre 2, la sustitución por cuerdas más gruesas aumenta el volumen del sonido a la vez que disminuye su intensidad. Por lo tanto, a corta distancia el sonido es mayor, pero falla a larga distancia. Considero que una explicación satisfactoria para este fenómeno es compleja. Como ayuda para dicha explicación, señalo que las cuerdas más gruesas, tocadas en dobles cuerdas, provocan una vibración violenta de la caja de resonancia. Parece razonable suponer que el temblor del violín puede ser tan grande como para debilitarlo. 181

tono en vista del hecho de que el temblor violento de la trompa opera no solo debilita el tono, sino también, perceptiblemente, baja la altura del tono. Es un hecho de observación más o menos frecuente que el tono forzado de cualquier trompa en una banda de metales está desafinado con respecto a las demás trompas, y desafinado debido a que su altura del tono ha disminuido. Me parece que dicha altura del tono es causada por el temblor violento del instrumento. Que dicho tono se debilite en intensidad es claramente perceptible. Asimismo, en un conjunto orquestal, el tono del violín que tiembla violentamente puede ser totalmente aniquilado por las ondas sonoras de los instrumentos armónicos. Para este hecho, no parece haber una razón más plausible que la disminución de la intensidad en el tono de dicho violín tembloroso. De nuevo, en el coro, cuando algún miembro se entrega a un trémolo violento, es inmediatamente evidente que su voz (demasiado a menudo "su", ¡qué lástima!) no solo se debilita, sino que está tan desafinada que resulta desagradable para el oyente con formación musical. Nuevamente, las cuerdas de diámetro demasiado grande tienden a acentuar la calidad del tono ruidoso. Por lo tanto, cualquiera que sea la explicación correcta, el hecho es que el uso de cuerdas con demasiada fuerza para la rigidez de la caja de resonancia, o para la rigidez de la placa posterior, es un desastre asegurado. Desde mi punto de vista, es más seguro errar en la dirección opuesta porque las cuerdas más pequeñas tienden a disminuir el ruido. calidad del tono. El "giroz el

número de "hebras.^{en} el Las cuerdas pueden funcionar para disminuir tanto el volumen como intensidad del tono. Por lo tanto, la cadena de un solo 182

La flexibilidad de las cuerdas disminuye la potencia del sonido. La razón es obvia. En este tipo de cuerdas, al ser mínima la flexibilidad, la rapidez para enrollarlas y desenrollarlas bajo la presión del arco disminuye considerablemente; por lo tanto, la fuerza de los golpes sobre el puente se reduce. La flexibilidad de las cuerdas de violín aumenta la rapidez para enrollarlas y desenrollarlas; por consiguiente, la cuerda flexible produce un golpe de mayor fuerza. El peso de las cuerdas también puede disminuir la potencia del sonido. Para que tengan el mismo peso, la cuerda de seda debe tener un diámetro mayor, mientras que la de acero debe tener un diámetro menor. En todos los casos, la uniformidad del sonido se ve afectada por la desproporción entre el diámetro y el peso de las cuerdas. Como modificador del sonido del violín, el tema de las cuerdas despierta gran interés entre los estudiosos de las peculiaridades del sonido. El sonido del mejor violín jamás construido puede arruinarse fácilmente por las cuerdas utilizadas. En mi opinión, la elección del metal para enrollar la cuerda de sol debe regirse por las peculiaridades del sonido inherentes a cada violín. En igual cantidad, el cobre, la plata y el oro varían en peso. Siempre que he encontrado una cuerda entorchada de cobre que se ajusta con precisión a las peculiaridades tonales de un violín determinado, la sustitución por una cuerda G entorchada de plata u oro ha resultado ser una decepción. Para un ajuste preciso de la cuerda G, mi método consiste en probar cuerdas de diferentes diámetros. Después de determinar el diámetro que da mejores resultados en los acordes dobles, selecciono una de diámetro ligeramente mayor y la dejo estirar. Luego, estando en posición y afinada, 183

Proceda a disminuir tanto el peso como el diámetro con un trozo de tela de esmeril de una pulgada cuadrada. Con precisión, la tela de esmeril, doblada una vez alrededor de la cuerda y sujeta firmemente con el pulgar y el índice, se desplaza desde el puente hasta la cejuela, luego se gira ligeramente y se vuelve a colocar en el puente. Esta operación se interrumpe frecuentemente al aplicar el arco, para así determinar el momento en que la reducción de diámetro y peso ha alcanzado el punto deseado. Si se realiza con cuidado, este método elimina en gran medida ciertas irregularidades tonales inevitables en todas las cuerdas de sol nuevas. Si se aplica a una cuerda de sol con el diámetro correcto, el resultado es desastroso. Considerando el gran valor de una hermosa calidad de sonido en una cuerda de sol, ningún esfuerzo es excesivo. [Es posible que me acusen de repetición frecuente; pero asumiré ese

riesgo al afirmar nuevamente que los hermosos tonos de doble cuerda son la salvación del violinista solista. Con la salvación en mente, la cuerda de sol no debe ser ofensivamente prominente. Es posible que sea difícil de complacer en lo que respecta a la calidad del sonido del violín; pero, todo lo que diga sobre este punto es solo mi opinión personal, y la digo reconociendo que mi opinión puede ser errónea. En la vida, no conozco un hecho más poderoso que el hecho de que el gusto musical varía según el número de personas. En mi opinión, el sonido de un juego de cuerdas de acero para violín es digno de anatema. (10) Que el estado de las superficies interiores del violín 184

Puede funcionar para disminuir tanto el volumen como la intensidad del tono, solo requiere un pensamiento. ¿Recomendé extender una alfombra sobre la superficie interior del? Tras el violín, sin duda cualquier lector me juzgaría así: «Ese Castle es un tonto». o peor aún, «Castle es un idiota». Lo peor de todo es que .^{el} abrigo le quedaría bien». Sin duda, muchos lectores piensan que .^{el} abrigo les queda bien cuando digo que tanto el volumen como la intensidad del sonido del violín se ven aumentados por una superficie interior perfectamente lisa. Lo digo, y lo digo con toda la sinceridad de la que soy capaz. Este problema en el sonido del violín está resuelto a mi satisfacción. Si alguna buena calidad de sonido se viera perjudicada por la superficie interior perfectamente lisa, entonces de ninguna manera este problema estaría resuelto a mi satisfacción. La cuestión de resolver este problema a su satisfacción recae enteramente en ustedes. Jamás les daría los detalles del trabajo de la superficie interior si "solo estuviera buscando salud". Al contrario, me guardaría para mí el secreto de convertir violines de 5 dólares en violines de 100 dólares. Si es necesario, puedo darles los nombres de varios violinistas bastante competentes cuyos violines de 3 dólares (al por mayor) ahora son valorados por ellos en varios cientos de dólares. No me entiendan como si afirmara que todo este cambio en el valor del sonido se debe a una superficie interior perfectamente lisa; sino que pueden entender que digo que, sin una superficie interior permanentemente lisa, Los propietarios no habrían fijado esos precios tan altos. Puedo dar el nombre de uno de esos propietarios, que vive a 30 minutos en coche de uno de los mercados de violines más grandes del mundo, 185

quien se negó rotundamente a ponerle precio a su Originalmente \$10-fiddle. ¿Les di detalles a esos dueños? —Por supuesto que no. —¿Por qué no? —Precisamente por el prejuicio que usted alberga en este momento. Aquí hay un consejo"destinado a su beneficio: Cuando alguien garantiza que el tono de su violín "se propagará.^a 1250 pies medidos al aire libre y bajo

condiciones meteorológicas idénticas, y en las mismas horas del día, y con las mismas precauciones contra la presencia de reflectores de ondas sonoras que se han descrito hasta ahora, simplemente tómese la molestia de determinar si la superficie interior de ese violín es permanente y perfectamente liso. De nuevo, en todos los violines antiguos que no han sido "limpiados", y en muchos violines usados que aún no son viejos, les aseguro que encontrarán su superficie interior cubierta con una alfombra". Dicha alfombra estará compuesta de fibras de madera, polvo de madera y suciedad. Esta es su oportunidad de comprobar el aumento de volumen e intensidad del sonido sin dañar la calidad del tono, de la cual he dado garantías en estas páginas. A todos los violinistas que deseen un violín con la máxima potencia sonora, les recomiendo la aplicación cuidadosa de las instrucciones para la protección de la superficie interior*, junto con las demás instrucciones aquí presentadas. Con un trabajo cuidadoso y minucioso, estoy seguro de que tendrán éxito. (11) El área y la posición de las salidas son los más 186

Existen factores poderosos que operan para disminuir el volumen y la intensidad del sonido del violín. El área de salidas, por sí sola, es más potente que todos los demás factores combinados. Por sorprendente que parezca esta afirmación, su veracidad es fácil de demostrar. Sin salidas, los mejores violines jamás contruidos no producirán, ni podrán producir, más sonido que un violín de palo de escoba. En tal situación, las cuerdas se quedan solo con aire no confinado sobre el cual ejercer su fuerza. Por lo tanto, en lugar de una concentración de las líneas de propagación de las ondas sonoras, se produce la mayor dispersión posible de dichas líneas. Además, en tal situación, la fuerza de las cuerdas no recibe ningún aumento ni de la acción directa de la caja de resonancia ni de la acción simpática. Sin salidas, la caja de resonancia está inmóvil. Su potencia no es suficiente para comprimir el aire confinado. Sin salidas, el violín desciende al nivel del palo de escoba. Por lo tanto, sin salidas sin violín. Pero una pequeña abertura en las paredes permite cierta acción de la caja de resonancia. Inmediatamente se produce un aumento perceptible de la potencia del sonido; y dicho aumento se produce al colocar la abertura en la parte posterior, en las costillas, en la caja de resonancia, donde se desee, pero dicho aumento no se produce en igual medida. Esas paredes curvas dirigen las líneas de propagación de las ondas sonoras. Al observar un violín de buena calidad, se percibe inmediatamente que esas paredes curvas internas no pueden dirigir la bola que rebota hacia las costillas. Si esas costillas fueran de cristal, ninguna bola que rebota las rompería. 187

La pelota que rebota va, allí también, la onda sonora. El movimiento es

fundamental. Sin embargo, existe una diferencia entre la acción de una sola bola y la de innumerables bolas que se tocan entre sí. Las moléculas de aire, al ser bolas que poseen una inmensa energía elástica y no moverse de la posición que ocupan al recibir un golpe, producen ondas sonoras al transmitir energía elástica de una a otra; y dicha transmisión continúa hasta que la fuerza del golpe original se agota. Es evidente que aumentar la fuerza del golpe original incrementa la distancia recorrida por la onda sonora. También es evidente que el movimiento de la onda sonora puede dispersarse o concentrarse; además, que la concentración de dicho movimiento aumenta tanto el volumen como la intensidad del tono, pero en grados desiguales; la intensidad aumenta en mayor medida. Es evidente que las paredes internas del cuerpo del violín no solo impiden la dispersión del movimiento de la onda sonora, sino que, debido a la curvatura longitudinal y transversal de las tapas, también lo concentran. Es evidente que el punto de concentración de la onda sonora dentro del violín debe variar con los diferentes grados de curvatura de las tapas. Determinar con precisión estos puntos variables es el gran desafío de los científicos. Es evidente que ubicar las salidas en los puntos de mayor concentración de ondas sonoras se convierte en un factor importante para la producción de la máxima potencia tonal; asimismo, ubicar las salidas a una distancia de dichos puntos de concentración reduce la potencia tonal. 188

¿Cómo podemos encontrar esos puntos? No le preguntes al científico. Él no puede decirte más de lo que Sam Jones puede decirte dónde está el cielo. Basándose únicamente en la experiencia, el constructor de violines tallará las salidas oblicuamente a través de la caja de resonancia y confiará en la suerte para acertar en esos puntos. De este modo, la oblicuidad en la posición de las salidas adquiere un valor inmenso para la potencia del sonido del violín. Si se pudieran predeterminedar los puntos de mayor concentración de ondas sonoras, se podrían emplear salidas en forma de paralelogramo para aumentar la potencia del sonido. Como se ha demostrado anteriormente, la salida de un área pequeña permite un grado limitado de acción de la caja de resonancia; por lo tanto, se deduce que aumentar el área de salidas permite una mayor amplitud de oscilación de la caja de resonancia; por consiguiente, una mayor fuerza de soplado sobre el aire contenido; por consiguiente, una mayor potencia tonal. Hemos llegado a un punto en la construcción del violín que posee un intenso interés para dos clases de usuarios de violín; uno que desea calidad de tono con volumen moderado; el otro que desea gran volumen de tono independientemente de la calidad: Desde mi punto de vista, el interés en las salidas de violín es igual al interés en Madera de caja de resonancia y

modelo de arco de placa. El análisis de las salidas continuará en la próxima hora.

Conferencia XIII

SEÑORES: Al retomar la presentación de las salidas del violín como modificadores del tono, aprovecho la ocasión para reiterar que las salidas son más importantes que todos los demás factores combinados. Por lo tanto, las salidas del violín despiertan un gran interés. "Sin salidas, sin violín.^{es} tan cierto como "sin sol, sin luz". De polo a polo, todos los seres vivos aman la luz del sol. Desde los límites habitables del sur hasta los del norte, la humanidad ama los sonidos dulces. En todo el mundo habitable, el área y la posición de las salidas del violín contribuyen a la felicidad humana. En un área reducida de salidas, el amante estético del violín puede encontrar consuelo. En un área ampliada de salidas, el amante del gran volumen puede encontrar disfrute. En cuanto a su capacidad para lograr una calidad de sonido excepcional, las salidas de violín son supremas e inigualables. Su poder para suprimir el ruido"supera al de todos los demás modificadores de tono combinados. ¡Benditos sean! Señor constructor, al abrir esas salidas, le ruego que use esa afilada hoja con cuidado. La dulce música, que observa atentamente su trabajo, le alabará con dulzura a su cliente. Aún hay quienes le pagarán una onza de oro por cada centavo de madera entre la salida pequeña y la grande. [Existe una gran clase de usuarios de violín que prefieren la calidad del sonido del violín por encima de la mera cantidad de sonido. Sin dudarlo, confieso pertenecer a dicha clase; pero no me entiendan como si estuviera condenando

190

Cantidad de sonido de violín. Por el contrario, creo que la cantidad de sonido de violín es necesaria en ciertas situaciones; y, en tales situaciones, la cantidad de sonido es tan valiosa como un arma de fuego en el oeste; ambas son un mal necesario para la salvación. Lo que sí condeno es el uso de un sonido potente en todas las situaciones y en todas las ocasiones. Junto al ruidoso violín, el violín de "gran sonido resulta ofensivo cuando se emplea en situaciones distintas a aquellas para las que está destinado; es decir, en el

gran auditorios. La ofensa del tono es un asunto serio, ya sea que se deba a un tono excesivo o insuficiente. Mi deseo es contribuir a prevenir el uso del violín en situaciones que despierten desprecio tanto hacia el intérprete como hacia el instrumento. Por lo tanto: llevar un violín viejo, cuyo tono ha decaído considerablemente, a un auditorio grande e intentar forzar su otrora virtuoso sonido ante el oído más lejano expectante no solo es un acto de idiotez inexcusable, sino también una muestra de crueldad despiadada. Posiblemente, la posterior retirada del patrocinio se convierta en un método eficaz para prevenir la continuación de tales espectáculos lamentables. Los fenómenos más asombrosos relacionados con el sonido del violín se deben al área y la posición de las salidas. Incluso la constancia de estos fenómenos despierta asombro. Hay siete de estos fenómenos, y cuatro de ellos no dependen de la calidad inherente de la madera para existir. Ni la fibra dura, ni la fibra blanda, ni la ausencia total de fibra ejercen influencia alguna sobre esos cuatro fenómenos. La existencia de estos cuatro fenómenos depende 191

totalmente en el aire. Los siete fenómenos relacionados con las salidas de violín son: (a) La posición de las salidas puede disminuir o aumentar la potencia del tono. (b) El aumento del área de salidas incrementa el volumen y disminuye la intensidad del tono. (do) La disminución del área de salidas aumenta la intensidad y disminuye el volumen del tono. (d) (e) (f) La disminución del área de salidas reduce el tono. El aumento del área de salidas aumenta el tono. La disminución del área de salidas reduce el ruido. calidad del tono. (gramo) Ampliar el área de salidas acentúa el ruido calidad del tono. En vista de esta exposición de hechos, no es de extrañar el gran interés que suscitan las salidas del violín. Dado que no se dispone de una explicación satisfactoria para el fenómeno de la elevación y la disminución del tono al aumentar o disminuir el área de las salidas, no se ofrece ninguna; pero, de antemano, agradezco a quien pueda aportar una explicación satisfactoria. (a) La posición de las salidas puede disminuir o aumentar potencia tonal. Este hecho es susceptible de demostración concluyente. Así pues: Colocar las salidas en las costillas de la parte central del cuerpo, manteniendo las demás condiciones como de costumbre, reduce la potencia del sonido. La razón de dicha reducción es evidente; las salidas colocadas de esta manera no están en la línea de concentración de las ondas sonoras. Esta conclusión se demuestra cerrando dichas salidas, y colocando a otros en la posición habitual. 192 El

El notable aumento en la potencia tonal tras dicho cambio de posición es una medida de la concentración de ondas sonoras en ese violín en particular; pero no es una medida de dicha concentración para otro violín con una altura

de arqueo de la tapa mayor o menor. Nuevamente, colocar las salidas más cerca de los bordes de la caja de resonancia disminuye la potencia tonal, pero el grado de disminución varía con la altura del arqueo; cuanto más bajo sea el arco, menor será la disminución de la potencia tonal. Es obvio que aumentar la altura del arqueo aumenta la concentración de ondas sonoras en la dirección de la unión central de las tapas; por lo tanto, cuanto más alto sea el arco y más cerca estén las salidas de la unión central, mayor será la potencia tonal. En la práctica, encuentro que una variación de i en la distancia desde la unión central hasta las salidas cambia la potencia tonal cuando la altura del arco es igual o mayor que f ; por debajo de f , el cambio en la potencia tonal es menos marcada. En este sentido, el patrón de salidas debe variar en el ancho de la curva en los extremos según el grado de potencia tonal deseado. Por lo tanto, con un ancho de curva disminuido, la salida se puede colocar más cerca de la unión central; un ancho de curva aumentado coloca la salida a una mayor distancia desde la unión central. Para la posición de las salidas, no se pueden aplicar reglas estrictas. (b) El aumento del área de salidas incrementa el volumen y disminuye la intensidad del tono. Mi explicación de este fenómeno comienza con un violín bien hecho, de buen modelo y buena madera, y que no tiene salidas de ningún tipo, pero que tiene otras condiciones como habitual. 193

En esta condición, las placas permanecen inmóviles y sin sonido bajo una presión vigorosa del arco. Su admirable caja de resonancia no puede funcionar. El aire contenido no le permitirá funcionar. La elasticidad de las moléculas de aire dentro del cuerpo de este violín es una fuerza de resistencia enormemente mayor que la fuerza en las cuerdas. Solo permitiendo la salida de parte de esta energía resistente se puede excitar esta caja de resonancia. Con el propósito de observar el efecto sobre esta caja de resonancia, permitiré la salida de dicha energía resistente en grados gradualmente crecientes. Si mi razonamiento es correcto, entonces la actividad de la caja de resonancia aumentará a medida que aumente la salida de la fuerza resistente. Con este objetivo en mente, delinee las salidas en su posición habitual y corto el círculo más pequeño en sus extremos superiores. La aplicación del arco ahora produce sonido, pero es un sonido de pequeño volumen, de tono bajo y de marcada intensidad en comparación con el volumen. Es claro de inmediato que pequeño El volumen de este sonido se debe a la fuga de una pequeña cantidad de energía elástica molecular, pero la razón de la intensidad de este tono no es tan clara, mientras que la razón de su tono bajo me lleva al terreno de la mera suposición. Conozco la suposición de los filósofos sobre este

punto, pero la suposición carece de mucha satisfacción. Que las longitudes variables de las columnas de aire confinadas producen sonidos de grados de tono igualmente variables se demuestra ampliamente en los tubos de órgano, las trompas, los silbatos de vapor y todos los instrumentos de viento; pero, después de ampliar estas salidas a la mitad del área habitual, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Para el tono notablemente elevado que sigue? 194 Es

Es evidente que el mayor volumen de sonido resultante de dicha ampliación se debe a una mayor liberación de energía elástica molecular; asimismo, que dicha mayor liberación de energía, al disminuir la resistencia, permite una mayor amplitud de la actividad de la caja de resonancia; por lo tanto, una mayor fuerza en el golpe aplicado al aire contenido; por consiguiente, un mayor volumen de tono. Tras ampliar estas salidas a su área habitual, la aplicación del arco produce un aumento considerable en el volumen del sonido. De nuevo, al ampliar estas salidas más allá de su área habitual, el volumen del sonido aumenta aún más, el tono se eleva, pero la intensidad del sonido disminuye y se acentúa la cualidad ruidosa del sonido. ¿Hasta qué punto puede aumentar el área de salidas? Extender sin arruinar completamente el valor tonal es una de las demostraciones que no he hecho. Es evidente que tal aumento tiene sus límites prácticos. Sabemos que la ausencia total de paredes confinantes permite la dispersión de las ondas sonoras por igual en todas las direcciones; que dicha dispersión opera para disminuir la intensidad del sonido al mínimo. Es evidente que el área de las salidas puede ser tan grande como para permitir una cantidad de dispersión que disminuya enormemente la intensidad del tono. Es un hecho bien conocido en física que el mayor volumen de sonido se produce al aire libre donde no hay paredes confinantes. En vista de estos hechos, es evidente que disminuir el área de salidas opera para disminuir el volumen del tono, para aumentar la intensidad del tono y para disminuir el ruido. En el trabajo de construcción artística de violines, no conozco ningún factor que posea mayor importancia que 195

Área y posición de las salidas. Si se cuenta con un buen material y un buen modelo, el área y la posición de las salidas deben considerarse para satisfacer los diversos gustos de los violinistas. Así, el constructor que solo busca un gran volumen de sonido colocará salidas de gran área lo más cerca posible de la unión central; y el constructor que busca un menor volumen, mayor intensidad y menor ruido, colocará salidas de área pequeña a mayor distancia de la unión central. En mi opinión, es prudente estar preparado para todas las preferencias tonales; por lo tanto, al regular el sonido en violines destinados a quienes priorizan la calidad sobre el volumen, es necesario

comenzar con salidas demasiado pequeñas y aumentar su área solo después de la aplicación del arco. En mi experiencia, es un hecho que no se pueden aplicar reglas estrictas para el área de las salidas. Por lo tanto: si se desea un tono dulce e intenso, la salida de una zona amplia contrarresta ese objetivo. Asimismo, los distintos grados de curvatura generan diferentes trayectorias de las ondas sonoras; por consiguiente, la posición de las salidas debe acercarse o alejarse de la unión central en función de las variaciones en la altura de la curvatura; por lo tanto, no se pueden aplicar reglas estrictas para la posición de las salidas. En este asunto, como se indicó anteriormente, el constructor de violines debe confiar plenamente en la experiencia y la observación. No hay alternativa. En este asunto, esa cosa colosal llamada ciencia.^{es} una ayuda.

196

menos como un bebé. En el caso del violín con forma de barril, podemos estar seguros de que las salidas no están en la línea de concentración de ondas sonoras. Esta seguridad se basa en el hecho de que la potencia tonal es invariablemente débil en violines de este modelo. La potencia tonal de este violín redondo es solo la de un bebé; mientras que la potencia tonal de este violín de modelo plano, cada una de sus líneas es una línea de belleza, que simplemente sugiere redondez, hace vibrar cada rincón de la casa con un ritmo alegre y contagioso. Sin lugar a dudas, las salidas de este último violín están en la línea de concentración de ondas sonoras. Creo que una prueba continua podría determinar la distancia precisa de las salidas desde la unión central para cada grado de curvatura. Con la intención de producir la máxima potencia tonal, tales cifras serían valiosas. Numerosas demostraciones han confirmado que aumentar el área de salidas eleva el tono. Confieso que este fenómeno me parece paradójico. No puedo evitar pensar que ampliar las salidas debería tener el efecto contrario en el tono. [Aquí hay una demostración de que las ideas preconcebidas pueden llevar a uno al error. A menudo, al levantarnos por la mañana en algún lugar extraño para el cual habíamos formado ideas preconcebidas sobre los diferentes puntos cardinales, el sol parece no salir por el este. Puede parecer que sale por el norte, e incluso por el oeste; y puede negarse obstinadamente a salir por el este mientras permanezcamos en ese punto. Así es como me afecta el fenómeno- 197

el objetivo de elevar el tono mediante la ampliación del área de salidas. Agradezco de antemano cualquier explicación satisfactoria sobre cómo elevar así el tono del violín. La mínima ampliación necesaria para aumentar el volumen y elevar el tono resulta sorprendente. Basta con eliminar una pequeña porción del borde interior de una salida para modificar estas dos cualidades

del sonido. La filosofía para disminuir o acentuar el ruido.^{en} el sonido del violín mediante la reducción o el aumento del área de salida no es difícil de explicar. La causa del sonido ruidoso” del violín, como se ha demostrado anteriormente, se debe a pequeñas áreas de madera más gruesa ubicadas en las partes productoras de sonido de la caja de resonancia; y, debido a esta área de producción de sonido limitada, es evidente que el sonido que produce tiene poca potencia. También es evidente que cualquier agente que actúe para disminuir la potencia del sonido del violín podría aniquilar la débil onda de ruido. Por lo tanto, disminuir el área de salida aumenta la dulzura del sonido del violín; asimismo, cuando existe la causa del ruido”, aumentar el área de salida acentúa dicho sonido ruidoso. La debilidad de la onda sonora es fácil de demostrar. Saque el violín más ruidoso al aire libre y aplíquelo el máximo vigor del arco, mientras el oyente se aleja. A medida que aumenta la distancia, el ruido disminuye, mientras que el sonido musical aún permanece nítido. La posición de las salidas ejerce una influencia considerable en la producción de ese zumbido. 198

El carácter resonante en el sonido del violín se describe acertadamente como ”tono interno”. Si bien las líneas internas defectuosas de las placas son los principales factores que producen este carácter tonal, la posición de las salidas puede aumentar o disminuir dicho sonido retumbante; pero, en los casos en que este sonido retumbante es marcado, no se puede confiar en la posición de las salidas para lograr una solución completa. De hecho, parece no haber otra solución para los casos graves que construir placas nuevas con líneas internas correctas; es decir, líneas que dirijan de forma continua y precisa el movimiento de las ondas sonoras hacia las salidas en lugar de alejarlo de ellas. Producir la máxima potencia tonal cuando las líneas internas dirigen el movimiento de las ondas sonoras desde las salidas es completamente imposible; además, incluso con dichas líneas absolutamente perfectas, colocar las salidas lejos de las líneas de viaje de las ondas sonoras anula la máxima potencia tonal. En la producción de la máxima potencia tonal, las líneas internas de las placas se convierten en factores prodigiosos; mientras que las líneas externas no ejercen ninguna influencia. Por lo tanto, para lograr la máxima potencia sonora, es necesario primero definir las líneas interiores de las placas y, posteriormente, reducir su espesor trabajando en las líneas exteriores. De este modo, el punto más alto del arco longitudinal, visto desde el interior, puede ubicarse en la posición del puente; así, el movimiento de las ondas sonoras no puede desviarse de las salidas cuando estas se sitúan a la distancia práctica más cercana a la junta central. (12) La profundidad de

las costillas es el último factor en la lista de 199

Modificadores de tono a considerar. El principal efecto de la profundidad de las costillas sobre el tono del violín se manifiesta en la altura del sonido; sin embargo, el efecto de este factor sobre el volumen, la intensidad y el brillo del tono es digno de consideración. Si las demás dimensiones permanecen iguales, la disminución de la profundidad de las costillas reduce el volumen del tono, mientras que la intensidad y el brillo del tono aumentan. En el experimento sobre este factor I he disminuido la profundidad de las costillas de 1 y 1 pulgadas, hacia abajo, en grados de 1-16, a una profundidad igual a 1 pulgada; y desde esta profundidad, he reconstruido dichas costillas, mediante adiciones de 1, a una profundidad de 1 y f pulgadas. Tales cambios en la profundidad, al ser dados a un violín en particular, proporcionan prueba concluyente de que acortar la longitud de las columnas de aire perpendiculares dentro del cuerpo del violín opera para elevar el tono, y viceversa, para bajar el tono. Al disminuir la profundidad de las costillas a 1 pulgada, el tono del violín experimenta cambios notables en su carácter; el volumen del tono disminuye enormemente; el tono aumenta enormemente; y la intensidad y el brillo del tono aumentan considerablemente. Junto con el área y la posición de las salidas, la profundidad de las costillas es el modificador de tono más potente de la lista. En la profundidad extrema de 1 y k pulgadas, el volumen del tono aumenta considerablemente, mientras que la intensidad y el brillo del tono disminuyen considerablemente, y el tono se reduce considerablemente. En mi observación, la variación de 1 a 32 pulgadas en la profundidad de las costillas opera de manera perceptible para cambiar pmMtiUn estas cualidades tonales. En casos de tono hueco y débil, causado por una disminución excesiva del grosor de la caja de resonancia, he aumentado considerablemente el valor del tono simplemente disminuyendo- 200

la profundidad decreciente de las costillas; y la cantidad de dicha disminución siempre está regida por el grado de debilidad del tono en cada caso. Dicha disminución puede ser igual a 1,32 o 1,16, o 1 pulgada cuando el arqueado es igual, y la profundidad de las costillas es igual a 1 y 1 pulgadas. En este trabajo, el punto es disminuir el volumen del tono, y aumentar la intensidad del tono, el brillo del tono y elevar el tono. Tales efectos sobre el tono se producen con certeza, incluso mientras todas las demás dimensiones permanecen iguales. Es mi observación que el ruido”desaparece del tono del violín a medida que aumenta la debilidad del tono; y no importa si la debilidad es causada por un grosor demasiado grande o una disminución demasiado grande de la madera de la caja de resonancia, o por un área dis-

minuida de las salidas, o por la aplicación de una sordina al puente. Por lo tanto, el tono hueco y débil nunca es un tono ruidoso. [Hay situaciones en las que el volumen del tono puede ser de mayor valor que la intensidad del tono. Se dan situaciones como aquella en la que la música queda ahogada por el ruido de pasos, conversaciones a gritos, el tintineo de vasos, el estallido de corchos y el tintineo de monedas de plata; situaciones en las que la música se desperdicia en el aire del desierto, me refiero al "aire humeante"; situaciones en las que la única esperanza de estética se centra en la corona nevada de óxido de carbono que corona la elegante goleta. En tales situaciones, se recomienda aumentar el área de las salidas. Factores externos que actúan para disminuir el violín La potencia tonal es: (1) La sordina. (2) Las cerdas del arco. 201

La filosofía que subyace a la sordina es el único aspecto de interés que esta posee para el estudioso de las La sordina demuestra claramente el valor fundamental del puente para el sonido del violín; y esta demostración pone de manifiesto que el puente, al transmitir fuerza a la caja de resonancia, funciona mediante vibración. Dado que la sordina disminuye dicha vibración, resulta útil para demostrar que la rigidez de la madera del puente puede ser tan grande que reduce la potencia del sonido. La sordina también es útil para demostrar que la onda sonora desaparece primero al disminuir la potencia del sonido. Por lo tanto, independientemente del grado de énfasis que un violín le dé al ruido, la aplicación de una sordina al puente lo elimina por completo. En consecuencia, cuando existe un problema de sensibilidad en torno a un violín ruidoso, la sordina se convierte en una aliada. Recuerdos vívidos sugieren que dos aliadas podrían ser mejor que una. (2) Las cerdas del arco, y la vara misma, pueden disminuir tanto el volumen como la intensidad del tono. Recuerdo un suceso asombroso relacionado con las cerdas del arco desgastadas. Un cierto músico se tomó la molestia de viajar un día para consultarme sobre una pérdida inexplicable en la potencia tonal de su violín. Al presentarme su violín y su arco, comentó: "Solía tener un buen y fuerte tono". Al intentar obtener sonido de su violín, al principio pensé que las cerdas del arco estaban untadas con grasa, porque se deslizaban sobre la 202

Las cuerdas no producían tanto tono como con el uso de la sordina. Tampoco ayudó el aumento de presión. El examen del pelo reveló dos condiciones que disminuían la potencia del sonido. Primero: el diámetro del pelo era mínimo. Segundo: las púas o escamas de las que depende la vibración de las cuerdas estaban completamente desgastadas. Dejando a un lado su arco inservible, usé uno de los míos. Su violín sí tenía un buen tono, fuerte.

Al preguntarle, descubrí que había usado mucho las cuerdas Mi de acero. Que alguien con la inteligencia suficiente para leer música no pudiera saber la causa de la pérdida de potencia del sonido en este caso es un problema de peculiaridades humanas para el que no ofrezco explicación. Sin duda, si esta persona hubiera pagado un buen precio a un buen luthier por un buen violín, ahora lo estaría acusando de fraude. Ante tal provocación, se podría comprender la inquietud de los "viejos maestros". Hoy en día parece casi necesario afirmar que las cerdas del arco deben ser gruesas y fuertes; que las mejores se obtienen del caballo macho; que, debido a que las púas apuntan en una dirección, para asegurar la misma fuerza en los golpes ascendentes y descendentes, la mitad de dichas púas deben apuntar hacia arriba y la otra mitad hacia abajo; que, cuando esas púas se desgastan por la fricción con las cuerdas y con los grumos de resina, entonces se debe voltear el "hilo"; que, cuando De nuevo usado, todo el "hebrado" debe ser desechado 203

lejos. Hay algo de verdad en decir: «Es más difícil encontrar un buen arco que un buen violín». Al acercarme a la vejez, repito ese dicho. Pero en cincuenta años de uso del violín, solo recuerdo haber tenido en mis manos lo que yo llamo un buen arco en dos ocasiones. Durante esos años, he tenido en mis manos muchos buenos violines. Lo que yo llamo un buen arco es aquel que se equilibra a siete pulgadas del talón; que regresa a la posición de reposo con la rapidez del acero templado; que tiene el punto más bajo de la curvatura en su tercio superior y bien arriba hacia la punta; uno que parece abrazar instintivamente las cuerdas. En la próxima hora se presentará el tema de la máxima uniformidad de la potencia tonal.

Conferencia XIV

SEÑORES: Ahora voy a presentarles la máxima uniformidad del sonido del violín. Confieso sentir bastante temor al abordar este problema. Quizás el temor me lleva a posponer su presentación hasta casi el final del curso. Quizás el hecho de que mi solución para este problema solo haya recibido una demostración contribuye a aumentar mi temor. Sé muy bien que una golondrina no hace verano. También sé muy bien que los autores más engañosos sobre el violín son aquellos que describen las peculiaridades del sonido de un solo violín. Presentar las peculiaridades del sonido de un solo violín como hechos que existen en todos los violines debería hacer que el autor sea susceptible de ser procesado penalmente por conspiración para defraudar. Solo los factores que dependen de la acción del aire pueden considerarse constantes en la influencia del tono del violín; mientras que todos los factores que dependen de la acción de la madera no son fiables ni constantes, sino que, por el contrario, son caprichosos en su acción de principio a fin. Es esta acción caprichosa la que impide la aplicación de reglas estrictas a la construcción de violines. Es evidente que el mercado estaría saturado de violines "de primera calidad" si se aplicaran reglas estrictas a su construcción. Es la acción caprichosa de la madera la que hace que el violín... pertenece a una clase aparte. Es perfectamente posible regular el tono de todos los demás instrumentos musicales con tal uniformidad que el tono de uno sea exactamente igual al de otro; mientras que ningún grado de habilidad humana puede hacer que dos violines suenen exactamente igual. 205

similares salvo en raras ocasiones. Por lo tanto, quienquiera que describa las características de un solo violín como infalibles en cuanto a su sonido, es culpable de fraude, ya sea intencional o no. Reitero que solo los modificadores del sonido del violín que dependen de la acción del aire pueden considerarse factores infalibles. Teniendo esto presente, les pido que también lo tengan en cuenta al estudiar o aplicar mis detalles para lograr la máxima uniformidad

en el sonido del violín. Que estos detalles puedan fallar a veces y tener éxito otras es tan seguro como la acción caprichosa de la madera. Sin ningún deseo de engrandecer mi propio logro, Afirmo que estos detalles para la uniformidad de la potencia tonal del violín fueron trazados en papel como resultado de un razonamiento a priori. Este hecho me humilla. El hecho de haber dedicado toda una vida al estudio del timbre del violín y solo haber logrado obtener un único factor beneficioso mediante razonamiento a priori es humillante. Sin embargo, de ninguna autoridad puedo encontrar otro factor beneficioso para el timbre del violín que haya sido trazado en papel con anterioridad. A lo largo de los 400 años de historia del violín, ningún hecho es tan prominente como el hecho de que cada factor beneficioso para el timbre del violín se debe directamente a la experimentación. Hasta ahora, el trazado en papel de cada uno de estos factores ha sido resultado de un razonamiento a posteriori. Prácticamente, para el violín no hay diferencia a favor de ninguno de los dos métodos para trazar factores beneficiosos. El único beneficio reside en el estudiante de violín; y dicho beneficio consiste enteramente en el estímulo.

Si 206

Si el pensamiento puede asegurar un factor que beneficie el sonido del violín, entonces puede asegurar dos factores de ese tipo. ¡Ahí está la clave! Decir que ^{el} violín alcanzó la perfección hace 200 años.^{es} profundamente desalentador para quienes lo aceptan como cierto. Afortunadamente, ahora se entiende generalmente que este dicho, en los últimos años, se originó con el promotor del comercio de violines antiguos. La aplicación de los detalles para lograr la máxima uniformidad de la potencia tonal se realizó en un solo violín; desde entonces, esta silla de ruedas de tres ruedas, desde la cual me dirijo a ustedes, ha ocupado mi atención. Tan marcada fue la uniformidad de la potencia tonal en esta única demostración que me siento animado a pedirles que retomen mi solución donde la dejo; y, si mi solución resulta correcta, entonces estaré ampliamente agradecido. recompensado. Sin diagramas, me enfrento a una dificultad inusual para seleccionar las palabras que describan con precisión los detalles y logren la máxima uniformidad en la intensidad del tono; por lo tanto, es posible que necesiten reflexionar detenidamente para comprender su descripción. En tal caso, no conozco otra manera que repasar el tema repetidamente. Esta repetición requiere esfuerzo, pero les brindo mi apoyo. Como medio para ayudar a resaltar los detalles de la uniformidad de la potencia tonal con claridad, primero es necesario presentar las líneas de razonamiento que llevaron a ese hecho. Solo con pasos lentos y pensamiento concentrado pude seguir esas líneas hasta una conclusión; e incluso

procediendo así, 207

Se encontró la necesidad de salvar un abismo enorme con una simple "suposición". Como habrás observado en situaciones de emergencia, "suponer.^a menudo se convierte en una necesidad. Cada instrumento musical posee un tono fundamental, o más bajo, propio de sí mismo; y, en todos los instrumentos musicales, excepto en los de cuerda, se prevé la producción de tonos más agudos que el tono fundamental. En todos los instrumentos de viento, dicha previsión se basa enteramente en la acción del aire; mientras que, en los de cuerda, dicha previsión se basa en parte en la acción del aire y en parte en la del viento. la acción de la madera y las cuerdas. Esta diferencia coloca a la familia de cuerdas en una clase aparte; además, esta diferencia complica enormemente los problemas relacionados con la producción de tonos de cuerda; además, esta diferencia desafía la habilidad humana para producir una uniformidad precisa en los valores de los tonos de cuerda. Aunque el piano es un dispositivo musical de cuerda, Sin embargo, debido a que cada uno de sus tonos es un tono fundamental, mientras que el violín solo tiene cuatro tonos fundamentales, por lo tanto existe una relación remota entre estos dos instrumentos. Porque el piano El tono depende del golpe directo de un martillo; por lo tanto, el piano pertenece a la clase de instrumentos de percusión, a pesar del uso de una caja de resonancia para aumentar la potencia del sonido. El tono del violín depende del enrollado y desenrollado de las cuerdas y del uso de una caja de resonancia para aumentar la potencia. Aquí termina la similitud entre estos dos instrumentos. La caja de resonancia del piano debe ser alargada, 208

acortado, ensanchado y regulado en grosor para acomodar todos y cada uno de sus tonos fundamentales, mientras que esa parte particular de la caja de resonancia del violín, que aumenta el tono fundamental de cada cuerda, también debe aumentar todos los demás posibles tonos en cada cuerda. Esta disimilitud permite la uniformidad de la potencia del sonido en el piano y provoca la falta de uniformidad de la potencia del sonido en el violín. La reflexión y la experimentación, centradas en la escala del piano (longitud comparativa de las cuerdas y la caja de resonancia), han dado como resultado una uniformidad de sonido bastante satisfactoria. Sin embargo, la caja de resonancia del violín aún presenta deficiencias en esta calidad de sonido. Naturalmente, surge la pregunta: "¿Pueden la reflexión y la experimentación mejorar la caja de resonancia del violín para lograr una mayor uniformidad en el sonido?". Para resolver esta cuestión, primero es necesario señalar claramente los errores en las dimensiones de la caja de resonancia del violín. Naturalmente,

quienes creen que el violín alcanzó la perfección hace 200 años se negarán a admitir que existen imperfecciones en la caja de resonancia de hace 200 años; o que existen imperfecciones hoy en día en cajas de resonancia precisamente similares a la de hace 200 años. Posiblemente, ninguna evidencia alguna pueda cambiar tal cosa. creencia. Como método exitoso para mantener el error, no hay ninguno tan exitoso como el rechazo de* evidencia. Al recurrir a la caja de resonancia del piano para obtener evidencia de error en la caja de resonancia del violín, 209

Seguramente habrá quienes se nieguen a recibir dichas pruebas por temor a ser convencidos en contra de su voluntad. A continuación se presentan dichas pruebas: (1) La caja de resonancia del piano es más pesada debajo de las cuerdas más gruesas. (2) La caja de resonancia del piano es más ligera debajo de las cuerdas más pequeñas. (3) La caja de resonancia del piano es más larga debajo de las cuerdas más gruesas. (4) La caja de resonancia del piano es más corta debajo de las cuerdas más pequeñas. En la caja de resonancia del Stradivarius no hay diferencia en la longitud de la superficie de contacto con las cuerdas. Tampoco hay diferencia en el grosor de dicha superficie. A partir de estos datos, resulta evidente que la caja de resonancia del violín de hace 200 años no había alcanzado la perfección. [En cuanto a la uniformidad del sonido, algunas cajas de resonancia de Joseph Guarnerius se acercaron mucho más a la perfección que cualquier caja de resonancia de Stradivarius.] Debido a que la caja de resonancia del piano actual produce una mayor uniformidad en la potencia del tono, es evidente que el error reside en la caja de resonancia del violín; y dicho error se hace evidente al intentar producir dos octavas de tono, con potencia uniforme, en cualquiera de las cuatro cuerdas del violín. Incluso con la ayuda de una mayor presión del arco, tal intento resulta infructuoso. La razón de este fracaso es evidente; la misma longitud y grosor de la caja de resonancia, dedicada a aumentar el tono fundamental, 210

También debe emplearse para aumentar el tono de la cuerda acortada y, por consiguiente, debilitada. De este hecho, solo hay una conclusión: que tanto la longitud de la actividad de la caja de resonancia como su rigidez son excesivas para el golpe debilitado de la cuerda acortada. Partiendo del tono fundamental de cualquier cuerda de violín y contando los semiintervalos, hay veinticinco tonos dentro de dos octavas que deben ser aumentados por un conjunto idéntico de fibras de la caja de resonancia. En el piano, cada uno de estos tonos sucesivos se aumenta mediante una caja de resonancia de menor longitud y menor grosor. En el violín, tal longitud y rigidez reducidas de la

caja de resonancia, para cada tono sucesivo, son manifiestamente imposibles. De hecho, igualar la uniformidad de la potencia sonora del violín con la del piano sería una esperanza vana si no fuera por la ayuda de una mayor presión del arco. Resulta evidente que lograr una potencia tonal uniforme en dos octavas en cada cuerda del violín es un problema plagado de dificultades. También resulta evidente que una solución a este problema es valiosa para el sonido del violín; y, en conciencia, pretender mejorar los excelentes métodos de construcción de la caja de resonancia de Stradivarius y Joseph Guarnerius es, al parecer, motivo suficiente para dudar. Durante 200 años, esos métodos han sido fielmente copiados por los constructores de violines más ambiciosos del mundo civilizado; y, en todo el mundo, no conozco a nadie, ni he oído hablar de nadie, que afirme haber mejorado los mejores métodos de esos dos famosos. 211

experimentalistas. Sin embargo, a pesar de que no se ha encontrado a nadie que haga tal afirmación, conozco violines modernos con un sonido tan bello como cualquier Stradivarius que haya escuchado, y, si bien tienen un tono igualmente dulce, poseen una mayor uniformidad en la potencia del sonido. ¿Por qué no reclamar lo que se debe? ¡No veo ningún inconveniente en reclamar lo que se debe cuando el reclamante tiene los bienes para demostrarlo! Es cierto que lo mejor es no reclamar más de lo que se merece, y también lo mejor es ser modesto al hacer cualquier afirmación sobre uno mismo; pero de nada sirve ocultar el propio talento. El mundo siempre está dispuesto a reconocer el mérito cuando se convence de que es merecido; pero, con razón, el mundo exige pruebas antes de juzgar. Considerando todos los aspectos, presente la prueba. Al presentar tales pruebas, no hay a quién temer excepto al promotor del comercio de violines antiguos; y, ahora se entiende de forma bastante generalizada que está destinado a ese puerto donde se envían los mentirosos deliberados. Como recordamos vívidamente los estudiantes de violín de mayor edad, Ole Bull podía extraer cuatro octavas de un tono musical bastante uniforme de cada cuerda de su "Joseph". Como saben todos los estudiantes de violín, es una falacia afirmar que tal mérito reside enteramente en el intérprete. No importa quién sea el intérprete, primero debe tener el instrumento en sus manos. *Es mi propia observación que el "Joseph", entre los violines antiguos, sigue siendo inigualable como violín solista en los auditorios más grandes; y esta opinión se basa en el hecho de que el "Joseph" posee mayor potencia y uniformidad de tono. Es natural que

212

El estudiante pregunta: "¿Qué causa mayor potencia y mayor uniformi-

dad de la potencia tonal en el 'José'?" Durante muchos años, he intentado responder a esta pregunta, pero, por la misma razón que se deja a la conjetura, los datos precisos para el "José" se conservan como un valioso activo personal. La naturaleza humana sigue siendo muy humana. En cuanto a los datos para el "José", Honeyman afirma lo siguiente: ^{El} 'vientre' es más grueso en los bordes y más delgada en las zonas centrales." De una descripción tan imprecisa, poco se puede aprender. Incluso un autor tan bien preparado por su educación, por su formación exhaustiva en la construcción de violines y por la oportunidad de observar como Ed. Herron Allen, remite a sus lectores a los datos de Stradivarius sobre el grosor de las tablas del "Joseph", aunque afirma haber tenido el violín Joseph de M. Sainton para obtener los datos. ¡Extraño! He aquí otro caso aún más extraño. Envié a París el libro y los gráficos del Sr. Simoutre porque entre ellos había uno de José. Recibí el libro con el gráfico de José recortado. "¡Diable!" De un amigo obtuve una copia de un diagrama del violín "José". El original de este diagrama fue realizado en el taller de Vuillaume. A partir del diagrama que recibí y de la descripción imprecisa que Honeyman hizo del violín José, dediqué mucho tiempo a realizar repetidos experimentos. Hoy no lamento la pérdida del diagrama de Simoutre, y, debido a la opinión de que es imposible dedicar más tiempo a experimentar con las posibles variedades de violín, 213

El grosor de la placa es mayor que el que he indicado. Los gráficos para el Stradivarius, de varias variedades diferentes en grosor de placa, se obtienen con bastante facilidad. No solo he realizado repetidas pruebas con todas las variedades de Stradivarius en grosor de placa, sino que también he realizado muchas pruebas con los datos disponibles para el Joseph Guarnerius. Entre estos dos grandes genios, sin dudarlo, atribuyo el mérito de una mayor potencia tonal y una mayor uniformidad de la potencia tonal a Joseph Guarnerius. Por la mayor duración del tono y por la mayor dulzura del tono, atribuyo el mérito a Stradivarius. El método de medición del espesor de la placa, finalmente adoptado por estos dos experimentadores exitosos, se presenta con el propósito de resaltar con claridad mis líneas de razonamiento, que conducen a un método parcialmente nuevo. Así pues: En los experimentos realizados con el método Joseph, se demostró claramente que se obtenía una mayor potencia tonal al colocar el punto más delgado de la caja de resonancia a medio camino entre la posición del puente y los extremos de la placa. Obsérvense los dos hechos siguientes en los métodos de Strad y Joseph: (1) El punto más delgado debajo de todas las cuerdas está a igual distancia de la posición del puente, independientemente de la diferencia en el peso y el diámetro de

las cuerdas. (2) Igual espesor de la placa debajo de todas las cuerdas, independientemente de la diferencia de peso y diámetro de las cuerdas. En este momento solo llamo brevemente la atención sobre las diferencias entre este método para el grosor de la caja de resonancia y el método (mi método) para

214 aún mayor uniformidad en la potencia del sonido. El método favorito de Stradivari es: (1) El punto más delgado de la caja de resonancia se encuentra a la mayor distancia práctica del puente para todas las cuerdas, sin tener en cuenta las diferencias de peso y diámetro de las cuerdas. (2) El grosor de la caja de resonancia es igual debajo de todas las cuerdas sin tener en cuenta la diferencia de peso y diámetro de las cuerdas. Comparando el nuevo método, de la siguiente manera: (1) El punto más delgado debajo de la cuerda G está a la mayor distancia práctica de la posición del puente. (2) El punto más delgado debajo de la cuerda D está menos distante que para la cuerda G. (3) El punto más delgado debajo de la cuerda A está menos distante que para la cuerda D. (4) El punto más delgado debajo de la cuerda E está menos distante que para la A. (5) En la posición del puente, el mayor grosor de la caja de resonancia se encuentra debajo de la G. (6) En la posición del puente, menor grosor de la caja de resonancia para D que para G. (7) En la posición del puente, menor grosor de la caja de resonancia para A que para D. (8) En la posición del puente, el grosor de la caja de resonancia es menor para E que para A. Este nuevo método se basa tanto en hechos como en teoría. Lo cierto es que las cuerdas varían en peso y diámetro; por lo tanto, la fuerza que ejercen al accionarlas también varía. La teoría es: El grosor de la caja de resonancia debajo de cada una debe variar según el diámetro y el peso de

215 cuerdas; y la duración de la actividad de la caja de resonancia debajo de cada cuerda debe variar según el tono de los sonidos que se exigen de cada cuerda. Para este hecho, no se necesita prueba alguna; es evidente por sí mismo; pero la teoría sí necesita prueba. Como prueba, primero presento como evidencia, y una demostración de este hecho, que cada cuerda depende en gran medida (aunque no totalmente) de la actividad de la caja de resonancia justo debajo para la amplificación del sonido. Para tal demostración, ofrezco este violín como sacrificio. Es cierto que solo ofrezco uno para el beneficio de muchos, pero, de alguna manera, me siento como un carnicero, es decir, le concedo cualquier sentimiento al carnicero. Con esta delgada hoja, procedo a partir la caja de resonancia de este violín en varios lugares, y continuaré tal trabajo hasta que el sonido de todas las cuerdas esté completamente arrui-

nado. (1) Comenzando en el extremo inferior de la salida derecha, dividí la caja de resonancia hasta la purga. La aplicación del arco no muestra ningún daño al tono de ninguna cuerda como sigue a esto dividir. (2) Comenzando en un punto cercano y debajo del poste, partí la caja de resonancia hasta el bloque del extremo inferior. Al aplicar el arco nuevamente, no se observa ningún daño al tono en ninguna cuerda. (3) Comenzando cerca del puente y debajo de él, partí la caja de resonancia a lo largo de la junta central hasta el bloque del extremo inferior. Nuevamente, no hubo daño al tono de ninguna cuerda. (4) Comenzando en el extremo inferior de la salida izquierda, divido la caja de resonancia hasta el 216

I purng. De nuevo, sin daños en el tono. (5) Comenzando en el punto a la altura del puente, y a la izquierda de la barra, partí la caja de resonancia hasta el bloque inferior. Aunque no se podría llamar ruina total, ahora tanto el tono G como el D muestran daños graves. (6) Comenzando debajo del puente y a la derecha de la barra, partí la caja de resonancia hasta el bloque inferior del extremo. El daño a los tonos G y D aumenta, pero aún no aparece daño al tono en A y E. (7) Comenzando en un punto a la altura del puente, y una pulgada a la izquierda, partí la caja de resonancia hacia arriba hasta el púlpito. A partir de esta división, solo hay un ligero daño adicional al tono G, pero no hay daño adicional al tono D. (8) Comenzando en el puente, cerca y a la izquierda de la barra, partí la caja de resonancia hacia arriba hasta el bloque final. El tono G ahora está completamente arruinado, mientras que el tono D, aunque dañado, aún no está totalmente arruinado. (9) Comenzando en el puente, y debajo del D, partí la caja de resonancia hacia arriba hasta el bloque final. El tono D ahora está completamente arruinado, mientras que el tono A, aunque dañado, no está totalmente arruinado. (10) Como antes, partiendo debajo de A completamente arruina el tono de esa cuerda, mientras que el tono de Mi solo se arruina parcialmente. (11) Como antes, la división debajo del Mi arruina completamente el tono de esa cuerda. Así se demuestran claramente las áreas de actividad de la caja de resonancia de las que depende cada cuerda para el aumento de la potencia del tono; y sus definitivas 217

La ubicación demostró ser de inmenso valor para la producción de una potencia tonal uniforme. Es evidente que Dicha ubicación de las áreas permite una reducción precisa del grosor de la caja de resonancia debajo de cada cuerda, proporcional al diámetro y al peso de cada cuerda. Hasta ahora, la evidencia es concluyente; pero el siguiente paso es un camino incierto. La pregunta es: "¿Cuál será la proporción de longitudes para la actividad

de la caja de resonancia que mejor potencie los tonos de cada cuerda?” La proporción para acortar la caja de resonancia del piano no se puede aplicar al violín; ni en toda la gama de instrumentos musicales puedo encontrar una proporción que se pueda aplicar al violín. Al hojear un libro de texto dedicado a la filosofía del sonido musical, encontré una proporción para las quintas de la escala mayor. Esta proporción atrajo inmediatamente mi atención y, debido a que no solo señala la diferencia en el número de vibraciones por segundo para dos o tres quintas consecutivas, pero, para todas las quintas posibles en las escalas mayores. Él es una razón constante, ese es el tipo de razón que yo ahora lo deseo. El libro afirma que multiplicar multiplicando el número de vibraciones de cualquier tono por 3-2, se obtiene el número de vibraciones en su quinta superior. Deseando certeza en este asunto, procedo a comprobar la constancia de esta proporción aparentemente inocente, 3-2. Helmholtz afirma que conoces a Helmholtz, debe ser alemán, creo que de todos modos, porque nos dice más sobre la filosofía del sonido musical que todos los demás filósofos de todos los demás países juntos. Helmholtz afirma que el sol abierto, 218

Un violín afinado en tono de concierto vibra 200 veces por segundo; por lo tanto, si se multiplica 200 por esta sencilla proporción, 3-2, se obtiene la quinta por encima del sol al aire; 200, multiplicado por 3-2, es igual a 300; 300, multiplicado por 3-2, es igual a 450; 450, multiplicado por 3-2, es igual a 675. Estas cifras representan los tonos al aire del violín: sol, re, la, mi. ¡Qué fácil! Después de todo, este asunto de la filosofía no es tan complicado. Cualquiera puede hacerlo. Sí, si 3-2 funciona para la música, sin duda debería funcionar bien para el violín; sin embargo, recuerdo casos en los que no parecía haber ninguna proporción visible de ningún tamaño entre la música y el violín. Pero, como busco una proporción constante para las longitudes de actividad de la caja de resonancia bajo las cuerdas del violín, y como no parece haber otra proporción que no sea 3-2 en el violín, por lo tanto, estoy obligado a... prueba 3-2. Por lo tanto: Considerando que la mayor longitud de actividad de la caja de resonancia debajo de G es de 12 pulgadas, por lo tanto, todo lo que se necesita para encontrar dicha longitud para D es usar esta proporción aparentemente inocente, $3 \cdot 2$,— sobre , 12; y, 12 multiplicado por 3-2 -es igual a 18 ¡qué! 18 pulgadas de actividad de caja de resonancia para D! Ojalá yo”Pude ver a Helmholtz por un minuto. - En la vida existe algo llamado confianza mal depositada. A veces se deposita en los demás; otras veces, en nosotros mismos. Esta última es la peor clase, no podemos insultar a Jones. Sin embargo, a pesar de haber sido llevado por el 3-2, dediqué muchos meses a buscar una proporción que se aplicara a la duración de la actividad de la

caja de resonancia bajo las cuerdas. Pero, tanto en las horas de vigilia como en las de sueño, dondequiera y cuando... 219

Siempre que busqué tal proporción, allí estaba ese 3-2 como el proverbial fantasma. No se levantaba, ni se movía, ni desaparecía; permanecía tan imperturbable como un indio de madera. Llegué a odiar el 3-2; pero, cuanto más lo odiaba, más lo tenía. Desesperado, busqué precedentes que dieran alivio a los fantasmas. Recordé tratamientos exitosos de otros que sufrían de "fantasmas", pero el mío no era de ese tipo. Una noche de insomnio, encontré el precedente que tanto había buscado. Era el precedente proporcionado por el capitán de una barcaza del Misisipi. Este capitán, al oír hablar de un invento novedoso capaz de predecir la llegada de tormentas, invirtió una buena suma en un barómetro y lo instaló cerca del timón. Poco después, una gran tormenta amenazó con hundir la barcaza. El barómetro, al no estar involucrado en tormentas, permaneció tranquilamente indiferente. Para el capitán, la diferencia entre una tormenta de viento y una tormenta eléctrica con truenos y relámpagos era insignificante. Sintiéndose víctima de una confianza mal depositada, el capitán se aferró a ese barómetro impasible y lo puso patas arriba. Este era mi precedente. Dado que ese capitán luego logró un empate exitoso, yo también me levanté, aproveché ese impasible 3-2 y lo puse patas arriba. Luego dormí. Confieso que esta nueva proporción, 2-3, es un mero capricho; pero el violín mismo es producto de caprichos. Durante sus primeros 200 años de desarrollo, el violín debe todo a caprichos; luego, debido a dos 220

Los afortunados caprichosos se convirtieron en genios, la suerte parece haber abandonado a la clase; es decir, si tan solo hubiéramos confiado en el viejo promotor de violines. Creo que, según el precedente de 200 años, ya es hora de tener más suerte.

Conferencia XV

SEÑORES: Se retoma la máxima uniformidad del sonido del violín. Es una disposición legal acertada que la prueba debe preceder a la condena. A veces es prudente suspender el juicio sobre meras afirmaciones hasta después de la presentación de pruebas, excepto en aquellos casos en que la prueba es evidente por sí misma. Así, la afirmación de que los errores en la graduación de la caja de resonancia del violín producen una potencia tonal desigual es una afirmación que requiere prueba, porque la prueba no es evidente por sí misma. El regulador de sonido de violín experimentado comprende dicha prueba; pero, dado que hay muchos interesados en el violín sin experiencia en la regulación del sonido, por lo tanto, dicha prueba se presenta aquí. En relación con la afirmación y la prueba de que los errores en la caja de resonancia provocan una potencia tonal desigual, resulta interesante observar las amplias variaciones en los grosores empleados por los célebres constructores de hace 200 años; asimismo, cabe destacar las amplias variaciones entre diferentes autores respecto a dichos grosores. A partir de la evidencia obtenida, queda claro que los extremos en el grosor de la placa fueron representados por Stainer, para el mayor grosor, y por Stradivarius y Joseph Guarnerius, para el menor, de la siguiente manera: Stainer, en la posición del puente, 5 mm, bajando cerca de los bordes hasta 1 mm. Stradivarius, en la posición del puente, 2 y 8-10 mm, bajando cerca de los bordes hasta 2 y 7-10 mm. Estas cifras las proporciona Simoutre, París, 1885, fabricante y coleccionista de violines. Pero es evidente que deberíamos 222

No consideremos estas cifras de grosor de la placa de Stradivarius como las únicas empleadas por este incansable experimentador. Las cifras de Simoutre corresponden a un Stradivarius de 1707; mientras que Honeyman proporciona cifras para el grosor de la placa de un Stradivarius de 1708, con valores de 1 a 8 en toda la placa. Es conveniente que, al referirse a un violín Stradivarius en particular, se indique su fecha, ya que esta ayuda a aclarar al lector tanto

el modelo como el grosor de la placa. Para el ecualizador experimentado, resulta evidente que la diferencia en el grosor de la placa del Stradivarius, según Simoutre y Honeyman, produce una diferencia en la afinación y en la duración del sonido. Así, según las cifras de Simoutre, la afinación será más baja y la duración mayor, lo que permite el uso de cuerdas más finas. Aunque esta diferencia en el grosor de la placa es leve, es suficiente para causar un cambio perceptible en el tono, la duración y el volumen, porque el grosor de la placa está cerca del límite de seguridad. Por "límite de seguridad" se entiende el grado de grosor por debajo del cual se produce una debilidad en el tono. Hay otro dato de hace 200 años que parece digno de ser presentado junto con la caja de resonancia más ligera de hace 200 años. Así pues: Hace doscientos años, la afinación de concierto variaba según la localidad, desde La, 405 vibraciones por segundo en París, hasta 451i en Milán. Es natural relacionar el hecho de la baja afinación de concierto en París con el hecho de que en París los violines Stradivarius adquirieron de inmediato un grado de favor nunca adquirido en Italia. Me refiero a violines de El tercer período de Strad. Esta afirmación se basa en 223

Según testimonios de músicos italianos que me fueron entregados personalmente. "Hace poco más de una década que se estableció el tono "normal", o diapasón normal, o tono internacional, con La en 435. Es un hecho notable que reducir el tono de concierto a A, 435, se adapta en gran medida a esas cajas de resonancia desgastadas, debilitadas y originalmente ligeras de 200 años que todavía están en uso. Es natural que el estudiante pregunte, «Cuando desaparezcan esas viejas cajas de resonancia, ¿se elevará la afinación de concierto?» Esta pregunta interesa a todo aquel que se dedique a regular el tono del violín. Cuando un violín se ajusta cuidadosamente en cuanto a rigidez de la caja de resonancia, rigidez del puente, calidad, masa y posición del poste para cuerdas de calibre 2 afinadas en La a 435 Hz, afinarlo posteriormente a 450 Hz es un desastre para los valores tonales. Asimismo, cuando un violín suena igual de bien en ambas afinaciones, significa que no se ha regulado el tono con cuidado. Desde cualquier punto de vista, es lógico establecer una afinación universal para todos los instrumentos de concierto, ya que así el luthier podría regular el tono con precisión, evitando críticas innecesarias por producir violines que no se ajustan a las distintas afinaciones según el capricho de los directores. Ni en ninguna caja de resonancia de 200 años, ni en ninguna caja de resonancia posterior, he encontrado un método de graduación basado en el hecho evidente de que la fuerza en las cuerdas del violín varía según su diámetro y peso. Considerando que la uniformidad

de la potencia del tono es una característica valiosa del sonido del violín, y sabiendo que ningún constructor de violines de 200 años tuvo en cuenta la rigidez de la caja de resonancia para la disminución de la fuerza en 224

Las cuerdas más ligeras, por lo tanto, desacredito la afirmación repetida de que el violín alcanzó la perfección hace 200 años. Como prueba de la veracidad de mi postura, presento ahora un método para la graduación de la mesa de debate basado en dos hechos, a saber: 1. La fuerza en las cuerdas del violín varía según el diámetro y el peso de las cuerdas. 2. La amplificación de los tonos agudos requiere fibras de la caja de resonancia más cortas y ligeras debajo de ellos. El mundo del violín se ha estancado, con la mirada fija en Cremona, mientras que la caja de resonancia del piano ha desarrollado tal uniformidad y calidad tonal que amenaza con arrebatarse el título al rey". En este sentido, la caja de resonancia del piano resulta interesante para el estudiante de violín. Sus fibras más cortas y su menor grosor, desde debajo de las cuerdas graves hasta debajo de las más finas y cortas, son una clara señal para aquellos aficionados al violín que solo ven la esencia de Cremona. En una hora anterior, se presentó una demostración práctica que mostraba que cada cuerda de violín depende en gran medida de la fibra de la caja de resonancia directamente debajo para aumentar el tono. Estos tres violines, designados incidentalmente por MNR, corroboran incidentalmente el hecho anterior; pero en este momento, estos violines se presentan como prueba de que la irregularidad en la potencia del tono del violín es causada por una graduación errónea de la caja de resonancia. Cada una de estas cajas de resonancia está graduada después de un proceso diferente. 225

método ent. Con un propósito, las mesas de resonancia En M y N se aplica una reducción de grosor ligeramente exagerada. La caja de resonancia de R tiene un grosor de i en toda su extensión. Violín M, graduado de la siguiente manera: En el puente, debajo de G y D, 9-64; luego hacia abajo en los extremos hasta 4-64. En el puente, debajo de A y E, 4-64; luego hacia abajo en los extremos hasta 4-64. Violín N, se graduó así: En el puente, debajo de G y D, 4-64; luego hacia abajo en los extremos hasta 4-64. En el puente, debajo de A y E, 9-64; luego hacia abajo en los extremos hasta 4-64. Violín R, se graduó así: Grosor de la caja de resonancia en toda la longitud i. Primero aplicaré el arco sobre las cuerdas A y E del violín M. Debajo de estas cuerdas, la rigidez de la caja de resonancia se reduce considerablemente desde la posición del puente hasta los extremos de la placa. Es evidente que no se puede dar una mayor longitud de actividad de las fibras a la caja de resonancia de 14 pulgadas. Observará que los tonos fundamentales de

estas cuerdas se caracterizan por un volumen inusual, por un tono bajo, por una intensidad débil y por la ausencia de ruido. Estos efectos sobre el tono son esperados por el regulador de tono experimentado; y la explicación se encuentra en el hecho de que la disminución del grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, reduce el tono; que el alargamiento de las columnas de aire perpendiculares y confinadas reduce el tono; que, a medida que aumenta el volumen del tono, disminuye la intensidad del tono. 226

es decir, que a medida que disminuye la potencia del tono, el ruido desaparece. Pero el siguiente fenómeno tonal en estas cuerdas exige una explicación. Ahora extendiendo dos octavas en cada una de ellas. Como pueden observar, cada tono sucesivo, más agudo, se caracteriza por una pérdida creciente de potencia. "Señor regulador de tono, ¿podría explicarlo? ¿No?" Desconozco a quién recurrirán otros para encontrar esta explicación; pero yo me dirijo a la caja de resonancia del piano moderno y al diseñador de pianos modernos. Le pregunto: "¿Por qué se acorta constantemente la actividad de las fibras bajo tonos sucesivos de tono más agudo?". No me sorprende su expresión de sorpresa cuando me pregunta: "¿Es usted de Cremona?". En este momento, los tonos de las cuerdas G y D, violín M, no tienen más interés que su carácter de barítono y su duración justa. El violín N, con una caja de resonancia graduada al revés que la M, modifica notablemente el carácter tonal de sus cuerdas G y D. El sonido de estas cuerdas se caracteriza además por un tono grave, un gran volumen, una intensidad débil y la ausencia de ruido. De estos tres violines, R posee un valor tonal mucho mayor. Solo su potencia tonal en el registro sobreagudo es relevante aquí. Al descender dos octavas desde este Mi, se observa una disminución perceptible en la potencia a medida que se asciende en las notas. A partir del timbre de estos tres violines, llego a las siguientes conclusiones: 1. En el violín M, la longitud de la actividad de las fibras debajo de las cuerdas A y E es demasiado grande, y la rigidez demasiado grande. 227

ly reducido. 2. Lo mismo, violín N, debajo de su G y D. 3. Violín R, rigidez excesiva debajo de su A y E. Desde mi punto de vista, estos violines permiten evidencia concluyente de que la graduación errónea de La caja de resonancia provoca irregularidades en la potencia del sonido. Estos violines también proporcionan evidencia concluyente de que cada cuerda depende de la actividad de las fibras directamente debajo para la amplificación del tono; además, que la longitud de la actividad de las fibras debe variar según el tono; y que la rigidez de las fibras de la caja de resonancia debe variar según

la fuerza de las cuerdas. Estas razones, que se presentan con claridad, me llevaron a desarrollar un método para la graduación de la caja de resonancia, concebido como una demostración práctica de su valor para lograr la máxima uniformidad del tono. Como ya mencioné, este método se aplicó a un solo violín debido a que mi tiempo de trabajo terminó abruptamente; pero les aseguro que los resultados son muy alentadores. Les garantizo que, como instrumento solista, existe una gran diferencia en los valores tonales a favor de la caja de resonancia que ofrece rigidez para la fuerza variable de las cuerdas y una longitud de actividad de las fibras para tonos más agudos. De ninguna manera pretendo que los siguientes detalles alcancen la perfección; y no solo doy permiso, sino que también pido a los estudiantes más jóvenes que los mejoren. No afirmo que 2-3 sea la mejor proporción para disminuir la longitud de la actividad de las fibras debajo del violín. instrumentos de cuerda. Solo afirmo que 2-3 es una proporción stumbled228

en un esfuerzo por desterrar esa proporción 3-2 para los quintos en nuestra escala mayor actual. Habiendo presentado los principios que conducen a los detalles para una máxima uniformidad de la potencia del tono, ahora presento dichos principios y detalles de forma condensada. Estos principios son: 1. Mayor grosor debajo de G. 2. Grosor disminuido de G a D. 3. Grosor disminuido de D a A. 4. El grosor disminuyó de A a E. 5. La longitud de la actividad de la fibra fue mayor debajo de G. 6. La longitud de la actividad de la fibra disminuyó desde G. aD. 7. La longitud de la actividad de la fibra disminuyó desde D a A. "8. La longitud de la actividad de la fibra disminuyó desde A a E. Así, uno de estos principios se refiere o se aplica al grosor de la caja de resonancia debajo de cada cuerda; el otro principio se aplica a la longitud de la actividad de la fibra debajo de cada cuerda. En la aplicación práctica de este último principio, es evidente que primero debe determinarse la actividad de la fibra debajo de G. Aquí hay otro abismo en este camino que salvé con conjeturas o "suposiciones". Como habrás observado, hay emergencias que acechan el camino de la vida para que el único recurso es 'adivinar'. De hecho, Tales emergencias pueden encontrarse en el violín sin el uso de prismáticos. En cuanto a la determinación de la longitud precisa de la actividad de las fibras en cada caja de resonancia del violín, no conozco nada fiable. A partir de la evidencia proporcionada por el barniz 229

Fenómeno n.º 1, "supongo" que una pulgada en cada extremo de la caja de resonancia no actúa con la energía suficiente para producir un sonido audible. Basándome en esta suposición, la mayor longitud posible de actividad de la fibra es de 12 pulgadas. Tomando esta longitud de actividad de la fibra debajo

de G como punto de partida, y aplicándole la proporción 2-3, encontramos que la longitud de actividad de la fibra debajo de D es igual a 8 pulgadas. Nuevamente, aplicando 2-3 a 8, encontramos que la longitud de actividad de la fibra debajo de A es igual a 5 y 33-100 pulgadas. Nuevamente, 2-3 de 5 y 33-100 es igual a 8 y 77 100 pulgadas como la longitud de actividad de la fibra debajo de E. Resumido así: Actividad de las fibras debajo de G, 12 pulgadas. Actividad de las fibras debajo de D, 8 pulgadas. Actividad de las fibras debajo de A, 5 y 33-100 pulgadas rr Actividad de fibras debajo de E,-8 y 77-100 m. -3 loo Al usar el término .“actividad de la fibra” hay dificultad para aclarar mi significado. Es evidente que 12 pulgadas de actividad de la fibra debajo de G es prácticamente el límite; y, para asegurar esta longitud, el grosor de la caja de resonancia debe disminuir gradualmente desde la posición del puente hasta los extremos de la placa, y disminuir hasta un grosor que sea el límite de seguridad. En el conocido método Stainer, el grosor en este punto se reduce a 1 mm, o 1,25 pulgadas, y este punto se coloca a igual distancia del puente debajo de todas las cuerdas. En los detalles que presento aquí, el grosor en este punto se reduce solo a 4,64, o 1,16 pulgadas; y este punto varía en distancia del puente en la proporción 2,3. Por lo tanto, por la 230

con el término .“actividad de la fibra”, me refiero a la distancia por encima y por debajo del puente entre dos puntos de gran mayor reducción en el grosor de la caja de resonancia. De este modo, En el caso de actividad de fibra debajo de D, la mitad de la longitud, o 4 pulgadas, está arriba y la otra mitad está abajo. la posición del puente baja; lo mismo A y E. Pero, sé causa de colocar el puente a 8 pulgadas del extremo superior de la placa, por lo tanto, la posición del puente no está en el punto medio en la longitud de la actividad de la fibra debajo de G, 7 pulgadas de dicha longitud están por encima y 5 pulgadas están por debajo de la posición del puente. Resumido así: Por encima del puente, actividad de la fibra debajo de G, 7 pulgadas. Por debajo del puente, actividad de la fibra debajo de G, 5 pulgadas. Por encima del puente, actividad de la fibra debajo de D, 4 pulgadas. Debajo del puente, actividad de la fibra debajo de D, 4 pulgadas. Por encima del puente, actividad de fibras debajo de A, 2 y 66-100 pulgadas. Debajo del puente, actividad de la fibra debajo de A, 2 y 66-100 pulgadas. Por encima del puente, actividad de fibras debajo de E, 1 y 38-100 pulgadas. Debajo del puente, actividad de la fibra debajo de E, 1 y 38-100 pulgadas. (Obviamente, esas fibras debajo de G y D deben recibir un tratamiento idéntico por encima y por debajo de la puente; pero esas fibras debajo de A y E no necesariamente necesitan un tratamiento idéntico por encima y por debajo del puente, porque

el poste impide que la acción de esas fibras pase su posición como se demostró previamente al dividir el cuarto inferior derecho. del banco de resonancia. Sin embargo, es natural 231

prestar la misma atención al grosor en toda la lámina.) Así pues, se presentan los detalles sobre la longitud de la actividad de las fibras bajo las cuerdas. La dificultad de plasmar estos detalles con claridad, sin la ayuda de diagramas, resulta evidente. En este sentido, no me sorprenderá el fracaso; pero comprenderá mi disposición a conceder esta entrevista. Es lo mejor que puedo ofrecer. A continuación se detallan los aspectos relacionados con el grosor. Primero, grueso Las nesses se establecen en posición de puente. Antes Al dar cifras sobre el grosor, es necesario explicar que el grano de esta caja de resonancia posee una densidad ligeramente demasiado grande para producir el sonido rico”. tono; que son impecables en todas las demás características; que esta caja de resonancia ha estado al servicio de dos generaciones; que su contracción ha finalizado; y que su acción elástica es superlativa. Sin estos hechos, las siguientes cifras de espesor podrían parecer que exceden el límite de seguridad. De ninguna manera aconsejo adoptar estas cifras como espesor para todas las muestras de madera de caja de resonancia. Con madera de grano más blando, y con menos tiempo de trabajo por parte del constructor, dudaría antes de reducir el espesor a 4-64 en los extremos de la actividad de la fibra debajo de A y E, según los detalles. En este caso, deseando el carácter de barítono para el G, el grosor, en la posición del puente, se reduce a 9-64; luego, el grosor, en la posición del puente, debajo del E, se reduce a 7-64; y el grosor disminuye gradualmente de G a E. Por lo tanto, inmediatamente en la posición del puente, se hace cierto grado de provisión. 232

para una fuerza reducida en las cuerdas. Aunque la siguiente tabla proporciona cifras precisas para el grosor debajo de cada cuerda en la posición del puente, el cambio en el grosor debajo de las cuerdas no es abrupto, sino que se difumina gradualmente. Resumido así: Espesor de la placa debajo de G, 9-64. Espesor de la placa debajo de D, 9-64. Espesor de la placa debajo de A, 8-64. Espesor de la placa debajo de E, 7-64. (En madera de caja de resonancia de grano blando, he observado que el grosor de 1-8, en la posición del puente, supera el límite de seguridad, como lo demuestra la potencia tonal debilitada en la cuerda D, a menudo tanto en D como en A. Este fenómeno es digno de atención. Como remedio para dicha potencia tonal debilitada, he tenido un éxito considerable al pegar un bloque de pino a través de la superficie interior de la placa en la posición del puente. Las dimensiones del bloque son: Grosor, 1-8; ancho, 3-8; largo, 3-4. Siempre que el tono débil en

D y A sea causado por una caja de resonancia ligera, este bloque opera para elevar el tono y aumentar la potencia tonal de D y A, pero, sin afectar en absoluto el tono de G y E. Es mi conclusión que la ligereza de la madera en La posición del puente opera para alargar la actividad de las fibras debajo de D y A, permitiendo así que la acción pase entre los pedestales del puente. Evidentemente, el bloque (detiene la acción en posición de puente.) En este experimento, el grosor es igual en los extremos de la actividad de la fibra en toda su extensión; es decir, 4-64. Consultando la tabla de longitudes de actividad de la fibra, se observa que 233

Se observó que, debajo de E, la distancia en cada sentido desde la posición del puente hasta el punto donde el espesor se redujo a 4,64 es de tan solo 1,38 y 100 pulgadas; debajo de A, de tan solo 2,66 y 100 pulgadas. Confieso que tal reducción en estos puntos requiere valentía, al menos en mi caso. Sin embargo, me aseguro de que el grosor de 4-64 no se extienda a lo largo de las fibras más allá de 1-2 pulgadas. Dado que estas longitudes de actividad de las fibras están determinadas por una proporción constante, se traza una línea oblicua a través de sus extremos, y a lo largo de esta línea, el grosor se reduce a 4-64. Desde la posición de puente, el grosor disminuye gradualmente hasta dichos extremos. Desde 4-64 hasta los extremos de la placa, el grosor aumenta gradualmente hasta 9-64. Así se describen los detalles que difieren de los habituales en la graduación de la caja de resonancia. El tratamiento de la barra, al ser el mismo que se ha descrito anteriormente, no viene al caso. Sin duda, experimentos posteriores revelarán una mejor proporción para la longitud de las fibras y su actividad. Si hubiera tenido más tiempo para trabajar, habría probado con una proporción de 3-4. Sin embargo, es prudente confiar en ese puente que nos permite cruzarlo con seguridad. La proporción 2-3 me resultó muy útil, pues mi oído jamás había escuchado una uniformidad tan perfecta en la potencia del sonido del violín. Buena suerte, pequeño ratio. Que puedas reunirte con tus parientes de 200 años en el cielo de Cremona.

Conferencia XVI

SEÑORES: En esta hora se presenta el tema de la máxima potencia tonal del violín. Hoy el La mayor potencia del sonido del violín atrae más atención de usuarios, constructores y estudiantes de violín que en cualquier otro período de la historia del violín. La causa de este hecho se encuentra en la mayor capacidad de los auditorios modernos. El hombre es un animal gregario y amante de la música; y, por alguna razón oculta, su disfrute de la música es como el cuadrado de su número. Sin duda, este hecho se debe a la progresión geométrica de la acción mental simpática. Así, cuando solo hay un oyente presente en el ensayo, la acción simpática permanece en cero; un hecho demostrado por la notable ausencia de demostración. Al agregarse otro oyente, la acción simpática se desarrolla como el cuadrado de dos; con lo cual, el oyente único se vuelve consciente de un disfrute adicional. Para el músico, tal aumento en el disfrute por parte del oyente es un estímulo mayor que el estímulo del oro fino. Es siempre un objetivo de la ambición humana lograr grandes hazañas. Es la ambición del violinista solista complacer a sus clientes en los auditorios más grandes por igual que a los clientes en los auditorios más pequeños. Tal ambición es loable, pero las dificultades se acercan rápidamente a lo insuperable. De ahí el "alto" precio de los violines de gran sonido. Pero la demanda actual de violines de "gran sonido" es una debilidad innecesaria en los usuarios de violín. De los miles que dedican su máxima energía al violín, 235

Pero solo un número limitado será llamado a presentarse en los auditorios más grandes. Solo el genio, combinado con una dedicación casi sobrehumana, puede garantizarle al violinista solista de hoy el mayor reconocimiento. Por lo tanto, las oportunidades para violines de sonido potente son limitadas; pero es nuestra debilidad admirar a quien dice: "Tu violín tiene un sonido potente". Pis dijo: «Debemos aceptar a la humanidad tal como la encontramos»; pero debido al permiso implícito para no dejarla como la encontramos, por

lo tanto, afirmo que es un halago de mucho mayor valor cuando una persona competente dice: «Tu violín tiene un sonido hermoso». Tal afirmación se basa en el hecho de que la música es, ante todo, bella. No quiero decir que un sonido de violín "grande" no pueda ser hermoso; sino que la distancia del oyente debe ser proporcional a la "grandeza" del sonido. En auditorios pequeños, en estudios o en apartamentos, un sonido "grande" causa molestia al oído cultivado, sin importar la habilidad en el arco. Estas conclusiones se basan en la comprensión general del significado de la palabra "grande" aplicada al sonido del violín. Así, empleado, un sonido "grande" significa un volumen marcado de sonido combinado con una intensidad marcada de sonido. Esta combinación es rara; y, según mi mejor observación, es rara debido a la rareza de la madera de la caja de resonancia que posee una acción de resorte superlativa. Esta afirmación se basa en repetidos fracasos para producir un sonido "grande" a voluntad. Por lo tanto, con todos los demás factores en su mejor momento para aumentar el volumen y la intensidad del sonido, sin embargo, la falta de una acción de resorte superlativa 236

La acción elástica de la madera de la caja de resonancia puede anular un sonido "potente". En situaciones donde el espacio es proporcional, un sonido de violín "grande" puede resultar agradable. Es un hecho que el ruido es desagradable cuanto más cerca está. También es un hecho que la onda sonora, en todos los violines, viaja solo a distancias relativamente cortas, excepto en casos de timbre amaderado. Dado que los violines con un timbre marcadamente amaderado carecen de valor, no los incluyo en mi afirmación de que el violinista solista no debe temer presentarse en auditorios grandes con un violín moderno de sonido "grande", incluso cuando dicho sonido sea algo ruidoso a corta distancia. Existen algunos violines modernos que combinan un timbre rico con un volumen e intensidad notables. Al escucharlos a distancia, he observado que pocos oídos son lo suficientemente agudos como para distinguir alguna diferencia entre el timbre de estos violines modernos y el de violines antiguos que, sin embargo, poseen potencia. El sonido del violín siempre ha estado, y sin duda seguirá estando, separado en dos clases debido a dos factores irreconciliables, como: El factor empresarial. El factor estético. La razón de ser del factor comercial no tiene otro objetivo que el beneficio; y sus ingresos se calculan en centésimas de dólar. El factor estético existe únicamente para el placer humano que produce el sonido bello; su contribución es una donación, jamás contabilizada. La diferencia entre estos dos factores es tan grande como la que existe entre Oriente y Occidente. 237

El factor comercial se remonta a tiempos anteriores a Da Salo. El factor

estético se remonta a Cremona. El factor comercial siempre ha existido, y sin embargo es numéricamente más fuerte. El factor comercial exige el mayor volumen posible y la mayor intensidad posible del sonido del violín. El factor estético exige la mayor belleza posible en el sonido del violín; sin embargo, para satisfacer la estética El factor ético es un asunto difícil. El ismo no calcula el costo. Estética del violín Para los mortales comunes, el esteticismo del violín a veces parece rozar la locura. La potencia del esteticismo del violín solo es superada por la potencia de la religión. La potencia del esteticismo del violín dio origen al Thomas Hall. No hace falta decir que dicho Hall se encuentra en Chicago. El mundo se enteró de este hecho por la corriente eléctrica. Ni en Nueva York, ni en Boston, ni en Londres, ni en París, ni en Berlín, ni en Viena, ni en Milán, ni en todo el mundo existe un ejemplo comparable de la potencia del esteticismo del violín antiguo. Solo el poder de la religión puede rescatar a un millón similar, en parte de debajo de los pies de mujeres humildes; y tales mujeres solo existen en Chicago. Tras permanecer muchos años en el Auditorio, la Orquesta Thomas no encontró motivo de queja, salvo el hecho de que gran parte de su público no podía oír el sonido del primer violín. Tal queja estaba bien fundada. En los asientos más alejados, la notable ausencia del sonido del primer violín era motivo suficiente de decepción; y mi corazón clamaba contra el corazón... 238

la falta mostrada al forzar estos viejos violines a una situación que despierta desprecio por su debilitamiento potencia tonal. Hay tres remedios para evitar tal decepción, a saber: 1. Reemplazar la alfombra amortiguadora de fibra de madera, polvo de madera o suciedad dentro de estos violines antiguos con una superficie permanente y perfectamente lisa. 2. Mediante la sustitución por violines modernos con la potencia tonal adecuada. 3. Reduciendo la capacidad de asientos del auditorio. Con tan solo un aumento del 35 por ciento en la intensidad del sonido del primer violín, la orquesta de Thomas podría haberse quedado en casa en el Auditorio por un período indefinido, evitando así las aceptaciones de los músicos de relleno. Naturalmente, la sustitución por violines modernos con la potencia tonal adecuada se presenta como el primer remedio para la decepción de no escuchar el sonido del primer violín. Aquí radica toda la dificultad en este caso. Esta sugerencia apunta al uso del violín moderno para la interpretación de partituras de Haydn, Mozart y Beethoven, una posibilidad que el Dr. Thomas no admite. Sobre su firma, el Dr. Thomas afirma que "los mejores violines de Cremona, junto con el arco Tourte, inspiraron las obras maestras de Haydn y Mozart". A esta afirmación no hay disenso; pero a su afirmación de que el violín de Cremona sigue siendo

un vehículo necesario para la interpretación de partituras maestras, sí hay disenso; y tal disenso proviene de todo aquel que se siente decepcionado. 239

mecenas. Si esos compositores mayores hubieran estado presentes en el ensayo en el Auditorio, sin duda también se habrían sumado a esa disidencia. Quizás no haya nada más establecido sobre los "mejores" violines de Cremona (el Stradivarius, al que el Dr. Thomas alude particularmente) que el hecho de que los "mejores" se desgastan por el calor y la humedad, y que los "siguientes mejores" están tan deteriorados que apenas tienen valor para interpretar composiciones, ya sean grandes o pequeñas. Es seguro asumir que ninguno de estos violines antiguos posee el mismo vigor tonal que cuando inspiraron a los Haydn, Mozart y Beethoven de hace cien años. Se optó por el tercer remedio para superar la decepción. Este ejemplo de devoción a una ilusión costó un millón; pero ese millón no costó más que agacharse para recogerlo. Según toda la lógica histórica y filosófica, dentro de quince años surgirá otra necesidad de reducir la capacidad de los recintos. En vista de la abundancia de violines modernos que poseen un tono rico combinado con una amplia potencia sonora, la afirmación del Dr. Thomas sobre los violines de 200 años como "vehículos necesarios" me parece un esteticismo violinístico llevado al extremo. Esta digresión se hace con un propósito. Primero: para dejar claro el error de afirmar que el violín de 200 años es un vehículo "necesario" para la interpretación de composiciones de 100 años. Segundo: para dejar claro que el oyente está en mejor posición. 240

ción para juzgar los valores tonales del primer violín. Basándonos en las conclusiones de la declaración del Dr. Thomas, nos vemos obligados a suponer que la interpretación de las partituras de Haydn, Mozart y Beethoven debe cesar con "los mejores violines de Cremona". Estoy convencido de que esta postura del Dr. Thomas es el resultado de un esteticismo del violín antiguo llevado al extremo; y, además, que su postura se demostrará insostenible en un futuro próximo. Que la declaración del Dr. Thomas excite desprecio por el violín moderno es claramente evidente; también, que su insistencia en emplear solo violines antiguos por la orquesta de Thomas provocó desprecio por "los mejores Cremona", como lo demuestran las decepcionantes experiencias de un ejército de mecenas. No cabe duda de que las interpretaciones de la gran orquesta están destinadas al disfrute de todo el público, y no al disfrute especial del director y los ocupantes de las primeras filas. Tampoco cabe duda de que el oyente se sentirá decepcionado al no escuchar el sonido del primer violín en el conjunto. Hablo solo por mí cuando digo que la ausencia del sonido del primer violín en una orquesta es una interpretación poco artística,

ya sea que la partitura tenga 100 años o apenas una hora. Al decir esto, no quiero decir que se pueda permitir un desequilibrio excesivo en las cuerdas. El mero volumen del sonido del violín sin dulzura resulta ofensivo tanto en violines solistas como en orquestales. Lo que considero las características más valiosas en el sonido del violín es un volumen moderado combinado con dulzura, uniformidad en la potencia y una marcada 241

Intensidad. Esta combinación de cualidades tonales no puede resultar ofensiva para el oído; además, existe una amplia oferta de violines modernos con esta combinación de valores tonales para las necesidades de las grandes orquestas que interpretan obras de Haydn, Mozart y Beethoven, o de cualquier otro compositor de renombre. Esto nos lleva a los detalles para lograr la máxima potencia sonora del violín. Según mi observación, cada uno de los siguientes factores debe estar en su punto óptimo para lograr la máxima potencia tonal del violín: 1. Madera de la caja de resonancia: Calidad de muelles superlativa. 2. Graduación: Forma que asegura la mayor fuerza del soplo sobre el aire contenido. 3. Identidad. Atrás: Densidad, textura fina, estructura suficiente 4. Forma arqueada: Forma que produce la máxima concentración del movimiento de las ondas sonoras en las salidas. 5. Barra: Densidad media, modelada para la mayor acción de resorte, posición. 6. Salidas: Área, posición. 7. Superficies interiores: Lisura permanente. 8. Costillas: Profundidad, rigidez. 9. Bloques y revestimientos: Solidez. 10. Poste: Masa, densidad, longitud, ajuste, posición. 11. Capacidad cúbica del cuerpo. 12. Barniz: Cantidad, calidad. 13. Puente: Masa, densidad, altura, extensión, ornamentación, posición. 14. Diapasón: Largo, ancho, altura, obli- 242

paz de la superficie inferior a la superficie exterior de la caja de resonancia. 15. Cuerdas: Diámetro, proporción, número de hebras, torsión, material. 16. Vara del arco: Longitud, peso, equilibrio, curvatura, acción de resorte. 17. Pelo de arco: Equinos machos, uniformidad, método de ensamblaje. 18. Resina: Calidad, cantidad. 19. Condiciones meteóricas: Temperatura moderada, humedad normal. 20. Elevación sobre el nivel del mar. 21. Brazo de arco: longitud, condición, entrenamiento, entusiasmo. De esta lista de factores, coloco la madera de la caja de resonancia en primer lugar; y esta posición destacada se debe enteramente a que no he podido producir la máxima potencia tonal del violín sin una madera de caja de resonancia con una elasticidad excepcional, y también a que no he podido encontrar dicha madera todos los meses, ni todos los años, ni todas las décadas. De hecho, solo unas pocas veces en cincuenta años de búsqueda he encontrado dicha madera; mientras que encontrar madera dura con densidad y textura fina ha sido comparativa-

mente muy fácil. Basta con una observación limitada para determinar que ni la madera más blanda ni la más dura producen la máxima resonancia; pero una observación más amplia no puede predeterminar que una muestra de madera determinada producirá la máxima resonancia en el violín terminado. Solo después de la finalización y las pruebas se puede conocer el grado de resonancia de cualquier violín. 243 t

Independientemente del fabricante, dos muestras de madera para la caja de resonancia pueden parecer idénticas; sin embargo, en el violín terminado, puede haber una gran diferencia en la resonancia, incluso cuando los detalles de construcción son similares. Por lo tanto, lograr la máxima potencia sonora en el violín se convierte en una tarea difícil, y dicha dificultad se debe a las variaciones inherentes a la elasticidad de la madera. Resulta interesante observar que los violines de máxima resonancia y con un sonido rico son una rareza, incluso después de 400 años de esfuerzos por producirlos. Evidentemente, existe algún obstáculo que impide su fabricación; de lo contrario, habría una gran cantidad de violines disponibles. La causa de esta rareza puede no ser tan evidente para otros como lo es para mí; pero todos coinciden en que estos violines alcanzan precios elevados. Dado que hoy son escasos, podemos suponer con seguridad que lo seguirán siendo mañana y durante un período indefinido. Es evidente que la causa de esta escasez escapa al control humano. Es un hecho de demostración cotidiana que el temple de los resortes, ya sea en madera o metal, es algo que se conoce solo como resultado de la acción después de la prueba; y, dicho resultado no puede predeterminarse. Aunque el templador de resortes de acero puede producir grados de temple .^{altos.}o ”bajos.^a voluntad, producir cualquier número dado de resortes de acero que posean precisamente una acción similar es una tarea difícil. 244

Se trata de una cuestión compleja, cuya dificultad se debe a dos causas: (1) Variaciones en la disposición molecular de diferentes muestras de acero; (2) Incapacidad para predeterminar dichas variaciones. En la práctica, se demuestra claramente que variaciones imperceptibles en la densidad o dureza del resorte de acero producen variaciones perceptibles en su acción. Asimismo, el valor del resorte depende de su temple, dureza o densidad, según el término que se elija. Naturalmente, nos preguntamos cuál sería el resultado si a la madera de la caja de resonancia del violín se le diera ”temperamento” hasta el límite del deseo. ¡Sombra de Coloso! Entonces, ¿por qué el violín actual de tono ”grande” no serviría para el bebé? Y, el auditorio más grande no serviría para un escenario; y, el género de La música tendría que cambiarse a ”él”; ”mataría a .^{ella}”; y ”él” tendría que ser sordo. ¿Encontrar usuarios?

Créelo. Tal como veo este asunto, la Naturaleza sabiamente limita al hombre posibilidades en el violín. Lo que diré acerca de las apariencias de la madera de la caja de resonancia que prometen máxima resonancia de tono, combinada con una calidad de tono rica”, se presenta solo como la observación y conclusión de un individuo; y, de ninguna manera dicha conclusión se presenta como una regla estricta. En cuanto al tema de la resonancia en la madera de la caja de resonancia, debo confesar que infinitas sorpresas han aguardado a mi arco. Se observa que la máxima resonancia de 245

El timbre se combina con la riqueza tonal. Deseo que esta combinación se mantenga en primer plano, pues la fuerza sin dulzura reduce el valor tonal del violín a la insignificancia. En mi opinión, ningún hecho sobre el timbre del violín es más evidente que el hecho de que la veta de la caja de resonancia puede ser tan densa que imposibilite un timbre rico, mientras que la mera fuerza tonal se consigue con facilidad. De las maderas de pino más blandas se puede obtener un tono rico con bastante certeza; pero, de esas mismas maderas, es imposible lograr una potencia tonal marcada. Cabe destacar que un gran volumen de sonido no implica una gran intensidad tonal. Se puede obtener un gran volumen de sonido de la madera más blanda, pero nunca una gran intensidad tonal. La enorme diferencia entre volumen e intensidad del sonido queda patente en la prueba a larga distancia al aire libre. Esta prueba demuestra de forma concluyente que un gran volumen no es necesario para lograr una gran potencia sonora en el violín. De hecho, no he observado que un gran volumen y una gran intensidad de sonido coexistan en el mismo violín. En mi opinión, las características físicas de la madera de la caja de resonancia que producen la máxima resonancia combinada con una calidad de tono rica”son: Por lo tanto: Género pino. Grado de madurez del árbol antes de ser talado. Muestra libre de duramen y albura, nudos, curvaturas, grietas y manchas descoloridas. Veta perfectamente recta, uniforme en ancho, ni 246

ni muy ancho ni extremadamente estrecho. Color rojo amarillento. [*]Tejido conectivo, entre partes densas del grano, bastante blando y flexible. La parte dura de la veta está claramente marcada. La madera se agrieta con facilidad. Las grietas siguen una línea recta. Las virutas son más bien quebradizas que resistentes. Se deshilachan fácilmente. Resulta difícil conseguir una superficie lisa. La transmisión de luz artificial es media. La placa es más bien flexible que rígida. La placa doblada vuelve rápidamente a su punto de reposo. Sin protección, el calor y la humedad desarrollan rápidamente una capa de fibras de madera. Desintegración relativamente rápida. Densidad

media del grano. Así son las cualidades físicas de la madera ideal para mi caja de resonancia. Dicha madera, con los modelos correctos de curvatura, la graduación adecuada, el área y la posición correctas de las aberturas, y con superficies interiores permanentes y perfectamente lisas, proporciona una amplia intensidad de tono para todos los usos prácticos del violín, además de producir un tono rico". Como recordará, el tono rico" del violín depende de la presencia de armónicos superiores y armónicos bajos, o tonos resultantes, y de que dichos armónicos no pueden aparecer en la caja de resonancia de madera densa. grano. Hay grados de densidad entre la densidad media y la extremadamente densa que poseen consi- 247

valor verificable; y, en situaciones donde el ruido abunda, la caja de resonancia de más de medio La densidad posee el mayor valor. En tales situaciones, esos tonos etéreos llamados armónicos se aniquilan; incluso el tono principal puede tener que luchar por existir; por lo tanto, la caja de resonancia que posee la mayor potencia en acción de resorte da la mayor satisfacción en presencia de ruido. Pero no encuentro que un aumento en la densidad de la madera de la caja de resonancia se traduzca necesariamente en un aumento de la potencia del sonido. Por el contrario, observo una disminución de la potencia del sonido con densidades extremas. Este resultado podría ser una suposición; y, dado que un aumento de la densidad conlleva un aumento de la rigidez, y un aumento de la rigidez conlleva una disminución de la amplitud de oscilación, y una disminución de la amplitud de oscilación ejerce una menor fuerza sobre el aire contenido, se produce un debilitamiento del sonido. El método de graduación tiene mucho que ver con la resonancia del violín. En este momento, la graduación de la caja de resonancia es relevante. El grosor de la caja de resonancia puede ser tan grande o tan pequeño que cause debilidad en el tono. Dado que las cifras precisas para el grosor de la tapa del violín no son guías fiables, no se presentan dichas cifras. En mi experiencia, se demuestra claramente que el grosor de la caja de resonancia, que produce la mayor fuerza de los golpes sobre el aire contenido, varía con cada muestra. de caja de resonancia wood; y, por esta razón, las cifras fijas para los espesores son guías poco fiables que con frecuencia conducen al desastre 248

que al éxito. Es evidente que la rigidez de la caja de resonancia debe determinarse por la fuerza de las cuerdas, ya que los golpes de las cuerdas son el único medio para activar la caja de resonancia. Por lo tanto, primero debe determinarse el calibre de las cuerdas y, posteriormente, la rigidez de la caja de resonancia de cada violín debe reducirse al grado que permita

aplicar el máximo golpe al aire contenido; y dicho grado de rigidez solo puede determinarse mediante ensayo y error. Evidentemente, para tener certeza en este asunto, no hay alternativa. La clave está en saber cuándo cada caja de resonancia está ejerciendo su máxima potencia. En este sentido, no conozco ninguna regla fija, salvo la que impone la experiencia. Puedo afirmar que una amplia experiencia en la reducción de la rigidez de las cajas de resonancia lleva a pecar de precavido en lugar de arriesgarse a un desastre por una reducción excesiva. Según mi experiencia, una vez alcanzado el grado exacto de rigidez, la eliminación de virutas aún más finas debilita la fuerza del golpe sobre el aire contenido. Para asegurar el máximo impacto sobre el aire contenido, es necesario considerar con sumo cuidado la magnitud de la acción vibratoria, tanto normal como transversal, en la caja de resonancia. (Véase el Apéndice para la explicación de la vibración normal y transversal). Como estas acciones se producen por los golpes de las cuerdas, y como las cuerdas varían en diámetro y peso, por lo tanto, la rigidez de la caja de resonancia también varía. 249

La fuerza de la caja de resonancia debe variar según la intensidad de las cuerdas para lograr la máxima potencia tonal. Dado que la fuerza en la caja de resonancia es menor que la de la cuerda A, la de la A menor que la de la de D, y la de la de la de D menor que la de la de G, no es razonable esperar que la máxima vibración se logre mediante un método de gradación de la caja de resonancia que proporcione la misma rigidez de la madera a todas las cuerdas. Al hablar de la acción vibratoria que se propaga a través de la veta de la caja de resonancia, los términos "transversal" y "tangencial" pueden emplearse indistintamente, ya que, en la práctica, ambos tienen el mismo significado. En la práctica, aumentar la distancia recorrida por la vibración transversal en la caja de resonancia del violín incrementa el volumen del sonido; y dicho aumento puede llegar a un punto en el que se produzca una pérdida de intensidad. Este punto es de gran importancia para lograr la máxima potencia sonora, ya que un gran volumen no implica una gran potencia sonora. La gran potencia sonora se refiere a la distancia recorrida por el sonido. En la caja de resonancia del violín, la distancia recorrida por la vibración transversal depende de tres factores: 1. El poder de las cuerdas. 2. Rigidez de la placa a lo largo de líneas perpendiculares a la junta central. 3. Densidad del grano. Evidentemente, es necesario determinar primero el tamaño o calibre de las cuerdas. Segundo, disminuir la rigidez a lo largo de líneas perpendiculares al centro, uniéndolas a ese grado, permitiendo que las cuerdas impulsen la vibración transversal lo más lejos posible del

centro. 250

unir como se desee. Algunos fabricantes de violines reducen la rigidez en este sentido hasta un grado que permite que la fuerza de las cuerdas impulse la vibración transversal hasta el borde de la placa. Este plan invariablemente aumenta el volumen del tono; pero también disminuye la intensidad del tono; y la razón de tal pérdida de intensidad se debe claramente a la dispersión de la fuerza de las cuerdas. He observado que, para producir la máxima potencia tonal del violín, la fuerza de las cuerdas debe concentrarse en lugar de dispersarse; y por lo tanto, limito la distancia recorrida por la vibración transversal. [Es necesario tener en cuenta que empleo cuerdas de calibre 2, porque, si se emplearan cuerdas más gruesas, habría mayor fuerza; Por lo tanto, podría permitirse de forma segura una mayor distancia de recorrido para la vibración transversal.] Existen dos métodos para determinar la distancia que debe recorrer la vibración transversal en la caja de resonancia del violín una vez que su grosor se ha reducido casi al grado final, de la siguiente manera: 1. Eliminando la madera de la superficie interior antes del montaje. 2. Mediante la eliminación de la madera de la superficie exterior después del montaje y el tendido. Con el primer método, los resultados dependen de conjeturas al trabajar con madera nueva y sin probar. Con el segundo método, los resultados son seguros, ya que, con las cuerdas afinadas, se puede comprobar su fuerza hasta que la vibración transversal alcance cualquier punto deseado en líneas perpendiculares a la unión central. Para concentrar la fuerza de la cuerda sobre el sonido- 251

En mi experiencia, el siguiente método para disminuir el grosor ha sido el más exitoso; porque, con este método, pude limitar la distancia recorrida por la vibración transversal en el punto que produce lo que yo llamo un volumen de tono suficiente sin la mayor dispersión de la fuerza de la cuerda; y el resultado ha sido un volumen de tono moderado con una marcada intensidad de tono, una combinación que invariablemente alcanza la mayor distancia en la prueba de larga distancia al aire libre. Así pues: El mayor espesor se alcanza en la posición del puente; desde allí, el espesor disminuye gradualmente hasta un punto situado a mitad de camino entre la posición del puente y los extremos de la placa; desde dicho punto, el espesor aumenta gradualmente hasta los extremos de la placa; y, desde dicho punto intermedio, en líneas perpendiculares a la junta central, el mismo espesor en dicho punto se mantiene a lo largo de dichas líneas laterales hasta un punto situado a una pulgada y un cuarto a la derecha, y hasta un punto situado a una pulgada y un cuarto a la izquierda de la junta central; y, desde estos puntos, los espesores también

aumentan gradualmente en ambas direcciones desde dichas líneas laterales. A continuación, una vez ensamblado el violín y afinadas las cuerdas, se comprueba la fuerza de estas. Intencionadamente, la caja de resonancia queda demasiado rígida al ensamblarla, como medida de precaución. Ahora llega el momento de un trabajo en el que la ciencia no puede sustituir al sentido musical; ni la riqueza mundial puede comprar ni una pizca de sentido musical. El sentido musical no es en absoluto una mercancía. El sentido musical no se puede tomar prestado. Ahí está el problema. 252

Puedo tomar prestados los libros de mi amigo y olvidarme rápidamente de devolverlos; pero nunca tendré la oportunidad de olvidar la devolución de su sentido musical. Al probar el tono del violín recién ensamblado, y encontrar que la duración del tono es demasiado corta para mi gusto, entonces aumento la distancia recorrida por la vibración normal; y, logro tal resultado disminuyendo el grosor de la caja de resonancia desde la línea lateral media indicada hasta los extremos de la placa; y, si encuentro que el volumen del tono aún es demasiado pequeño, entonces aumento la distancia recorrida por la vibración transversal; y logro este resultado disminuyendo el grosor en, por encima, por debajo y fuera de los puntos laterales indicados; y, para dar una oportunidad igual a la fuerza en las cuerdas A y E, se disminuye el grosor inmediatamente debajo de esas cuerdas. Al trabajar con madera nueva y sin probar, reitero la importancia de ser precavido en lugar de disminuir el grosor hasta que se produzca una pérdida de tono. Esta precaución es necesaria debido al aumento de flexibilidad del tejido conectivo, inevitable tras el uso. He visto cómo este aumento de flexibilidad puede arruinar los valores tonales en tan solo dos años de uso. Al regular el grosor de la caja de resonancia con el objetivo de obtener la máxima potencia tonal, es importante tener en cuenta que la acción simpática entre los cuerpos vibrantes disminuye con el cuadrado de la distancia; por lo tanto, el grosor en la mitad inferior de la caja de resonancia debe ser menor que en la mitad superior. En cuanto al trabajo sobre la propia caja de resonancia,

En lo que respecta a estos detalles, se incluyen las características principales; pero, como muestra la lista anterior, hay muchos otros factores necesarios para la producción de la máxima potencia tonal del violín. Dado que los factores más importantes de la lista se han presentado en páginas anteriores, no es necesario extenderse en este momento, salvo decir que, en mi experiencia, ningún factor de la lista puede descuidarse sin provocar un desastre. Hay numerosos ejemplos, además del violín, que muestran los efectos desastrosos debidos a la dispersión de la fuerza. La trompa, demasiado ligera en metal,

cede, tiembla, "dobla."nte la fuerza de la Los pulmones del músico pierden potencia tonal. En lugar de controlar la energía elástica de las moléculas de aire en su interior, se ven controlados por sí mismos. Una vez más, el silbato de vapor solo produce un tono armónico cuando la presión del vapor supera con creces la rigidez del silbato. Una vez más, el piano, con una caja de resonancia demasiado ligera, produce un sonido débil; un resultado que se debe claramente a la dispersión de la fuerza. Una vez más, la pelota, lanzada contra la lona que cuelga, cae directamente al suelo; un resultado debido a la dispersión de la fuerza. Nuevamente, la voz fuerte, dirigida hacia el diafragma del teléfono, provoca que el receptor la escuche sin claridad; un resultado debido a la dispersión de la fuerza. De nuevo, al orador, al aire libre, solo se le puede oír a distancias limitadas debido a la dispersión de la fuerza. Nuevamente, el arma de caza, al retroceder, pierde alcance. De estos ejemplos, se puede decir que la fuerza es demasiado 254

excelente. Ciertamente desde un punto de vista, falso desde otro. El violinista, que siempre busca una mayor potencia sonora que la que produce el peso de su arco, no se siente a gusto con un violín que requiere una presión vigorosa. Para complacer a dicho violinista, el luthier debe fabricar un violín ligero; y este violín no resulta del agrado del violinista que posee vigor y entusiasmo en el arco, porque, al ser sometido a una presión vigorosa, vibra hasta tal punto que permite una dispersión excesiva de la fuerza en las cuerdas, lo que resulta en un sonido débil. La pérdida de potencia no es el único problema que sufre el violín por el uso de madera demasiado ligera. Un problema aún más desastroso es la calidad del sonido amaderado; el tipo de sonido que se obtiene con madera dura cuando su rigidez es excesiva. reducido. He visto violines, contruidos con las mejores intenciones, arruinados por una excesiva reducción de la rigidez de la tapa de madera dura. Estos violines, con una ligera presión del arco y cuerdas finas, pueden producir un sonido aceptable; pero, con una presión vigorosa del arco, el sonido es insoportablemente amaderado. Como instrumento musical, un violín así cae en la insignificancia.

Conferencia XVII

SEÑORES: Las razones filosóficas para la superficie interior permanente y perfectamente lisa del violín están claramente definidas y son fáciles de comprender. Tras largos años de observación sobre este tema, me parece innecesario exponer las razones para proteger las superficies interiores del violín de fuerzas desintegradoras como el calor y la humedad. También me parece innecesario exponer las razones para aumentar la potencia del sonido gracias a la superficie interior perfectamente lisa; pero, recordando mis propias dudas sobre estos puntos antes de mis observaciones, supongo que otros, que estén considerando estos puntos por primera vez, también puedan tener dudas similares. dudas. Al principio, mis propias dudas no me permitieron probar este experimento en violines valiosos; ni lo probé en violines valiosos hasta después de varios años de observación. En este momento, me pregunto por qué el mundo del violín debería temer más la protección de las superficies internas del violín que de las externas. Que tal temor existe en gran medida es bien sabido; pero las razones de tal temor no están del todo claras; algunos sostienen una objeción, otros otra. Quizás la objeción más universal se deba al temor de que la protección interna pueda ser desastrosa para la calidad del sonido. No se puede culpar al propietario de un violín con una calidad de sonido superior por albergar tal temor, y, dado que los violines de valor tonal superior son relativamente raros, si tales violines fueran tan comunes como los violines de calidad tonal inferior, entonces el caso sería diferente. 256

De nuevo, la situación sería diferente si los violinistas vivieran lo suficiente como para ver cómo se desgastan los violines nuevos bajo sus propios arcos. Así, al saber que un violín valioso está perdiendo calidad, el propietario adoptaría con gusto cualquier método razonable para prolongar su vida útil. Sin embargo, el desgaste de un violín en el transcurso de una sola vida es un hecho poco común. Basándonos en cálculos de igual uso, no se necesita argumentar para determinar que, de dos violines contruidos con las mismas

secciones de troncos de madera dura y blanda, el que tenga menos madera está destinado a un período de utilidad más breve. Recuerdo vívidamente que cuando la rigidez de la caja de resonancia se reduce hasta el punto que produce la mayor amplificación del tono, a partir de entonces, una ligera pérdida de madera por desintegración disminuye la potencia tonal; y dicha pérdida, continua debido a la continua desintegración, puede arruinar un valor tonal superior en el transcurso de una sola vida. Por lo tanto, podemos esperar una disminución inmediata del valor tonal de los violines nuevos que poseen una potencia tonal superior en el momento de salir de las manos del constructor. Asimismo, y precisamente por la continua desintegración en las superficies interiores desprotegidas, podemos esperar una mayor potencia tonal de los violines nuevos que tienen un poco más de madera en el momento de salir de las manos del constructor. Es humano desear una superioridad inmediata. en los valores tonales del violín. La vida es demasiado corta para esperar una lenta desintegración. Una vez poseyó valores tonales de violín superiores, 'tis 257

Pero es humano llorar su pérdida. Prevenir tal pérdida es sumamente sencillo. Siento una punzada de pesar cada vez que pienso en esas joyas destrazadas esparcidas a lo largo del camino del violín; y, porque casi todos esos fragmentos, debido a la desintegración de sus superficies internas, podrían haberse conservado por un período indefinido. Los detalles sobre la protección de la superficie interior del violín, según mi conocimiento, se han presentado en ocasiones anteriores; sin embargo, en dichas presentaciones, dudé en abordar los principios filosóficos que la sustentan. Mi vacilación se debía a que relativamente pocos violinistas se interesan por la filosofía relacionada con la producción o la conservación del sonido del violín. Es bastante seguro asumir que todos los violinistas buscan con avidez afirmaciones breves y categóricas de que tal o cual cosa, tal o cual método, produce infaliblemente ciertos resultados en el sonido del violín. He observado que, incluso hoy, después de que el violín haya sido objeto de atención durante 400 años, nadie puede formular reglas infalibles para la producción de los mejores valores tonales. Cuando llegue el día en que existan tales reglas infalibles, los violines con los mejores valores tonales serán tan comunes como lo son hoy los violines con valores tonales inferiores. El hecho es que fabricar violines con un sonido defectuoso es sumamente fácil y seguro; mientras que fabricar violines con un sonido impecable es sumamente difícil e incierto. Tal incertidumbre se debe a la imposibilidad de formular reglas que rijan todos los fenómenos en violación tono lin. En cuanto a la causa de tal impossi-258

En cuanto a la capacidad, existe un desacuerdo entre los filósofos de hace 50 años y los filósofos de hoy. Hoy, la mayoría sostiene la opinión de que tal imposibilidad se debe a la acción caprichosa de la madera de la caja de resonancia. Mi propia experiencia corrobora decididamente esta opinión. Creo que hoy, con madera de la mejor calidad para la caja de resonancia, se podrían producir violines con los mejores valores tonales indefinidamente. Es evidente que el constructor, incluso cuando dispone de la mejor madera, debe necesariamente dominar todos los demás factores que operan para modificar el tono del violín. En mi trabajo sobre el violín, ha sido un objetivo separar y clasificar todos los factores involucrados en la producción y modificación del tono del violín de la siguiente manera: Clase 1. Clase 2. Factores constantes en los resultados tonales. Factores que no son constantes en los resultados tonales. Los siguientes principios modificadores del tono, al ser constantes en sus resultados, se colocan en la Clase I, de la siguiente manera: 1. Alargar un agente productor de tono, otros Si las dimensiones permanecen iguales, el tono disminuye. 2. Acortar un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, eleva el tono. 3. Al aumentar el grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, aumenta el tono. 4. Al disminuir el grosor de un agente productor de tono, manteniendo las demás dimensiones iguales, disminuye el tono. 5. El alargamiento de las columnas de aire perpendiculares y confinadas reduce el tono. 6. El acortamiento de las columnas de aire perpendiculares y confinadas eleva el tono. 259

7. La posición de las salidas del violín, alejada de los puntos de concentración de las ondas sonoras, disminuye el volumen del tono, la intensidad del tono y la calidad del sonido, que resulta ruidoso. 8. El aumento del área de salidas del violín eleva el tono, aumenta el volumen del sonido, disminuye la intensidad del sonido y acentúa la calidad del sonido ruidoso. 9. La disminución del área de salida del violín reduce el tono, disminuye el volumen del sonido, aumenta la intensidad del sonido y disminuye la calidad del sonido ruidoso. 10. Las superficies interiores rugosas y alfombradas del violín disminuyen el volumen del sonido, la intensidad del sonido y la calidad del sonido ruidoso. 11. Las superficies interiores perfectamente lisas del violín aumentan la potencia del tono y acentúan el ruido. calidad del tono. Los siguientes factores modificadores del tono, al no ser constantes en su acción, se colocan en la Clase II, de la siguiente manera: 1. El diapasón. 2. El puente. 3. El banco de resonancia. 4. El correo. 5. La parte de atrás. 6. El bar. 7. Los bloques. 8. Las costillas. 9. El revestimientos. Algunos de los modificadores de la Clase

II se aproximan casi a una acción constante, o más bien a la falta de acción, como el diapasón, los bloques, las costillas y los revestimientos; pero, debido a que carecen de efectos constantes sobre el tono en cualquier grado, por lo tanto se colocan en esta clase. [En el momento de hacer la lista en la Clase II, yo 260

He descubierto que el efecto que tienen las costillas, los forros y los bloques sobre el tono no ha recibido atención hasta ahora. Debido a esta omisión, creo que puede haber otras. Ofrezco las dificultades con las que trabajo como excusa. He observado que el beneficio que aportan las costillas, los forros y los bloques al tono consiste en evitar la vibración excesiva del violín. Dado que dicha vibración debilita el tono, el peso y la rigidez de estos elementos son la medida de su valor para el sonido; y, por lo tanto, esta medida refleja su falta de acción. Se observa que todos los modificadores de tono de la clase I dependen completamente de la acción del aire; por lo tanto, sin lugar a dudas, su efecto constante sobre el sonido del violín se debe a que la acción del aire es una magnitud constante. Los primeros seis modificadores de tono de la clase I afectan únicamente a la cualidad tonal de la altura; el séptimo afecta a tres cualidades tonales; el octavo y el noveno, a cuatro cualidades tonales cada uno; el décimo y el undécimo, a tres cualidades tonales cada uno. En este punto, es interesante notar la cantidad de cualidades tonales bajo el control absoluto del constructor. Encuentro que esta cantidad no es lo suficientemente grande como para ser halagadora. Enumerando las cualidades tonales que intervienen en el tono rico” del violín, encuentro que su número es igual a 12, así: tono, volumen, intensidad, uniformidad, ausencia de armónicos disonantes o ruido, simpatía en concierto, respuesta a la presión del arco, tonos agradables de doble cuerda, tonos armónicos, tonos resultantes o 261

armónicos a bassa, brillantez en la velocidad, calidad humana del tono. [La nobleza y la fluidez del tono resultan muy atractivas para figurar en esta lista, pero, dado que la nobleza del tono depende del tono y del volumen, y la fluidez del tono depende en parte del tono y en parte del brillo, no se les otorga un lugar como cualidades tonales individuales.] De las doce cualidades tonales individuales mencionadas, solo dos están absolutamente bajo el control del constructor en todo momento: la altura del sonido y el volumen. Por lo tanto, independientemente del valor tonal de la madera, se pueden reproducir indefinidamente violines con la misma altura y volumen. Reproducir las diez cualidades tonales restantes a voluntad y en todo momento es donde reside la gran dificultad. De las restantes, tres están aproximadamente bajo el control del constructor: la intensidad del sonido, la uniformidad de la potencia sonora

y la ausencia de armónicos disonantes. Se ha descubierto que la intensidad del sonido del violín es producto de cuatro factores, por lo tanto: 1. Arqueamiento de las placas. 2. Ubicación y área de las salidas. 3. Estado de las superficies interiores. 4. Acción elástica inherente de la madera de la caja de resonancia. Es evidente que tres de estos factores están a disposición del constructor en todo momento; pero el cuarto factor no está a disposición en todo momento. La acción elástica inherente de la madera de la tabla de resonancia, siendo un factor... 262

La cantidad costosa opera para vencer la igualdad en la potencia de diferentes violines. Solo en un grado aproximado puede el trabajador experimentado en madera de caja de resonancia predeterminar la calidad tonal de cualquier muestra dada. La calidad tonal de la madera se puede determinar solo por ensayo; pero, el constructor puede asegurar una intensidad considerable al tono del violín mediante el arqueado, por el área y posición de las salidas, y por el estado de las superficies interiores. Incluso con madera de caja de resonancia que carece mucho de poseer una acción de resorte superlativa, es mi observación que se puede asegurar una mayor intensidad de tono con una superficie interior perfectamente lisa que con madera de caja de resonancia que posee una acción de resorte superlativa mientras las superficies interiores permanecen rugosas y alfombradas con fibras de madera, polvo de madera y suciedad. Pero, el aumento del 80 por ciento en la intensidad del tono, como se registró, no debe tomarse como una cantidad de aumento debido únicamente a la superficie interior perfectamente lisa. Este registro se obtuvo con seis violines comunes seleccionados de un stock general, y su potencia de salida promedio se determinó primero sin cambiar sus condiciones; y, el aumento del 80 por ciento en la potencia de transmisión se logró después de que modificadores de tono como la graduación, la barra, el poste, la profundidad de las costillas, los revestimientos, los bloques, el estado de las superficies interiores, el área de salidas, el diapasón, el puente, el barniz y las cuerdas recibieran mi máxima atención. Por lo tanto, el porcentaje de aumento en la intensidad del tono, debido únicamente a la superficie interior perfectamente lisa, no aparece en el registro, ni he realizado experimentos solo con este factor. El valor preciso de 263

Es necesario determinar este factor importante para aumentar la intensidad del sonido del violín, debido a su interés para los propietarios de violines antiguos que tienen cualidades tonales correctas en todos los sentidos, excepto en la calidad de la intensidad. Aunque eliminar el polvo de las superficies internas del violín con productos como maíz, trigo o avena es mejor que no

hacerlo en absoluto, hay propietarios de violines que ni siquiera se atreven a permitir la entrada de estos inofensivos elementos en ese sagrado interior. Por lo que he podido observar, este temor se debe a la expectativa de que la calidad del sonido se vea afectada por el ruido. Es cierto que existen casos en los que este temor está justificado. Así, cuando un violín presenta un sonido ruidoso, colocar una alfombra sobre sus superficies internas contribuye a "mejorar".^{el} sonido; y, dado que todo aquello que disminuye la potencia del sonido puede aniquilar el ruido, este fenómeno se debe a que la onda de ruido es inherentemente más débil que la onda musical; por lo tanto, la onda de ruido es la primera en desaparecer. La superficie interior, permanente y perfectamente lisa, solo resulta atractiva para aquellos violinistas que buscan una mayor intensidad de sonido. Para ellos, la filosofía que subyace a esta cuestión tiene su interés; y a ellos me dirijo ahora. Al discutir los principios de la filosofía relacionados con las superficies interiores del violín, es interesante notar ciertos hechos relacionados con el aire mismo, así: En todos los países, los filósofos coinciden en que el aire, sur- 264

que rodean la tierra, existen como gases; que tales gases tienen forma de esferas; que cada esfera es una molécula; que tales moléculas son demasiado pequeñas para ser medidas; que se tocan entre sí como disparos; que son compresibles; que cuando se liberan de la compresión, retoman la forma esférica con energía; que la fuerza se comunica de molécula a molécula por su expansión y contracción; que, en el aire no confinado, la energía se dispersa por igual en todas las direcciones; que tales líneas de dispersión pueden concentrarse mediante paredes confinantes; que la concentración de tales líneas aumenta la distancia recorrida por la energía en el golpe original; que tal energía puede reflejarse en superficies sólidas y lisas sin pérdida de fuerza; que tal energía no solo se detiene, sino que puede aniquilarse totalmente al golpear cuerpos blandos; que la fuerza del golpe original viaja en ángulo recto con la superficie de impacto; que tal línea de viaje, al golpear una superficie sólida y lisa, se refleja en un ángulo igual al ángulo de incidencia; que el volumen del sonido es proporcional al número de moléculas afectadas por el agente de impacto junto con la cantidad de fuerza en sus golpes; que la intensidad del tono (poder de transmisión del tono) es proporcional a la fuerza del golpe y al grado de concentración dado a las líneas de viaje de la onda sonora; que la distancia recorrida por las ondas sonoras puede verse disminuida por las condiciones de los medios reflectantes y por las condiciones meteóricas. Se omiten otras cualidades del aire que no vienen al caso. Cada uno de estos aspectos relacionados con el aire está directamente vinculado a la producción

del sonido del violín. 265

El tamaño infinitamente pequeño de la molécula de aire posee un gran interés para el estudiante de violín. Este interés se centra en el hecho de que las superficies internas no protegidas del violín no pueden convertirse en medios reflectantes perfectos para las líneas de movimiento de las ondas sonoras. Bajo la lupa, y en el límite del pulido, estas superficies aún presentan crestas, valles y bocas abiertas de cavernas. Es evidente que cada una de esas crestas y valles opera para desviar abruptamente las líneas de movimiento de las ondas sonoras; en otras palabras, para anular la igualdad en los ángulos de incidencia y reflexión; que esas cavernas abiertas operan para aniquilar el movimiento de las ondas sonoras; que esas fuerzas desintegradoras, el calor y la humedad, operan para agudizar esas crestas, para profundizar esos valles y para aumentar la capacidad de esas cavernas; que todos esos agentes que actúan sobre las superficies internas del violín, se combinan para disminuir la concentración del movimiento de las ondas sonoras en las salidas; que tal disminución anula la intensidad del tono; que todo este efecto sobre el tono se debe al tamaño infinitamente pequeño de la molécula de aire y a las superficies infinitamente rugosas y desprotegidas del interior del violín. Desde la superficie interior, permanente y perfectamente lisa, se aprecia claramente la relación entre la potencia y la intensidad del sonido del violín. También resulta evidente que, para proteger dicha superficie, es necesario recurrir a un agente protector que permita obtener un alto grado de pulido. Aparte de la intensidad del tono, existen, en este sentido, otros efectos que resultan de interés para los usuarios de violín que desean la máxima potencia tonal. 266

conjunción con efectos tales como los producidos por: 1. Tiempos de reflexión de las ondas sonoras antes de llegar a las salidas. 2. El sólido, o que cede como medio reflectante. 3. Estado de la superficie de golpeo. He observado que el número de veces que las ondas sonoras se reflejan antes de llegar a las salidas influye notablemente tanto en el brillo del sonido (es decir, la nitidez del tono en la rapidez de sucesión) como en su potencia. Obviamente, los tiempos de reflexión pueden ser tan grandes que disminuyen la fuerza de cualquier proyectil; asimismo, es evidente que los tiempos de reflexión retrasan la llegada de cualquier proyectil a un punto determinado. En el violín, estos principios se demuestran mediante el método de graduación de la caja de resonancia. Así, cuando la reducción del grosor sitúa el punto de mayor amplitud de oscilación cerca de los extremos de la placa, tanto el brillo como la potencia del sonido disminuyen. Es evidente que la mayor fuerza de los golpes entrantes de la placa se encuentra en el punto de mayor amplitud

de oscilación; asimismo, que los tiempos de reflexión de las ondas sonoras aumentan con la distancia desde el punto de origen hasta las salidas. Los experimentos repetidos con frecuencia para localizar el punto de oscilación más amplia me han llevado a la conclusión de que, con este método de graduación de la caja de resonancia, la máxima potencia del tono es imposible. En tales experimentos, se demostró de manera concluyente que colocar el punto de oscilación más amplia a la mitad de la posición de El puente hacia los extremos de la placa produjo el tono máximo. 267

potencia. Desde mi punto de vista, el aumento de la potencia tonal tras este último método de graduación se debe a dos hechos: la oscilación más amplia posible para las fibras de la caja de resonancia solo se puede asegurar en un punto intermedio entre el puente y los extremos de la placa; y, al acortar la distancia desde el punto de origen hasta las salidas, disminuyendo los tiempos de reflexión, se reduce tanto el retardo como la pérdida de fuerza de las ondas sonoras que reciben el mayor impacto; por lo tanto, mayor brillo del tono y mayor potencia tonal. Es fácil demostrar en papel que, a medida que aumenta la curvatura, disminuyen los tiempos de reflexión de las ondas sonoras. De hecho, esta proposición es evidente por sí misma: en el violín de caja, las placas son paralelas; por lo tanto, las ondas sonoras que se originan en la placa superior y viajan en ángulo recto con respecto al agente percutor, según la ley, deben tocar la parte posterior en un punto perpendicular al punto de origen; por consiguiente, la onda reflejada debe viajar de regreso a la placa superior directamente sobre la línea de incidencia; por lo tanto, no hay progresión del movimiento de las ondas sonoras hacia las salidas. Si solo se le da a la placa superior una ligera curvatura, entonces las ondas sonoras que se originan en ella no tocarán la parte posterior en un punto perpendicular al punto de origen, sino que incidirán en un punto más cercano a las salidas y se reflejarán en un ángulo igual al ángulo de incidencia según la ley. Así, el movimiento de las ondas sonoras, en cada reflexión, se acerca a las salidas; pero, en este caso, solo llega a las salidas después de muchas reflexiones. Si ahora la parte posterior 268

Si se le da una curvatura de 1-8, las reflexiones se reducen en 1-2. Es evidente, por lo tanto, que las reflexiones disminuyen con la altura de la curvatura; pero no se deduce que la potencia del sonido siga un grado indefinido de curvatura, ya que aumentar la altura de la curvatura aumenta la resistencia; por lo tanto, la curvatura de las placas del violín puede ser tan grande que la fuerza en las cuerdas no puede superar dicha resistencia. La experiencia, y solo la experiencia, determina que cuando la oscilación más amplia de

las fibras de la caja de resonancia se coloca cerca de los extremos de la placa, el arqueamiento, en la posición del puente, no debe ser menor que t para asegurar un brillo de tono satisfactorio; y, cuando el punto de oscilación más amplia se coloca a la mitad desde la posición del puente hasta los extremos de la placa, entonces el arqueamiento no debe ser menor que 1 pulgada. Se demostró previamente que cuanto menor es la altura del arqueamiento, mayor es la susceptibilidad a la fuerza, por lo tanto altura 7 de La curvatura se convierte en un factor clave para lograr la máxima potencia tonal. Dado que la caja de resonancia golpea el aire contenido para producir sonido, su superficie de golpeo tiene interés en este sentido. Es evidente que la fuerza de cualquier golpe puede disminuirse mediante una alfombra suave sobre la superficie del medio de golpeo. Así, cuando la superficie interior de la caja de resonancia está cubierta con una alfombra de finas fibras de madera, la fuerza de sus golpes sobre el aire contenido disminuye en proporción al grosor de dicha alfombra; o, dicho de otro modo, la fuerza de sus golpes aumenta por la alfombra permanente. 269

y una superficie interior perfectamente lisa. En este sentido, la placa trasera posee interés más allá del estado de su superficie interior. Como se indicó anteriormente, puedo asegurar una mayor intensidad de tono al tratar la parte trasera únicamente como un medio reflectante. Por lo tanto, la rigidez en la parte trasera, suficiente para resistir firmemente la fuerza de las ondas sonoras de carga, se convierte en una característica valiosa. Pero, si la parte trasera fuerte se mantiene o no inmóvil en el Desconozco la presencia de dicha carga. Solo sé que el temblor violento de la parte posterior reduce la intensidad del tono, como se demuestra fácilmente con la prueba de larga distancia al aire libre. He aquí un hecho de doble interés: al realizar la prueba de larga distancia para medir la potencia de proyección, se emplea una fuerte presión del arco; por lo tanto, la parte posterior se ve sometida al límite de fuerza dentro de esa caja de resonancia en particular; y, al ceder la parte posterior a tal cantidad de fuerza, se reduce el retroceso de las moléculas de aire. Es evidente que dicho retroceso disminuye a medida que la parte posterior cede, y como la cesión de la parte posterior disminuye con la menor fuerza en la carga de las ondas sonoras, por lo tanto, con menor presión del arco, dicho violín muestra mayor potencia de proyección que con la mayor presión del arco. Este fenómeno puede observarse con frecuencia. En lo que respecta a la asistencia en un conjunto orquestal, dicho violín es inútil; e inútil porque su tono queda ahogado por las ondas sonoras de los instrumentos de armonía. Muchas veces he demostrado el hecho de que reemplazar esas espaldas debi-

litadas por otras que poseen 270

La rigidez contribuye a aumentar la intensidad del sonido. Me parece claro que la rigidez en la parte posterior debe ser igual al límite de fuerza en la caja de resonancia, incluso cuando esta alcanza su máxima oscilación por la acción de las cuerdas al aire bajo la máxima presión del arco; y, porque solo así se puede emplear el límite de presión del arco sin perjudicar la potencia de proyección. Demostraré la razón de esta conclusión mediante la acción de esta pelota elástica al rebotar contra aquella pared de ladrillos y contra aquella pared divisoria de madera ligera. Al lanzar la pelota contra la pared de ladrillos, la distancia que recorre es proporcional a la fuerza aplicada en el instante del impacto; por lo tanto, cuanto mayor sea la fuerza, mayor será el retroceso. Sin embargo, contra la pared divisoria de madera ligera el resultado es muy diferente. Comenzando con una fuerza moderada aplicada a la pelota y aumentándola gradualmente hasta que iguale la rigidez de la madera, la distancia de retroceso aumenta con la cantidad de fuerza; pero, al aplicar a la pelota una fuerza que excede la rigidez de la madera ligera, la distancia de retroceso disminuye considerablemente. Es evidente que la deformación de la pared le quita a la pelota su energía elástica. Las moléculas de aire son elásticas; y la deformación de la pared les impide mostrar su energía elástica; por lo tanto, disminuye su capacidad de transporte. Pero, si la rigidez de la pared fuera exactamente igual a la mayor fuerza aplicada a la pelota, entonces la distancia de retroceso habría superado las distancias anteriores, porque la energía elástica en la madera, sumada a la energía elástica en la pelota funciona para aumentar la distancia 271

del retroceso. Por la acción del muro divisorio, es evidente que tal gran aumento en la distancia de retroceso solo es posible con una cierta cantidad de fuerza en la bola; una cantidad menor de fuerza no puede despertar el mismo grado de energía en la madera; mientras que una cantidad mayor de fuerza en la bola provoca la deformación de la madera con sus desastrosos resultados. Este es un punto de gran interés para el estudiante de violín. Se trata de la vieja cuestión de regular la potencia sonora del violín mediante el trabajo en la tapa trasera. Las siguientes conclusiones, aunque se basan en repetidas demostraciones prácticas, se presentan únicamente como las conclusiones de una persona; y tales conclusiones pueden tener que sostenerse sin el apoyo de otros. He observado que la rigidez de la tapa trasera puede determinarse de tal manera que aumente los tonos fundamentales o abiertos de cada cuerda; pero, en ningún caso he observado un aumento igual para ningún otro tono. La razón de este fenómeno parece estar claramente indicada por la acción

de la bola y la pared divisoria ligera. Así: Cuando la fuerza en la bola es exactamente igual a la acción del resorte en la pared, entonces el retroceso de la bola alcanza el máximo, pero, con menos fuerza en la bola, el retroceso disminuye. Aplicado al violín de la siguiente manera: El desarrollo de la mayor fuerza en las cuerdas exige el uso de toda su longitud; por lo tanto, acortar las cuerdas opera para disminuir la fuerza; por lo tanto, cuando la rigidez de la tapa trasera es exactamente igual a la fuerza en toda la longitud de las cuerdas, se deduce que los tonos producidos al acortar las cuerdas no pueden ser igualmente 272

Aumentado. Es evidente que un violín que posee tonos abiertos potentes, mientras que una marcada debilidad tonal se produce al acortar sucesivamente las cuerdas, tiene un valor tonal insignificante. Por lo tanto, la máxima potencia tonal del violín y la perfecta suavidad de sus superficies internas están inseparablemente ligadas; y la perfecta suavidad de la madera del violín es imposible.

Conferencia XVIII

Estimados miembros del Club de Estudiantes de Violín: Esta hora marca el final de nuestro curso. Aquí tienen dos piezas de madera de interés: una es de pino blando de Michigan y la otra, de cedro blanco de Michigan. Ambas se presentan para demostrar que el aceite puede aplicarse incluso sobre madera blanda sin que penetre en ella. En los textos sobre violín, a menudo se afirma que el uso de aceite como agente protector es peligroso porque penetra en la madera. También se afirma que la penetración del barniz de Cremona en la madera es la razón de los valores tonales del violín de Cremona; además, que el barniz de Cremona es, disculpe, Sr. Promotor, un barniz de aceite. Debido a la información contradictoria en los textos sobre violín, no pude llegar a una conclusión sobre este punto tan importante sin realizar una prueba bajo mi propia observación. Es evidente, sin necesidad de realizar ninguna prueba, que la penetración del aceite debe disminuir la rapidez con la que el resorte de madera regresa a su posición de reposo; por lo tanto, la penetración del aceite en la caja de resonancia debe disminuir la potencia sonora del violín. Razoné de la siguiente manera: si se puede aplicar aceite a estas dos muestras de madera blanda sin que penetren, entonces se puede aplicar aceite con seguridad a cualquier violín. Para que dicha prueba fuera fiable, utilicé aceite crudo, porque se seca más lentamente que el aceite hervido; además, mezclé aceite crudo con goma de mástique, la goma de secado más lento que conozco. No añadí nada más a esta mezcla. La superficie de la madera 274

Se alisó la superficie, pero no se empleó ningún relleno. La mezcla se aplicó con una almohadilla abrasiva, en capas finas. Se dejó secar cada capa antes de aplicar la siguiente. Han pasado más de diez años desde que estas dos piezas de madera blanda recibieron este acabado. Con un cuchillo, raspo el acabado hasta llegar a la madera para demostrar que se aplicó suficiente mezcla para su protección. Con esta hoja afilada, retiro una fina viruta justo debajo del acabado. Como pueden observar, la madera está brillante y

sin ninguna decoloración. Atribuyo este hecho a la forma de aplicación. He observado que una capa de aceite se seca con una rapidez proporcional a su grosor. Así, la capa más fina, posible con la almohadilla de frotar, se seca mucho más rápido que la capa más ligera posible con el pincel. Aplicado en capas finas, creo que la penetración en la madera tras la aplicación de barniz de aceite mediante frotamiento es menor que la penetración del alcohol tras la aplicación de barniz de alcohol con el pincel. Mis razones para preferir el barniz de aceite en el violín son así: 1. Menor penetración en la madera. 2. Mayor atenuación. 3. Mayor elasticidad. Lamentablemente, ahora hago una última crítica a la publicación. Esta cosa de apariencia inocente es siempre lista. culo tanto para la pluma como para la lengua. Aunque El puesto es a la vez objeto de burlas, mofas y críticas. 275

A pesar de las maldiciones y los insultos, su valor es incalculable. Su ajuste y reajuste ocupan los momentos de ocio de todo violinista del mundo. Aunque se mantiene en constante movimiento, la paciencia del mástil es infinita. Con partes anatómicas como la cabeza y el pie, el mástil se sostiene con igual firmeza en ambos extremos. En un lenguaje superlativo, los franceses superan a todos los demás pueblos al llamarlo *l'âme* (el alma). ¡Oh, tú, Poste! Tu mismo nombre Nos haces pensar que eres dócil; sin embargo, eres precisamente lo que confiere el título al rey. Pequeña eres, de poco espacio, y ningún valor aparece en tu rostro. Sin embargo, eres un pensamiento precioso que jamás se compraría con las riquezas de la India. Llamarte *âme* no daña a nadie. Es tuyo por derecho dar tono a A y E, que consideramos superior al valor del oro de Creso. Ya hemos superado la época de la prohibición del alcohol. Como recordarán, se nos prometió algo para calmar la sed en este momento; y, si piensan como yo, celebraremos esta ocasión presentando nuestra fiesta de la Pascua judía. ¿Acaso no hemos superado dificultades inexpugnables? ¿No somos nosotros también "secos"? En verdad, este polvo a lo largo del camino del violín es asfixiante. No es mejor dedicar todo nuestro tiempo a la aridez; 276

Sin una sonrisa ocasional, la vida apenas merece la pena. Si el verdadero trabajo consiste en disfrutar del juego, entonces, con toda sinceridad, estamos preparados para un momento de recreación. En cuanto a la cantidad de trabajo que requiere, no conozco ninguna ocupación que supere el dominio de las posibilidades del violín. Incluso leer su partitura resulta agotador. Aunque se han dedicado 400 años a considerar esas posibilidades, esta cuestión sigue siendo nueva para cada nueva generación. ¿Seguirá siendo nuevo alguna vez? No hay duda. El encanto del sonido del violín posee un poder

hechizante que supera las cifras aritméticas. La ofrenda diaria de riquezas al rey” supera todas las ofrendas a todos los demás hechiceros juntos. Si bien la teoría microbiana actual abarca la Tierra; si bien el cazador de gérmenes invade las fuentes mismas de la vida en busca de sus cultivos”; si bien ha segregado y nombrado innumerables micrococos patógenos y saprófitos, sin embargo, de manera inexplicable, ha descuidado el *violonicus universalis*. Considerando la propensión epidémica de este germen, tal negligencia es asombrosa. Se encuentra en toda la Tierra y en todas las latitudes. No conoce prejuicios por credos, razas ni colores. Posiblemente, su negligencia por parte del microscopista se deba a que este germen es visible a la luz del sol, de la luna, de las estrellas, autoluminoso en la oscuridad y nunca sufre eclipses. El *violonicus universalis* es inerradicable. En todos los climas, su presencia se manifiesta mediante síntomas uniformes, a saber: intoxicación e indiferencia hacia la riqueza. 277

Ni la riqueza, ni el rango, ni la posición social garantizan la inmunidad ante este germen incontenible. El millonario y el mendigo se disputan un lugar bajo el arco del artista. Obsérvalos en el instante en que el primer tono dulce, tierno e intenso llega a sus oídos. Desde ese momento, ninguno se mueve, ninguno respira. Si tuvieran los ojos cerrados, permanecerían cerrados. Si tuvieran los labios entreabiertos, permanecerían entreabiertos. Ambos beben, beben el sonido más dulce de la tierra. ¿Intoxicado? Pregúntatelo. Además, cuanto más beben, más quieren. ¡Música! ¡Música hermosa! En todo el mundo, desde la cabaña hasta el palacio, eres bienvenida. Tu lenguaje es comprendido por todos. Como el sol, tu presencia trae calidez. Tu poder para conmover el corazón humano no tiene igual. Tu elocuencia impone silencio, y el silencio es voluntario. Tus seguidores trascienden a la humanidad, llegando incluso al reino animal. Tu adoración es ilimitada e infinita, como el latido de los corazones. ¿Qué es la música? Para empezar, es una demostración de la facilidad con la que el idiota sonriente puede cuestionar al sabio. Pensando que quizás seas un sabio, y sin ver el peligro que se avecina, comienzas diciendo: "La música es algo construido a partir de la nada tangible; un producto del genio que trabaja en el éter para el abstemio; una entidad desconocida salvo para el oído; materia sin pesadez; material inconcebible a partir de lo intangible

reinos del pensamiento y y .Como usted Al ver la sonrisa cada vez más amplia de aquel idiota, apartas la mirada con incomodidad. Según consta en los registros, la antigüedad de la música es inmensa. Estos registros transportan al estudiante casi hasta la época en que Adán, en el Edén, se convirtió en

director de ópera. Génesis iv:21. Hablando de los descendientes de Caín: Y el nombre de su hermano era Jubal. Él fue el padre de todos los que tocan el arpa y órgano. Así pues, afirmamos descender de Jubal. Nos enorgullece saber que nuestros antepasados dominaban el arpa, pues el arpa es de cuerdas. [Solo echamos una mirada de reojo al órgano.] Nos deleitamos especialmente con aquellos descendientes de Jubal que tocan las cuerdas. Nos complacen sus voces suaves y su carácter tranquilo. Viven en un mundo aparte y dialogan con la mirada y las cuerdas. Es cierto que están lejanamente emparentados con Caín; también es cierto que «la sangre lo dirá»; sin embargo, jamás «asesinan la música», ni «provocan disturbios». ¿Podré ser perdonado alguna vez? Que el crecimiento de la música, no hay nada en la historia que muestre igual deliberación. Es cierto que las cosas de crecimiento más lento duran más. Entre otros bienes, Salomón poseía una banda de cuatro mil trompetistas. Según la mejor luz disponible, las partituras interpretadas por esta magnífica banda se limitaban a cuatro tonos. El desarrollo de nuestras escalas mayores y menores requirió el tiempo desde Jubal hasta Palestrina en el siglo XVI de la era cristiana. 279

Era Ian. Le debemos mucho a Palestrina. Antes de Palestrina, esa maravillosa cosa llamada «armonía» no existía, ni se habría podido emplear aunque hubiera existido. En la construcción a gran escala, el genio de Palestrina hizo posible la orquesta moderna. Hoy, la pérdida de la orquesta sinfónica sumiría al mundo en el luto. ¡Seis mil años después de Jubal! En verdad, como ejemplo de crecimiento pausado, la música no tiene rival. Sin embargo, su desarrollo no es uniforme. Aún existen lugares donde el método de Jubal, con seis mil años de antigüedad, se conserva en su estado original. No conozco nada más interesante que el momento en que Jubal se enfrenta a una interpretación musical a cargo de la orquesta sinfónica actual. ¿Recuerdas la reciente presentación del teatro de los isleños del Pacífico Sur? Su orquesta de una sola pieza, su único tambor de tronco hueco, su único parche de tambor. ¿La baqueta, el único hijo de Jubal que manejaba la baqueta, su inimitable mirada de éxtasis? Después de dominar sus *da capos* y *dal segnos* con mi muy *dolcissimo* le pregunté: «¿Podrías cambiar la tónica, por favor?» No respondió ni una palabra. No había necesidad. Sus ojos, iluminados por el alma, me miraron fijamente, y de ellos emanaban señales miles de años más antiguas que las de Salomón. En esos orbes luminosos leí con claridad: «Esa es toda la clave que conozco». Nuestro sentido musical es producto de seis mil años. 280

cultura del año. El sentido musical de este hijo de Jubal aún está en el

punto cero. Para él, el monótono y lúgubre sonido de su primitivo instrumento de percusión (probablemente el órgano, Gén. iv:21) es suficiente para transportarlo a las regiones de los dulces sueños; y, desde su punto de vista onírico, el cambio a nuestras escalas mayores y menores, el cambio a la amplia gama de tonos melódicos, el cambio a 24 tonalidades, el cambio a las partes armónicas, el cambio a la interpretación mediante una partitura de diversos recursos, no es para él más que un cambio a un ruido incomprensible. Para él, lo que está en el cielo es el infierno. Para nosotros, su "órgano.^{es} el infierno. Sin embargo, no se le puede negar el cielo. Solo hay una petición alternativa: que las distancias en el cielo sean lo suficientemente grandes como para dar cabida a todos aquellos que puedan tocar el arpa y el órgano. De este modo, todos podrán permanecer en la unión. Pero aún hay otro asunto para reflexionar seriamente. Esas mismas distancias y planos por los que suplicamos pueden causarnos problemas. Así pues: mientras estamos aquí abajo, un rasgo de la humanidad es el egoísmo; y, cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, seguramente intentaremos apoderarnos del puesto más alto. Como el egoísmo ciega a la introspección, la decepción aguarda a algunos de nosotros que pensamos que podemos manejar el arpa. El "maestro" puede sentirse seguro de entrar por la puerta más alta; pero, ¿se comparan los estándares terrenales con los celestiales? Esa es la cuestión. Incluso el arco del "wa2sro" puede ser demasiado áspero para el oído de un ángel. 281 Eso

Intentaremos entrar por la puerta más alta posible. Es probable que a algunos nos rechacen. El maestro aquí solo puede entrar por una puerta inferior allá arriba. Podemos estar seguros de que el violín entrará por la puerta más alta, porque solo las cuerdas pueden acompañar la voz angelical. Pero tenemos motivos para la esperanza. Estos motivos señalan ciertas señales; y estas señales indican el camino. Así, el maestro al menos podrá llegar a la puerta más alta; que entre por ella depende de las precauciones. Si el mundo le debe mucho a Palestrina, le debe aún más a la iglesia, que ni por un instante deja de fomentar la música bella. Los valientes merecen vivir. La lucha por la supervivencia que el constructor de violines moderno ha librado durante 200 años no tiene parangón en la historia. Si consideramos que solo dos rasgos humanos han sido la causa de esta prolongada lucha, nos asombra la magnitud y la profundidad de dichos rasgos. Específicamente, esos rasgos son: Codicia por las ganancias. Credulidad del consumidor. En esta ocasión, la codicia por las ganancias es mucho menos relevante que la credulidad del consumidor; y, debido a que la misma codicia por las ganancias se muestra igualmente en otras líneas de comercio; pero, la misma credulidad no se

encuentra en ningún otro consumidor. Ningún hecho es más evidente en la historia del violín que el hecho de que la credulidad humana es colosal. Desde que Stradivarius y Joseph Guarnerius señalaron el camino, innumerables violines, de igual valor tonal, 282

Se han construido; pero los constructores no han recibido ningún reconocimiento. La razón por la que estos constructores no reciben el reconocimiento que merecen por violines con una calidad tonal comparable a la del mejor Stradivarius o al mejor "Joseph.^{es} un asunto digno de reflexión. Por esta razón, solo hay tres categorías sobre las que se puede atribuir la responsabilidad, a saber: 1. El promotor de violines. 2. El consumidor de violines. 3. El constructor de violines. El promotor de violines solo se interesa por los productos de aquellos constructores que han alcanzado la fama, porque de lo contrario, las ganancias son insignificantes. Para obtener grandes ganancias, el promotor depende únicamente del sentimiento de los consumidores; y el sentimiento de los consumidores es como la credulidad de los consumidores; y la credulidad de los consumidores es colosal. Luego vienen los constructores mismos, una procesión, una procesión fúnebre, aparentemente sí, en realidad. ¿Por qué tanto luto? Señor constructor de violines, por la amabilidad que le tengo, mi bisturí está decidido a llegar al fondo de su problema. No se inmute. Es por su bien. Por lo tanto, diagnostico la causa de su aflicción. ser esa enfermedad fatal llamada "imitación". Fue la imitación lo que sepultó tus esperanzas. JB Vuillaume encabeza la procesión. Cuando el violín Stradivarius se puso de moda, Vuillaume construyó violines Stradivarius; los vendió; los vendió a expertos en valores tonales; prueba suficiente de que el producto Vuillaume igualaba al producto Stradivarius. ¡Error fatal! 283

Si esos violines hubieran estado etiquetados honestamente como "JB Vuillaume, a Paris", entonces París hoy sería tan famosa como Cremona. Desde Vuillaume, la procesión se alarga rápidamente; por consiguiente, se encuentran violines Stradivarius en todos los pueblos de Europa y América del Norte, y últimamente se oyen incluso en China. Cuando los crédulos se ven engañados, a la credulidad le sigue la ira; y, cuando están enojados, los engañados no aceptarán tu imitación como un regalo, aunque su calidad tonal supere a la de los mejores de todos los tiempos. Los valientes merecen vivir; y el día está amaneciendo rápidamente para aquellos valientes constructores de violines que se atreven a poner sus nombres en las etiquetas. Incluso en las altas esferas, se reconoce ahora el mérito del violín moderno, y la mano del promotor de violines antiguos está perdiendo valor. De una autoridad tan acreditada como Chas. Reade, de Londres, proviene la afirmación de que el

mejor Stradivarius, sin barnizar, vale hoy tan solo 125 dólares. Esto es un reconocimiento de que existen violines con un valor tonal igual o incluso superior al del Stradivarius en abundancia. De hecho, los violines nuevos alcanzan precios inimaginables hace 200 años. El destino del "géiser" de Cremona es un rasgo triste que acompaña a este cambio de sentimiento. Como la palabra "géiser" se aplica a diferentes objetos, es necesario especificar que su uso en este contexto no se refiere a esos géiseres gigantescos del Parque Nacional de Yellowstone, sino al "géiser de Cremona". Hay una diferencia. El géiser de Yellowstone muestra la acción de aguas profundas. El "géiser de Cremona"

Representa la acción de aguas poco profundas. Si alguien alguna vez tuvo ocasión de rezar para liberarse de sus amigos, ese es Antonius Stradivarius. Un hombre es un hombre, nunca más, a veces menos. Pronto el "cañón" de Cremona perderá su ocupación; y, por su destino, mi pluma derrama lágrimas de tinta negra. Sin nada en qué gastar su imaginación, el "cañón" de Cremona debe morir. de apoplejía. Tristemente, nos apartamos de la repugnante exhibición de superficialidad del "espectador"; y nuestro grado de náuseas es exactamente proporcional a nuestro grado de estima por el objeto de su "espectáculo". Un relato detallado del "chorro" de Cremona sería excesivo; una sobredosis inadmisibles. Aunque dudo de la capacidad de mi pluma para ofrecer nuevas pistas sobre el "chorro" de Cremona, debido a su afán, se le permitirá intentarlo. En tal juicio, es necesario citar un solo ejemplo de "efusión". Este ejemplo dice: "Él (Stradivarius) se casó con la rica viuda, Signora Capra, y después siguió su vocación elegida". desde un punto de vista puramente artístico. ¡Por supuesto! Lo mismo le ocurre a cualquier pobre luthier cuando se ve abatido por las exigencias de una fiebre recurrente. Aunque no fuera la intención del "goteo", esta afirmación prácticamente da a entender que Stradivarius conocía las exigencias de una fiebre recurrente antes de ser adoptado por aquella benevolente viuda. Mi pluma señala el hecho de que el "chorro" ha ignorado por completo la equidad de la Signora Capra en 285

La gloria de Strad. ¡Joseph Guarnerius en la cárcel! ¡Y en la cárcel por una deuda insignificante! Es triste leer esto hoy en día, considerando que el constructor de violines moderno apenas presta atención a los \$500 por un solo violín; pero, el descuido del "acre" para la hija del carcelero supera mera tristeza. Parece que incluso la Cremona El "gusher" podría entender que la "divinidad que moldea nuestros fines", a falta de una viuda benevolente, puso a José en la cárcel con el propósito de brindarle los servicios de la hija del carcelero para conseguir el mejor material. Como regular", estoy dispuesto

a prescribirles a ustedes, pobres muchachos, lo siguiente: como tratamiento confiable y antifebril para la fiebre de regreso rápido”, tomen una viuda rica a la Stradivarius. Sinceramente espero que el ”gusher” de Cremona pueda recuperar la oportunidad perdida de hacer justicia a los silenciosos socios de los genios de Cremona; pero, por el bien de los vivos, ruego sinceramente que el ”gusher” le dé descanso a Stradivarius, el hombre honesto, concienzudo, ambicioso, incansable, amante del violín, violinista, fabricante de violines, nada más. 1644 1737 equivalía a todos los días del año mil novecientos cinco. Se dice que el violín superior es producto del genio. El Honorable W. E. Gladstone afirmó que la evolución del violín requirió más reflexión que la evolución de la máquina de vapor. En todas las actividades humanas, no conozco ninguna que posea igual dificultad para lograr la superioridad de

286
Producto con el arte de la construcción de violines. No conozco otro camino hacia la superioridad en la producción de violines que no sea la experiencia combinada con una aplicación intensa. Para mí, el violín superior aparece como producto de una habilidad mecánica superior combinada con un sentido musical superior y una aplicación intensa, todo dirigido a un material superior, nada más. menos. Que el arte de la construcción de violines, no conozco ninguna actividad humana que presente la misma tentación para el fraude. Dentro del violín reside gran parte del trabajo del que depende su valor; y, dado que gran parte de su interior permanece oculto, el fraude se hace presente. Nadie puede mirar solo el exterior de un violín y determinar que no hay fraude en su interior; sin embargo, todo comprador cree que el violín siempre mejora con el tiempo y el uso. Es la creencia universal de que el violín siempre mejora con el tiempo y el uso. Esta creencia universal en el engaño me duele el corazón. Tal creencia es una llama insensata que conduce diariamente a sus víctimas al abismo de la desesperación; y la procesión hacia allí es multitudinaria. En todo el mundo, con un volumen cada vez mayor, los sentimientos más tiernos de los corazones humanos se derraman a los pies de la música hermosa. Que se permita que el fraude prospere a costa de tales sentimientos enloquece al diablo de alegría. Ustedes, que han leído atentamente estas páginas, están preparados para comprender las dificultades que rodean el camino del luthier concienzudo. Están preparados para el hecho de que el artesano más hábil, por mucho que lo intente, ocasionalmente debe

287
Se enfrentan a la derrota, en mayor o menor medida. La historia nos enseña que, incluso para el mejor artesano, el reconocimiento tarda en llegar.

Ante esta realidad, ante las dificultades económicas y, desde mi punto de vista, aquel luthier que resiste con firmeza la tentación de defraudar es un héroe. De esa materia están hechos los héroes. Al recordar el pasado, al honrar la justicia y al amar la música, dondequiera y cuandoquiera que encuentres a tal héroe, te apresurarás a coronarlo con el honor mientras aún viva; y al otorgarle honores, al honrar la equidad, no olvidarás la justicia que le corresponde a su socio silencioso. Durante la penumbra de la espera, su voz ha sido su aliento. Concédele los honores que merece. ¡Hermosa música! Tú puedes salvar Cuando otros fallan. A mí me diste El poder, la voluntad, el pensamiento para mover De poner el surco del pecador obstinado. ¡Hermosa música! Tú eres la hoja Abriendo de par en par la puerta al cielo. ¿Te amo? Hasta el final, Contigo al cielo, mi camino recorro. ¡Tú, Música! A tus pies yace mi tributo.

APÉNDICE

En toda vida, las explicaciones de términos técnicos resultan útiles en algún momento; y este momento puede llegar durante la juventud o posponerse hasta la vejez. Me resulta imposible escribir extensamente sobre las peculiaridades del sonido del violín sin emplear algunos términos técnicos; y, recordando la época en que el lenguaje técnico me resultaba confuso, el placer que sentía al explicarlo y mi deseo de que todos los lectores reciban una recompensa por el esfuerzo que supone leer los detalles áridos de las páginas anteriores, por lo tanto, incluyo con gusto una explicación de algunos de los términos más confusos que se emplean aquí. Para aquellos lectores que no estén interesados en dichas explicaciones, no es necesario sugerirles que pierdan el tiempo leyendo estas últimas páginas. ALT: personal. Todos los tonos en la primera octava por encima de la ALTISSIMO: Todos los tonos por encima de alt. CONDICIONES METEÓRICAS: Se refiere a condiciones atmosféricas como la presión barométrica, la temperatura, la humedad (vapor de agua), los vientos y las nubes. Dado que todos estos factores, individualmente o en conjunto, influyen en la distancia que recorren las ondas sonoras, resultan de gran interés para el estudiante de la sonoridad del violín. PRESIÓN BAROMÉTRICA: Se refiere al peso del aire indicado por la acción del mercurio en el tubo del barómetro. A medida que el mercurio desciende, el peso del aire es menor. A medida que el mercurio asciende, 289

El peso del aire es mayor. Estas variaciones en el peso del aire son frecuentes, especialmente durante los meses de verano, y pueden ser tan grandes que provocan grandes diferencias en la distancia que recorre cualquier sonido, independientemente de su origen. Curiosamente, el violín, de entre todos los instrumentos musicales, es el más sensible a las condiciones atmosféricas, como se manifiesta en la debilidad de la intensidad del sonido en fechas con exceso de calor y vapor de agua. En tales condiciones, el timbre de las cuerdas se degrada inevitablemente, sin importar quién sea el fabricante ni la calidad

del material. LA NUBE NIMBUS: Extendiendo todo El cielo, funciona para aumentar la distancia que recorren las ondas sonoras. TEMPERATURA: Puede ser muy alta o muy baja. lo suficientemente bajo como para disminuir considerablemente la distancia recorrida por las ondas sonoras. VIENTOS: Operan para disminuir la distancia recorrida por las ondas sonoras en oposición a la corriente y para aumentar la distancia recorrida con la corriente. actual. HORA DEL DÍA: Es importante para registrar la distancia que recorren las ondas sonoras, porque durante las horas del mediodía el sonido se propaga con mayor dificultad que en cualquier otro día. AGENTES REFLEJANTES DEL SONIDO: ¿Existen objetos como edificios, colinas o madera que contribuyen a aumentar la distancia que recorre el sonido del violín en la prueba de intensidad a larga distancia al aire libre? Por lo tanto, el registro de cualquier violín en cuanto a "potencia de transmisión" posee poco interés a menos que esté acompañado de... 290

Se determina mediante las lecturas del barómetro, el higrómetro y el termómetro, junto con la dirección y la velocidad del viento, el grado de nubosidad, la hora del día y la presencia o ausencia de agentes reflectantes del sonido. Con este registro completo, se puede garantizar con seguridad que un violín repetirá su interpretación en condiciones meteorológicas similares. Es importante para el violinista conocer la distancia a la que el sonido de su violín viaja con facilidad. De esta manera, el intérprete puede evitar el esfuerzo excesivo con el arco, ya que dicho esfuerzo siempre produce un efecto desagradable en el oído musicalmente cultivado. OSCILACIÓN, AMPLITUD DE OSCILACIÓN, VIBRACIÓN, tanto NORMAL como TANGENCIAL, NODOS, SEGMENTOS VENTRALES, SOBRETONOS ARMÓNICOS y SOBRETONOS DISONANTES: Se explican así: Limitando este asunto a hechos de valor práctico para el sonido del violín, empleo estas dos cuerdas como medio para ayudar a aclarar las definiciones a la comprensión de cada lector. Estas cuerdas tienen la misma longitud, el mismo diámetro y son del mismo material, pero son desiguales en perfección estructural. La cuerda A es aparentemente perfecta, la cuerda B es aparentemente imperfecta. La acción de estas cuerdas explicará no solo algunos términos técnicos aplicados a los cuerpos vibrantes, sino también la necesidad de emplear madera de perfección estructural para producir el violín de los mejores o más altos valores tonales; también explicará por qué el luthier, científico o no, debe enfrentarse a la derrota cuando trabaja con madera de imperfecciones estructurales. 291

Se dice que un cuerpo inmóvil está en reposo. Cuando un cuerpo se desplaza una cierta distancia desde el reposo, regresa a él, recorre una distancia

igual en dirección opuesta y vuelve por segunda vez al reposo, se dice que dicho cuerpo vibra u oscila, según se prefiera. La distancia recorrida por el cuerpo desde su reposo es la amplitud de su oscilación. [Resulta interesante observar que los filósofos ingleses y alemanes difieren de los franceses en cuanto a qué movimiento de un cuerpo vibrante completa una vibración. Los primeros sostienen que una vibración completa consiste en un movimiento completo en cada sentido desde el punto de reposo; mientras que los segundos sostienen que un movimiento desde el punto de reposo con un retorno completa una vibración. Así, según el método de expresión francés, la afinación de concierto se da como La igual a 900 vibraciones por segundo; mientras que, según los métodos inglés y alemán, la afinación de concierto se da como La igual a 450 vibraciones por segundo.] Al fijar estas cuerdas por separado a bloques inamovibles y a clavijas separadas, se aplica una tensión igual. La aplicación de un arco de violín hace que la cuerda A se enrolle rápidamente alrededor de su eje longitudinal; y, dicho enrollamiento continúa en una dirección hasta que la energía elástica en la fibra de la cuerda supera la fricción del arco; entonces, la cuerda se desenrolla, solo para volver a enrollarse instantáneamente. Este rápido enrollamiento y desenrollamiento produce fuertes golpes sobre las cuerdas contiguas. moléculas de aire, y, como tales moléculas son elásticas 292

esferas, y, como tales esferas se tocan entre sí, por lo tanto, los golpes de la cuerda provocan un movimiento de ondas sonoras; y, como tal movimiento llega a nuestros tímpanos, (tímpanos,) nos damos cuenta de un tono que procede de la cuerda; y, como tal tono es producido por la acción de toda la longitud de la cuerda, por lo tanto este tono es del tono más bajo posible para una cuerda de esta longitud, y, con esta tensión; por lo tanto este tono es el tono fundamental de la cuerda A. [Aunque este tono es fundamental para la cuerda A, no podemos suponer que no se pueda producir ningún otro tono fundamental en la cuerda A, porque, al acortar la cuerda "deteniéndola", como con la presión del dedo, se produce un nuevo tono de tono más alto; y dicho nuevo tono puede llamarse legítimamente el tono fundamental de una nueva tonalidad; y lo mismo se aplica a todos los demás tonos de tono más agudo.] La acción de la cuerda A provoca de inmediato la aparición de fenómenos absorbentes; uno de los cuales consiste en que la cuerda describe un círculo alrededor de su eje longitudinal. Observamos que dicho círculo es más pequeño en los extremos de la cuerda y más grande en el punto medio. Sin ningún razonamiento, es evidente que la mayor fuerza en los golpes de esta cuerda se aplica en el punto de su mayor amplitud de oscilación; y que

la menor fuerza Sus golpes se producen en los puntos de menor amplitud de oscilación. Asimismo, es evidente que el punto de mayor amplitud de oscilación no puede darse en ningún otro lugar que no sea el punto medio.

293 [Actuando sobre este hecho, al graduar la caja de resonancia para obtener la máxima potencia tonal, el grosor, desde la posición del puente y desde los extremos de la placa, disminuye ligeramente hasta el punto medio; y, con el propósito de aumentar la amplitud de oscilación en dicho punto. Por la acción de la cuerda, es claro que no se puede asegurar la misma amplitud de oscilación en ningún otro punto entre la posición del puente y los extremos de la placa. Otro fenómeno, observado en la cuerda A, dirige la atención a los nodos, segmentos ventrales y armónicos. Al detener ligeramente la cuerda a la mitad, en cualquier dirección se observan varios puntos donde la cuerda está en reposo. Estos puntos de reposo se llaman nodos. Están igualmente distantes entre sí, y el espacio entre dos nodos se llama segmento ventral; y observamos que cada segmento ventral actúa precisamente como actúa toda la longitud de la cuerda; es decir, la amplitud más amplia de oscilación del segmento ventral está en su punto medio; y que la acción de estos segmentos ventrales produce un tono musical. Como los segmentos ventrales tienen una longitud similar, el tono de cada segmento es del mismo tono que el tono de su vecino; y como el tono de dicho tono está en armonía con el tono fundamental, dicho tono se llama armónico, y al unirse con el tono fundamental, produce lo que se llama un tono rico”, una cualidad de tono rara, una cualidad de tono muy valorada por el violinista solista, una cualidad de tono en la que no 294

otro dispositivo musical se acerca al "mejor" violín una calidad de tono imposible de lograr con la caja de resonancia de imperfecciones estructurales; y la razón se demostrará mediante la acción de la estructura. cuerda B imperfecta. Aplicados a la música, los términos «consonante» y «disonante» varían en significado tanto como «santo» y «diablo» aplicados a la humanidad. Los armónicos consonantes y los armónicos graves son la causa de la encantadora belleza del sonido del violín. Se sitúan entre términos como «dulzura» y «riqueza». A ellos les debemos la corona que con tanto entusiasmo ofrecemos al «Rey». Pero se nos recuerda, muy a menudo, que existen otras coronas. Satanás lleva una. Curiosamente, la corona de Satanás podría provenir del violín; y aún más extraño, la actividad de Satanás en acaparar material para su corona se ve complementada por fabricantes de violines tan científicos que ignoran la perfección estructural de la madera de la caja

de resonancia. Al aplicar el arco a la cuerda B, el armónico disonante (joya principal en la corona de Satanás) se destaca claramente para la percepción del sentido del oído; y la causa se destaca claramente para la percepción del sentido de la vista. Observamos que los nodos en este agente productor de tono estructuralmente imperfecto existen a intervalos variables; por lo tanto, los segmentos ventrales tienen longitudes variables; por lo tanto, los tonos de estos segmentos ventrales tienen un tono aleatorio; por lo tanto, muchos de esos tonos no están en armonía con el tono fundamental de la cuerda; por lo tanto, el sonido de este agente productor de tono estructuralmente imperfecto... 295

El agente productor de tono de los pies es RUIDO; y, por la misma razón, el tono de la caja de resonancia estructuralmente imperfecta es RUIDO; por lo tanto, las letras en la corona de Satanás son N-O-ISE. En los libros de texto dedicados a la filosofía del sonido musical, la caja de resonancia del violín se compara con un "haz de cuerdas"; y, determinando por el tono rico" de la cuerda perfecta, y por el tono rico" de la caja de resonancia perfecta, se aclara que parte de la acción vibratoria de la cuerda perfecta se duplica en la fibra de la caja de resonancia perfecta; también, que parte de la acción de la cuerda imperfecta se duplica en la acción de la fibra de la caja de resonancia imperfecta. Así, en la caja de resonancia de fibra perfecta, los nodos aparecerán a intervalos regulares; por lo tanto, los segmentos ventrales tendrán longitudes uniformes; por lo tanto, los tonos de los segmentos ventrales tendrán un tono uniforme; por lo tanto, dichos tonos están en armonía con el tono fundamental; de ahí el tono rico" del violín. Así, en la caja de resonancia de fibra imperfecta, como nudos, rizos, densidad desigual, desviación de la fibra de las líneas rectas, gran densidad e inelasticidad del tejido conectivo, albura y manchas negras, los nodos deben aparecer a intervalos irregulares; Por lo tanto, los segmentos ventrales deben tener longitudes variables; por lo tanto, los tonos de los segmentos ventrales deben tener un tono aleatorio; por lo tanto, muchos de esos tonos deben estar fuera de armonía con el tono fundamental; de ahí el violín ruidoso que desafía a la ciencia; el violín que desafía al luthier más hábil; y, cuando se suprime el ruido en él, 296

es el violín de tono "frío"; y el violín de El tono "fríoza no es .^{El} Rey".
MOVIMIENTO VIBRATORIO: En el violín, la caja de resonancia despierta un profundo interés en el estudiante; y este interés se debe a que, junto con otros factores, el timbre del violín depende tanto del movimiento vibratorio normal, que se propaga a lo largo de las fibras, como del movimiento vibratorio tangencial, que se propaga a través de ellas. Estos dos movimientos

vibratorios son la base misma del timbre del violín. Son los factores que enriquecen el sonido de las cuerdas. Sin estos factores, el timbre del violín se degrada hasta el nivel de un violín de palo de escoba. Al colocar arena seca sobre la caja de resonancia plana, se definen tanto el movimiento vibratorio normal como el tangencial. Distribuida uniformemente sobre dicha caja de resonancia, la arena es impulsada hacia arriba por la fuerza de oscilación de la placa, alcanzando una altura proporcional a la amplitud de dicha oscilación. Es aquí donde observamos variaciones asombrosas en la elasticidad de diferentes muestras de madera. Aquí también se muestra la gran diferencia entre la acción de la fibra estructuralmente perfecta e imperfecta. Así: Sobre la caja de resonancia perfecta, su oscilación, continuada durante un período de tiempo que varía según la acción del resorte, obliga a la arena a abandonar los segmentos ventrales y a acumularse en los nodos. De este modo, se determina la regularidad en la distancia entre los nodos. Así, se muestra la irregularidad en la distancia entre los nodos en la fibra estructuralmente imperfecta. 297

caja de resonancia. Es cierto que esta demostración no puede realizarse con éxito en la caja de resonancia cóncavo-convexa del violín. También es cierto que dicha demostración es innecesaria. Es evidente que estos hechos son similares en estas dos formas de caja de resonancia. En ambos casos, la presencia de las salidas limita el recorrido vibratorio transversal, de la siguiente manera: Cuando los golpes de las cuerdas se aplican sobre la caja de resonancia en la posición del puente, el movimiento vibratorio en la caja de resonancia comienza en dicha posición; y, debido a la proximidad de las salidas, es evidente que el movimiento vibratorio por encima del puente se limita a la vibración normal hasta después de pasar el extremo superior de las salidas. Debajo del puente, en el lado de los graves, la distancia a la salida es suficiente para permitir la acción simultánea de la vibración normal y transversal. Debajo del puente, en el lado de los agudos, el poste detiene eficazmente el recorrido de ambos movimientos vibratorios, como se demuestra satisfactoriamente dividiendo el cuarto inferior derecho de la caja de resonancia. Basándonos en las conclusiones extraídas de la evidencia aportada por cientos de cajas de resonancia usadas, resulta evidente que el tono rico” depende de la propagación sin obstáculos de la vibración normal; asimismo, que el volumen del tono depende en gran medida de la vibración transversal. Un hecho interesante se muestra en el registro de velocidades comparativas adjuntas a estos movimientos vibratorios. Así: En el pino, vibraciones normales, 3322 metros por segundo. En pino, transversal vibraciones, 1405 metros por

segundo. 298 Por lo tanto,

Mientras que la vibración transversal se propaga una unidad, la vibración normal se propaga entre 2,36 y 100 unidades; sin embargo, la evidencia obtenida de cajas de resonancia usadas indica que esta proporción no es constante, sino que se ve muy modificada por las peculiaridades estructurales de la veta en diferentes muestras de madera. Por lo tanto, la vibración transversal se ve atenuada tanto por la veta extremadamente blanda como por la extremadamente densa. En conjunto, estos movimientos vibratorios constituyen la base tanto del volumen como de la calidad del sonido. En la producción del volumen del sonido a partir de la caja de resonancia, la vibración transversal ejerce la influencia más dominante. Esto se demuestra fácilmente de la siguiente manera: con una caja de resonancia demasiado rígida para la fuerza de las cuerdas de cierto calibre, como el calibre 2, la disminución gradual del grosor desde la unión central hacia los bordes aumenta la distancia recorrida por la vibración transversal; por lo tanto, aumenta el área de la superficie de golpeo; en consecuencia, un mayor número de moléculas de aire dentro del cuerpo del violín reciben el mismo golpe; por lo tanto, se obtiene un mayor volumen de sonido. [Es fácil aumentar el volumen del sonido del violín hasta el punto de arruinar la intensidad del tono.] La pérdida de potencia tras su uso es un tema de gran interés para el estudioso de los fenómenos tonales del violín. He observado que dicha pérdida se debe a los siguientes factores: 1. Aumento de la rugosidad de las superficies interiores no protegidas. 2. Desintegración sobre una superficie desprotegida. 3. Aumentar la flexibilidad del foro de debate 299

uso. 4. Grado de densidad de fibras y resistencia natural del tejido conectivo. 5. Cantidad de uso y vigor del arco. Aquí radica la importancia de la flexibilidad. Debido a su rigidez inherente, las partes duras de la fibra de la caja de resonancia no pueden doblarse transversalmente; sin embargo, el tejido conectivo, al ser elástico tanto en longitud como en anchura, permite la flexión transversal. Por lo tanto, la vibración transversal depende de la elasticidad del tejido conectivo, la cual disminuye con el uso. La tasa de disminución se ve modificada por el grado de flexión, la frecuencia de flexión y la resistencia natural del tejido conectivo, característica de cada tipo de madera. La resistencia del tejido conectivo en la madera de la caja de resonancia del violín varía considerablemente; y, por esta razón, la durabilidad del sonido del violín presenta periodos muy variables. Estos hechos conocidos pueden aplicarse a la caja de resonancia del violín de la siguiente manera: una caja de resonancia que solo utiliza una parte de su fuerza elástica du-

rá más que una que utiliza el límite máximo de dicha fuerza. Ambas tapas del violín pueden actuar como resortes. Esto depende del grosor y la rigidez inherente. Evidentemente, un mayor volumen del sonido del violín depende de una reducción en la rigidez de la tapa que permita una mayor distancia recorrida y una mayor amplitud de la vibración transversal; asimismo, es evidente que esta mayor amplitud se logra mediante una mayor flexión de la tapa, lo que acelera la pérdida de la fuerza elástica. 300

Estos hechos señalan inequívocamente el riesgo de otorgar un volumen de sonido marcado a un violín nuevo, ya que este es propenso a sufrir una pérdida perjudicial de potencia sonora a una edad que bien podría considerarse prematura. Desde mi punto de vista, es mucho más prudente limitar ligeramente tanto la distancia como la amplitud de la vibración transversal y confiar en que la flexibilidad de la madera aumente inevitablemente con el uso. [La obra del profesor Pietro Blaserna, de la Real Universidad de Roma, es un admirable tratado para quienes deseen estudiar el sonido en relación con la música.] POSICIÓN DEL POST: Como el problema del post ha recibido diversas interpretaciones por Dado que existen diferentes filósofos y no se vislumbra una base autorizada sobre la cual fundamentarse, todas las personas son libres de sostener y expresar opiniones sobre esta cuestión según les convenga. Sobre esta base, se presentan los siguientes cálculos: Como la fuerza de las cuerdas del violín depende del aumento producido por la vibración normal y transversal en la caja de resonancia, más la acción simpática debida a la proximidad de las cuerdas, y como la colocación del poste debajo del puente opera para confinar dichas actividades al cuadrante superior derecho, como se demuestra al dividir el cuadrante inferior derecho, por lo tanto, la posición del poste, en relación con el puente, rige la ubicación de las actividades de la caja de resonancia. aumentando la fuerza de las cuerdas A y E; y, como la colocación del poste sobre el puente opera para transferir la vibración normal y transversal al cuarto inferior derecho de la caja de resonancia, y, como dist- 301

La anulación anula la acción simpática, por lo tanto, colocar el poste sobre el puente funciona para aplicar golpes de fuerza reducida sobre el aire contenido; Por lo tanto, se produce una disminución de la potencia de los tonos A y E. Dado que la influencia del poste recae principalmente sobre las cuerdas A y E, al seleccionar su posición deben tenerse en cuenta ciertos efectos, como la máxima potencia y la mejor calidad de sonido. Sucede con frecuencia que la máxima potencia perjudica la calidad del sonido; por lo tanto, en tal caso, debe determinarse un equilibrio entre ambas. Para ello,

es necesario considerar el poste en sí, independientemente de su posición. Esta consideración es necesaria porque cualidades físicas del mástil, como la longitud, la densidad y la masa, influyen notablemente en los tonos La y Mi. Cualquiera de estos atributos puede frustrar la intención. Evidentemente, la formación preparatoria resulta beneficiosa, de hecho, indispensable para obtener los mejores resultados en el ajuste del mástil. Como en todo lo relacionado con la modificación del timbre del violín, el sentido musical del ajustador debe tenerse en cuenta; y, cuando este sentido es deficiente, los fracasos en los intentos de ajuste no deben atribuirse a Stradivarius. Además de las cualidades físicas del puesto, su posición se ve modificada por cada uno de los siguientes factores: 1. Altura del puente. 2. Altura del arco. 302

3. Espesor de las placas en la posición del puente. 4. Método de graduación. 5. Calidad elástica de las placas. 6. Diámetro y calidad de la cuerda. Obviamente, la posición que garantice la mayor amplificación de los tonos A y E solo puede determinarse mediante prueba y error. A partir de diferentes métodos para configurar la publicación, se presenta lo siguiente: Partiendo de la premisa de que la longitud de las placas es de 14 pulgadas, el puente se coloca primero a 8 pulgadas del extremo superior de la caja de resonancia por las razones expuestas anteriormente. [Esta posición del puente se modifica según el método de graduación.] Aplicando suficiente tensión a las cuerdas para mantener el puente en posición, coloque el poste directamente debajo del pie derecho del puente y tense las cuerdas hasta el diapasón normal (tono internacional) o hasta el tono de concierto, manteniendo a partir de entonces el tono y el calibre de las cuerdas acordados. Con el poste en esta posición, observe la potencia de los tonos La y Mi; luego, baje el poste $1/16$ de pulgada y observe el aumento de potencia de La y Mi, y continúe así hasta llegar al punto donde la potencia de La y Mi parezca disminuir. Al regresar el poste al punto donde la potencia de La y Mi aumenta al máximo, muévelo $1/32$ de pulgada. Al llegar a ese punto, observe el equilibrio de poder entre A y E. Si E posee mayor poder, mueva el poste hacia la izquierda $1/32$ de pulgada y observe el resultado; continuando así 303

hasta que se establezca la igualdad de poder. Si el A posee el mayor poder, mover el puesto al bien. En este trabajo, la derrota puede derivarse del siguiente hecho: Con un diámetro del poste de $3/16$ pulgadas, una ligera desviación de la perpendicular hace que la caja de resonancia descansa sobre uno u otro borde del poste. Así, cuando la caja de resonancia descansa sobre el borde inferior del poste, la distancia desde el puente es prácticamente $3/16$ mayor de lo que parece; y como $1/32$, más o menos, causa un efecto

perceptible en el tono de las cuerdas A y E, por lo tanto 6/32 resulta suficiente. Motivo de la derrota. **ÁNGULOS de INCIDENCIA y REFLEXIÓN**, Dentro del cuerpo del violín, existen factores importantes que influyen en la intensidad del sonido. La influencia de estos ángulos es fácil de comprender; sin embargo, estas líneas no se han trazado con precisión en ningún tipo de curvatura. Estos ángulos dependen para su existencia de un cuerpo en movimiento y una superficie reflectante sólida, de la siguiente manera: La pelota, lanzada contra la pared, viaja a lo largo de la línea de incidencia; y, al rebotar, viaja a lo largo de la línea de reflexión. Si la línea de incidencia es perpendicular a la pared, entonces la pelota rebota directamente a su punto de partida; por lo tanto, las líneas de incidencia y reflexión son una; y así son estas líneas en el violín de placas perfectamente planas. Si ahora, el lanzador se coloca a un lado u otro de la línea que es perpendicular a la pared, y planta la pelota en un punto donde la perpendicular... 304

Si la línea ular toca la pared, entonces la bola no rebotará en la línea de incidencia ni en la línea perpendicular, sino que viajará a lo largo de una nueva línea que tiene exactamente el mismo ángulo con la pared que la línea de incidencia; y así son las líneas de viaje de las ondas sonoras dentro del violín de placas arqueadas. Es evidente que tales paredes interiores que desvían las líneas de viaje de las ondas sonoras lejos de las salidas causan pérdida de intensidad del tono; y por el contrario, tales paredes interiores que dirigen las líneas de viaje de las ondas sonoras El viaje hacia las salidas provoca un aumento de la intensidad del tono proporcional al grado de concentración. Verbum savia Primero, establezca las paredes interiores; Más tarde, las paredes exteriores. **ETIQUETA, BARNIZ y PRECIO vs TONO DULCE:** Johann Holtzhammer es un pastor de ovejas. Su casa de verano está en la montaña. Desde la mañana temprano hasta el atardecer cubierto de rocío, Johann escucha dulces sonidos. El canto de los pájaros es dulce. El canto del arroyo ondulante es dulce. El susurro de las ramas que se mecen es dulce. El olor a pino es dulce. Incluso el ruidoso zumbido de las ruedas de la industria está desprovisto de la onda sonora antes de que llegue a los oídos de Johann. En la base de la roca desprendida, Las bayas silvestres ofrecen su dulce apariencia y sus jugos aún más dulces. El aire de la montaña es dulce. El agua del arroyo es dulce. De hecho, para Johann la vida es un ciclo de dulzura; sin embargo, Johann anhela algo que mantenga sus manos ocupadas. Con la **NATURALEZA** palpitando a su alrededor, la ociosidad se vuelve opresiva. ¿Qué haría? ¿Qué podría hacer? ¿Hacer un violín? ¿Por qué no? Aquí está 305

Un pino gigante caído. Allá hay un arce muerto. Ahí está el hacha. Aquí hay una navaja. Donde hay voluntad, hay un camino. Esos troncos gigantes se han estado secando desde que el abuelo de Johann pastoreaba las ovejas; pero el hacha está afilada y la navaja de Johann siempre está lista para la acción. El tiempo no importa. El resultado lo es todo. Mientras Johann trabaja, una alondra cercana canta con indudable aprobación. Es cierto que Johann no sabe nada de la escala pitagórica; nada de la escala de Palestrina; nada del piano, ni de la escala temperada; nada de armónicos consonantes; nada de armónicos bajos; pero sí conoce el dulce sonido. Eso es todo lo que... necesidades. Johann mancha su violín con el jugo de las bayas de la montaña. ¡Suficiente! Se desafía la imitación. El secreto muere con Johann. El tono emocionante, encantador, conmovedor y dulcemente tierno del violín de Johann había sido durante mucho tiempo motivo de asombro y veneración por parte de los pájaros antes de su muerte; y, después de su muerte, cada pájaro de esa montaña competía con su vecino en cantar dulce y bajo en la fecha recurrente en que Johann partía con su violín. Ningún pájaro de esa montaña mencionó jamás los ángulos afilados del violín de Johann; tampoco lo hizo Caronte cuando Johann solicitó transporte a través del Estigia; tampoco lo hizo el guardián de la gran puerta, como aparece en la continuación. Cuando Johann entró en la larga avenida, una multitud de sombras con los ojos caídos estaban de pie en un 306

deteniéndose a cada lado. Algunos de ellos llevaban obras maestras.^{en} las que había etiquetas llamativas con las palabras ETIQUETA y VARIEDAD, y un número limitado llevaba cifras llamativas en la etiqueta, como 10.000 dólares y 12.000 dólares. Aunque aún no era asunto de Johann, era un misterio por qué tanta demora. Como este portero solo necesita una milmillonésima parte de un instante para calcular el valor ad valorem en cualquier factura, en el instante en que llegó el envío inmortal de Johann, la gran puerta se abrió de golpe; y, en ese breve lapso, un destello de gloria recorrió la larga avenida; y, cuando la gran puerta se cerró tras Johann, se oyó desde la larga avenida un sonido como el crujir de dientes.

Créditos de la presente edición

Obra original

The Violin and Its Tone Peculiarities
Frederick Castle, M.D.

Impreso originalmente por
H. H. Ragon & Son, Printers
Lowell, Indiana, Estados Unidos.

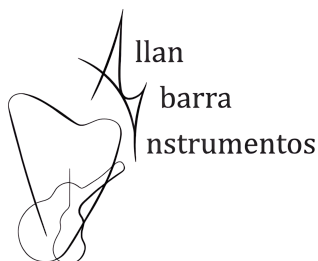
Ejemplar digitalizado procedente de la colección de la
Biblioteca de la Universidad de California, Los Ángeles.

Edición en español

Traducción asistida mediante:

ChatGPT
DocTranslator.com

Revisión, corrección, reconstrucción del texto, normalización terminológica,
maquetación y edición final:



Allan Barra

Laudería Allan Barra

Ciudad de México, México
2026

Esta edición fue preparada con fines de estudio, investigación, divulgación y preservación del patrimonio histórico relacionado con la construcción y acústica del violín.